

21 世纪大学本科计算机专业系列教材

计算机网络习题集与习题解析

陶智华 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

为了满足读者学习计算机网络的要求,作者参考了有关计算机网络的很多资料与文献,同时也参考了与计算机网络相关的各类考试的大量习题,最终通过整理编写成本书。

本书为吴功宜教授编著的《计算机网络》的配套辅导教材。全书共分9章,每章由5个部分组成:内容概述、例题分析、基础习题、综合习题、答案与解析。内容概述部分简要叙述每章所涉及的主要知识点。例题分析部分通过分析典型的习题使读者能够理解和掌握主要的知识点、解题思路与方法。基础习题和综合习题,意在通过大量习题的训练,使读者能够熟练掌握计算机网络中的基本概念、工作原理以及相关应用技术。答案与解析部分着重于分析,意在通过引导与扩展,使读者能逐渐掌握处理、解决计算机网络的各种问题的思路与方法。

本书适合作为计算机专业的本科生及研究生学习计算机网络课程的参考书,也可供从事计算机网络应用与信息技术的工程人员以及参加各类计算机网络相关考试的人员学习参考。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

计算机网络习题集与习题解析/陶智华编著. —北京:清华大学出版社,2006.3

(21世纪大学本科计算机专业系列教材)

ISBN 7-302-12464-7

I. 计… II. 陶… III. 计算机网络—高等学校—习题 IV. TP393

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 006285 号

出 版 者: 清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机: 010-62770175

地 址: 北京清华大学学研大厦

邮 编: 100084

客户服务: 010-62776969

责任编辑: 张瑞庆

印 刷 者: 清华大学印刷厂

装 订 者: 三河市金元印装有限公司

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 185×230 印张: 19 字数: 401 千字

版 次: 2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-12464-7/TP·7995

印 数: 1~5000

定 价: 25.00 元

21 世纪大学本科计算机专业系列教材编委会

名誉主任：陈火旺

主 任：李晓明

副 主 任：钱德沛 焦金生

委 员：（按姓氏笔画为序）

马殿富	王志英	王晓东	宁 洪	刘 辰
孙茂松	李大友	李仲麟	吴朝晖	何炎祥
宋方敏	张大方	张长海	周兴社	侯文永
袁开榜	钱乐秋	黄国兴	蒋宗礼	曾 明
廖明宏	樊孝忠			

秘 书：张瑞庆

本书责任编辑：钱德沛

21 世纪是知识经济的时代,是人才竞争的时代。随着 21 世纪的到来,人类已步入信息社会,信息产业正成为全球经济的主导产业。计算机科学与技术信息产业中占据了最重要的地位,这就对培养 21 世纪高素质创新型计算机专业人才提出了迫切的要求。

为了培养高素质创新型人才,必须建立高水平的教学计划和课程体系。在 20 多年跟踪分析 ACM 和 IEEE 计算机课程体系的基础上,紧跟计算机科学与技术的发展潮流,及时制定并修正教学计划和课程体系是尤其重要的。计算机科学与技术的发展对高水平人才的要求,需要我们从总体上优化课程结构,精炼教学内容,拓宽专业基础,加强教学实践,特别注重综合素质的培养,形成“基础课程精深,专业课程宽新”的格局。

为了适应计算机科学与技术学科发展和计算机教学计划的需要,要采取多种措施鼓励长期从事计算机教学和科技前沿研究的专家教授积极参与计算机专业教材的编著和更新,在教材中及时反映学科前沿的研究成果与发展趋势,以高水平的科研促进教材建设。同时适当引进国外先进的原版教材。

为了提高教学质量,需要不断改革教学方法与手段,倡导因材施教,强调知识的总结、梳理、推演和挖掘,通过加快教案的不断更新,使学生掌握教材中未及时反映的学科发展新动向,进一步拓广视野。教学与科研相结合是培养学生实践能力的有效途径。高水平的科研可以为教学提供最先进的高新技术平台和创造性的工作环境,使学生得以接触最先进的计算机理论、技术和环境。高水平的科研还可以为高水平人才的素质教育提供良好的物质基础。学生在课题研究中不但能了解科学研究的艰辛和科研工作者的奉献精神,而且能熏陶和培养良好的科研作风,锻炼和培养攻关能力和协作精神。

进入 21 世纪,我国高等教育进入了前所未有的大发展时期,时代的进步与发展对高等教育质量提出了更高、更新的要求。2001 年 8 月,教育部颁发了《关于加强高等学校本科教学工作,提高教学质量的若干意见》。文件指出,本科教育是高等教育的主体和基础,抓好本科教学是提高整个高等教育质量的重点和关键。随着高等教育的普及和高等学校的扩招,在校大学本科计算机专业学生的人数将大量上升,对适合 21 世纪大学本科计算

机科学与技术学科课程体系要求的,并且适合中国学生学习的计算机专业教材的需求量也将急剧增加。为此,中国计算机学会和清华大学出版社共同规划了面向全国高等院校计算机专业本科生的“21 世纪大学本科计算机专业系列教材”。本系列教材借鉴美国 ACM 和 IEEE/CS 最新制定的 *Computing Curricula 2001* (简称 CC2001) 课程体系,反映当代计算机科学与技术学科水平和计算机科学技术的新发展、新技术,并且结合中国计算机教育改革成果和中国国情。

中国计算机学会教育专业委员会和全国高等学校计算机教育研究会,在清华大学出版社的大力支持下,跟踪分析 CC2001,并结合中国计算机科学与技术学科的发展现状和计算机教育的改革成果,研究出了《中国计算机科学与技术学科教程 2002》(China Computing Curricula 2002,简称 CCC2002),该项研究成果对中国高等学校计算机科学与技术学科教育的改革和发展具有重要的参考价值和积极的推动作用。

“21 世纪大学本科计算机专业系列教材”正是借鉴美国 ACM 和 IEEE/CS CC2001 课程体系,依据 CCC2002 基本要求组织编写的计算机专业教材。相信通过这套教材的编写和出版,能够在内容和形式上显著地提高我国计算机专业教材的整体水平,继而提高我国大学本科计算机专业的教学质量,培养出符合时代发展要求的具有较强国际竞争力的高素质创新型计算机人才。



中国工程院院士

国防科学技术大学教授

21 世纪大学本科计算机专业系列教材编委会名誉主任

2002 年 7 月

前 言

FOREWORD

随着计算机网络的不断发展,计算机网络的功能与应用越来越广泛,所包含的学科知识也越来越丰富。为了使读者能够认识、理解与掌握计算机网络中繁多的基本概念、工作原理、技术与应用,作者编写了本书,意在通过大量典型、精选的习题及习题解析来帮助读者更快、更好地学习计算机网络。

本书主要作为吴功宜教授编著的《计算机网络》的辅助教材,因此在结构上参考了该书的目录结构。全书共分为9章,基本上按照自底向上的结构描述了计算机网络。第1章为计算机网络概论,第2章为网络体系结构与网络协议,第3章为物理层,第4章为数据链路层,第5章为介质访问控制子层,第6章为网络层,第7章为传输层,第8章为应用层,第9章为网络安全与网络管理。

作为一本计算机网络的习题集与习题解析,作者力求通过对典型习题的分析和解答,以及读者对习题的训练,深化读者对计算机网络中的基本概念、工作原理和关键技术的理解,同时提高分析、处理、解决网络问题的思路和能力。因此,在结构上,采取了先简明扼要介绍各章的基本知识点,然后对一些典型例题进行分析,再通过大量精选习题进行考核检查,最后提供参考答案和详细的解析。这样,就可以使读者循序渐进地进行学习。按照这种思路,每章都由以下的5个基本部分组成:内容概述、例题分析、基础习题、综合习题、习题答案与解析。其中,内容概述部分描述了每章所涉及的主要知识点,包括重要的基本概念、典型协议的基本工作原理等。例题分析部分目的在于通过分析每章中一些典型、重要的习题提供解决某类计算机网络问题的思路与方法。基础习题注重于考查对每章所涉及的知识点的认识与理解,习题的形式包括填空题、名词解释、选择题与简答题。综合习题意在每章中所涉及知识点进行更为深入、全面的考查。习题答案与解析部分提供了基础习题和综合习题的参考答案和部分习题解析,意在通过引导与扩展,使读者能够对各种概念与协议“知其然,而又知其所以然”,同时又能逐渐掌握处理、解决计算机网络的各问题的思路与方法。

计算机网络课程与一般的课程不同,其原理性与实践性都很强,只有在掌握其基本概

念和基本工作原理的基础上,再通过一定的实践才能真正学好。因此,在选择各章的习题时,主要根据该章节所涉及内容的特点进行选择。对于基础习题,有些习题侧重于对基本概念、原理、技术的考查,有些则侧重于实践性方面;对于综合习题,则主要选择那些能从整体上、深度上进行考查的习题。另外,为了达到同时考查基本原理和应用技术的目的,在习题的选择上,作者参考了很多有关计算机网络(包括原理和应用技术)的教材和文献资料,同时也参考了大量与计算机网络相关的各类考试的试题(包括 Cisco 认证、Microsoft 认证、网络程序员、网络工程师、网络设计师、网络管理员以及网络等级考试等),并从中精选、整理出一些典型的习题。

总之,本书根据读者学习计算机网络技术的需要,参考了有关计算机网络的很多资料与文献,同时也收集和参考了与网络相关的各类考试的大量习题,最终通过整理编写成这本习题集,目的在于通过大量典型习题的训练以及答案的解析,使读者在掌握计算机网络基本概念和基本工作原理的基础之上,能够学会使用网络的思维方式去分析并解决各类计算机网络中的各种问题。另外,为了能够适应计算机网络技术快速发展的特点,本书的各章都涉及到对计算机网络中最新技术、成果的介绍和考查。

在编写本书的过程中,得到了吴功宜教授的很多指导与帮助,吴功宜教授对全书进行了审校。在此表示最为诚挚的感谢。

本习题集可以作为计算机专业的本科生以及研究生学习计算机网络课程的辅导教材,也可供从事计算机网络应用与信息技术的工程人员以及参加各类计算机网络相关考试的人员学习参考。

限于时间与作者的水平,书中难免有错误与不妥之处,欢迎读者批评指正。

作者

tao@mail.nankai.edu.cn

2005 年秋于南开大学



CONTENTS

第 1 章 计算机网络概论	1
1.1 内容概述	1
1.1.1 计算机网络的发展与定义	1
1.1.2 计算机网络的组成	2
1.1.3 计算机网络的分类	2
1.1.4 计算机网络的功能与应用	4
1.2 例题分析	4
1.3 基础习题	6
1.4 综合习题	9
1.5 答案与解析	10
1.5.1 基础习题部分	10
1.5.2 综合习题部分	14
第 2 章 网络体系结构与网络协议	16
2.1 内容概述	16
2.1.1 网络体系结构的基本概念	16
2.1.2 OSI 参考模型	18
2.1.3 TCP/IP 参考模型	20
2.2 例题分析	22
2.3 基础习题	24
2.4 综合习题	30
2.5 答案与解析	32
2.5.1 基础习题部分	32
2.5.2 综合习题部分	39

第 3 章 物理层	41
3.1 内容概述	41
3.1.1 物理层的基本概念	41
3.1.2 数据通信的基本概念	41
3.1.3 数据编码技术	43
3.1.4 基带传输与频带传输	44
3.1.5 多路复用技术	45
3.1.6 广域网中的数据交换技术	46
3.2 例题分析	48
3.3 基础习题	51
3.4 综合习题	60
3.5 答案与解析	62
3.5.1 基础习题部分	62
3.5.2 综合习题部分	72
第 4 章 数据链路层	77
4.1 内容概述	77
4.1.1 数据链路层的基本概念	77
4.1.2 差错控制	78
4.1.3 流量控制	79
4.1.4 数据链路层协议实例	79
4.2 例题分析	81
4.3 基础习题	84
4.4 综合习题	90
4.5 答案与解析	93
4.5.1 基础习题部分	93
4.5.2 综合习题部分	102
第 5 章 介质访问控制子层	108
5.1 内容概述	108
5.1.1 介质访问控制子层的基本概念	108
5.1.2 多路访问控制协议	108
5.1.3 局域网	110

5.1.4	网桥与局域网互联	115
5.2	例题分析	116
5.3	基础习题	120
5.4	综合习题	133
5.5	答案与解析	135
5.5.1	基础习题部分	135
5.5.2	综合习题部分	150
第 6 章	网络层	154
6.1	内容概述	154
6.1.1	网络层的基本概念	154
6.1.2	路由选择	154
6.1.3	拥塞控制	155
6.1.4	路由器与网络层互联	156
6.1.5	Internet 中的网络层	157
6.2	例题分析	162
6.3	基础习题	167
6.4	综合习题	177
6.5	答案与解析	182
6.5.1	基础习题部分	182
6.5.2	综合习题部分	193
第 7 章	传输层	201
7.1	内容概述	201
7.1.1	传输层的基本概念	201
7.1.2	UDP 协议	202
7.1.3	TCP 协议	204
7.2	例题分析	208
7.3	基础习题	211
7.4	综合习题	216
7.5	答案与解析	217
7.5.1	基础习题部分	217
7.5.2	综合习题部分	224

第 8 章 应用层	226
8.1 内容概述	226
8.1.1 应用层的基本概念	226
8.1.2 应用层协议与服务	227
8.2 例题分析	231
8.3 基础习题	234
8.4 综合习题	239
8.5 答案与解析	240
8.5.1 基础习题部分	240
8.5.2 综合习题部分	246
第 9 章 网络安全与网络管理	249
9.1 内容概述	249
9.1.1 网络安全概述	249
9.1.2 网络安全的基础——密码学	250
9.1.3 数字签名与认证	252
9.1.4 Internet 安全	253
9.1.5 无线网络安全	255
9.1.6 网络管理概述	256
9.2 例题分析	257
9.3 基础习题	261
9.4 综合习题	270
9.5 答案与解析	272
9.5.1 基础习题部分	272
9.5.2 综合习题部分	281
附录 A 计算机网络常用缩略语	284
参考文献	290

第 1 章

计算机网络概论

1.1 内容概述

1.1.1 计算机网络的发展与定义

计算机网络近几十年获得了飞快的发展,已经成为现今发展最为迅速的技术之一。从计算机网络形成和发展的历史来看,计算机网络是计算机技术与通信技术高度发展、紧密结合的产物,是随着人类社会对信息传递和共享的日益增强的需求而不断发展起来的。

计算机网络的形成和发展历史大致可以划分为 4 个阶段。

第 1 阶段可以追溯到 20 世纪 50 年代。数据通信技术与计算机通信网络的研究,为计算机网络的诞生形成了技术准备,并奠定了理论基础。

第 2 阶段始于 20 世纪 60 年代美国的 ARPAnet 与分组交换技术的研究。ARPAnet 是计算机网络技术发展中的一个里程碑,它的研究成果对促进计算机网络技术和理论体系的研究产生了重要作用,并为 Internet 的形成奠定了基础。

第 3 阶段开始于 20 世纪 70 年代中期。网络体系结构与网络协议的讨论与研究对网络体系结构的形成和网络技术的发展起到了关键性的作用。

第 4 阶段可以从 20 世纪 90 年代计起。Internet 的广泛应用及各种热点技术的研究与不断发展,使计算机网络发展到一个新的阶段。

在计算机网络发展过程中的不同阶段,人们对计算机网络提出了不同的定义。不同的定义反映着当时计算机网络技术发展的水平,以及人们对网络的认识程度。其中,资源共享观点的定义比较准确、客观地描述了计算机网络的基本特征:所谓“计算机网络 (computer network)”,就是以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合。

1.1.2 计算机网络的组成

从总体上来说,计算机网络主要完成数据处理和数据通信两大基本功能。相应地,一个典型的计算机网络从逻辑功能上可以分为两个主要部分:资源子网和通信子网。其中,资源子网由主机、终端以及各种软件资源、信息资源组成,负责全网的数据处理业务,向网络用户提供各种网络资源与网络服务。在早期的计算机网络中,通信子网是由通信控制处理机(communiction control processor, CCP)、通信线路以及其他通信设备组成的,完成网络数据的传输、转发等通信处理任务。资源子网和通信子网的关系如图 1-1 所示。

在早期的 ARPAnet 中,承担通信控制处理机功能的设备是接口报文处理机(interface message processor, IMP)。在现代的计算机网络中,其组成结构已经有了一些变化,主要反映在资源子网和通信子网的构成上。其中,通信子网中的结点即 IMP 已经被称为路由器(router)的设备所取代。

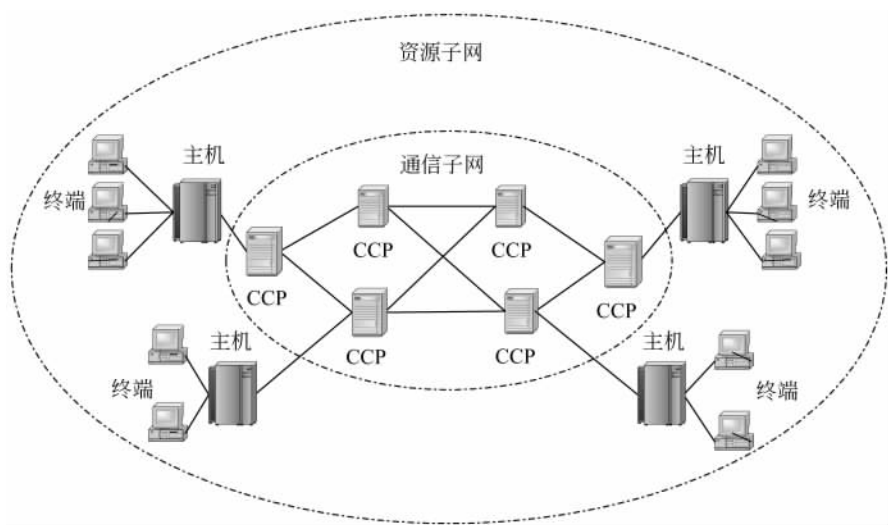


图 1-1 计算机网络的基本组成结构

1.1.3 计算机网络的分类

从不同的角度,可以对计算机网络进行不同的分类。

1. 按网络的传输技术进行分类

在计算机网络中,可采用的传输技术有两类:广播方式和点对点方式。相应地,计算

机网络也可分为两类:广播式网络(broadcast network)、点对点式网络(point-to-point network)。

在广播式网络中,所有的联网计算机都共享一条公共通信信道。而在点对点式网络中,各个计算机以点对点的方式进行连接,即每条物理线路连接一对计算机。

2. 按网络的覆盖范围进行分类

按照网络所覆盖的地理范围对计算机网络进行分类,可以分为 3 类:局域网、城域网和广域网。常见的覆盖范围与网络类别之间的关系如表 1-1 所示。

表 1-1 计算机网络的传输范围

分布距离	覆盖范围	网络类别
10m	房间	局域网
100m	建筑物	
1km	校园	
10km	城市	城域网
100km	国家	广域网
1000km	国家、洲或洲际	广域网、互联的广域网

(1) 局域网

局域网(local area network, LAN)是指在较小范围内(例如,办公楼群或校园)的计算机相互连接所构成的计算机网络。计算机局域网被广泛应用于连接校园、工厂以及机关的个人计算机或工作站,以便共享资源和交换信息。

按照采用的技术、应用范围和协议标准的不同,局域网可以进一步分为共享式局域网与交换式局域网。目前,局域网技术的应用十分广泛,已经成为计算机网络中最活跃的领域之一。

(2) 城域网

城域网(metropolitan area network, MAN),基本上是一种大型的局域网(即局域网的延伸),通常使用与局域网相似的技术。城域网主要用于满足几十公里范围内的大量企业、机关、公司共享资源的需求,以实现大量用户之间的数据、语音、图形图像以及视频等多种信息的传输。

(3) 广域网

广域网(wide area network, WAN),又称远程网,是一种覆盖大地域的网络,覆盖的地理范围从几十公里到几千公里,通常包括一个国家、地区或洲。

广域网的通信子网主要使用分组交换技术,可以利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网,将位于不同地区的计算机网络系统互联起来,从而达到资源共享的

目的。

3. 按传输介质进行分类

在数据传输系统中,传输介质是发送者和接收者之间的物理路径,可以分为导向介质(guided media)和非导向介质(unguided media)。在导向介质中,电磁波会沿着固体介质(例如,双绞线、同轴电缆和光纤)传输。而在非导向介质中,电磁波以某种形式(例如,无线电波、微波、红外线等)沿着自由空间进行传播。因此,采用导向介质传输数据的网络称为有线网(wired network),而采用非导向介质传输数据的网络称为无线网(wireless network)。

4. 按网络的拓扑结构进行分类

网络拓扑是计算机网络中结点与通信线路的几何关系,反映网络中各实体的结构关系。特别地,在点对点式网络中,拓扑结构主要有:星状、环状、树状与网状。相应地,可以将点对点式网络进一步分为:星状网络、环状网络、树状网络与网状网络。

除了上面 4 种常见的网络分类方法以外,还可以从其他的角度对计算机网络进行分类。例如,根据网络的使用范围,计算机网络可以分为公用网络(public network)与专用网络(private network)。

1.1.4 计算机网络的功能与应用

早期的计算机网络主要应用于企业,应用范围也十分有限。但随着网络技术的快速发展,特别是 Internet 的广泛应用,计算机网络现在已经普遍应用于个人、家庭、办公室、校园、企业、政府及其他各种场所中。而且,应用范围也越来越广泛,不再局限于基本的数据处理与数据通信。可以说,计算机网络的出现与应用正在改变着人们的工作方式和生活方式,同时也在世界各国的经济、文化、科研、军事、政治、教育和社会生活等各个领域发挥着越来越重要的作用。

目前,在计算机网络领域存在一些业界研究、应用的热点问题和技术。其中,网络计算技术将成为未来几年里重要的研究与应用领域。特别地,移动计算网络、网络多媒体计算、网络并行计算、网格计算、存储区域网络与网络分布式对象计算的各种网络计算技术正成为网络领域新的研究与应用的热点。

1.2 例题分析

【例题 1-1】 Internet 最早起源于_____。

A. ARPAnet

B. MILnet

C. NSFnet

D. ANSnet

解析：本题主要考查 Internet 的形成及发展历史。

Internet 即因特网,起源于美国,现在已经发展成为世界上最大的国际性计算机互联网。1969 年,美国国防部高级研究计划局(ARPA)构建了最初的分组交换网 ARPAnet。1983 年,ARPAnet 分解成两个独立的部分,一部分仍称为 ARPAnet,用于进一步的研究工作;另一部分称为 MILnet,用于军方的非机密通信。1986 年,美国国家科学基金会(NSF)构建了一个与 ARPAnet 互联的三级计算机网络 NSFnet,NSFnet 后来取代了 ARPAnet,成为 Internet 的主干网。1990 年,NSFnet 被由美国高级网络与服务公司(ANS)创建的主干网 ANSnet 所取代。

因此,Internet 最早起源于 ARPAnet。答案为 A。

【例题 1-2】 广域网中广泛采用的拓扑结构是_____。

A. 树状

B. 网状

C. 星状

D. 环状

解析：本题主要考查计算机网络拓扑的相关知识点。

计算机网络拓扑(topology)是应用拓扑学来研究计算机网络结构,通过抽象将计算机网络表示成点和线的几何关系,从而反映出网络中各实体间的结构关系。网络拓扑结构是构建计算机网络的第一步,对整个网络的设计、性能、可靠性以及通信费用等方面都有着重要的影响。由于广域网通常是各种形状的网络的互联,形状不规则,所以它的拓扑结构也不是很符合规则的几何形状,其中网状(mesh)结构居多。答案为 B。

【例题 1-3】 试述计算机网络与分布式系统的异同点。

解析：本题主要考查对计算机网络的定义及本质的理解。

计算机网络和分布式系统(distributed system)是两个容易互为混淆的概念。直观地看,它们都是由多个互联的自治计算机系统构成的集合。尽管它们存在相同之处,但二者并不等同。分布式系统的最主要特点是整个系统中的各计算机对用户都是透明的。也就是说,对用户来说,整个分布式系统就好像一台计算机一样。为了完成一个任务,用户只要输入命令运行某个程序,分布式系统就会自动执行该任务,整个过程不需要用户的干预。

而在计算机网络中,每台计算机对用户都是完全可见的。如果用户需要在远程的一台计算机上运行某个程序,用户必须先登录到该计算机,然后执行程序。

从效果上来说,分布式系统是建立于网络之上的软件系统,具有高度的整体性和透明性。因此,网络和分布式系统的区别主要在于软件(尤其是操作系统)而不是硬件。

1.3 基础习题

一、填空题

1. 在 20 世纪 50 年代, _____ 和 _____ 技术的互相结合, 为计算机网络的产生奠定了理论基础。
2. 从传输范围的角度来划分计算机网络, 计算机网络可以分为 _____、_____ 和 _____。其中, Internet 属于 _____。
3. 从资源共享的角度来定义计算机网络, 计算机网络指的是利用 _____ 将不同地理位置的多个独立的 _____ 连接起来以实现资源共享的系统。
4. 从逻辑功能上, 计算机网络可以分成 _____ 和 _____ 两个部分。
5. _____ 的诞生是计算机网络发展历史中的一个里程碑事件, 为 Internet 的形成奠定了理论和技术基础。
6. 局域网的主要技术要素包括 _____、_____ 和 _____。
7. Internet 是由分布在世界各地的计算机网络借助于 _____ 相互联接而形成的全球性互联网。
8. 在通信技术中, 通信信道的类型有两类: 点对点式和 _____。在点对点式通信信道中, 一条通信线路只能连接一对结点。而在 _____ 通信信道中, 多个结点共享一个通信信道, 一个结点广播信息, 其他结点必须接收信息。
9. 在数据传输系统中, 传输介质是发送者和接收者之间的物理路径, 可以分为 _____ 介质和 _____ 介质。采用 _____ 介质传输数据的网络称为 _____, 而采用 _____ 介质传输数据的网络称为 _____。
10. 对于通信子网, 早期 ARPAnet 中承担通信控制处理机功能的设备是 _____, 而现代计算机网络中承担该功能的设备是 _____。
11. Internet 是全球最大的、开放的、由众多网络互联而成的计算机网络, 狭义的 Internet 是指由上述网络中采用 IP 协议的网络互联而成的, 广义的 Internet 是指狭义 Internet 加上所有 (1) _____ 的网络。Internet 体系结构具有良好扩充性的主要原因在于它 (2) _____。广义 Internet 的这种基于单一主干核心结构的弊端在于 (3) _____。这种结构将逐渐被 (4) _____ 所取代。
 - (1) A. 采用应用网关互联 B. 采用点到点协议直接互联
 - C. 能通过路由选择至目的结点 D. 通过协议转化而可以访问资源
 - (2) A. 基于客户/服务器结构, 具有单向依赖性
 - B. 基于树状结构, 具有层次性和单向依赖性
 - C. 基于环状结构, 结点之间无依赖性

- D. 基于星状结构,结点之间无依赖性
- (3) A. 访问是单向的,造成有些资源无法访问
B. 造成路由选择表规模太长,路由选择困难,不利于低层网络的路由选择
C. 不利于 Internet 的扩充
D. 对核心网关结构依赖严重,一旦出现故障,整个 Internet 的工作将受到影响
- (4) A. 星状主干结构 B. 无主干结构
C. 对等主干结构 D. 网状主干结构

二、名词解释

1. _____ 计算机网络。
 2. _____ ARPAnet。
 3. _____ 分布式系统。
 4. _____ 局域网。
 5. _____ 城域网。
 6. _____ 广域网。
 7. _____ IMP。
 8. _____ 路由器。
 9. _____ 通信子网。
 10. _____ 资源子网。
- A. 在较小范围内将计算机相互连接构成的计算机网络。
- B. 存在着一个能为用户自动管理资源的网络操作系统,由它来自动调动完成用户任务所需的资源,整个网络系统对用户来说就像是一个大的计算机系统一样。
- C. 对 Internet 的形成与发展起着奠基作用的计算机网络。
- D. 就是以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合。
- E. 覆盖范围从几十公里到几千公里,可以将一个国家、地区或横跨几个洲的计算机和网络互联起来的网络。
- F. 可以满足几十公里范围内的大量企业、机关、公司的多个局域网互联的需要,并能实现大量用户与数据、语音、图像等多种信息传输的网络。
- G. 计算机网络的一个组成部分,由各种通信控制处理机、通信线路与其他通信设备组成,负责全网的通信处理任务。
- H. 早期的 ARPAnet 中承担通信控制处理机功能的设备。
- I. 计算机网络的一个组成部分,由主机、终端、终端控制器、联网外设、各种软件资源与信息资源组成,负责全网的数据处理业务。
- J. 一种工作在网络层的设备,用于在网络层互联不同的计算机网络,并完成分组在不同网络间的接收、存储与转发。

三、选择题(只有一个正确的选项)

1. 目前遍布于校园的校园网属于_____。
- A. LAN B. MAN
C. WAN D. 混合网络

2. 下列设备属于资源子网的是_____。
 - A. 计算机软件
 - B. 网桥
 - C. 交换机
 - D. 路由器
3. Internet 最早起源于_____。
 - A. ARPAnet
 - B. 以太网
 - C. NSFnet
 - D. 环状网
4. 计算机网络中可共享的资源包括_____。
 - A. 硬件、软件、数据和通信信道
 - B. 主机、外设和通信信道
 - C. 硬件、软件和数据
 - D. 主机、外设、数据和通信信道
5. IBM 公司于 20 世纪 70 年代推出的著名的网络体系结构是_____。
 - A. ARPA
 - B. ISO
 - C. TCP/IP
 - D. SNA
6. 通信子网为网络源结点与目的结点之间提供了多条传输路径的可能性,路由选择指的是_____。
 - A. 建立并选择一条物理链路
 - B. 建立并选择一条逻辑链路
 - C. 网络中间结点收到一个分组后,确定转发分组的路径
 - D. 选择通信介质
7. 下面哪一项可以描述网络拓扑结构?_____
 - A. 仅仅是网络的物理设计
 - B. 仅仅是网络的逻辑设计
 - C. 仅仅是对网络形式上的设计
 - D. 网络的物理设计和逻辑设计
8. 下面哪种拓扑技术可以使用集线器作为连接器?_____
 - A. 双环状
 - B. 单环状
 - C. 总线状
 - D. 星状
9. 下面哪项描述了全连接网络的特点?_____
 - A. 容易配置
 - B. 不太稳定
 - C. 扩展性不太好
 - D. 容易发生故障
10. 计算机网络拓扑是通过网中结点与通信线路之间的几何关系表示网络结构,反映出网络中各实体间的_____。
 - A. 结构关系
 - B. 主从关系
 - C. 接口关系
 - D. 层次关系
11. 随着微型计算机的广泛应用,大量的微型计算机是通过局域网连入广域网,而局

域网与广域网的互联是通过_____实现的。

- A. 通信子网
- B. 路由器
- C. 城域网
- D. 电话交换网

12. 目前人们所使用的计算机网络是根据_____观点来定义的。

- A. 资源共享
- B. 狭义
- C. 用户透明性
- D. 广义

13. ARPAnet 属于_____网络。

- A. 线路交换
- B. 分组交换
- C. 虚电路
- D. 报文交换

14. 局域网与广域网之间的差异不仅在于它们所能覆盖的地理范围,而且还在
于_____。

- A. 所使用的传输介质
- B. 所提供的服务
- C. 所能支持的通信量
- D. 所使用的协议

15. 利用各种通信手段,把地理上分散的计算机有机地连接在一起,达到相互通信而
且共享软件、硬件和数据等的系统属于_____。

- A. 计算机网络
- B. 终端分时系统
- C. 分布式计算机系统
- D. 多机系统

四、简答题

1. 什么是计算机网络?试从资源共享的角度对其进行定义。
2. 计算机网络可以从哪几个角度进行分类?
3. 计算机网络的发展主要经历了几个阶段?每个阶段分别有什么特点?
4. 局域网、城域网与广域网的主要特征是什么?
5. 从逻辑功能上看,计算机网络是由哪几个部分组成的?
6. 计算机网络的功能主要有哪些?根据自己的兴趣和需求,举出几种应用实例。
7. 无线网络在底层使用非导向介质作为传输介质,容易安装、使用方便、成本低。但无线网络也有自身的缺点,试举出其中的两个缺点。

1.4 综合习题

1. 由 n 个结点构成的星状拓扑结构的网络中,共有多少个直接连接?对于 n 个结点的环状网络呢?对于 n 个结点的全连接网络呢?

2. 有 5 个路由器要连接成一个点对点式的通信子网。在每对路由器之间可以使用一条高速线路、中速线路、低速线路或不设线路。如果生成和检查每一种拓扑结构需要 100ms 的计算时间,则需要多少时间才能检查完所有可能的拓扑结构?

3. 在广播式网络中,当多个结点试图同时访问通信信道时,信道将会产生“冲突”,这会造成信道容量的浪费。作为一个简单的例子,假设把时间分割成分离的时间片, n 个结点中每个结点在每个时间片试图使用信道的概率为 p 。试计算由于冲突而被浪费的时间片的百分比。

4. Internet 的规模大约每 18 个月翻一番。据估计 2001 年 Internet 上的主机数目大概为 1 亿台。请根据这些数据计算到 2010 年时,Internet 上预计的主机数。

1.5 答案与解析

1.5.1 基础习题部分

一、填空题

1. 计算机;通信
2. 局域网;城域网;广域网;广域网
3. 通信线路;自治计算机系统
4. 资源子网;通信子网
5. ARPAnet
6. 网络拓扑;传输介质;介质访问控制方法
7. 路由器
8. 广播式;广播式
9. 导向;非导向;导向;有线网;无线网
10. 接口报文处理机/IMP;路由器/router
11. C;B;D;C

二、名词解释

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. D | 2. C | 3. B | 4. A | 5. F |
| 6. E | 7. H | 8. J | 9. G | 10. I |

三、选择题

1. A

解析: 计算机网络按照传输距离的不同可以分为局域网、城域网和广域网。校园网是利用集线器、交换机等互联设备对小规模局域网互联形成的较大规模的局域网。

2. A

解析: 计算机网络从逻辑功能上可以分为资源子网和通信子网两个组成部分。其中,资源子网包括主机、终端以及各种软件资源、信息资源等,可以共享。在早期的计算机网络中,通信子网由称为通信控制处理机(communication control processor,CCP)的设备

组成,完成网络数据的传输、转发等通信处理任务。网桥、交换机、路由器都从属于通信子网。

3. A

解析: Internet 的前身是 ARPAnet。关于 Internet 的形成与发展历史参见本章例题 1-1 的解析部分。另参见选择题第 13 题的解析部分。

4. C

解析: 参见选择题第 2 题的解析,软件、硬件以及数据属于资源子网,可以共享。另外,通信信道是一个逻辑概念,指数据的传输通道,可以复用,但不属于计算机网络可以共享的资源。

5. D

解析: IBM 公司于 1974 年提出了世界上第一个网络体系结构,即系统网络体系结构(systems network architecture, SNA)。

6. C

解析: 路由选择是分组交换网中的一个重要的概念。在分组交换网中,分组经由通信子网传输时存在多条可能的路径,路由选择指的是为到来的分组选择一条传输的路径。

7. D

解析: 网络的拓扑结构既包含网络的逻辑设计,也包含物理设计。

8. D

解析: 集线器(hub)是一种工作在物理层的网络设备,实际上是一个多端口中继器(repeater)。当连接到集线器上的一个结点发送数据时,集线器将用广播方式将数据传送到集线器的每个端口。集线器在物理上以星状拓扑结构将通信线路集中在一起,但在逻辑上采用总线状的拓扑结构。因此,任何星状拓扑的网络都可以使用集线器作为连接设备。

9. C

解析: 全连接网络(fully meshed network)指的是网络中任何的两个结点都有直接连接,这种网络非常可靠、稳定,但不易配置,且扩展性不太好。另参见本章综合习题第 1 题的解答部分。

10. A

解析: 参见本章例题 1-2 的解析部分。

11. B

解析: 按照计算机网络覆盖范围的不同,计算机网络可以分为局域网、城域网与广域网。目前,局域网连接入广域网主要是通过称为路由器(router)的互联设备来实现的。

12. A

解析: 在计算机网络发展的不同阶段,人们对计算机网络提出了不同的定义。不同

的定义反映着当时网络技术发展的水平,以及人们对网络的认识和理解程度。从现在看来,主要有 3 种关于计算机网络的定义:广义的观点、资源共享的观点和用户透明性的观点。广义的观点认为,计算机网络是以传输信息为主要目的,用通信设备、线路将多个计算机连接起来的计算机系统的集合。资源共享的观点认为,计算机网络是以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合。用户透明性的观点认为,存在一个能为用户自动管理资源的网络操作系统,整个网络对用户是透明的。

从目前计算机网络的特点来看,资源共享的定义比较准确地描述了计算机网络的基本特征。与之相比,广义的观点定义了计算机通信网络,而用户透明性的观点定义了分布式的计算机系统。

13. B

解析: ARPAnet 的出现是计算机网络技术发展中的一个重要的里程碑,对计算机网络技术发展的主要贡献包括:完成了对计算机网络定义、分类与子课题研究内容的描述;提出了资源子网、通信子网的概念;研究了分组交换的数据交换方法;采用了层次结构的网络体系结构模型与协议体系;促进了 TCP/IP 协议的发展;为 Internet 的形成与发展奠定了基础。关于广域网数据交换技术(例如,线路交换、报文交换、数据报分组交换、虚电路分组交换)的概念与区别,参见第 3 章的内容概述部分。

14. D

解析: 可以通过计算机网络的覆盖范围区分局域网与广域网,但它们之间的差异不仅在于覆盖的地理范围,而且还在于它们所采用的协议与网络技术。局域网有限的覆盖范围决定了局域网的特点和主要应用,它的研究主要侧重于介质访问控制方法及协议。目前已经出现很多广泛应用的局域网技术,例如 Ethernet 技术、令牌环技术、令牌总线技术、交换式局域网技术、虚拟局域网技术等。由于广域网的特点,大多数广域网技术与局域网有明显的差异。

15. A

解析: “利用各种通信手段,把地理上分散的计算机有机地连接在一起,达到相互通信而且共享软件、硬件和数据等的系统”,这描述的正是计算机网络。有关计算机网络与分布式计算机系统的区别参见本章例题 1-3 的解析部分。

四、简答题

1. 解答: 计算机网络并没有一个精确、统一的定义,在计算机网络发展的不同阶段,人们对计算机网络有不同的定义,反映着当时计算机网络技术发展的水平,以及人们对网络的认识程度。其中,资源共享观点的定义比较准确、客观地描述了计算机网络的基本特征:所谓“计算机网络”,就是以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合。

2. 解答: 从不同的角度,可以对计算机网络进行不同的分类。

(1) 根据网络传输技术的不同, 计算机网络可以分为两类: 广播式网络、点对点式网络。

(2) 根据网络覆盖范围的不同, 计算机网络可以分为 3 类: 局域网、城域网和广域网。

(3) 根据传输介质的不同, 计算机网络可以分为两类: 有线网、无线网。

(4) 还可以根据网络拓扑结构的不同, 对计算机网络进行分类。特别地, 在点对点式网络中, 拓扑结构主要有: 星状、环状、树状与网状。相应地, 可以将点对点式网络进一步分为: 星状网络、环状网络、树状网络与网状网络。

除了上面 4 种常见的网络分类规则以外, 还可以从其他的角度对计算机网络进行分类。

3. 解答: 计算机网络的形成和发展历史大致可以划分为 4 个阶段:

第 1 阶段可以追溯到 20 世纪 50 年代。数据通信技术与计算机通信网络的研究, 为计算机网络的诞生形成了技术准备, 并奠定了理论基础。

第 2 阶段始于 20 世纪 60 年代美国的 ARPAnet 与分组交换技术的研究。ARPAnet 是计算机网络技术发展中的一个里程碑, 它的研究成果对促进计算机网络技术和理论体系的研究产生了重要作用, 并为 Internet 的形成奠定了基础。

第 3 阶段开始于 20 世纪 70 年代中期。网络体系结构与网络协议的讨论与研究对网络体系结构的形成和网络技术的发展起到了关键性的作用。

第 4 阶段可以从 20 世纪 90 年代计起。Internet 的广泛应用及各种热点技术的研究与不断发展, 使计算机网络发展到一个新的阶段。

4. 解答: 计算机网络根据所覆盖的地理范围的不同, 可以分为 3 类: 局域网、城域网和广域网。

(1) 局域网: 是指在较小范围内 (例如办公楼群或校园) 的计算机相互连接所构成的计算机网络。计算机局域网被广泛应用于连接校园、工厂以及机关的个人计算机或工作站, 以便共享资源和交换信息。

(2) 城域网: 基本上一种大型的局域网 (即局域网的延伸), 通常使用与局域网相同的技术。城域网主要用于满足几十公里范围内的大量企业、机关、公司共享资源的需求, 以实现大量用户之间的数据、语音、图形图像以及视频等多种信息的传输。

(3) 广域网: 又称远程网, 是一种覆盖大地域的网络, 覆盖的地理范围从几十公里到几千公里, 通常包括一个国家、地区或洲。广域网的通信子网主要使用分组交换技术, 可以利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网, 将不同地区的计算机系统互联起来, 从而达到资源共享的目的。

5. 解答: 从总体上来说, 计算机网络主要完成数据处理和数据通信两大基本功能。相应地, 一个典型的计算机网络从逻辑功能上可以分为两大主要部分: 资源子网和通信子网。其中, 资源子网由主机、终端以及各种软件资源、信息资源组成, 负责全网的数据处理

业务,向网络用户提供各种网络资源与网络服务。在早期的计算机网络中,通信子网由通信控制处理机、通信线路以及其他通信设备组成,完成网络数据的传输、转发等通信处理任务。

6. 解答: 计算机网络的主要功能包括: 数据交换和通信、资源共享、提高系统的可靠性、分布式网络处理以及负载均衡等。在现实社会与生活中,计算机网络的应用范围十分广泛,例如电子邮件、网络浏览、文件传输、网络打印等。

7. 解答: 无线网络是采用非导向介质作为传输介质的计算机网络。无线网络具有容易安装、使用方便等优点,但有一些自身的缺点。首先,由于无线通信信道是广播的开放性信道,通信内容容易被窃听、篡改、伪造等,因此无线网络的安全性较差。其次,由于数据在无线信道传输时容易产生差错,无线网络的可靠性较差。无线网络的另外一个潜在的问题是电池寿命问题,因为大多数无线设备都是移动的,都由电池进行驱动。

1.5.2 综合习题部分

1. 解答: 采用星状、环状、全连接拓扑结构的网络如图 1-2 所示。

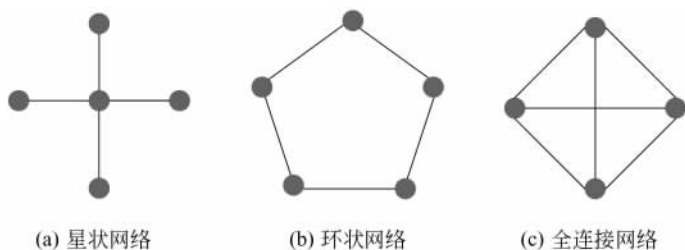


图 1-2 星状、环状、全连接拓扑结构网络

如上图,在 n 个结点的星状网络中,直接连接数为 $n-1$; 在 n 个结点的环状网络中,直接连接数为 n ; 在 n 个结点的全连接网络中,直接连接数为 $n(n-1)/2$ 。

2. 解答: 假设 5 个路由器分别为 A、B、C、D 与 E。它们之间存在 10 条可能的线路: AB、AC、AD、AE、BC、BD、BE、CD、CE 与 DE。每条线路都有 4 种可能性,即高速、中速、低速或没有线路,因此所有可能的拓扑结构数为 $4^{10} = 1048576$ 。由于检查每种拓扑结构需要花费 100ms,因此检查完所有可能的拓扑结构需要 $1048576 \times 100\text{ms} = 104857.6\text{s} \approx 29.13\text{h}$ 。

3. 解答: 可以将信道上发生的事件分为 3 类。第 1 类事件为某个结点 $i (i=1, 2, \dots, n)$ 成功访问了信道,即不存在冲突;它的概率为 $p(1-p)^{n-1}$ 。第 2 类事件为不存在任何结点访问信道,即信道空闲;它的概率为 $(1-p)^n$ 。第 3 类事件为存在多个结点同时访问信道,即信道产生冲突;它的概率在数值上等于被浪费的时间片的百分比。因此,由于冲突而被浪费的时间片的百分比 $= 1 - n p (1-p)^{n-1} - (1-p)^n$ 。

4. 解答：每 18 个月翻一番，意味着每 3 年增加到 4 倍。那么，从 2001 年到 2010 年的 9 年间，Internet 上的主机数将增加到 4^3 即 64 倍。因此，2010 年 Internet 上预计的主机数为 64 亿台。

实际上，这种估计可能还过于保守，因为到了 2010 年，也许世界上成千上万的电视机或其他电器都将通过家庭网络连接入 Internet。

第 2 章

网络体系结构与网络协议

2.1 内 容 概 述

2.1.1 网络体系结构的基本概念

1. 网络协议

计算机网络是一个庞大而复杂的系统。要保证计算机网络能够有条不紊地工作,就必须遵守一些事先约定好的规则。这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题。这些为进行计算机网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定即称为网络协议(network protocol)。进一步地,网络协议包括 3 个基本要素:语义、语法和时序。其中,语义(semantics)规定了需要发出的控制信息,执行的动作以及返回的响应;语法(syntax)规定了用户数据与控制信息的结构与格式,以及数据出现的顺序的意义;时序(timing)则规定了事件执行的顺序,即确定通信过程中通信状态的变化,通常可以用状态图来描述。

2. 层次结构

为了减少协议设计和调试过程的复杂性,大多数网络的实现都是按照层次的方式来组织。在层次化的结构中,计算机网络被划分为若干个不同的层次,其中每个层次完成一定的功能,并且每一层又都建立在它的下层之上。这种层次结构的采用,可以带来如下的好处。

(1) 各层之间相互独立。高层并不需要知道低层是如何实现的,而仅仅需要知道该层通过层间的接口所提供的服务。

(2) 灵活性好。当任何一层发生变化时,只要层间接口关系保持不变,则在这层以上或以下各层均不受影响。

(3) 结构上可分割。各层都可以采用最合适的技术来实现。

(4) 易于实现和维护。因为整个系统已被分解成若干易于处理且相对独立的子系统,这种结构使得系统的实现、调试以及维护变得容易控制。

(5) 有利于促进标准化。这主要是因为每层的功能与所提供的服务都已有了精确的规定和描述。

3. 网络体系结构

网络层次结构模型和各层协议的集合称为网络体系结构(network architecture)。进一步地,网络体系结构就是计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。体系结构的描述必须包含足够的信息,使实现者可以为每一层设计硬件和编写程序,并使之符合有关协议。协议实现的细节和接口的描述都不是网络体系结构的内容,因为它们都隐藏在计算机内部,对外部来说是不可见的。应该注意的是,某一系统所使用的协议列表,每层一个协议,被称为协议栈(protocol stack)。

4. 接口与服务

在网络体系结构中,还有几个十分重要的概念:实体、接口、服务,以及服务访问点。

(1) 实体

实体(entity)是网络体系结构中每一层的活动元素,指任何可以发送和接收信息的硬件或软件进程。不同结点上同一层的实体称作对等层实体或对等实体(peer entity)。在许多情况下,实体就是一个特定的软件模块。

(2) 接口

接口(interface)是同一结点内相邻层之间交换信息的连接点。接口定义下层向上层提供的原语操作和服务。当网络设计者在决定一个网络应该包括多少层,每层应当做什么的时候,其中一个很重要的问题就是要在相邻层之间定义一个清晰的接口。为达到这些目的,又要求每一层能够完成一组特定的有明确含义的功能。除了尽可能地减少必须在相邻层之间传递的信息的数量之外,一个清晰的接口可以使同一层能轻易地用一种实现来替换一种完全不同的实现,只要新的实现能够向上层提供旧的实现所提供的同一组服务就可以了。

(3) 服务

服务(service)是各层向它的直接上层提供的一组原语(primitive)或操作。服务定义了该层能够代表它的上层完成的操作,但并不涉及这些操作是如何完成的。服务通过接口关联了相邻的两层,其中下层是服务提供者(service provider),上层是服务使用者即服务用户(service user)。服务是通过服务访问点(service access point, SAP)提供给上层使用的。也就是说,第 N 层 SAP 就是第 $N+1$ 层可以访问第 N 层服务的地方。每个 SAP

都有一个惟一标识它的地址。

协议、接口、服务以及服务访问点的关系如图 2-1 所示。

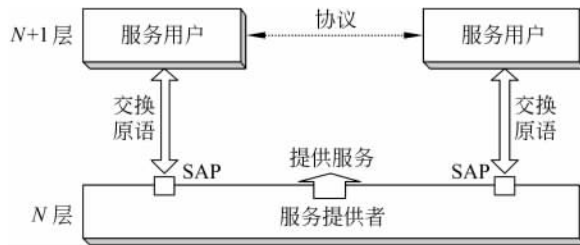


图 2-1 网络体系结构中的相邻两层的关系

2.1.2 OSI 参考模型

自从 1974 年 IBM 提出第一个网络体系结构 SNA 之后,各种类型的网络体系结构纷纷被提出。其中,最为著名的是国际标准化组织 ISO(International Organization for Standardization)发布的开放系统互联(open systems interconnection,OSI)参考模型。

OSI 参考模型按照层次的方式将整个通信功能划分为 7 个层次,结构如图 2-2 所示。

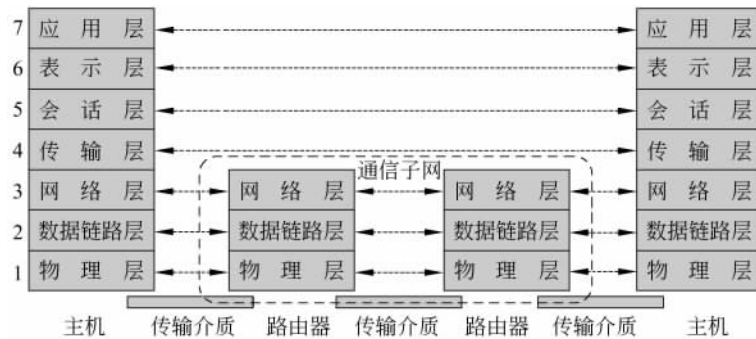


图 2-2 OSI 参考模型的结构

从下至上,OSI 参考模型可以划分为 7 个层次:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

1. 物理层

物理层(physical layer)关注在通信信道上传输的原始比特流(bit stream),主要功能是:利用传输介质为通信的网络结点之间建立、维护和释放物理连接,实现比特流的透明传输,进而为数据链路层提供数据传输服务。

2. 数据链路层

数据链路层(data link layer)位于物理层的直接上层,主要功能是:在物理层提供的服务基础上,在通信的实体间建立数据链路连接,传输以帧(frame)为单位的数据包,并采取差错控制和流量控制的方法,使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。

3. 网络层

网络层(network layer)控制着通信子网的运行,主要功能是:为分组(packet)通过通信子网选择适当的路径,并实现拥塞控制、网络互联等功能。

4. 传输层

传输层(transport layer)位于网络层之上,主要功能是:向用户提供可靠的端对端(end-to-end)数据传输服务,有效地为上层屏蔽低层的数据传输问题。

5. 会话层

会话层(session layer)位于传输层之上,主要功能是:负责维护通信中两个结点之间会话连接的建立、维护和断开,以及数据的交换。

6. 表示层

表示层(presentation layer)位于会话层之上,主要功能是:用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式,主要包括数据格式变换、数据的加密与解密、数据压缩与恢复等功能。

7. 应用层

应用层(application layer)是 OSI 参考模型的最高层,主要功能是:为应用程序提供网络服务。应用层包含各种用户普遍使用的协议。

OSI 参考模型中数据的实际传送过程如图 2-3 所示。在数据发送方,数据由应用进程产生并传送到应用层,然后从应用层逐层往下传至物理层,最后物理层以比特流的方式通过传输介质传输出去;每层在接收到来自上层的数据单元时,加上本层的控制报头(header),组成本层的服务数据单元,然后传送到下一层。在数据接收方,比特流由传输介质交至物理层,然后从物理层逐层上传,每层对各层的控制报头进行处理,最终将数据上交给应用进程。特别地,传输层的服务数据单元称为报文(message),网络层的服务数据单元称为分组(packet),数据链路层的服务数据单元称为帧(frame)。

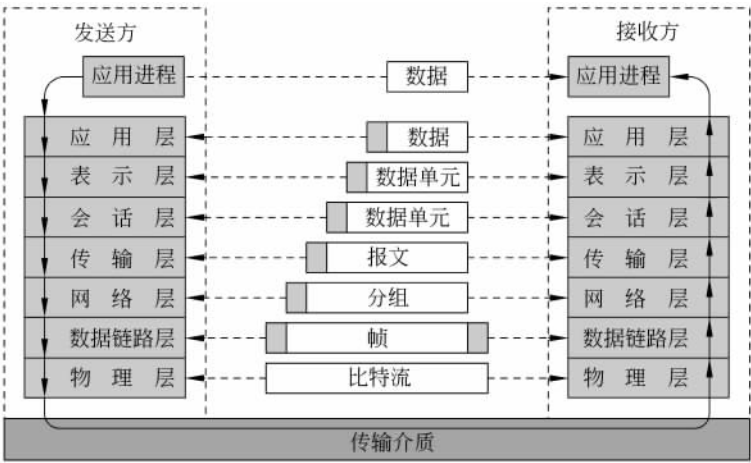


图 2-3 OSI 参考模型中的数据传送过程

2.1.3 TCP/IP 参考模型

OSI 参考模型为网络体系结构与协议的发展提供了一种国际标准。但是,OSI 并未成为事实上的国际标准。现今规模最大的、覆盖全世界的计算机网络 Internet 并未使用 OSI 标准,而使用的是一种称为 TCP/IP 的参考模型。

TCP/IP 参考模型与 OSI 的 7 层参考模型相对应,TCP/IP 参考模型具有 4 个层次,即从下到上为主机-网络层、互联网络层、传输层以及应用层。TCP/IP 参考模型与 OSI 参考模型的对应关系如图 2-4 所示。

7	应用层	应用层
6	表示层	
5	会话层	
4	传输层	传输层
3	网络层	互联网络层
2	数据链路层	主机-网络层
1	物理层	
OSI 参考模型		TCP/IP 参考模型

图 2-4 TCP/IP 参考模型与 OSI 参考模型

1. 主机-网络层

主机-网络层(host-to-network layer)处于 TCP/IP 参考模型的最低层,主要负责通过网络发送和接收 IP 分组(packet)。主机-网络层与 OSI 参考模型中的数据链路层和物理层相对应,但 TCP/IP 参考模型并没有真正对数据链路层和物理层做出规定。不过,主机-网络层包括了各种物理网协议,例如局域网的 Ethernet、局域网的 Token Ring、局域网的 Token Bus、分组交换网的 X.25 等。

2. 互联网络层

互联网络层(internet layer)与 OSI 参考模型的网络层相对应,主要负责将源主机的

IP 分组经由通信子网发送到目的主机。互联网络层的主要功能包括：处理来自传输层的分组发送请求；处理接收的 IP 分组；处理网络互联的路径、流量控制与拥塞问题。

互联网络层定义了标准的分组格式和协议，即 IP 协议(Internet Protocol)。IP 协议是一种不可靠的、无连接的数据报传送协议，提供的是一种“尽力而为(best-effort)”的服务。

3. 传输层

传输层(transmission layer)位于互联网络层之上，与 OSI 参考模型中的传输层相对应，并且具有相似的功能。传输层主要负责在应用进程之间建立端到端的通信。

在 TCP/IP 参考模型的传输层，定义了两种不同的端到端数据传输协议——控制传输协议(Transmission Control Protocol, TCP)和用户数据报协议(User Datagram Protocol, UDP)。其中，TCP 协议是一种可靠的、面向连接(connection-oriented)的协议，可以确保一台主机的字节流(byte stream)无差错地传送到目的主机；UDP 是一种不可靠、无连接(connectionless)的协议，主要用于不要求数据报顺序到达的传输中，数据报传输顺序的检查与排序以及差错控制由应用层完成。

4. 应用层

应用层(application layer)处于 TCP/IP 参考模型的最高层，对应于 OSI 参考模型中的应用层。应用层利用传输层所提供的数据传输服务，向最终用户提供服务。应用层包含了所有的高层协议，并且总是不断有新的协议加入。

在 TCP/IP 参考模型中，每一层都由若干协议组成，各层的协议由下而上形成了 TCP/IP 协议族或协议集(protocol suite)。TCP/IP 协议族如图 2-5 所示。

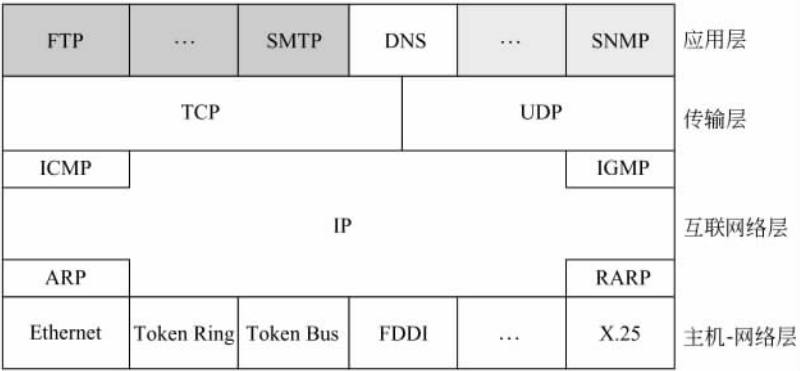


图 2-5 TCP/IP 参考模型与协议族的关系

在 OSI 参考模型中,物理层实现了比特流在传输介质上的透明传输;数据链路层将有差错的物理线路变成无差错的数据链路,实现两个相邻结点之间即点到点(point-to-point)的数据传输;网络层的主要功能是路由选择、网络互联等,实现主机到主机(host-to-host)的数据传输;传输层的主要功能是端到端的流量控制,实现端到端的数据传输;会话层的主要功能是建立、管理和终止会话;表示层的主要功能是数据表示、数据转换、数据加密等;应用层的主要功能是为用户提供各种网络应用。

to-host)的通信;传输层实现主机的进程之间即端到端(end-to-end)的数据传输。

因此,本题的答案是:B;D;C;A;B。

【例题 2-3】 TCP/IP 参考模型是 Internet 采用的协议标准,是一个协议系列,由多个处在不同层次的协议共同组成,用于将各种计算机和设备组成实际的计算机网络。TCP/IP 参考模型分成 4 个层次,分别是主机-网络层、互联网络层、传输层与应用层。

(1) _____ 是属于互联网络层的低层协议,主要用于完成 IP 地址向物理地址的转换;

(2) _____ 主要用于完成物理地址向 IP 地址的转换,多用在无盘工作站启动时利用物理地址解析出对应的 IP 地址;

(3) _____ 是与 IP 协议同层的协议,更确切的说是工作在 IP 协议之上,但又不属于传输层的协议,可用于 Internet 上的路由器报告差错或提供有关意外情况的信息;

(4) _____ 是一种面向连接的传输协议,在协议使用中存在着建立连接、传输数据、释放连接的过程;

(5) _____ 是一种无连接的传输协议,采用这种协议时,每一个数据包都必须独立地进行路由选择,特别适合于突发性短信息的传输。

- | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|----------|
| (1) | A. RARP | B. ICMP | C. ARP | D. IGMP |
| (2) | A. RARP | B. ARP | C. DNS | D. BOOTP |
| (3) | A. IGMP | B. ICMP | C. DHCP | D. SMTP |
| (4) | A. SNMP | B. HTTP | C. TCP | D. UDP |
| (5) | A. HTTP | B. FTP | C. TCP | D. UDP |

解析: 本题主要考查 TCP/IP 协议族中各个协议的基本概念。

如图 2-5 所示,地址解析协议 ARP 和反向地址解析协议 RARP 属于 TCP/IP 参考模型中互联网络层的低层协议,用于完成物理地址与 IP 地址之间的转换;IP 协议可以建立在 ARP/RARP 上,也可以直接建立在网络硬件接口协议上。ICMP(Internet Control Message Protocol)和 IGMP(Internet Group Management Protocol)本身都是网络层的一个协议,但它们的报文不是直接传送给数据链路层,而是要先封装成 IP 数据报,然后再传送给数据链路层。因此,ICMP 和 IGMP 不能独立于 IP 协议而单独存在,而可以视为在 IP 协议之上的协议或 IP 协议的一个组成部分。UDP 和 TCP 都是传输层上的协议,其中,UDP 提供了无连接、不可靠的数据传输服务,而 TCP 提供了面向连接、可靠、全双工的数据传输服务。另外,本题中出现的其他协议,例如 DHCP、SNMP、BOOTP、HTTP 等,都是应用层的协议,可以参见第 8 章。

因此,本题的答案是:C;A;B;C;D。

【例题 2-4】 计算机网络提供的服务可以分为有确认服务与无确认服务,二者之间有什么区别?在下列情况中,请说明哪些可能是有确认服务或无确认服务?哪些两者皆

可? 哪些两者皆不可?

- (1) 建立连接
- (2) 数据传输
- (3) 释放连接

解析: 本题考查对计算机网络提供的两种基本服务类型的理解。

服务在形式上是由一组原语或操作来描述的, 可以分为有确认服务与无确认服务。在有确认服务中, 作为对请求原语的反应, 接收方必须要发出一条明确的响应原语; 具体地, 有确认服务包括请求(request)、指示(indication)、响应(response)与证实(confirm) 4 条原语, 需要花费较多的时间, 但增加了可靠性。而无确认服务只有请求与指示 2 条原语, 实现简单, 但可靠性不高。连接服务总是有确认服务, 因为远程对等层实体必须同意并发回响应才能建立连接。

对于题中的 3 种情况: (1) 必须是有确认服务; (2) 和 (3) 可以是有确认服务, 也可以是无确认服务, 这取决于网络设计者的选择。

2.3 基础习题

一、填空题

1. 在计算机网络中, _____ 和 _____ 的集合称为网络体系结构。
2. 物理层是 OSI 参考模型中最低层, 主要涉及 _____ 在通信信道上的传输。
3. 在计算机网络中, 网络协议就是为实现网络中的数据交换而建立的 _____。网络协议的 3 个基本要素为: _____、_____ 和 _____。
4. 请在图 2-6 的括号中填入适当的服务原语。

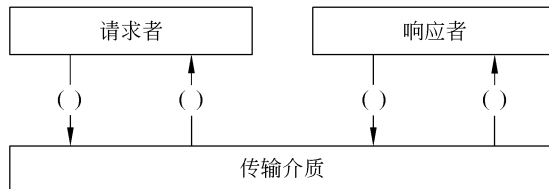


图 2-6 2.3 节填空题第 4 题示意图

5. 开放系统互联(OSI)参考模型是由 _____ 制定的国际标准。在 OSI 参考模型中, 低层在相邻层接口的 _____ 处通过服务原语向高层提供服务, 有 4 种类型的服务原语, 其中 _____ 和 _____ 由高层发往低层, 而 _____ 和 _____ 则由低层发往高层。服务过程中传递的信息单元称为 _____。
6. OSI 标准采用了 _____、_____、_____ 3 级抽象。其中, _____ 定义了

一个7层的参考模型;_____详细描述了各层所提供的服务;_____精确地定义了应当发送何种控制信息,以及应当采用何种过程来解释该控制信息。

7. 在 OSI 环境中,发送方的应用进程数据依次从应用层逐层传至物理层,其中传输层的服务数据单元称为_____,网络层的服务数据单元称为_____,数据链路层的服务数据单元称为_____,物理层的服务数据单元称为_____。

8. 在 TCP/IP 参考模型中,传输层处于_____层提供的服务之上,负责向_____提供服务。

9. 在 OSI 参考模型中,会话层处于_____层提供的服务之上,向_____层提供服务。

10. 虚电路服务是 OSI _____层向传输层提供的一种可靠的数据传送服务,确保所有分组按发送_____到达目的端系统。

11. 计算机网络服务是指通信子网对主机间数据传输的效率和可靠性所提供的保证机制。通信服务可以分为两大类:_____和_____。

12. 在 TCP/IP 参考模型的传输层上,_____实现的是一种面向无连接的协议,不能提供可靠的数据传输,并且没有差错校验。

13. 图 2-7 描绘的是一个简单的 TCP/IP 协议族,请将下列词汇填入图中的适当位置:

Ethernet、ARP、TCP、SMTP、IP、Frame Relay、Telnet、IGMP、FTP、Token Ring、ATM、ICMP、UDP、SNMP、DNS。

14. 协议数据单元(protocol data unit, PDU)是在不同结点的_____之间实现该层协议所交换的信息单元。

15. RFC 文档按照发展与成熟的过程可以分为4个阶段:_____;

16. 网络协议是计算机网络互相通信的(1)_____间交换信息时必须遵守的规则或约定的集合。在网络协议的3个基本要素中,(2)_____是数据和控制信息的结构或格式;

(3)_____是用于协调和进行差错处理的控制信息;时序是对事件实现顺序的详细说明。而网络体系结构则是(4)_____。

- (1) A. 相邻层实体 B. 对等层实体 C. 同一层实体 D. 不同层实体
 (2) A. 语义 B. 语法 C. 服务 D. 词法
 (3) A. 语义 B. 差错控制 C. 协议 D. 协同控制
 (4) A. 网络各层及层中协议的集合

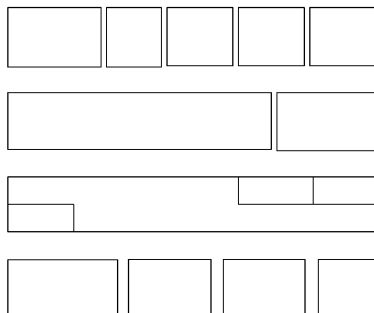


图 2-7 2.3 节填空题第 13 题示意图

- B. 网络各层协议及其具体描述
- C. 网络层间接口及其具体描述
- D. 网络各层、层中协议和层间接口的集合

17. 在 OSI 参考模型中, (1) _____ 利用通信子网提供的服务实现两个用户进程之间端到端的通信。在这个层次模型中, 如果 A 用户需要通过网络向 B 用户传送数据, 则首先将数据送入应用层, 在该层给它附加控制信息后送入表示层; 在表示层对数据进行必要的变换并加头部后送入会话层; 在会话层加头部送入传输层; 在传输层将数据分割成为 (2) _____ 后送至网络层; 在网络层将数据封装成 (3) _____ 后送至数据链路层; 在数据链路层将数据加上头部和尾部封装成 (4) _____ 后发送到物理层; 在物理层数据以 (5) _____ 形式发送到物理线路。B 用户所在的系统接收到数据后, 层层剥去控制信息, 最终将原数据传送给 B 用户。

- | | | | |
|------------|--------|---------|--------|
| (1) A. 网络层 | B. 传输层 | C. 会话层 | D. 表示层 |
| (2) A. 数据报 | B. 数据流 | C. 报文 | D. 分组 |
| (3) A. 数据流 | B. 报文 | C. 路由信息 | D. 分组 |
| (4) A. 数据段 | B. 报文 | C. 数据帧 | D. 分组 |
| (5) A. 比特流 | B. 数据帧 | C. 报文 | D. 分组 |

二、名词解释

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. _____ 协议。 | 2. _____ 网络体系结构。 |
| 3. _____ TCP/IP 参考模型。 | 4. _____ TCP/IP 协议族。 |
| 5. _____ 服务。 | 6. _____ ISO。 |
| 7. _____ OSI 参考模型。 | 8. _____ 接口。 |
| 9. _____ OSI 环境。 | 10. _____ 服务访问点。 |
| 11. _____ 确认。 | 12. _____ 应用层。 |
| 13. _____ 传输层。 | 14. _____ 网络层。 |
| 15. _____ 数据链路层。 | 16. _____ 物理层。 |
| 17. _____ 面向连接服务。 | 18. _____ 无连接服务。 |

- A. 国际标准化组织, 一个制定计算机网络标准的重要的国际组织。
- B. 目前计算机网络采用的事实上的 4 层结构的网络参考模型。
- C. OSI 参考模型的最低层, 通过实际的传输介质传输二进制比特流形式的数据。
- D. 开放系统互联, 一个著名的采用分层体系结构的参考模型。
- E. 计算机网络层次结构模型与各层协议的集合。
- F. OSI 参考模型中的一层, 负责为相邻的网络层实体之间提供数据传输服务, 检测物理层所出现的传输差错, 并且可能进行纠错。
- G. TCP/IP 参考模型中每层的协议自下而上形成的一组协议的集合。

- H. 网络参考模型中上层使用其直接下层提供的服务的不地方。
- I. 一种数据传送服务类型,要求在数据传输之前建立一条连接,数据传输完毕之后释放连接。
- J. 计算机网络层次结构模型中各层向它的直接上层提供的一组操作。
- K. OSI 参考模型中的一层,负责为用户提供可靠的端到端服务。
- L. 一种用于保证传输可靠性的机制,要求分组的接收结点在收到每个分组后向发送结点发送正确接收分组的应答信息。
- M. 一种数据传送服务类型,不要求建立与释放连接,而直接进行数据的传输。
- N. OSI 参考模型中的最高层,该层给出了系统和用户之间的接口。
- O. OSI 参考模型所描述的范围,包括联网计算机系统的 7 层与通信子网。
- P. 为进行计算机网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
- Q. 计算机网络层次结构模型中同一结点内相邻层之间交换信息的连接点。
- R. OSI 参考模型中的一层,负责使分组以适当的路径通过通信子网。

三、选择题(只有一个正确的选项)

1. 当网络 A 上的一个主机向网络 B 上的一个主机发送报文时,路由器需要检查_____地址。
 - A. 物理
 - B. IP
 - C. 端口
 - D. 其他
2. 加密与解密属于 OSI 参考模型中第_____层的功能。
 - A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 7
3. 下列属于 OSI 参考模型中的表示层功能的是_____。
 - A. 用户认证
 - B. 端到端连接
 - C. 数据格式变换
 - D. 会话的建立与断开
4. 物理层传输的是_____。
 - A. 原始比特
 - B. 分组
 - C. 信元
 - D. 帧
5. 各种网络在物理层互联时要求_____。
 - A. 数据传输速率和链路层协议相同
 - B. 数据传输速率相同,链路层协议可不同
 - C. 数据传输速率可不同,链路层协议相同
 - D. 数据传输速率和链路层协议都可不同
6. 在 OSI 参考模型中,第 N 层与它之上的第 $N+1$ 层的关系是_____。
 - A. 第 N 层为第 $N+1$ 层提供服务

B. 第 $N+1$ 层将从第 N 层接收的报文添加一个报头

C. 第 N 层使用第 $N+1$ 层提供的服务

D. 第 N 层与第 $N+1$ 层相互没有影响

7. 在 OSI 参考模型中,服务用户发往服务提供者的服务原语是_____。

A. 响应、证实

B. 请求、指示

C. 请求、响应

D. 请求、证实

8. 在 OSI 参考模型中,第 N 层提供的服务是_____与对等层实体交换信息来实现的。

A. 利用第 $N-1$ 层提供的服务以及按第 N 层协议

B. 利用第 N 层提供的服务以及按第 $N-1$ 层协议

C. 利用第 $N+1$ 层提供的服务以及按第 N 层协议

D. 利用第 N 层提供的服务以及按第 $N+1$ 层协议

9. 路由选择功能是在 OSI 模型的_____。

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 传输层

10. 下列功能中,属于 OSI 参考模型中的表示层提供的是_____。

A. 交互管理

B. 透明传输

C. 死锁处理

D. 文本压缩

11. 在 TCP/IP 参考模型的层次中,解决计算机之间通信问题是在_____。

A. 主机-网络层

B. 互联网络层

C. 传输层

D. 应用层

12. 中继系统中,中继器工作在_____。

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 高层

13. 在 OSI 参考模型的 7 层结构中,实现帧同步功能的是_____。

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 传输层

14. 网络层互联主要用于_____。

A. 分布在不同地理范围内的局域网互联

B. 具有多个网络层协议的多个网络互联

C. 广域网之间的互联

D. 广域网与局域网互联

15. 在下面给出的协议中,_____是 TCP/IP 的应用层协议。

- A. TCP 和 FTP B. DNS 和 SMTP
C. RARP 和 DNS D. IP 和 UDP
16. 集线器和路由器分别运行于 OSI 参考模型的_____。
- A. 数据链路层和物理层 B. 网络层和传输层
C. 传输层和数据链路层 D. 物理层和网络层
17. OSI 参考模型将整个网络的功能分成 7 个层次来实现,_____。
- A. 层与层之间的联系通过接口进行
B. 层与层之间的联系通过协议进行
C. 各对等层之间通过协议进行通信
D. 除物理层以外,各对等层之间均存在直接的通信关系
18. 在 OSI 参考模型中能实现路由选择、拥塞控制与互联功能的层是_____。
- A. 传输层 B. 应用层
C. 网络层 D. 物理层
19. 在 TCP/IP 参考模型中 TCP 协议工作在_____。
- A. 应用层 B. 传输层
C. 互连网络层 D. 主机-网络层
20. 若要对数据进行字符转换、数字转换以及数据压缩,应该在 OSI 参考模型的_____上实现。
- A. 网络层 B. 传输层
C. 会话层 D. 表示层
21. 在下面对 OSI 参考模型的数据链路层的功能特性描述中,哪一项是不正确的?_____
- A. 通过交换与路由,找到数据通过网络的最有效的路径
B. 数据链路层的主要任务是提供一种可靠的通过物理介质传输数据的方法
C. 将数据分解成帧,并按顺序传输帧,并处理接收端发回的确认帧
D. Ethernet 的数据链路层分为 LLC 和 MAC 子层,并在 MAC 子层使用 CSMA/CD 协议争用信道
22. OSI 参考模型中,网络层、数据链路层和物理层传输的数据单元分别是_____。
- A. 报文(message)、帧(frame)、比特(bit)
B. 分组(packet)、报文(message)、比特(bit)
C. 分组(packet)、帧(frame)、比特(bit)
D. 数据报(datagram)、帧(frame)、比特(bit)

D. FTP, IGMP, SMTP

D. ISO

D. 传输实体

D. 不同结点对等实体

2. 某颜料公司的总裁打算与本地的啤酒酿造商合作生产一种啤酒罐。总裁指示他

的法律部门调查此事,后者又请工程部分帮助。于是,总工程师打电话给啤酒公司的这方面主管讨论此事的技术问题。然后工程师们又各自向自己的法律部门汇报。双方法律部门通过电话商议,安排了有关法律方面的事宜。最后,两位公司总裁讨论这笔生意的经济方面的问题。请问,这是否是 OSI 参考模型意义上的多层协议的例子?

3. 在一个 n 层的层次型网络体系结构中,每层协议分别要求加上长为 H_n 字节的报头。如果某应用进程生成的数据长度为 D 字节,则在物理传输介质的带宽中有多大比例是用来传输有效应用数据的?

4. 现在有处在两地的科学家 A 与 B, A 只懂汉语,而 B 只懂俄语,为了实现他们之间的有效通信,可以为科学家 A 配置一个英汉翻译,为科学家 B 配置一个英俄翻译,于是在他们之间就可以建立一个如图 2-8 所示的通信过程。

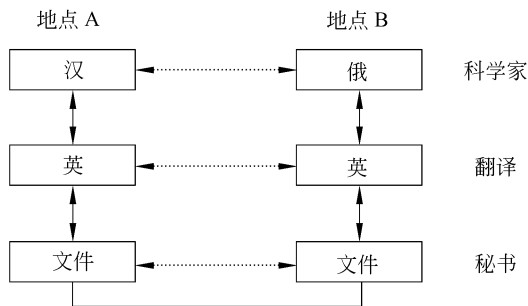


图 2-8 2.4 节第 4 题通信过程示意图

这是通信的一个简单实例。实际上,计算机网络中的通信过程要比如上所述的通信过程要复杂得多。为了使网络中的两台计算机能够互相通信,必须在它们之间建立高度的协调,这需要完成很多工作。为此,网络研究人员在设计网络时就提出了分层的思想,其本质在于“化复杂为简单,化整体为局部”。基于分层的思想,早在 1974 年,IBM 公司就提出了研制的系统网络体系结构 SNA,而国际标准化组织也于 20 世纪 70 年代末提出了著名的开放系统互联 OSI 参考模型。

根据上面的描述,结合自己的理解和体会,试回答以下问题:

- (1) 试举出其他一些现实生活中与分层体系结构的思想相类似的例子。
- (2) 什么是体系结构?网络体系结构又是怎样定义的?
- (3) 在设计计算机网络体系结构时,引入了分层思想带来了哪些好处?
- (4) 在网络体系结构中,有两个比较重要的概念——协议和服务,试谈谈对它们的理解,并以 TCP/IP 体系结构中的有关例子来说明。

2.5 答案与解析

2.5.1 基础习题部分

一、填空题

1. 网络层次结构模型;协议
2. 原始比特流
3. 标准、规则或约定;语义;语法;时序
4. 请求;证实;响应;指示

解析:在网络体系结构中,服务在形式上是由一组原语(primitive)来描述的。服务原语可以划分为4类:请求,即一个实体希望得到完成某些操作的服务;指示,即通知一个实体有某个事件发生;响应,即一个实体希望响应一个事件;证实,即返回对先前请求的响应。

5. ISO;服务访问点/SAP;请求;响应;证实;指示;服务数据单元/SDU

解析:参见填空题第4题的解析部分。

6. 体系结构;服务定义;协议规范;体系结构;服务定义;协议规范
 7. 报文;分组;帧;比特
 8. 互联网络层;应用层
 9. 传输;表示
 10. 网络;顺序
 11. 面向连接服务/connection-oriented service;无连接服务/connectionless service
 12. 用户数据报协议/UDP
 13. SMTP;Telnet;FTP;SNMP; DNS;
TCP;UDP;
ARP;IP;ICMP;IGMP;
Ethernet;Frame Relay;Token Ring;ATM(按从左到右,再从上到下的顺序)
 14. 对等层实体
 15. Internet 草案/Internet Draft;提议标准/Proposed Standard;草案标准/Draft Standard;Internet 标准/Internet Standard
 16. B;B;A;D
- 解析:在网络体系结构中,网络协议是对等层实体(或对等实体)之间为通信而制定的一系列规则或约定,描述的是一种“水平”的关系。
17. B;C;D;C;A

解析：本题描述了 OSI 环境中的基本数据传输过程。OSI 参考模型中的各层都有基本的数据单元。特别地，传输层的数据单元称为报文(message)，网络层的数据单元称为分组(packet)，数据链路层的数据单元称为帧(frame)，物理层的数据单元称为比特(bit)。

二、名词解释

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. P | 2. E | 3. B | 4. G | 5. J |
| 6. A | 7. D | 8. Q | 9. O | 10. H |
| 11. L | 12. N | 13. K | 14. R | 15. F |
| 16. C | 17. I | 18. M | | |

三、选择题

1. B

解析：路由器属于一种工作在网络层的第 3 层设备，根据网络层地址即 IP 地址进行路由选择并转发 IP 分组。

2. C

解析：OSI 参考模型是网络体系结构的一个标准化模型，从下至上包括 7 层：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。物理层的功能是使原始的数据比特流在物理介质上传输。数据链路层的功能是为网络层提供一条逻辑上无差错的数据链路。网络层的主要功能是进行路径的选择。传输层的功能是向用户提供可靠的端对端服务。会话层主要负责维护通信中两个结点之间会话连接的建立、维护和断开，以及数据的交换。表示层主要用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式，主要包括数据格式变换、数据的加密与解密、数据压缩与恢复等功能。应用层为应用程序提供网络服务，包含了各种用户普遍使用的协议。

3. C

解析：参见上面选择题第 2 题解析部分。

4. A

解析：物理层处于 OSI 参考模型的最低层，主要实现原始比特流在通信信道上的透明传输，从而为数据链路层提供数据传输服务。

5. A

解析：因为物理层不具备差错控制和流量控制功能，所实现的是设备之间如何通过物理传输介质进行连接，发送或接收原始的数据比特流，因此，如果网络在物理层进行互联，它们一定要具有相同的数据传输速率和链路层协议，这样才能提高数据传输的准确性和正确性。一般来说，差错控制和流量控制功能由数据链路层协议完成。

6. A

解析：对于 OSI 参考模型中的相邻两层，下层为它的直接上层提供服务，上层使用它

的直接下层提供的服务。另外,当第 $N+1$ 层接收到来自第 N 层的报文时,处理并去除第 $N+1$ 层的报头,然后将报文上交给第 $N+2$ 层。

7. C

解析:在 OSI 参考模型中,共有 4 类服务原语:请求、指示、响应和证实。其中,请求与响应由上层(服务使用者)向下层(服务提供者)发出。另参见填空题第 4 题的解析部分。

8. A

解析:在 OSI 参考模型中,同一结点内的上层使用直接下层提供的服务,不同结点的对等层实体之间使用同一层协议进行交互。因此,源结点的第 N 层通过使用第 $N-1$ 层提供的服务及更低层将信息传至目的结点的第 N 层,然后源结点与目的结点的第 N 层所构成的对等层实体通过第 N 层协议交互信息,从而完成第 N 层提供的服务。

9. C

解析:参见选择题第 2 题解析部分。

10. D

解析:参见选择题第 2 题解析部分。

11. A

解析:TCP/IP 参考模型是一个采用 4 层结构的模型,从下到上分别为:主机-网络层、互联网络层、传输层和应用层。其中,主机-网络层对应于 OSI 参考模型的数据链路层与物理层,主要负责通过网络发送和接收 IP 分组。互联网络层、传输层与应用层分别对应于 OSI 参考模型中的网络层、传输层与应用层,功能上也十分相似。因此,完成计算机之间的通信由处于底层的主机-网络层完成。

12. A

解析:中继器属于在物理层工作的设备,主要用于增强数字信号。

13. B

解析:数据链路层的基本数据传输单元是帧(frame),帧同步功能由该层完成。

14. D

解析:网络层互联即利用路由器(router)将两个及两个以上的物理网络互相连接起来,主要用于局域网与广域网之间的互联。路由器工作在网络层,是一种第 3 层互联设备,可以连接两个在物理层、数据链路层与网络层协议不同的网络,但网络层以上的高层必须采用相同的协议。

15. B

解析:TCP/IP 协议族的每一层都由一组协议构成。其中,ARP 和 RARP 为互联网络层的协议;IP 协议属于互联网络层协议;TCP 和 UDP 属于传输层协议;SMTP 和 DNS 属于应用层协议。

16. D

解析: 集线器(hub)与路由器(router)都属于网络连接设备。其中,集线器用于连接与计算机相连的电缆,为信号提供了从一条电缆到另一条电缆的物理通路。尽管集线器通常被认为位于 OSI 模型的第 2 层,但它实际工作在第 1 层即物理层。这是因为集线器的作用与工作在物理层的多端口中继器类似,只是在一个端口重新产生在另一个端口接收的电信号,不作任何改变地向一个或多个端口发送。路由器属于第 3 层设备,在网络层上完成路由选择与分组转发。

17. A

解析: 计算机网络是一个庞大而又复杂的系统,一般来说,计算机网络采取层次性的结构进行描述和组织。ISO 提出的 OSI 参考模型也是一种基于分层的网络体系结构模型。在该模型中,同一结点内的层与层之间通过接口来交互;不同结点的对等层(除了物理层)并不进行直接的通信,而通过对等层协议进行交互。物理层并不定义协议,设计时主要考虑的是如何在连接开放系统的传输介质上传输各种数据的原始比特流。

18. C

解析: 参见选择题第 2 题的解析部分。

19. B

解析: 传输控制协议 TCP(Transmission Control Protocol)是一个面向连接、可靠的端到端协议,工作在 TCP/IP 的传输层。与之对应的是用户数据报协议 UDP(User Datagram Protocol),也工作在传输层,是一种无连接的、不可靠的端到端协议。

20. D

解析: 参见选择题第 2 题的解析部分。

21. A

解析: 数据通过网络的路径选择由网络层负责。另参见选择题第 2 题的解析部分。

22. C

解析: 在 OSI 参考模型中,在同一结点内,数据由应用层进程产生后,从上至下由应用层传至物理层。每层均在接收到的来自上层的数据单元上加上该层的控制报头,然后传给下一层。其中,传输层的数据单元为报文(message),网络层的数据单元为分组(packet),数据链路层的数据单元为帧(frame),物理层的数据单元为比特(bit)。

23. C

解析: 在 TCP/IP 的协议族中,每层均由若干个协议构成。其中,IP、ICMP、IGMP、ARP、RARP、RIP 等协议属于互联网络层;TCP、UDP 属于传输层;DNS、FTP、SMTP、SNMP 等协议属于应用层。

24. A

解析: 通信协议与接口标准的标准化一般是由一些标准化组织完成的。目前,在计

计算机网络领域有影响的标准化组织主要有:国际标准化组织(International Organization for Standardization, ISO)致力于研究与建立各种国际化标准,共颁布了 5000 多个标准,包括 OSI 参考模型;国际电信联盟(International Telecommunication Union, ITU),致力于研究和建立电信的通用标准,其中电信标准化部门 ITU-T 负责处理电话与数据通信系统;美国国家标准协会(American National Standards Institute, ANSI)是美国在 ISO 中的代表;电气与电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)是国际电子与电信行业最大的专业学会,其目标是在电气工程、电子学、无线电以及工程的相关分支领域研究理论、制定标准,局域网的 802 标准就是由其制定的;电子工业协会(Electronic Industries Association, EIA)主要制定与电子学相关的标准,RS-232 标准就是由 EIA 制定的。

25. C

解析:在网络层次体系结构中,实体指的是每一层的活动元素,指任何可以发送和接收信息的硬件或软件进程。不同结点上同一层的实体之间可以通过对等协议进行信息的交互,称为对等层实体或对等实体。另参见选择题第 8 题的解析部分。

26. D

解析:协议是为不同结点的对等实体进行通信、交互信息而制定的一组规则或约定。另参见选择题第 8 题与第 25 题的解析部分。

四、简答题

1. 解答:网络层次结构模型和各层协议的集合称为网络体系结构(network architecture)。进一步地,网络体系结构就是计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。

计算机网络是一个庞大而又复杂的系统,综合了当代计算机技术和通信技术,又涉及其他应用领域的知识和技术。由不同厂家的软硬件系统、不同的通信网络以及各种外部辅助设备连接构成网络系统,高速、可靠地进行信息共享是计算机网络面临的主要难题。为了解决这个问题,人们必须为网络系统定义一个使不同的计算机、不同的通信系统和不同的应用能够互相连接(互联)和互相操作(互操作)的开放式网络体系结构。互联意味着不同的计算机能够通过通信子网互相连接起来进行数据通信。互操作意味着不同的用户能够在联网的计算机上,用相同的命令或相同的操作使用其他计算机中的资源与信息,如同使用本地的计算机系统资源与信息一样。

2. 解答:为进行计算机网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定称为网络协议。进一步地,网络协议包括 3 个基本要素:语义、语法和时序。其中,语义规定了需要发出的控制信息,执行的动作以及返回的响应;语法规定了用户数据与控制信息的结构与格式,以及数据出现的顺序的意义;时序则规定了事件执行的顺序,即确定通信过程中通信状态的变化。

3. 解答：面向连接(connection-oriented)通信与无连接(connectionless)通信的选择影响着网络协议的复杂性以及传输的可靠性,它们主要区别在以下两点:

(1) 数据传输过程不同。面向连接通信分为3个阶段:建立连接、数据传输、释放连接;而无连接通信直接进行数据通信,不需要建立、维护和释放连接。

(2) 数据的保序性不同。面向连接通信具有数据的保序性,也就是能保证接收数据的顺序与发送数据的顺序一致,因此传输的可靠性好,但协议复杂,通信效率不高;无连接通信不能保证数据的顺序性,可能出现乱序、重复与丢失的现象,因此传输的可靠性不是很好,但协议简单,通信效率较高。

4. 解答:OSI参考模型是分层网络体系结构的一个实例,划分层次的主要原则是:

- (1) 网络中各结点都具有相同的层次;
- (2) 不同结点的对等层具有相同的功能;
- (3) 同一结点内的相邻层之间通过接口通信;
- (4) 每一层可以使用下层提供的服务,并为上层提供服务;
- (5) 不同结点的对等层通过协议来实现对等层之间的通信。

按照上述的划分原则,OSI参考模型将整个通信功能划分为如图2-9所示的7个层次。

(1) 物理层:利用传输介质为通信的网络结点之间建立、维护和释放物理连接,实现比特流的透明传输,为数据链路层提供数据传输服务。

(2) 数据链路层:在通信的实体间建立数据链路连接,传输以帧为单位的数据包,并采取差错控制和流量控制的方法,使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。

(3) 网络层:为分组通过通信子网选择路径,并实现拥塞控制、网络互联等功能。

(4) 传输层:向用户提供可靠的端对端服务。

(5) 会话层:负责维护通信中两个结点之间会话连接的建立、维护和断开,以及数据的交换。

(6) 表示层:用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式,主要包括数据格式变换、数据的加密与解密、数据压缩与恢复等功能。

(7) 应用层:为应用程序提供网络服务。

5. 解答:二者不相同。在提供可靠的报文流服务的网络中,网络需要保持对报文边界的跟踪;而在提供可靠的字节流服务的网络中,网络不需要这样的跟踪。例如,假设一个发送方的应用进程向一个连接写了1024字节,稍后又写了另外的1024字节。那么,接收方将共读了2048个字节。对于报文流服务来说,接收方将接收到两个报文,每个报文

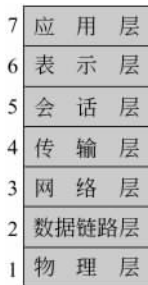


图2-9 2.5.1节简答题第4题示意图

的数据部分长为 1024 字节。而对于字节流服务来说,接收方把 2048 个字节当作一个整体,并不识别报文边界,在此已经体现不出原先有两个报文的事实。

6. 解答: 在 OSI 参考模型中,协议数据单元(protocol data unit,PDU)是对等层实体通过网络协议交换的数据单元。其中,物理层的协议数据单元是比特(bit);数据链路层的协议数据单元是帧(frame);网络层的协议数据单元是分组(packet);传输层的协议数据单元是报文(message);会话层的协议数据单元是 SPDU;表示层的协议数据单元是 PPDU;应用层的协议数据单元是 APDU。

7. 解答: 在 OSI 参考模型中,网络层处于数据链路层的上一层。在发送结点,当网络层接收到来自传输层的 TPDU(传输层协议数据单元)时,就将 TPDU 作为数据部分构建分组(packet),然后传至数据链路层;分组到达数据链路层时,数据链路层将分组作为数据部分构建帧(frame),然后传送到物理层。因此,帧封装分组,就如整个分组被放到一个信封中一样。

8. 解答: 协议数据单元(protocol data unit,PDU)是网络中不同结点的对等层实体之间交换的信息单元,为了使它能正确地被目的结点的对等层实体所接收,需要在报头(header)中增加的信息包括:

(1) 首先,为了将 PDU 正确地经过通信子网传输到目的结点的对等层实体,在报头中必须包括源端地址和目的端地址。例如,在 IP 分组中包含的源 IP 地址与目的 IP 地址、Ethernet 帧中包含的源 MAC 地址与目的 MAC 地址等。

(2) 其次,必须包含一些和相邻层相关的信息,以说明本层提供的服务和相邻层的服务。

(3) 另外,还需要一些对于本身数据的描述与校验,例如数据长度、报头长度、校验码等。

9. 解答: TCP 和 UDP 是工作在传输层的 Internet 协议,其中 TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是一种可靠的、面向连接的协议,专门设计用于在不可靠的 Internet 上提供可靠的、端到端的字节流通信。TCP 协议可以确保一台主机的字节流(byte stream)无差错地传送到目的主机。

UDP(User Datagram Protocol,用户数据报协议)是一种不可靠、无连接(connectionless)的协议,主要用于不要求数据报顺序到达的传输中,数据报传输顺序的检查与排序由应用层完成。UDP 向应用程序提供了一种发送封装的原始 IP 数据报的方法,并且发送时无需建立连接。

10. 解答: OSI 参考模型与 TCP/IP 参考模型的相同之处是:都采用了分层的结构,都有网络层、传输层与应用层,而且在传输层二者定义了相似的功能,即都能提供可靠的端到端的字节流。

但是,OSI 参考模型与 TCP/IP 参考模型在层次划分与使用的协议上有很大区别。

OSI 参考模型采用 7 层结构,而 TCP/IP 参考模型采用 4 层结构,没有会话层与表示层。OSI 参考模型的网络层提供无连接与面向连接的服务,传输层只提供面向连接的服务;而 TCP/IP 参考模型的网络层仅提供无连接的服务,传输层提供无连接与面向连接的服务。

2.5.2 综合习题部分

1. 解答: 在同一结点内,当应用进程产生数据从最高层传至最低层时,所添加的报头的总长度为 nh 字节,数据部分仍为 m 字节。因此,为传输报头所占用的网络带宽百分比为:

$$nh / (nh + m) \times 100\%$$

2. 解答: OSI 参考模型将计算机网络的通信功能自下而上分为 7 层:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层与应用层。除了最低层即物理层之外,不同结点的各层对等层实体都不进行直接的通信,而是通过网络协议进行间接的通信。本题中的例子也是一种分层处理的结构,下层为其直接上层提供服务,但每层的实体(总裁、法律部门、工程师)都进行直接的物理通信,这不同于 OSI 参考模型的处理方式,因此不是 OSI 模型意义上的多层协议的例子。

3. 解答: 当应用进程将生成的数据传送到网络系统的最高层时,数据经最高层逐层处理直至最低层,最后由物理传输介质进行真正的传输。在每层,层实体都为收到的数据单元加上本层控制报头,然后交给下一层。因为应用数据长度为 D 字节,第 n 层增加的报头为 H_n 字节,因此,最低层传送给传输介质的最终数据单元长为: $H_n + H_{n-1} + \dots + H_2 + H_1 + D$ 。

所以,用于传输应用数据的比例为 $D / (H_n + H_{n-1} + \dots + H_2 + H_1 + D) \times 100\%$ 。

4. 解答: (1) 在现实生活中存在着和分层体系结构相类似的许多例子,例如邮政投递系统,发信人与收信人之间的通信关系是通过其底层的系统(邮局、运输部门)所提供的服务建立起来的,如图 2-10 所示。

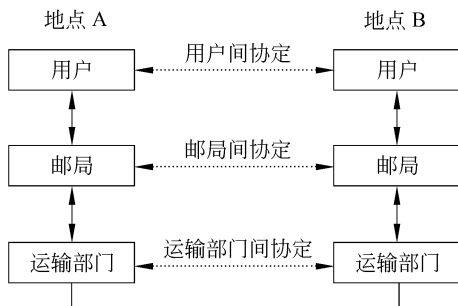


图 2-10 2.5.2 节第 4 题示意图

(2) 体系结构是一个广义的概念,包括 3 类重要的相互有关的结构,即物理结构、逻辑结构和软件结构,其中每一种结构都是由一组元素和它们之间的交互作用方式所定义。而这些结构的相互关系就形成了人们所要考虑的系统的体系结构。物理结构元素是完成一定功能的物理部件。物理结构决定系统所需的资源,即所需的硬件设备的数目及技术要求。逻辑结构元素决定输入、存储、发送、处理或信息传递的基本操作功能。逻辑结构可以是计算机操作系统、终端模块、通信程序模块等。软件结构由如下的一些相互有关的程序组成:数据处理、进程访问、硬件故障诊断、数据发送、通道控制等。软件结构元素就是各种程序。

计算机网络体系结构就是这个计算机网络及其组成部分的所应完成的功能的精确定义,也即计算机网络的各层及其协议的集合。

(3) 在计算机网络的体系结构设计上,之所以要引入分层的思想,主要是分层可以带来如下的好处:

A. 各层之间相互独立。高层并不需要知道低层是如何实现的,而仅仅需要知道该层通过层间的接口所提供的服务,这样就降低了整个设计问题的复杂性。

B. 灵活性好。当任何一层发生变化时,只要层间接口关系保持不变,则在这层以上或以下各层均不受影响。

C. 结构上可分割。各层都可以采用最合适的技术来实现。

D. 易于实现和维护。因为整个系统已被分解成若干易于处理且相对独立的子系统,这种结构使得系统的实现、调试以及维护变得容易控制。

E. 有利于促进标准化。这主要是因为每层的功能与所提供的服务都已有了精确的规定和描述。

(4) 协议是控制两个对等层实体进行通信的规则集合。服务是在网络体系结构中的下层通过层间接口向上层提供的功能。二者之间是有区别的:协议描述的是一种“水平的”关系,即对等层实体之间的通信规则,而服务描述的是一种“垂直的”关系,即上下两个层次之间的关系。但二者也是有联系的:在协议的控制下,两个对等层实体间的通信使得本层能够向上层提供服务;要实现上层协议,必须要使用下面一层所提供的服务。

例如,在 TCP/IP 参考模型中,在互联网层中使用的协议是 IP 协议,互联网络层通过 IP 协议向传输层提供的是一种不可靠的、无连接的、尽最大努力投递的服务;在传输层中,使用两个并列的协议:传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP),其中 TCP 向上层提供的是一种面向连接的、可靠的服务,UDP 向上层提供的是一种无连接的、不可靠但高效的服务。

第 3 章

物 理 层

3.1 内 容 概 述

3.1.1 物理层的基本概念

在 OSI 参考模型中,物理层处于最低层,上一层是数据链路层,向下直接与传输介质相连。物理层设计时主要考虑的是如何在连接开放系统的传输介质上传输各种数据的比特流,不是指与计算机相连接的具体的物理设备或具体的传输介质。

由于计算机网络可以利用的物理设备与传输介质的种类繁多,而且各种通信技术存在着很大的差异,因此物理层的作用是尽可能地屏蔽这些差异,使数据链路层只需要考虑本层的协议与服务,而不需要考虑底层网络具体使用的物理设备与传输介质。在 OSI 环境(OSI environment, OSIE)中,物理层是数据链路层的服务提供者,为数据链路层提供数据传输服务:数据链路层实体通过与物理层之间的接口,将数据传送给物理层,然后通过物理层将数据的原始比特流传输到另一个数据链路层实体。

3.1.2 数据通信的基本概念

1. 信息、数据与信号

在数据通信技术中,信息(information)、数据(data)、信号(signal)是 3 个十分重要的概念。以一个典型的数据通信系统(如图 3-1 所示)为例。为了在发送端和接收端传递和交换信息,在发送端,信息首先被表示成二进制代码形式的数据;然后,数据被转化成信号通过具体的传输介质被传送到接收端。在接收端,信号被重新转化成数据,并输出接收到的信息。

特别地,信号指的是数据在传输过程中的电磁波的表示形式。根据发送端所产生的信号形式的不同,信号可进一步分为两类:在时间上连续的信号,称为模拟信号(analog

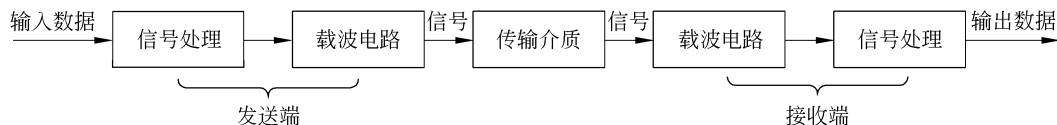


图 3-1 一个典型的数据通信系统

signal);在时间上离散的信号,称为数字信号(digital signal)。相应地,按照在传输介质上的信号类型,通信系统可以分为模拟通信系统与数字通信系统。

2. 数据传输类型、模式与技术

(1) 数据传输类型

在数据通信系统中,有两种可供选择的传输类型:串行(serial)通信与并行(parallel)通信。在串行通信中,构成一个字符的二进制代码按顺序从发送端依次传送到接收端;而在并行通信中,字符被依次传送,但构成每个字符的二进制代码通过多条通信信道同时发送。

(2) 数据传输模式

在通信系统中,按照信号传送方向与时间的关系,可以将通信模式分为3种:单工(single)通信、半双工(half-duplex)通信与全双工(full-duplex)通信。在单工通信方式中,信号只能沿一个方向传输,而且任何时候都不能改变信号的传送方向;在半双工通信方式中,信号可以双向传送,但必须是交替进行,也即一个时间只能向一个方向传送;在全双工通信方式中,信号可以同时双向传送。

(3) 数据传输技术

在数据通信系统中,数据可以同步或异步地进行传输。在同步(synchronous)传输中,字符通常组织成组,以组为单位连续传输;在每组字符之前加上一个或多个用于同步控制的同步字符 SYN。与同步传输不同,异步(asynchronous)传输通常指的是一种“开始-停止”方式的传输。在异步传输中,每个字符作为一个独立的整体进行传输,字符之间的时间间隔可以是任意的;为了实现字符的同步,每个字符的第一位之前加上1位起始位,字符的最后一位后加上若干(1、1.5或2位)终止位。

3. 传输介质

在数据传输系统中,传输介质是连接收发双方的物理通路,也是通信中实际传送信息的载体。传输介质可以分为导向介质(guided media)和非导向介质(unguided media)。在导向介质中,电磁波会沿着固体介质(例如,双绞线、同轴电缆和光纤)传输。而在非导向介质中,电磁波以某种形式(例如,无线电、微波、红外线等)沿着自由空间进行传播。

(1) 双绞线

双绞线(twisted pair)是最普通、最常用的传输介质。特别地,在局域网中使用的双绞线可以分为两类:屏蔽双绞线(shielded twisted pair, STP)和非屏蔽双绞线(unshielded twisted pair, UTP)。非屏蔽双绞线具有比屏蔽双绞线更好的抗电磁干扰能力。

(2) 同轴电缆

同轴电缆(coaxial cable)也是一种常见的传输介质。同轴电缆比双绞线的抗干扰性更好,因此在更高速度上可以传输得更远。根据同轴电缆的带宽的不同,可以分为两类:基带(baseband)同轴电缆与宽带(broadband)同轴电缆。基带同轴电缆一般仅用于数字信号的传输;宽带同轴电缆可以用于传输高速的数字信号与模拟信号。

(3) 光纤

光纤(fiber)是一种直径为 $50\mu\text{m}\sim 100\mu\text{m}$ 的柔软、能传导光波的介质,可由多种玻璃和塑料来制造。由于光纤具有低损耗、宽频带、高数据传输速率、低误码率与高安全性的特点,它是网络传输介质中性能最好、应用前途最广泛的一种。根据光纤传输类型的不同,可以分为两类:单模光纤与多模光纤。相对而言,单模光纤的传输损耗比较小,可以进行更远距离的传输。

(4) 无线传输介质

在电磁波谱中,按照频率由低向高排列,不同频率的电磁波可以分为无线电(radio)、微波(microwave)、红外线(infrared)、可见光(visible light)、紫外线(ultraviolet, UV)、X射线(X rays)与 γ 射线(γ rays)。目前,用于通信的主要有无线电、微波、红外线与可见光。

3.1.3 数据编码技术

根据数据通信类型来划分,网络常用的通信信道分为两类:模拟通信信道与数字通信信道。相应地,用于数据通信的数据编码方式也分为两类:模拟数据编码与数字通信编码。

1. 模拟数据编码

模拟数据编码技术在发送端将数字信号转换成模拟信号,而在接收端将模拟信号还原成数字信号。基本的模拟数据编码技术包括以下 3 种:

(1) 振幅键控(amplitude-shift keying, ASK)

振幅键控方法通过改变载波信号的振幅来表示数字信号 1 与 0。ASK 比较容易实现,技术简单,但抗干扰能力较差。

(2) 移频键控(frequency-shift keying, FSK)

移频键控方法通过改变载波信号的角频率来表示数字信号 1 与 0。FSK 也比较容易实现,技术简单,抗干扰能力强,是目前最常用的调制方法之一。

(3) 移相键控(phase-shift keying, PSK)

移相键控方法通过改变载波信号的相位值来表示数字信号 1 与 0。PSK 可进一步划分为绝对调相 PSK 与相对调相 PSK。

2. 数字数据编码

数字数据编码技术用于基带传输中,即在基本不改变数字数据信号频率的情况下直接传输数字信号。目前,基本的数字数据编码方式主要有以下 3 种:

(1) 非归零码(non-return to zero, NRZ)

非归零码可以规定用低电平表示逻辑 0,用高电平表示逻辑 1;反过来也是可以的。这样形成的信号就是高电平与低电平不断交替的信号。非归零码的缺点是无法判断一个比特的开始与结束,收发双方难以保持同步。

(2) 曼彻斯特(Manchester)编码

曼彻斯特编码的编码规则是:每比特的周期 T 分为前 $T/2$ 与后 $T/2$ 两部分;前 $T/2$ 传送该比特的反码,后 $T/2$ 传送该比特的原码。曼彻斯特编码提取每个比特中间的电平跳变作为收发双方的同步信号,无需额外的同步信号;但是需要的编码的时钟信号频率为发送信号频率的两倍。

(3) 差分曼彻斯特(difference Manchester)编码

差分曼彻斯特编码是对曼彻斯特编码的一种改进。其编码规则是:如果一个比特的前 $T/2$ 周期的电平与上一个比特的后 $T/2$ 周期的电平一样,该比特表示逻辑 1;如果一个比特的前 $T/2$ 周期的电平与上一个比特的后 $T/2$ 周期的电平相反,该比特表示逻辑 0。差分曼彻斯特编码需要较复杂的技术,但可以获得较好的抗干扰性。

3. 脉冲编码调制

与模拟数据编码和数字数据编码技术不同,脉冲编码调制(pulse code modulation, PCM)方法将模拟数据进行数字信号编码,常用于对声音信号进行编码。脉冲编码调制通过 3 个基本的步骤——采样、量化与编码,将模拟信号转化为用二进制代码表示的数字信号。PCM 采用二进制编码的缺点是使用的二进制比特数较多,导致编码效率较低。

3.1.4 基带传输与频带传输

计算机中的数据是用离散的二进制 0、1 表示的。在计算机通信过程中,传输的数据流是随机的二进制比特序列。在数据通信技术中,如果利用数字通信信道直接传送数字数据信号,就称为基带传输;如果利用模拟通信信道传输数据信号,就称为频带传输。

1. 基带传输与信道速率

数据传输速率(data rate)指的是每秒所能传输的二进制信息的比特数(单位为比特/秒,记做 b/s 或 bps),是描述数据传输系统的重要技术指标之一。信道容量(channel capacity)即信道的最大数据传输速率,表征一个信道传输数据的能力,是一个极限值。

信道的最大数据传输速率与信道的带宽之间存在着一定的关系。奈奎斯特(Nyquist)准则与香农(Shannon)定律从定量的角度描述了它们之间的关系。奈奎斯特准则指出:对于具有理想低通矩阵特性的无噪声信道,如果信道带宽为 B ,被传送的信号电平分为 V 级,则最大数据传输速率 $R_{\max}(b/s) = 2 \cdot B \log_2 V$;特别地,二进制数据信号的最大数据传输速率 $R_{\max}(b/s) = 2 \cdot B$ 。香农定律指出:对于有随机热噪声的信道,如果信道带宽为 B ,信噪比为 S/N ,则最大数据传输速率 $R_{\max}(b/s) = B \cdot \log_2(1 + S/N)$ 。

2. 频带传输

频带传输利用模拟信道来传输数据信号,主要工作过程包括:在数据的发送端,数字信号被转换成模拟信号(例如 ASK、FSK 或 PSK 方式),这个过程称为调制(modulation);在数据的接收端,接收到的模拟信号被还原成数字信号,这个过程称为解调(demodulation)。同时具备调制与解调功能的设备叫做调制解调器(MODEM),是频带传输中最典型的通信设备。

3.1.5 多路复用技术

在实际的计算机网络体系中,为了充分利用传输介质,往往在一条物理线路上建立多条物理信道,这就是多路复用(multiplexing)技术。

多路复用一般有 3 种基本形式:频分多路复用、波分多路复用和时分多路复用。

1. 频分多路复用

事实上,一条通信线路的可用带宽一般都会超过一路通信信道所需的带宽。因此,对于一条通信线路可以设计多路通信信道,每路信道以不同的、不重叠的载波频率进行调制,这条线路就可以同时独立地传输多路信号。这就是频分多路复用(frequency division multiplexing, FDM)的基本原理。

2. 波分多路复用

光纤通道技术采用了波长分隔多路复用方法,简称为波分多路复用(wavelength division multiplexing, WDM)。实际上,波分复用是光的频分多路复用。

3. 时分多路复用

频分多路复用以信道频带作为分割对象,通过为多个子信道分配互不重叠的频率范围来实现多路复用。不同于频分多路复用,时分多路复用(time division multiplexing, TDM)以信道传输时间作为分割对象,通过为多个子信道分配互不重叠的时间片来实现多路复用。

更为具体地,时分多路复用又包括两种类型:同步时分多路复用与异步时分多路复用。其中,同步时分多路复用(synchronous TDM, STDM)将时间片预先分配给各个信道,并且时间片固定不变,因此各个信道的发送和接收必须是同步的。对于 STDM,每个时间片固定、严格分配给每个信道,并不考虑信道的数据发送状况,势必会造成信道资源即时间片的浪费。异步时分多路复用(asynchronous TDM, ATDM),则采用动态分配时间片的方法,克服了 STDM 的缺点。异步时分多路复用又称为统计时分多路复用。

3.1.6 广域网中的数据交换技术

在广域网中,数据通信典型地是把数据从源结点经过中间交换结点的通信子网传送到目的结点。早期的广域网采用两种不同的交换技术:线路交换与存储转发交换。

1. 线路交换

线路交换或称电路交换(circuit switching)方式与电话交换方式的工作过程很相似。在线路交换方式中,源结点与目的结点在进行数据传输之前,必须在通信子网中建立一个实际的物理线路连接。通常地,线路交换方式的通信过程包括 3 个阶段:线路建立阶段、数据传输阶段与线路释放阶段,如图 3-2(a)所示。

线路交换方式的优点是传输时延小、通信实时性强,适用于交互式会话类通信。但是它的缺点也是明显的:对突发性通信不适应,系统效率低;不具备存储数据的能力,不能平滑网络通信量;不具备差错控制的能力,无法发现与纠正传输过程中发生的数据差错。

2. 存储转发交换

存储转发交换(store and forward switching)方式与线路交换方式不同,不需要在数据传输之前建立一个物理线路连接。在存储转发交换方式中,源结点将发送的数据与目的地址、源地址及控制信息按一定的格式组成一个数据单元传送到通信子网;通信子网中的结点负责完成数据单元的接收、差错校验、存储、路由选择与转发功能。

按照所传输的数据单元的不同,存储转发交换方式可分为两类:报文交换(message switching)与分组交换(packet switching)。在报文交换方式中,被传送的数据单元为长度不固定的报文,即发送的数据加上目的地址、源地址及控制信息组成一个报文;在分组

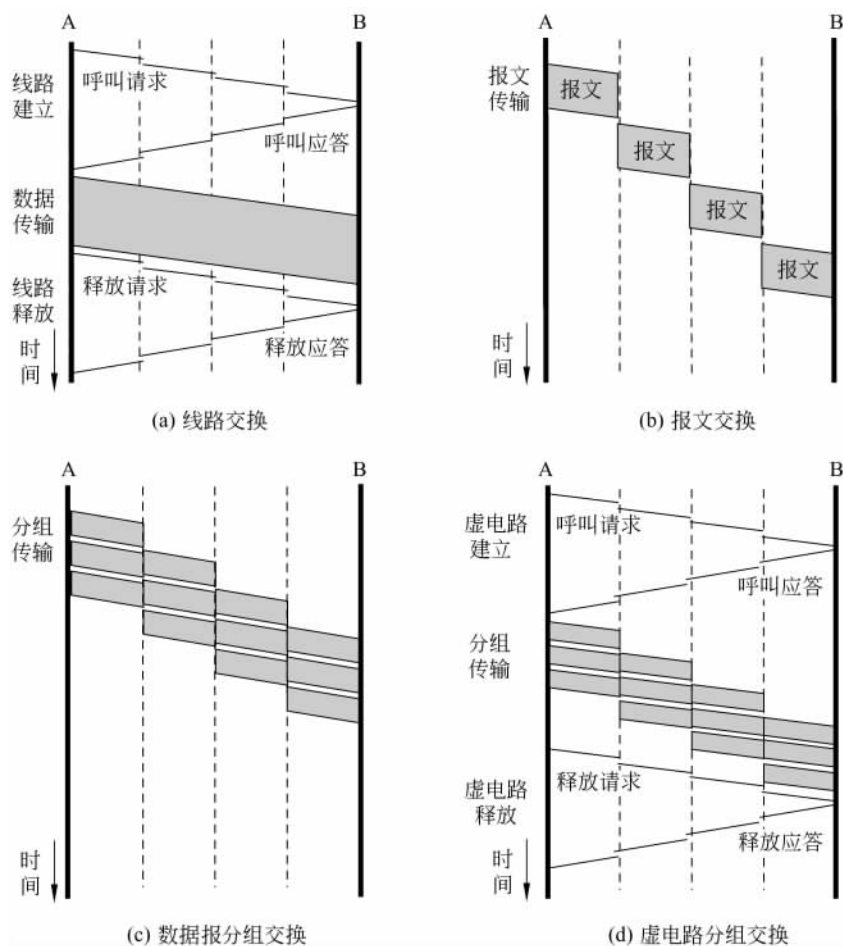


图 3-2 数据交换技术的工作原理

交换方式中,被传送的数据单元为有限长度的分组,即一个长报文被分割成多个报文分组(packet),报文分组通常也被称为分组。报文交换方式的数据交换过程如图 3-2(b)所示。

在实际应用中,分组交换根据通信子网向结点提供的服务还可进一步分为两类:数据报(datagram)分组交换与虚电路(virtual circuit)分组交换,如图 3-2(c)和 3-2(d)所示。在数据报分组交换方式中,源结点所发送的每一个分组都可以独立地选择一条到达目的结点的传输路径。虚电路分组交换方式试图将数据报分组交换方式与线路交换方式相结合,以获取更好的性能。在虚电路分组交换方式中,在传送分组之前,需要在源结点与目的结点之间建立一条逻辑连接的虚电路,以后这条虚电路上的所有分组将采取相同的路由。因此,虚电路分组交换的通信过程也包括 3 个阶段:虚电路建立阶段、数据传输阶段

与虚电路拆除阶段。在数据传输阶段,分组利用已建立的虚电路以存储转发方式逐站从源结点顺序传送至目的结点。

3.2 例题分析

【例题 3-1】 帧中继技术本质上是_____交换技术。

- A. 报文
- B. 线路
- C. 信元
- D. 分组

解析: 本题考查对于广域网交换技术特别是帧中继技术的理解。

帧中继(frame relay)是一种广域网协议,是在 X.25 基础上,简化了差错控制、流量控制和路由选择功能,着眼于数据的快速传输以提高网络的吞吐率(低传输时延、高数据传输速率),而形成的一种新型的交换技术。帧中继仅仅完成 OSI 参考模型中物理层与数据链路层的功能,由于数据链路层的数据单元为帧,这种技术被称为帧中继。帧中继可以被视为虚拟的租用线路:客户在两点之间租用一条永久的虚电路,然后可以在两点之间以不高于每秒 1600 字节的速率发送分组(packet)。从本质上看,帧中继可以看作虚电路方式的分组交换技术。

因此,本题的答案为 D。

【例题 3-2】 应用最普遍的两种多路复用技术是(1)_____和 TDM。TDM 可分为同步 TDM 和异步 TDM。若采用同步 TDM,为了区分不同数据源的数据,发送端应采取的措施是(2)_____,接收端则按照(3)_____来接收数据,就可以将多路信号复原。在异步 TDM 中,只有当数据源有数据要发送时才分配时间片,并在时间片中(4)_____,以便接收端准确地分发数据。T1 载波系统中采用的多路复用技术是(5)_____。

- (1) A. CDM B. FDM C. SDM D. LDM
- (2) A. 在数据中加上数据源标识 B. 在数据中加上时间标识
- C. 各数据源使用固定时间片 D. 各数据源使用随机时间片
- (3) A. 时间片上的目标地址 B. 数据上的时间标识
- C. 数据上的数据源标识 D. 与源端相同的时间顺序
- (4) A. 附加发送信道序号
- B. 附加接收信道序号
- C. 附加发送信道序号和接收信道序号
- D. 无需附加信息
- (5) A. CDM B. FDM C. 异步 TDM D. 同步 TDM

解析: 本题主要考查对数据通信系统中各种多路复用技术的理解。

目前,多路复用一般有3种基本形式:频分多路复用、波分多路复用和时分多路复用。其中,频分多路复用(FDM)和时分多路复用(TDM)是最常使用的两种多路复用技术。

时分多路复用以信道传输时间作为分割对象,即将它划分为若干个时间片,每个用户分得一个时间片,在其占有的时间片内,用户可以使用通信信道的全部带宽。更为具体地,时分多路复用又包括两种类型:同步时分多路复用与异步时分多路复用。其中,同步时分多路复用将时间片按照一种固定的顺序预先分配给各个信道,发送方按其分配得的时间发送数据,而接收方只需要采用严格的时间同步,按照与发送方相同的顺序接收,就能够将多路信号分隔、还原。与同步时分多路复用不同,异步时分多路复用采用动态分配时间片的方法,即时间片只分配给那些需要发送数据的信道。这样,在动态时分多路复用中,时间片序号与信道号之间不再存在固定的对应关系,因此接收端无法确定应该将哪个时间片的信号传送到哪个信道。为了解决这个问题,动态时分多路复用的发送端需要在传送数据的同时,传送使用的发送信道与接收信道的序号。T1载波系统采用的是同步时分多路复用技术,可参见例题3-4。

因此,本题的答案是:B;C;D;C;D。

【例题3-3】与线路交换相比,分组交换最大的优点是(1)_____,最大的缺点是(2)_____。设待传送数据总长度为 L 比特,分组总长度为 P 比特,其中头部开销长度为 H 比特,源结点到目的结点之间的线路数为 h ,每条线路上的延迟时间为 D 秒,数据传输率为 B b/s,线路交换和虚电路建立连接的时间都为 S 秒,在分组交换方式中每个分组在每个中间结点需要 K 比特的延迟时间(包括排队延迟时间和转发延迟时间),则传送所有数据,线路交换需时间为(3)_____秒,虚电路分组交换所需时间为(4)_____秒,数据报分组交换所需时间为(5)_____秒。

- | | |
|--|---------------|
| (1) A. 延迟时间小 | B. 可进行差错控制 |
| C. 缓冲区易于管理 | D. 便于标准化 |
| (2) A. 延迟时间大 | B. 不能实现链路共享 |
| C. 不能实现速率转换 | D. 不能满足实时应用要求 |
| (3) A. $L/B+hD$ | B. $S+L/P+hD$ |
| C. $S+L/B+hD$ | D. $S+L/B$ |
| (4) A. $S+((h-1)K/B+P/B) \times (L/(P-H))$ | |
| B. $S+((h-1)K/B+hD+P/B) \times (L/(P-H))$ | |
| C. $S+((h-1)D+P/B) \times (L/(P-H))$ | |
| D. $S+P/B \times (L/(P-H))+hD+(h-1)K/B$ | |
| (5) A. $((h-1)K/B+P/B) \times (L/(P-H))$ | |
| B. $((h-1)K/B+hD+P/B) \times (L/(P-H))$ | |
| C. $P/B \times (L/(P-H))+hD+(h-1)K/B$ | |

$$D. ((h-1)K/B + hD + P/B) \times (L/P)$$

解析：本题主要考查对广域网的几种数据交换方式的理解及相关计算问题。

线路交换方式要求在数据传输之前预先建立一条专用的物理线路连接,连接建立时间为 S 秒。对于 Bb/s 的数据发送数据,长度为 L 比特的数据所需的数据发送时间为 L/B 秒。数据在 h 条线路上的传播延迟时间为 hD 。因此,以线路交换方式将所有数据传送到目的结点的总时间为 $S + L/B + hD$ 。

数据报分组交换方式不要求预先建立一条连接,可以直接发送分组。由于所传送的数据总长度为 L 比特,分组的总长度为 P 比特,分组的头部长为 H 比特,所以共需传送 $L/(P-H)$ 个分组。对于 Bb/s 的数据发送数据,一个长度为 P 比特的分组所需的数据发送时间为 P/B 秒,则 $L/(P-H)$ 个分组所需的数据发送总时间为 $P/B \times (L/(P-H))$ 秒。为了到达目的结点,所有分组都必须经过中间路由器的 $(h-1)$ 次转发,每次转发需要 K/B 秒,但是由于时间是重复的,只需计算最后一个分组经过路由器转发并到达目的结点的时间,该时间为 $hD + (h-1)K/B$ 。因此,以数据报分组交换方式将所有数据传送到目的结点的总时间为 $P/B \times (L/(P-H)) + hD + (h-1)K/B$ 。

虚电路分组交换方式要求预先建立一条虚连接,其他的与数据报分组交换方式基本相同。因此,以虚电路分组交换方式将所有数据传送到目的结点的总时间为 $S + P/B \times (L/(P-H)) + hD + (h-1)K/B$ 。

因此,本题的答案是:B;A;C;D;C。

另参见填空题第 21 题、选择题第 13 题的解析部分。同时,比较综合习题第 16 题。

【例题 3-4】 T1 是北美与日本广泛使用的脉冲编码调制 PCM 的一个国际标准。已知 T1 的 PCM 编码器的采样频率为 8000Hz ,计算 T1 线路的数据传输速率。

解析：本题主要考查 T1 标准的多路复用思想以及数据传输速率的计算方法。

T1 线路由 24 路采用时分多路复用的音频信道组成。在每个采样周期,每路信道按顺序将 8 比特插入到 T1 帧中。每个 T1 帧的数据部分共有 $24 \times 8 = 192$ 比特,附加 1 比特作为帧开始标志位,所以每个 T1 帧的总长度为 193 比特。由于 PCM 编码器的采样频率为 8000Hz ,即每隔 $125\mu\text{s}$ 发送一个 T1 帧。因此,T1 线路的数据传输速率 = $193/125 = 1.544(\text{Mb/s})$ 。

【例题 3-5】 一个信号在 4kHz 的无噪声信道上以数字方式传送,每隔 $125\mu\text{s}$ 采样一次。在使用以下编码方法时,每秒实际传输的比特数是多少?

- (a) 数据传输速率为 2.408Mb/s 的 CCITT E1 标准;
- (b) 有 4 比特相对信号值的差分脉码调制(DPCM);
- (c) 增量调制。

解析：本题考查无噪声信道上的数据传输数据的计算方法以及对几种编码方式的理解。

(a) CCITT E1 标准的数据传输速率为 2.048Mb/s , 使用 30 个语音信道和 2 个用于传送控制信号的信道。每个信道包括 8 个比特, 这样在一个采样周期 $125\mu\text{s}$ 要传送的数据共 $32 \times 8 = 256$ 比特。在一个 4kHz 的信道上, 每秒实际传送的比特数 $= 8/125(\text{Mb}) = 64(\text{kb})$, 即数据传输速率为 64kb/s 。

(b) 差分脉码调制(DPCM)是一种压缩传输信息量的方法, 发送的不是每一次采样的二进制编码值, 而是两次采样的差值的二进制编码。如果相对信号值是 4 比特, 实际的数据发送速率 $= 4/125(\text{Mb/s}) = 32(\text{kb/s})$ 。

(c) 增量调制(delta modulation)的基本思想是: 当采样周期很短时, 模拟数据在两次采样之间的变化很小, 这样每个采样周期只需传送一个比特就可以表示新的采样值是大于或者小于前一个采样值。因此, 在 4kHz 的信道中, 采用增量调制方法的实际数据发送速率 $= 1/125(\text{Mb/s}) = 8(\text{kb/s})$ 。

3.3 基础习题

一、填空题

1. 物理层不是连接计算机的具体的物理 _____ 或具体的 _____, 而是指在 _____ 上为其上一层即数据链路层提供一个传输原始比特流的物理 _____。
2. 物理层定义了与建立、维持、释放物理信道有关的 _____、_____、_____、_____ 4 种规范。
3. 数据可以分为 _____ 数据和 _____ 数据。
4. 模拟通信系统通常由信源、_____、信道、_____ 和信宿组成; 调制前的电信号称为 _____ 信号, 调制后的信号称为 _____ 信号。
5. 多路复用技术可以分为 _____、_____ 和 _____ 3 种基本方式。
6. 模拟信号传输的基础是载波, 载波具有 3 个要素, 即 _____、_____ 和 _____。在模拟数据通信系统中, 针对载波的不同要素可以对数字数据进行调制, 有 3 种调制信号的方法, 分别是 _____、_____ 和 _____。
7. 图 3-3 为曼彻斯特编码, 表示的二进制数据为: _____。

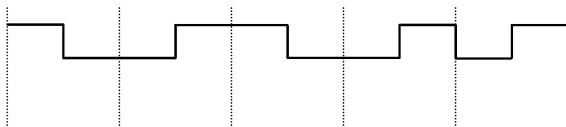


图 3-3 曼彻斯特编码图

8. 脉冲编码调制的过程简单地可分为 _____、_____ 和 _____ 3 个过程。
9. 模拟信号在数字信道上传输前要进行 _____ 处理; 数字数据在模拟信道上传输

前需进行_____,以便在数据中加入时钟信号,并抗干扰能力。

10. 调制解调器的作用是实现_____信号和_____信号之间的转换。
11. 计算机广域网的最常使用的3种数据交换方式是_____,_____和_____;美国的ARPAnet采用的交换方式是_____。
12. 在计算机网络中,双绞线、同轴电缆以及光纤等用于传输信息的载体被称为_____介质。
13. 香农定律关于信道噪声的主要结论是:对于有随机热噪声的信道,如果信道带宽为 $B(\text{Hz})$,信噪比为 $S/N(\text{dB})$,则最大数据传输速率为_____(b/s)。电话系统的典型参数是信道带宽为 3000Hz ,信噪比为 30dB ,那么不管使用多少信号电平级,也不管采用多大的采样频率,决不能以大于_____b/s的速率传输数据。
14. 允许信号同时在两个方向上传送的数据传输模式称为_____;允许信号在两个方向上传送但每一时刻仅可以在一个方向上传送的数据传输模式称为_____;信号仅可以在一个固定的方向上传送的数据传输模式称为_____。
15. 线路交换技术完成数据传输需要经历的过程包括_____,_____和_____。
16. 载波信号从发送结点传播到接收结点所需的时间称为信号_____;而数据_____指的是一个结点从开始发送数据到数据发送完毕所需的时间,也可以是接收结点接收整个数据的全部时间。
17. 异步传输模式ATM是一种高速_____技术,采用的是_____方法。ATM的基本数据传输单元是_____固定的信元,信元的长度为_____字节,包括_____字节的信元头和_____字节的用户数据。
18. 异步传输模式ATM的物理链路指的是连接ATM交换机和_____,ATM交换机和_____的物理线路;ATM的虚连接可以分为_____和_____两类,每条_____可以包含一条或多条_____。
19. 在蜂窝移动通信系统中,常用的多址接入技术有_____,_____和_____3种。
20. 为了实现数据传输,需要建立一个数据通信系统,一般包括信源、发送装置、(1)_____,接收装置和信宿。当采用卫星进行通信时,数据一般被变换成(2)_____。为了增大模拟传输系统的传输距离,应采用的设备是(3)_____。现在在电话网上利用调制解调器传输数据采用的主要调制方式是(4)_____。

- | | | | |
|--------------|----------|--------------|---------|
| (1) A. 信号放大器 | B. 编码解码器 | C. 传输信道 | D. 交换系统 |
| (2) A. 数字信号 | B. 模拟信号 | | |
| C. 数字信号或模拟信号 | | D. 数字信号和模拟信号 | |
| (3) A. 网桥 | B. 放大器 | C. 中继器 | D. 交换机 |

- (4) A. ASK B. FSK C. PSK D. QAM

21. 不同的数据交换方式具有不同的性能。为了使数据在网络中的传输时延最小,首选的交换方式是(1)_____;为保证数据无差错地传送,不应选用的交换方式是(2)_____.分组交换对报文交换的主要改进是(3)_____,这种改进产生的直接结果是(4)_____.在出错率高的传输系统中,选用(5)_____更合适。

- (1) A. 线路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 信元交换
 (2) A. 线路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 信元交换
 (3) A. 传输单位更小且有固定的最大长度 B. 传输单位更大且有固定的最大长度
 C. 差错控制更完善 D. 路由算法更简单
 (4) A. 降低误码率 B. 提高数据传输速率
 C. 减少传输时延 D. 增加传输时延
 (5) A. 虚电路分组交换 B. 数据报分组交换
 C. 报文交换 D. 线路交换

22. 对一路信号进行 FSK 调制时,若载波频率为 f_c ,调制后的信号频率分别为 f_1 和 f_2 ($f_1 < f_2$),则三者的关系是(1)_____.当对多路信号进行调制时,调制后各信号的频带(2)_____.信号到达接收端后通过(3)_____分离各路信号。WDM 与 FDM 工作方式相似,但 WDM 调制的是(4)_____。

- (1) A. $f_c - f_1 = f_2 - f_c$ B. $f_2 - f_1 = f_c$
 C. $f_2 + f_1 = f_c$ D. $f_1 \times f_2 = f_c$
 (2) A. 相同 B. 部分重叠
 C. 连续 D. 不重叠且不连续
 (3) A. 解调器 B. 带通滤波器
 C. 载波发生器 D. 终端软件
 (4) A. 时间 B. 频率 C. 波长 D. 相位

二、名词解释

1. _____ 数据传输速率。
2. _____ 基带传输。
3. _____ 全双工通信。
4. _____ 半双工通信。
5. _____ 同步传输。
6. _____ 异步传输。
7. _____ 线路交换。
8. _____ 虚电路分组交换。
9. _____ 频带传输。
10. _____ 数据报分组交换。
11. _____ 单工通信。
12. _____ 脉冲编码调制(PCM)。
13. _____ 信道带宽。
14. _____ 信道容量。
15. _____ 异步传输模式(ATM)。
16. _____ 物理连接。
17. _____ 时分多路复用(TDM)。
18. _____ 频分多路复用(FDM)。

19. _____波分多路复用(WDM)。
20. _____调制解调器(MODEM)。
21. _____编码解码器(CODEC)。
- A. 两台计算机进行通信前,首先要在通信子网中建立实际的物理线路连接的方法。
- B. 同一报文中的所有分组可以通过预先在通信子网中建立的传输路径来传输的方法。
- C. 一种多路复用技术,以信道传输时间作为分割对象,通过为多个子信道分配互不重叠的时间片实现多路复用。
- D. 在一条通信线路中信号只能向一个方向传送的方法。
- E. 采用异步方式进行的数据传输,以字符为传送单元,一次传送一个字符,每个字符由起始位开始,由停止位结束。
- F. 一种通信设备,用于在发送端将数字信号调制成模拟信号,在接收端将模拟信号还原成数字信号。
- G. 一种多路复用技术,以信道频带作为分割对象,通过为多个子信道分配互不重叠的频率范围实现多路复用。
- H. 在一条通信线路中可以同时双向传输数据的方法。
- I. 一种多路复用技术,在一条光纤通道上,按照光波的波长不同划分成为若干个子信道,每个子信道传输一路信号从而实现多路复用。
- J. 在物理层建立的用于在两个相邻数据链路层实体之间传输二进制比特流的连接。
- K. 描述数据传输系统的重要技术指标之一,在数值上等于每秒所能传输的二进制信息的比特数。
- L. 在一条通信线路中信号可以双向传送,但一个时间只能向一个方向传送的方法。
- M. 采用同步方式进行的数据传输,将字符组织成组,以组为单位连续传输。
- N. 信道的发送和接收两端传输比特信号的最大速率。
- O. 单位时间内信道上所能传输的最大比特数。
- P. 一种通信设备,用于在发送端将模拟信号变换成数字信号,在接收端将收到的数字信号恢复成模拟信号。
- Q. 在数字通信信道上直接传输基带信号的方法。
- R. 同一报文中的分组可以由不同的传输路径通过通信子网的方法。
- S. 一种采用固定长度的分组(称为信元)为数据传输单元的分组交换和复用技术。
- T. 利用模拟通信信道传输数字信号的方法。
- U. 对模拟数据进行数字信号编码最常用的方法。

三、选择题(只有一个正确的选项)

1. 在常用的传输介质中,_____的带宽最宽,信号传输衰减最小,抗干扰能力最强。

- A. 双绞线
B. 同轴电缆
C. 光纤
D. 微波
2. 在电缆中采用屏蔽可以带来什么好处？_____
- A. 减少信号衰减
B. 减少电磁干扰辐射
C. 减少物理损坏
D. 减少电缆的阻抗
3. 下面关于卫星通信的说法,哪个是错误的？_____
- A. 卫星通信通信距离大,覆盖的范围广
B. 使用卫星通信易于实现广播通信和多址通信
C. 卫星通信的好处在于不受气候的影响,误码率很低
D. 通信费用高,延时较大是卫星通信的不足之处
4. 调制解调技术主要用于_____的通信方式中。
- A. 模拟信道传输数字数据
B. 模拟信道传输模拟数据
C. 数字信道传输数字数据
D. 数字信道传输模拟数据
5. 在同一时刻,通信双方可以同时发送数据的信道通信方式为_____。
- A. 半双工通信
B. 单工通信
C. 数据报
D. 全双工通信
6. 下列传输介质中,不受电磁干扰和噪声影响的是_____。
- A. 屏蔽双绞线
B. 非屏蔽双绞线
C. 光纤
D. 同轴电缆
7. 一般来说,对于通信量大的高速局域网,为了获得更高的性能,应该选用_____。
- A. 同轴电缆
B. 光纤
C. 双绞线
D. 无线
8. 曼彻斯特编码采用的是_____。
- A. 外同步
B. 群同步
C. 自同步
D. 都可以
9. 模拟数据编码有 3 种基本形式即_____。
- A. BSK、PSK、LSK
B. ASK、FSK、PSK
C. AKS、FKS、PKS
D. BKS、PKS、FKS
10. 利用电话线路接入 Internet,客户端必须具有_____。
- A. 路由器
B. 调制解调器
C. 集线器
D. 网卡
11. 数据传输速率指的是_____。
- A. 每秒传输的字节数
B. 每秒信号变化的次数

- C. 每秒传输的比特数 D. 每秒传输的周期数
12. 设数据传输速率为 4800b/s , 采用 16 相相移键控调制, 则调制速率为_____。
- A. 4800baud B. 3600baud
C. 2400baud D. 1200baud
13. 下列哪一种交换方式实时性最好? _____
- A. 报文交换 B. 虚电路分组交换
C. 线路交换 D. 数据报分组交换
14. 下列说法中, 哪一项是正确的? _____
- A. 虚电路与线路交换没有实质不同
B. 在通信的两个站点间只能建立一条虚电路
C. 虚电路有连接建立、数据传输、连接拆除 3 个阶段
D. 虚电路的各个结点需要为每个分组作路由选择判定
15. 当数字信号在模拟传输系统中传送时, 在发送端和接收端分别需要_____。
- A. 调制器和解调器 B. 解调器和调制器
C. 编码器和解码器 D. 解码器和编码器
16. 采用专用线路通信时, 可以省去的通信阶段是_____。
- A. 建立通信线路 B. 建立数据传输链路
C. 传送通信控制信号和数据 D. 双方确认通信结束
17. 将物理信道的总频带宽分割成若干个子信道, 每个子信道传输一路信号, 这种复用技术称为_____。
- A. 同步时分多路复用 B. 空分多路复用
C. 异步时分多路复用 D. 频分多路复用
18. 市话网在数据传输期间, 在源结点与目的结点之间有一条利用中间结点构成的物理连接线路。这种市话网采用_____技术。
- A. 报文交换 B. 线路交换
C. 虚电路分组交换 D. 数据报分组交换
19. 在网络中, 将语音与计算机产生的数字、文字、图形与图像同时传输, 必须先将语音信号数字化。利用_____可以将语音信号数字化。
- A. 差分曼彻斯特编码技术 B. QAM 技术
C. 曼彻斯特编码技术 D. 脉冲编码调制技术
20. 在下列多路复用技术中, _____具有动态分配时隙的功能。
- A. 同步时分多路复用 B. 统计时分多路复用
C. 频分多路复用 D. 波分多路复用
21. 下列说法中不正确的是_____。

- A. 可以同时双向传输信号的通信方式称为全双工通信方式
- B. 在数字通信信道上,直接传送基带信号的方法称为频带传输
- C. TCP/IP 参考模型共分为 4 层,最低层为主机-网络层,最高层为应用层
- D. 类型不同的网络只要使用 TCP/IP 协议都可以互联成网
22. 在数字通信中,使收发双方在时间基准上保持一致的技术是_____。
- A. 交换技术 B. 同步技术
- C. 编码技术 D. 传输技术
23. 通过改变载波信号的相位值来表示数字信号 1、0 的编码方式是_____。
- A. ASK B. FSK
- C. PSK D. NRZ
24. 下列说法中,不正确的是_____。
- A. 调制解调器仅用于把数字信号转换成模拟信号,并在线路中传输
- B. 调制解调器是对传输信号进行 A/D 和 D/A 转换的,所以在模拟信道中传输数字信号时是不可缺少的设备
- C. 调制解调器是一种数据通信设备 DCE
- D. 56kb/s 调制解调器的下传速率比上传速率大
25. RS-232C 规定逻辑 0 的电平为_____。
- A. +15V~+5V B. -15V~-5V
- C. +5V D. -5V
26. 下面有关虚电路分组交换和数据报分组交换的特性,_____是正确的。
- A. 虚电路方式和数据报方式都为无连接的服务
- B. 数据报方式中,分组在网络中沿同一条路径传输,并且按发出顺序到达
- C. 虚电路在建立连接之后,分组中只需要携带连接标识
- D. 虚电路中的分组到达顺序可能与发出顺序不同
27. 通过改变载波信号的频率来表示数字信号 1、0 的方法称为_____。
- A. 绝对调相 B. 振幅键控
- C. 相对调相 D. 移频键控
28. 在 ATM 技术中,信元作为数据传输的基本单位,它的长度为_____。
- A. 43B B. 5B
- C. 48B D. 53B
29. 数据报分组交换方式的主要特点不包括_____。
- A. 同一报文的不同分组可以由不同的传输路径通过通信子网
- B. 在每次数据传输前必须在发送方与接收方间建立一条逻辑连接
- C. 同一报文的不同分组到达目的结点时可能出现乱序、丢失现象

30. 当 PCM 用于数字化语音系统时,如果将声音分为 128 个量化级,由于系统的采样速率为 8000 样本/秒,那么数据传输速率应该达到_____。

- A. 56kb/s
B. 14.4kb/s
C. 2880b/s
D. 1600b/s

D. 曼彻斯特编码并没有完全消除直流分量

33. 对最大频率为 40Hz 的模拟信号进行采样,最适合的采样频率是_____。

- A. 20
B. 40
C. 80
D. 160

35. 物理层的 4 个特性中,_____规定了每种信号的电平、信号的脉冲宽度、允许的数据传输速率和最大传输距离。

- A. 机械特性 B. 电气特性
C. 功能特性 D. 规程特性

D. 提高传输信号的抗干扰能力

D. 虚电路方式能在一条物理线路上建立若干条逻辑上的虚电路,使用户感觉到仿佛有若干条物理链路一样

38. 在下列数据交换方式中,数据经过网络的传输延迟长而且是不固定的,不能用于语音数据传输的是_____。

- A. 线路交换
- B. 报文交换
- C. 虚电路分组交换
- D. 数据报分组交换

39. 香农定理从定量的角度描述了“带宽”与“速率”的关系。在香农定理的公式中,与信道的最大传输速率相关的参数主要有信道带宽与_____。

- A. 频率特性
- B. 信噪比
- C. 相位特性
- D. 噪声功率

40. 数据传输速率是描述数据传输系统的重要技术指标之一。数据传输速率在数值上等于每秒钟传输构成数据代码的二进制_____。

- A. 比特数
- B. 字符数
- C. 帧数
- D. 分组数

41. 一般来说,数字传输比模拟传输能获得较高的信号质量,这是因为_____。

- A. 中继器能再生数字脉冲,去除了信号失真;而放大器在放大模拟信号的同时也放大了失真
- B. 数字信号比模拟信号小,而且不容易出现失真
- C. 模拟信号是连续的,不容易出现失真
- D. 数字信号比模拟信号容易采样

42. 异步传输模式(ATM)技术中“异步”的含义是_____。

- A. 采用的是异步串行通信技术
- B. 网络接口采用的是异步控制方式
- C. 周期性地插入 ATM 信元
- D. 随时插入 ATM 信元

43. 分组交换方式是将长的报文分成若干较短的、有固定最大长度的分组。与报文交换方式不同的是,分组交换方式有_____。

- A. 报文头
- B. 报文尾
- C. 路由
- D. 分组编号

44. 在点对点的数据传输时钟同步中,外同步法是指接收端的同步信号是由_____。

- A. 发送端送来的
- B. 接收的信息中提取出来的
- C. 接收端自己产生的
- D. 发送端与接收端之外的第三方产生的

四、简答题

1. 物理层主要解决哪些问题?物理层的主要特点是什么?
2. 试比较模拟通信方式与数字通信方式的优缺点。
3. 简述对数字数据用模拟信号进行调制的3种方法。
4. 9 针 RS-232-C 接口和 25 针 RS-232-C 接口中,哪种能作为同步通信使用?为

什么？

5. 简述 FDM 和 TDM 之间的区别。
6. 简述同步传输与异步传输的不同点。
7. 试比较线路交换、报文交换、虚电路分组交换和数据报分组交换的特点。
8. 信道带宽与信道容量的区别是什么？增加带宽是否一定能增加信息容量？
9. 奈奎斯特定理适用于光纤吗？还是仅适用于铜线？
10. 调制解调器的解调部分与编码解码器的编码部分都能将模拟信号转换成数字信号，二者之间有什么区别？
11. 异步传输模式(ATM)采用短的固定长度(53 字节)的信元，有什么优缺点？

3.4 综合习题

1. 请画出 1100011001 的非归零码、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码，以及 ASK、FSK 和绝对调相 PSK、相对调相 PSK 的编码波形示意图。
2. 图 3-4 是二进制序列的曼彻斯特编码，试画出该二进制比特序列的差分曼彻斯特编码，如果以 100Mb/s 数据率发送该二进制序列，那么所需要的信道带宽至少为多少？

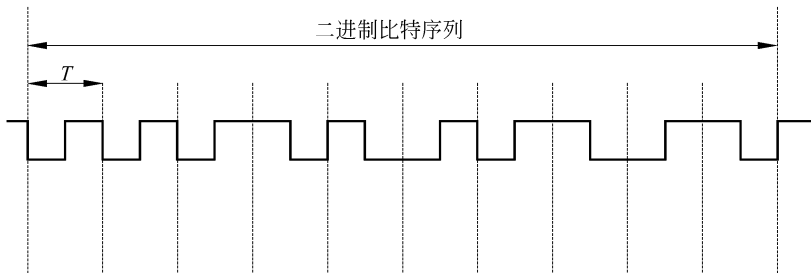


图 3-4 二进制序列的曼彻斯特编码

3. 对于带宽为 4000Hz 通信信道，如果采用 16 种不同的物理状态来表示数据，信道的信噪比 S/N 为 30dB，按照奈奎斯特定理，信道的最大传输速率是多少？按照香农定理，信道的最大传输速率是多少？
4. 某调制解调器同时使用振幅键控与移相键控两种方式对信号进行调制。已知采用的相位值分别为 $0, \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, \pi, 5\pi/4, 3\pi/2, 7\pi/4$ ，每种相位又都有两个不同的振幅。则在调制速率为 2400baud 的情况下，该调制解调器的数据传输速率是多少？
5. 假设某个人训练他的小狗为他运送一盒(3 盘)8mm 磁带。每一盘磁带的容量都是 7GB，小狗以每小时 18km 的速度向他跑来。问在什么距离范围内，小狗的数据传输速率比数据传输速率为 150Mb/s 的传输线路还高？

6. 在最初的 IEEE 802.3 标准中,一个比特如果以 m 来衡量长度,长为多少 m ? 假设 Ethernet 局域网的数据传输速率为 10Mb/s ,电磁波在同轴电缆中的传播速率为光在真空中传播速率的 $2/3$ 。

7. 无线电天线通常在其直径等于无线电的波长的情况下工作效果最好。已知合理的天线直径的范围从 1cm 到 5cm 。则天线所覆盖的频率范围是多少?

8. 假设需要在相隔 1000km 的两地间传送 3kb 的数据。有两种方式:通过地面电缆以 4.8kb/s 的数据传输速率传送或通过卫星通信以 50kb/s 的数据传输速率传送。则从发送方开始发送数据直至接收方全部收到数据,哪种方式的传送时间较短? 已知电磁波在电缆中的传播速率为光速的 $2/3$,卫星通信的端到端单向传播延迟的典型值为 270ms 。

9. 一个无噪声的 4kHz 信道每毫秒采样一次。则该信道的最大数据传输速率是多少?

10. 一个用于发送二进制信号的 3kHz 信道,其信噪比为 20dB ,则该信道的最大数据传输速率为多少?

11. 如果要在 50kHz 的信道线路上传输数据传输速率为 1.544Mb/s 的 T1 载波,则至少需要多少 dB 的信噪比?

12. 一个简单的电话系统由两个端局(end office)与一个长途局(toll office)构成,端局与长途局之间由 1MHz 的全双工干线连接。在 8 小时工作日中,一部电话平均使用 4 次,每次的平均使用时间为 6 分钟。在所有通话中,10% 的通话是长途的(即通过长途局)。计算一个端局能支持的最大电话数是多少?(假设每条线路 4kHz)

13. T1 线路的开销为多大? 即 1.544Mb/s 中有多大比例没有为终端用户所使用?

14. 比较使用下列两种方案的无噪声 4kHz 信道的最大数据传输速率:

(a) 每次采样产生 2 比特的模拟信号编码;

(b) T1 PCM 系统。

15. 如果一个 T1 传输系统失去了同步,将尝试使用每一帧中的第一个比特重新进行同步。问平均要查看多少帧才能重新取得同步且保证误判率不超过 0.001 ?

16. 比较在一个线路交换网与在一个(负载轻的)分组交换网上将 x 比特报文沿一条 k 跳(hop)的路径传输的延迟。假设线路交换网的线路建立时间是 s 秒,每跳的传播时延是 d 秒,分组大小为 p 比特,数据传输速率为每秒 b 比特,各结点的排队等待时间忽略不计。在什么条件下,分组交换的时延比线路交换的时延小?

17. 假定 x 比特的用户数据需要以一系列分组的形式,沿一条 k 跳的路径在分组交换网中传输。每个分组包含 p 比特数据和 h 比特报头, $x \gg (p+h)$ 。线路的数据传输速率为每秒 b 比特,传输延迟时间忽略不计。问当 p 取什么值时,用户数据总的传输延迟时间最小?

3.5 答案与解析

3.5.1 基础习题部分

一、填空题

1. 设备;传输介质;传输介质;连接
2. 机械规范;电气规范;功能规范;规程规范
3. 数字;模拟
4. 调制器;解调器;数字;模拟
5. 频分多路复用;波分多路复用;时分多路复用
6. 振幅;频率;相位;振幅键控/ASK;移频键控/FSK;移相键控/PSK
7. 01011
8. 采样;量化;编码
9. 编码;调制
10. 数字;模拟
11. 线路交换;报文交换;分组交换;分组交换
12. 传输
13. $B \cdot \log_2(1+S/N)$;30000
14. 全双工通信;半双工通信;单工通信
15. 线路建立;数据传输;线路释放
16. 传播时延;传输时延

解析: 信号传播时延指的是载波信号从发送结点传播到接收结点所需的时间,在数值上(μs)等于两结点的距离(m)/信号传播速度(m/ μs)。数据发送时延指的是一个结点从开始发送数据到数据发送完毕所需的时间,也可以是接收结点接收整个数据的全部时间,在数值上(μs)等于发送数据的长度(b)/数据传输速率(Mb/s)。

17. 分组交换;信元交换;长度;53;5;48
18. ATM 交换机;ATM 主机;虚通路/VP;虚通道/VC;虚通路/VP;虚通道/VC
19. 频分多址接入/FDMA;时分多址接入/TDMA;码分多址接入/CDMA
20. C;B;B;D

解析: 一个数据通信系统通常由信源、发送装置、传输信道(或传输介质)、接收装置和信宿构成。目前的调制解调器可以采用 ASK、FSK、PSK 等调制方式,但为了提高数据传输速率,通常使用的是同时改变多个电参量的调制方法,例如进行振幅相位混合调制的正交调制(QAM)。关于放大器,参见选择题第 32 题的解析部分。

21. A; A; A; C; B

解析: 线路交换方式的优点是传输时延小、通信实时性强, 适用于交互式会话类通信; 但线路交换方式的缺点也很明显: 对突发性通信不适应, 系统效率低; 不具备存储数据的能力, 不能平滑网络通信量; 不具备差错控制的能力, 无法发现与纠正传输过程中发生的数据差错。另参见选择题第 13、37、38 题的解析部分。

22. A; D; B; C

解析: 在移频键控(FSK)调制方式中, 如果一个频带的中心频率为 f_c , 逻辑 0 和 1 对应的信号频率分别为 f_1 和 f_2 ($f_1 < f_2$), 则有: $f_2 - f_c = f_c - f_1$ 。当对多路信号进行调制时, 要求调制后各信号的频带不连续且不重叠; 信号到达接收端后通过带通滤波器分离各路信号。带通滤波器是一种选频电路, 只允许频率为 $f_0 \pm \Delta f$ 的范围内的信号通过, $2\Delta f$ 为带通滤波器的通频带。

二、名词解释

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. K | 2. Q | 3. H | 4. L | 5. M |
| 6. E | 7. A | 8. B | 9. T | 10. R |
| 11. D | 12. U | 13. N | 14. O | 15. S |
| 16. J | 17. C | 18. G | 19. I | 20. F |
| 21. P | | | | |

三、选择题

1. C

解析: 常用的传输介质包括双绞线、同轴电缆、光纤以及一些无线传输介质。其中, 双绞线是目前最常用的传输介质, 特点是: 价格便宜、易于铺设与安装, 但性能较差, 相对而言, 数据传输速率低、传输距离短、容易受干扰。同轴电缆的特点是: 由于同轴电缆能屏蔽大部分的电磁干扰, 具有比双绞线更高的数据传输速率、更长的传输距离、更强的抗干扰能力, 但价格也相对较贵, 且铺设和安装不如双绞线方便。光纤是所有传输介质中性能最好的一种, 具有抗干扰能力强、信号衰减小、频带宽、数据传输速率高、误码率低与安全性高的优点, 但安装不方便、费用高。无线电、微波的特点是: 安装、使用方便, 支持移动性, 但容易受干扰、安全性不高。

2. B

解析: 在线缆中采用屏蔽主要目的在于提供线缆的抗电磁波干扰的能力。例如, 屏蔽双绞线(UTP)就是在双绞线的外面加上了一个用金属丝编织而成的屏蔽层, 因此具有比非屏蔽双绞线(STP)更好的抗电磁干扰能力, 当然价格也更贵一些。

3. C

解析: 卫星通信是微波通信的一种特殊形式, 通过地球同步卫星作为中继来转发微

波信号,可以克服地面微波通信距离的限制。卫星通信的优点是通信距离远、费用与通信距离无关、覆盖面积大、通信容量大、不受地理条件的限制、易于实现多址通信与移动通信;缺点是通信费用高、传输延迟大(从发送站通过卫星转发到接收站的传播延迟时间的典型值为 270ms)、对环境气候较为敏感。

4. A

解析: 参见本小节选择题第 15 题与第 16 题的解析部分。

5. D

解析: 允许信号同时在两个方向上传送的数据传输模式称为全双工通信;允许信号在两个方向上传送但每一时刻仅可以在一个方向上传送的数据传输模式称为半双工通信;信号仅可以在一个固定的方向上传送的数据传输模式称为单工通信。

6. C

解析: 参见本小节选择题第 1 题的解析部分。

7. B

解析: 对于大通信量的局域网,使用光纤作为传输介质,能提供最高的数据传输速率、最强的抗干扰能力、最长的传输距离,但成本相对较高。另参见第 1 题的解析部分。

8. C

解析: 参见本小节选择题第 31 题的解析部分。

9. B

解析: 模拟数据信号传输的基础是载波,载波具有 3 个基本的参数:振幅、角频率与相位。通过变化 3 个参数可以实现对模拟数据信号实现编码;通过改变载波信号的振幅来表示数字信号 0 与 1 的方法称为振幅键控(amplitude-shift keying, ASK);通过改变载波信号的角频率的方法称为移频键控(frequency-shift keying, FSK);通过改变载波信号的相位的方法称为移相键控(phase-shift keying, PSK)。

10. B

解析: 由于计算机产生的信号为数字信号,而电话线路只能传送模拟信号。因此,如果,通过电话线将计算机连入 Internet,必须通过某种设备将数字信号与模拟信号进行相互的转换,调制解调器(MODEM)正是完成这种转换的设备。另参见选择题第 15 题的解析部分。

11. C

解析: 数据传输速率表示的是每秒所传输的二进制比特数,是描述数据传输系统的重要技术指标之一。

12. D

解析: 调制速率是针对模拟数据信号在传输过程中,从调制解调器输出的调制信号

每秒载波调制状态改变的数值。调制速率的单位为波特(baud),因此也称为波特率。数据传输速率 S 与调制速率 B 的关系为: $S=B \cdot \log_2 K$, K 为多相调制中的相数。本题中,数据传输速率为 4800b/s,相数为 16,因此调制速率为 1200baud。

13. C

解析: 计算机网络的通信子网的交换技术主要有两种方式: 线路交换(circuit switching)与存储-转发交换(store and forward switching)。其中线路交换方式与电话交换方式的工作过程很相似,要求源结点与目的结点在进行数据传输之前,必须在通信子网中建立一个实际的物理线路连接。存储-转发交换方式不要求在源结点与目的结点之间在数据传输之前建立真正的物理连接,可以进一步分为两种方式: 报文交换(message switching)与分组交换(packet switching)。分组交换技术在实际应用中又可以分为两类: 数据报(datagram)分组交换与虚电路(virtual circuit)分组交换。

在线路交换方式中,尽管在数据传输之间需要建立一条物理连接(这需要一定的传输延迟),但一旦连接建立起来,能为后续传送的所有数据所用;后续的所有数据都将沿着建立的物理连接进行顺序的传送,传输可靠而且延迟很小。在存储-转发交换方式中,报文交换中的每个报文与分组交换中的每个分组都需要经过中间结点的若干次存储、转发才能到达目的结点,这将使它们的传输总延迟增加。因此,同存储-转发交换方式相比,线路交换方式具有较小的传输延迟,因此实时性比较好,比较适合于高速大量数据传输。不过,在某些条件下,报文交换或分组交换的传输延迟可能会小于线路交换的传输延迟,参见本章综合习题第 16 题的解析部分。

14. C

解析: 虚电路交换为分组交换的一种方式,要求在传送分组之前在源结点与目的结点之间建立一条逻辑连接的虚电路。因此,它的通信过程也包括 3 个阶段: 虚电路建立阶段、数据传输阶段与虚电路拆除阶段。在数据传输阶段,分组利用已建立的虚电路以存储转发方式逐站从源结点顺序传送到目的结点。另参见选择题第 13 题的解析部分。

15. A

解析: 调制解调器(MODEM)是调制器(modulator)与解调器(demodulator)的合成,在功能上也具备调制与解调的功能: 数据的发送端将数字信号转换成模拟信号,即调制;数据的接收端将接收到的模拟信号还原成数字信号,即解调。

16. A

解析: 专用线路连接即在通信的源结点与目的结点之间建立一条永久、专用的物理线路,不要求像线路交换技术一样在数据传输之前通过“呼叫请求包”与“呼叫应答包”建立一条物理线路连接,也不需要再在数据传输之后释放物理连接。在专用线路连接中,每一次通信都通过同一条物理线路进行数据的传送,但每次通信依然包括 3 个阶段: 数据传输连接建立、数据传输与数据传输连接释放。

17. D

解析: 多路复用(multiplexing)一般有 3 种基本形式: 频分多路复用、波分多路复用和时分多路复用。频分多路复用以信道频带作为分割对象, 通过为多个子信道分配互不重叠的频率范围的方法来实现多路复用。波分多路复用实际上是光的频分多路复用。时分多路复用以信道传输时间作为分割对象, 通过为多个子信道分配互不重叠的时间片的方法来实现多路复用, 又包括两种类型: 同步时分多路复用与异步时分多路复用。同步时分多路复用将时间片(时隙)预先分配给各个信道, 并且时间片固定不变。异步时分多路复用采用动态分配时间片的方法, 又称为统计时分多路复用。

18. B

解析: 参见选择题第 14 题的解析部分。

19. D

解析: 由于数字信号传输失真小、误码率低、数据传输速率高, 因此语音、图像等信息通常可以采用数字信号的形式传输。脉冲编码调制(pulse code modulation, PCM)是模拟数据数字化的主要方法, 它的典型应用是将语音信号数字化。QAM(quadrature amplitude modulation)即正交调制, 是一种较为复杂的振幅相位混合调制方法, 属于模拟数据编码技术。曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码技术都是对数字数据编码的方法。

20. B

解析: 参见本小节选择题第 17 题的解析部分。

21. B

解析: 在数据通信技术中, 如果利用数字通信信道直接传送数字数据信号, 就称为基带传输; 如果利用模拟通信信道传输数据信号, 就称为频带传输。

TCP/IP 参考模型是一个分层的结构模型, 自下而上共分为主机-网络层、互连网络层、传输层与应用层 4 层。只要采用 TCP/IP 协议, 任何不同类型的计算机网络都可以进行互联, 并进行正常的数据通信, 这种思想与实现方式基本类似于 ISO 的开放系统互联(OSI)中的“开放”的概念。

22. B

解析: 在数字通信系统中, 由于通信的双方在时间基准上存在差异, 这种差异可能导致数据传输出错。同步技术正是使通信的收发双方在时间基准上保持一致的技术。数据通信系统中的同步包括两种: 比特同步或位同步(bit synchronous)与字符同步(character synchronous)。比特同步要求接收端根据发送端发送数据的时钟频率与比特流的起始时刻, 来校正自己的时钟频率与接收数据的起始时刻。字符同步就是保证收发双方正确传输字符的过程。

23. C

解析: 参见本小节选择题第 10 题的解析部分。

24. A

解析: 在实际计算机通信中, 标准的 FSK 调制解调器都规定了两个频率组, 即上、下频带, 上频带的中心频率高于下频带的中心频率。在一次通信中, 呼叫端使用下频带发送数据, 而使用上频带接收数据。根据奈奎斯特准则, 呼叫端的数据接收速率要大于数据发送速率。因此, 56kb/s 的调制解调器的下传速率要高于它的上传速率。另参见选择题第 15 题的解析部分。

25. A

解析: EIA RS-232C 是由美国电子工业协会 EIA(Electronic Industry Association) 在 1969 年颁布的一种目前广泛使用的串行物理接口。RS-232C 提供了一个利用公用电话网络作为传输介质, 并通过调制解调器将远程设备连接起来的技术规定。RS-232C 规定的电平是负逻辑, 即低电平表示逻辑 1, 电平范围为 -15V 至 -5V ; 高电平表示逻辑 0, 电平范围为 $+15\text{V}$ 至 $+5\text{V}$ 。

26. C

解析: 分组交换方式包括两种交换方式: 数据报(datagram)分组交换与虚电路(virtual circuit)分组交换。在数据报分组交换方式中, 一个报文被分割为若干分组进行传送, 每一个分组都必须带有源地址与目的地址, 可以独立地选择一条到达目的结点的传输路径, 因此同一报文的不同分组到达目的结点时可能出现乱序、丢失现象; 当一个报文的所有分组全部到达目的结点时, 将被重组以恢复原来的报文。虚电路分组交换方式要求在数据传输之前, 发送方与接收方预先建立一条逻辑连接的虚电路, 在数据传输阶段, 每个分组只需要携带连接标识, 就可以沿着已建立的虚电路顺序传送。

27. D

解析: 参见选择题第 9 题的解析部分。

28. D

解析: 异步传输模式(asynchronous transfer mode, ATM)从本质上看是一种面向连接的高速分组交换技术, 可以通过可变速率($1.544\text{Mb/s} \sim 622\text{Mb/s}$)局域网或广域网连接上传输各种类型(文本、图像、音频、视频等)的数据。ATM 的基本数据传输单元称为信元(cell), 每个信元长 53 字节, 其中 5 字节为信元头, 48 字节为用户数据。

29. B

解析: 参见选择题第 26 题的解析部分。

30. A

解析: 数据传输速率(data rate)指的是每秒所能传输的二进制信息的比特数。在模拟信号数字化的系统中, 数据传输速率在数值上等于采样频率与每次采样的比特数之积。

本题中, 采样频率为 8000Hz , 每次采样的比特数为 $\log_2 128 = 7$, 因此对应的数据传输速率为 $8000 \times 7 = 56000(\text{b/s}) = 56(\text{kb/s})$ 。

31. C

解析:曼彻斯特编码是数字数据信号的最常用的编码方式之一,可以完全克服信号中的直流分量。曼彻斯特编码的编码规则是:每比特的周期 T 分为前 $T/2$ 与后 $T/2$ 两部分;前 $T/2$ 传送该比特的反码,后 $T/2$ 传送该比特的原码。曼彻斯特编码提取每个比特中间的电平跳变作为收发双方的同步信号,无需额外的同步信号,因此曼彻斯特编码是一种“自含时钟编码”的编码方式;但是曼彻斯特编码需要的编码的时钟信号频率为发送信号频率的两倍,即编码前后比特率相差两倍。差分曼彻斯特编码是对曼彻斯特编码的改进,两者存在着一些差异。

32. A

解析:信号在传输介质上传输时,在传输一段距离后,信号就会衰减。为了实现远距离的传输,模拟信号传输系统采用放大器(amplifier)来增强信号中的能量,但同时也会使噪音分量增强,以致引起信号的畸变。对于数字信号传输系统,数字信号只能在一段有限的距离内进行传输,可以采用中继器(repeater)来扩大传输距离。中继器接收衰减的数字信号,把数字信号恢复为 0、1 的标准电平,然后重新传输新的信号,这样就有效克服了信号的衰减。网桥是一种用来连接两个物理网段的设备,可以扩展物理网络的覆盖范围。路由器也是一种网络互联设备,在网络层实现了不同网络的互联。

33. C

解析:对模拟信号进行数字信号编码最常用的方法是脉冲编码调制(PCM),它的典型应用是将语音信号数字化。PCM 以采样定理为基础,该定理指出:如果以大于或等于通信信道带宽 2 倍的速率定时对信号进行采样,其样本可以包含足以重构模拟信号的所有信息。

因此,本题中最适合的采样频率为信号最大频率的两倍,即 80Hz。

34. D

解析:X.25 是 CCITT 于 1976 年开发的用于公用分组交换网络的协议。根据 ITU-T 标准中的定义,X.25 是为公用数据网络中以分组方式运行的终端所使用的,是数据终端设备(data terminal equipment, DTE)与数据通信设备(data communications equipment, DCE)之间的接口。X.25 是面向连接的,支持交换式虚电路与永久式虚电路两种工作方式。另参见描述帧中继技术的例题 3-1 的解析部分。

35. B

解析:物理层有 4 个重要的特性:机械特性、电气特性、功能特性与规程特性。其中,机械特性主要规定了接口所用接线器的形状、尺寸、引线数目、排列等。电气特性主要规定了每种信号的电平、信号的脉冲宽度、允许的数据传输速率和最大传输距离等。功能特性主要规定了接口电路引脚的功能和作用。规程(procedure)特性主要规定了接口电路信号发出的时序、应答关系和操作过程等。

36. B

解析: 参见本小节选择题第 31 题的解析部分。

37. C

解析: 分组交换方式属于存储-转发交换方式中的一种。在分组交换方式中, 一个报文被分割成若干个长度固定的分组进行存储、转发, 每个分组在中间交换结点中的存储、转发时间较短, 而且分组交换不独占物理信道, 具有较高的信道利用率, 适用于各种实时通信应用环境。另参见选择题第 13 题的解析部分。

38. B

解析: 在报文交换方式中, 交换的数据单元是报文。由于报文大小不同, 在交换结点中需要较大存储空间, 另外报文经过中间结点的接收、存储和转发时间较长而且也不固定, 因此不能用于实时通信应用环境(例如, 语音、视频等)。另参见选择题第 13 题和第 37 题的解析部分。

39. B

解析: 香农定理从定量角度描述了信道的最大数据传输速率与信道带宽之间的关系。香农定理指出: 对于有随机热噪声的信道, 如果信道带宽为 B , 信噪比为 S/N , 则最大数据传输速率 $R_{\max}(\text{b/s}) = B \cdot \log_2(1 + S/N)$ 。

40. A

解析: 数据传输速率(data rate)是描述数据传输系统的重要技术指标之一, 指的是每秒所能传输的二进制信息的比特数(单位为比特/秒, 记做 b/s 或 bps)。

41. A

解析: 在数字数据传输系统中, 一般采用中继器来扩展传输距离; 而在模拟数据传输系统中, 一般采用放大器来扩展传输距离。由于中继器能再生数字脉冲, 去除了信号失真; 而放大器在放大模拟信号的同时也放大了失真。因此, 一般来说, 数字传输比模拟传输能获得较高的信号质量。另参见选择题第 32 题的解析部分。

42. D

解析: ATM(asynchronous transfer mode)指的是异步传输模式, 是由国际电信联盟 ITU-T 制定的标准。ATM 是一种传输模式, 在该模式中, 信息以信元(cell)为基本单位进行组织和传输。由于来自某个用户信息的各个信元不需要周期性地出现在信道上, 所以这种传输模式从这个含义上可以看作是“异步”的。另参见选择题第 28 题的解析部分。

43. D

解析: 报文交换方式要求: 在发送数据时, 不管数据的长度是多少, 都把它当作一个逻辑单元。因此, 一个报文由报文号、目的地址、源地址、数据和校验和组成。分组交换方式则不同, 限制数据的最大长度, 发送结点将一个长报文分割成多个具有相同报文号和不同分组编号的分组, 然后各分组可以按照不同的路径进行传输, 最后接收结点将多个具有

相同报文号的分组按顺序重新组织成一个长报文。因此,一个分组由报文号、分组号、目的地址、源地址、数据和校验和组成。另参见选择题第 26 题的解析部分。

44. A

解析: 本题考查数据通信系统中的同步技术的基本概念。

在数据通信系统中,同步是通信双方必须解决的一个重要问题,可以分为两种:比特同步(或位同步)与字符同步。比特同步要求接收端对每一比特的数据都和发送端保持同步,有两种实现方法:外同步发与内同步法。其中,外同步法指的是在发送端发送一路数据信号的同时,另外发送一路同步时钟信号;接收端根据接收到的同步时钟信号来校正时间基准与时钟频率,实现收发双方的同步。内同步法则是从自含时钟编码的发送数据中提取同步时钟的方法,是通过对数据信号编码实现的。曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码都是自含时钟编码。另参见选择题第 31 题的解析部分。

四、简答题

1. 解答: 在 OSI 参考模型中,物理层处于最低层,它的上一层是数据链路层,向下直接与传输介质相连。物理层设计时主要考虑的是如何在连接开放系统的传输介质上传输各种数据的比特流,不是指与计算机相连接的具体的物理设备或具体的传输介质。

由于计算机网络可以利用的物理设备与传输介质的种类繁多,而且各种通信技术存在着很大的差异,因此物理层的作用是尽可能地屏蔽这些差异,使数据链路层只需要考虑本层的协议与服务,而不需要考虑底层网络具体使用的物理设备与传输介质。

2. 解答: 在数据通信技术中,利用模拟通信信道,通过调制解调器传输模拟数据信号的方法,称为频带传输。利用数字通信信道直接传输数字数据信号的方法称为基带传输。频带传输的优点是可以利用目前覆盖面最广、普遍应用的模拟语音通信信道。用于语音通信的电话交换网技术成熟,造价较低,其缺点是数据传输速率较低,系统效率低。基带传输在基本不改变数字数据信号频带(即波形)情况下直接传输数字信号,可以达到很高的传输速率,是目前积极发展与广泛应用的数据通信方式。

3. 解答: 对数字数据用模拟信号进行调制的 3 种基本方法是:振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)、移相键控(PSK)。

(1) 振幅键控方法通过改变载波信号的振幅来表示数字信号 1 与 0,比较容易实现,技术简单,但抗干扰能力较差。

(2) 移频键控方法通过改变载波信号的角频率来表示数字信号 1 与 0,也比较容易实现,技术简单,抗干扰能力强,是目前最常用的调制方法之一。

(3) 移相键控方法通过改变载波信号的相位值来表示数字信号 1 与 0,可进一步划分为绝对调相 PSK 与相对调相 PSK。

以上各种方法可以组合起来使用以提高数据传输速率。由 ASK 和 PSK 结合的振幅相位混合调制,例如正交调制 QAM,是解决相位数已达到上限但还要提高数据传输速率

的有效方法。

4. 解答: EIA RS-232-C 是由美国电子工业协会 EIA (Electronic Industry Association) 在 1969 年颁布的一种目前仍在广泛使用的串行物理接口, 232 是标识号码, C 表示该推荐标准已被修改过的次数。RS-232-C 规定使用一个 25 针的标准接口, 但在实际应用中, 一些厂家使用一个简化的 9 针标准接口将不常用的信号线舍弃。因此, 25 针接口能作为同步通信使用, 它的 17 针和 24 针可以提供外同步时钟信号。

5. 解答: 多路复用技术就是在一个物理线路上建立多条通信信道的方法, 是有效地提供信道利用率的最常用的技术。最常使用的多路复用技术是频分多路复用和时分多路复用。频分多路复用以信道频带作为分割对象, 通过为多个子信道分配互不重叠的频率范围来实现多路复用; 使用频分多路复用技术的设备是频分多路复用器, 要求具有频谱搬移功能。不同于频分多路复用, 时分多路复用以信道传输时间作为分割对象, 通过为多个子信道分配互不重叠的时间片来实现多路复用; 使用时分多路复用技术的设备是时分多路复用器。

6. 解答: 在数据通信系统中, 数据可以同步或异步地进行传输。在同步传输中, 字符通常组织成组, 以组为单位连续传输; 在每组字符之前加上一个或多个用于同步控制的同步字符 SYN; 接收端接收到同步字符 SYN 后, 根据 SYN 来确定数据字符的起始与终止, 以实现同步传输的功能。与同步传输不同, 异步传输通常指的是一种“开始-停止”方式的传输。在异步传输中, 每个字符作为一个独立的整体进行传输, 字符之间的时间间隔可以是任意的; 为了实现字符的同步, 每个字符的第一位之前加上 1 位起始位, 字符的最后一位后加上若干 (1、1.5 或 2 位) 终止位。

7. 解答: 计算机网络的通信子网的交换技术主要有两种方式: 线路交换与存储-转发交换。其中线路交换方式要求源结点与目的结点在进行数据传输之前, 必须在通信子网中建立一个实际的物理线路连接, 因此它的通信过程包括线路建立、数据传输与线路释放 3 个阶段。

存储-转发交换方式不要求在源结点与目的结点之间在数据传输之前建立真正的物理连接, 而要求通信子网中的结点负责数据的存储、路由选择、转发等, 可以进一步分为两种方式: 报文交换与分组交换。在报文交换方式中, 被传送的数据单元为长度不固定的报文, 即发送的数据加上目的地址、源地址及控制信息组成一个报文; 在分组交换方式中, 被传送的数据单元为有限长度的分组, 即一个长报文被分割成多个分组。分组交换技术在实际应用中又可以分为两类: 数据报分组交换与虚电路分组交换。在数据报分组交换方式中, 一个报文被分割为若干分组进行传送, 每一个分组都必须带有源地址与目的地址, 可以独立地选择一条到达目的结点的传输路径, 因此同一报文的分组到达目的结点时可能出现乱序、丢失现象。虚电路分组交换方式要求在数据传输之前, 发送方与接收方预先建立一条逻辑连接的虚电路, 在数据传输阶段, 每个分组只需要携带连接标识, 就可

以沿着已建立的虚电路顺序传送。

8. 解答: 信道的发送和接收两端传输比特信号的最大速率称为该信道的带宽, 单位为 Hz。信道容量是指单位时间内信道上所能传输的最大比特数, 单位为 b/s。从理论上讲, 增加信道带宽是可以增加信道容量的, 但实际上, 信道带宽的无限增加并不能使信道容量无限增加, 其原因是在一些实际情况下, 信道中存在噪声和干扰, 并且收发双方产生响应用高低电平形成的波形也不是理想的方波, 这就制约了带宽的增加。

9. 解答: 奈奎斯特定律是一个数学性质, 与采用的具体技术无关。奈奎斯特定律指出, 如果一个函数的傅里叶频谱不包含高于 f 的正弦与余弦, 那么以 $2f$ 的频率采样该函数, 就可以获得该函数所包含的全部信息。因此奈奎斯特定律适用于所有传输介质。

10. 解答: 二者是有区别的。调制解调器用于在发送端将数字信号调制成模拟信号, 在接收端将模拟信号还原成数字信号; 而编码解码器在发送端将模拟信号变换成数字信号, 在接收端将收到的数字信号恢复成模拟信号。尽管调制解调器的解调部分(解调器)与编码解码器的编码部分(编码器)都能将模拟信号转换成数字信号, 但编码器接收任意、无规则的模拟信号, 并将它转换成数字信号。而解调器仅接受已调制、规则的正弦(或余弦)波, 并将它转换成数字信号。

11. 解答: ATM 使用长度为 53 字节的信元作为数据传输单元, 可以带来的好处主要有: 由于采用了固定长度的信元而不是变长的分组, 交换灵活简单, 从而节省了流量控制、分组序号管理、差错控制等复杂的处理, 并可采用硬件来进行信元的识别与交换处理; 其次, 由于降低了实现的复杂度与成本, 易于达到较高的数据传输速率; 最后, 短的信元不会长时间地占据输出链路, 而且允许进行重叠输入和输出操作。

采用固定短信元的不足之处主要有: 对硬件的要求较高, 必须增加封装、拆卸分组的逻辑设备; 另外, 信元报头所占的比例较大, 而且定长策略不够灵活。

3.5.2 综合习题部分

1. 解答: 二进制比特序列 1100011001 对应的非归零码、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码如图 3-5 所示。

假设 ASK 的编码规则为: 振幅高的信号表示 1, 振幅低的信号表示 0。FSK 的编码规则为: 角频率高的信号表示 1, 角频率低的信号表示 0。绝对调相 PSK 的编码规则为: 相位为 0 的信号表示 1, 相位为 π 的信号表示 0。相对调相 PSK 的编码规则为: 信号交接处相位偏移 π , 表示信号 1; 信号交接处没有偏移, 表示信号 0。则二进制比特序列 1100011001 对应的 ASK、FSK 和绝对调相 PSK 的编码波形图如图 3-6 所示。

2. 解答: 该二进制比特序列为 1110011010。根据差分曼彻斯特编码的规则: 一个比特开始处电平跳变表示 0, 不发生电平跳变表示 1, 则相对应的差分曼彻斯特编码的信号波形如图 3-7(b)所示。

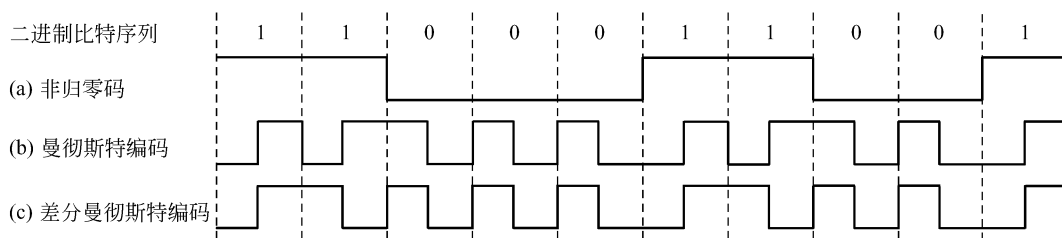


图 3-5 3.5.2 节第 1 题示意图(一)

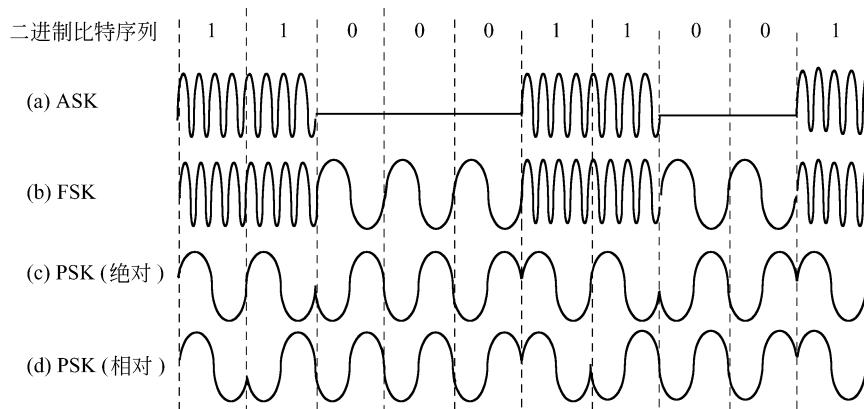


图 3-6 3.5.2 节第 1 题示意图(二)

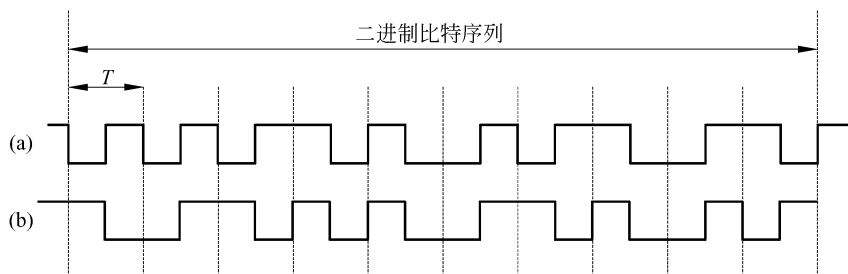


图 3-7 3.5.2 节第 2 题示意图

在曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码的系统中,需要的编码的时钟信号频率为发送速率的两倍。已知二进制比特序列的发送速率为 100Mb/s ,则所需的编码的时钟频率为 200MHz ,即传输信号的信道的带宽至少为 200MHz 。

3. 解答: 奈奎斯特定理和香农定理描述了信道带宽和信道的最大传输速率的关系。其中,奈奎斯特定理描述了有限带宽、无噪声信道的最大传输速率 $R_{\max}$ 与信道带宽 B 的

关系;香农定理则描述了有限带宽、有随机热噪声信道的最大传输速率 $R_{\max}$ 与信道带宽 B 、信噪比 S/N 之间的关系。在本题中, $B=4000\text{Hz}$, $V=16$, $S/N(\text{dB})=30\text{dB}$, $S/N=10^{S/N(\text{dB})/10}=10^{30/10}=1000$ 。

根据奈奎斯特定理, $R_{\max}=2 \times B \times \log_2 V=2 \times 4000 \times \log_2 16=32000(\text{b/s})=32(\text{kb/s})$ 。

根据香农定理, $R_{\max}=B \times \log_2(1+S/N)=4000 \times \log_2(1+1000) \approx 40000(\text{b/s})=40(\text{kb/s})$ 。

4. 解答: 由于信号共有 8 种不同的相位, 每个相位又都有两种振幅, 故可能的信号数 K 为 $8 \times 2=16$ 个。已知调制速率 $B=1200\text{baud}$ 。则数据传输速率 $S=B \times \log_2 K=1200 \times \log_2 16=4800(\text{b/s})$ 。

5. 解答: 小狗每次可以运送 $3 \times 7=21(\text{GB})=168(\text{Gb})=168000(\text{Mb})$ 。假设小狗与人之间的距离为 $x\text{km}$ 。则小狗的数据传输速率 $=168000/(x/18) \times 3600=840/x(\text{Mb/s})$ 。令 $840/x > 150$, 得到 $x < 5.6(\text{km})$ 。

因此, 在 5.6km 的距离范围内, 小狗的数据传输速率比 155Mb/s 的 ATM 线路高。

6. 解答: 因为光在真空中的传播速率为 300000km/s 即 $300\text{m}/\mu\text{s}$, 因此电磁波信号在同轴电缆中的传播速率为 $300 \times 2/3=200(\text{m}/\mu\text{s})$ 。在数据传输速率为 10Mb/s 的 IEEE 802.3 Ethernet 中, 发送一个比特需要 $0.1\mu\text{s}$ 。这样, 发送一个比特在时间上等于 $0.1\mu\text{s}$, 传输的距离为 $200 \times 0.1=20(\text{m})$ 。所以在 IEEE 802.3 最初的标准中, 一个比特的长度为 20m 。

7. 解答: 已知 $\lambda f=c$, $c=3 \times 10^8(\text{m/s})$ 。

对于 $\lambda=1\text{cm}$, $f=c/\lambda=3 \times 10^8/0.01=3 \times 10^{10}(\text{Hz})=30(\text{GHz})$;

对于 $\lambda=5\text{m}$, $f=c/\lambda=3 \times 10^8/5=0.6 \times 10^8(\text{Hz})=60(\text{MHz})$ 。

所以, 无线电天线所覆盖的频率范围为 $60\text{MHz} \sim 30\text{GHz}$ 。

8. 解答: 从发送方开始发送数据直至接收方收到全部数据的时间 $T=\text{数据发送时延}+\text{信号传播时延}$ 。

对于通过地面电缆的传送方式, 电磁波在电缆中的传播速率 $=3 \times 10^5 \times 2/3=2 \times 10^5(\text{km/s})$, 则 $T=3/4.8+1000/200000=0.63(\text{s})$ 。

对于通过卫星的传送方式, $T=3/50+270/1000=0.33(\text{s})$ 。

因此, 采用卫星的总传送时间较短。

9. 解答: 根据奈奎斯特定律, 对于 4kHz 无噪声信道, 以高于 $2 \times 4\text{k}=8\text{kHz}$ 的速率采样是没有意义的。已知每毫秒采样一次, 即采样频率为 1000Hz 。

根据奈奎斯特定律, 对于具有理想低通矩阵特性的无噪声信道, 如果信道带宽为 B , 被传送的信号电平分为 V 级, 则最大数据传输速率 $R_{\max}(\text{b/s})=2 \times B \log_2 V$ 。因此, 最大数据传输速率取决于每次采样所产生的比特数, 如果每次采样产生 16b , 那么最大数据传

输速率可达 $2 \times 4 \times 16 = 128(\text{kb/s})$; 如果每次采样产生 1024b, 那么最大数据传输速率可达 $2 \times 4 \times 1024 = 8.2(\text{Mb/s})$ 。应该注意的是, 这是对无噪声信道而言的, 实际信道总是有噪声的, 其最大数据传输速率由香农定理给出。

10. 解答: $S/N(\text{dB}) = 20, S/N = 10^{S/N(\text{dB})/10} = 10^{20/10} = 100$ 。

根据香农定理, 信道最大数据传输速率 $R_{\max} = B \times \log_2(1 + S/N) = 3 \times \log_2(1 + 100) = 19.975(\text{kb/s})$ 。

根据奈奎斯特定理, $R_{\max} = 2 \times B \times \log_2 V = 2 \times 4000 \times \log_2 2 = 6(\text{kb/s})$ 。

因此, 信道的最大数据传输速率是 6kb/s 。

11. 解答: 已知 T1 载波的数据传输速率 $= 1.544\text{Mb/s}$, 信道的带宽 B 为 50kHz 。

为了发送 T1 载波信号, 根据香农定理, 有 $B \times \log_2(1 + S/N) = 1.544 \times 10^6$, 即 $500000 \times \log_2(1 + S/N) = 1.544 \times 10^6$ 。

计算得, $S/N = 2^{31} - 1, S/N(\text{dB}) = 10 \log_{10}(S/N) \approx 93(\text{dB})$ 。

因此, 在 50kHz 线路上使用 T1 载波需要 93dB 的信噪比。

12. 解答: 每部电话每小时通话 0.5 次, 每次通话 6 分钟。因此, 一部电话每小时占用一条线路 $6 \times 0.5 = 3$ 分钟, $60/3 = 20$, 即每小时共有 20 部电话可以共享一条线路。由于只有 10% 的通话是长途通话, 所以需要 200 部电话才能完全占用一条长途线路。长途局干线带宽为 1MHz , 每条线路 4kHz , 因此长途局干线共复用 $1000000/4000 = 250$ 条长途线路, 每条线路可支持 200 部电话。因此, 一个端局可以支持的总电话数为 $250 \times 200 = 50000$ 。

13. 解答: T1 载波采用时分多路复用技术处理 24 条音频信道。24 条信道轮流将其采样的 8 比特插入 T1 帧, 其中 7 比特是用户数据, 1 比特是控制信号。每个 T1 帧的数据部分共有 $24 \times 8 = 192$ 比特, 附加一位作为帧开始标志位, 所以每个 T1 帧的总长度为 193 比特。由于在每个 T1 帧中, 开销为 $(24 \times 1 + 1) = 25$ 比特, 所以开销比例等于 $25/193 \approx 13\%$ 。

14. 解答: 根据奈奎斯特定律, 在有限带宽、无噪声的信道中, 采样频率为 $2 \times 4 = 8(\text{kHz}) = 8000(\text{Hz})$ 时, 就可完整地恢复采样的信号。对于 (a), 每秒采样 2 比特的模拟信号编码, 其最大的数据传输速率 $= 2 \times 8000 = 16000(\text{b/s})$; 对于 (b), 每个采样周期发送 7 比特数据的 T1 线路, 其最大数据传输速率 $= 7 \times 8000 = 56000(\text{b/s}) = 56(\text{kb/s})$ 。

15. 解答: 每个 T1 帧中都有 1 个比特用于帧同步, 它的模式是“0101010101...”。一般情况下, 接收方不断检测每个帧的该比特以保持同步。一旦失去同步, 接收方可以通过检索此模式去重新获得同步。

在数字信道上, 某些随机比特为 0101010101 的概率是 0.5^{10} 。因此, 需要查看 10 个帧, 若每个帧中的第一个比特形成比特序列 0101010101, 则判断同步成功, 且误判的概率为 $0.5^{10} = 1/1024$, 小于 0.001。

16. 解答: 对于线路交换网, 当 $t=s$ 秒时, 线路建立完毕; 当 $t=s+x/b$ 秒时, 报文的最后一个比特传送完毕; 当 $t=s+x/b+kd$ 秒时, 报文到达目的地。因此, 传输一个报文的总时延 $=s+x/b+kd$ 秒。

对于分组交换网, 当 $t=x/b$ 秒时, 报文的最后一个比特传送完毕; 为了到达目的地, 报文的所有分组都必须经过中间路由器的 $(k-1)$ 次转发, 每次转发需要 p/b 秒, 但是由于时间是重复的, 只计算报文的最后一个分组经过路由器转发的时间; 当最后一个分组到达目的地时, 目的地将所有分组重装成报文。因此, 传输一个报文的总时延 $=x/b+(k-1)p/b+kd$ 秒。

为了使分组交换方式的总延迟小于线路交换方式的总时延, 令

$$x/b+(k-1)p/b+kd < s+x/b+kd$$

可得: $s > (k-1)p/b$ 。

因此, 当 $s > (k-1)p/b$ 时, 分组交换网的传输时延小于线路交换网的传输时延。

17. 解答: 已知用户数据的长度为 x 比特, 每个分组的数据部分长度为 p 比特, 所以所需要的分组总数是 x/p 。每个分组的报头长度为 h 比特, 因此需要传送的分组总长度为 $(p+h)x/p$ 比特。

源端发送 $(p+h)x/p$ 比特的数据需要的时间为 $((p+h)x/p)/b = (p+h)x/(pb)$ 秒。

最后一个到达目的地的分组必须经过中间路由器的 $(k-1)$ 次转发, 每次转发需要的时间为 $(p+h)/b$ 。

因此, 用户数据总的传输时延为 $(p+h)x/(pb) + (k-1)(p+h)/b$ 。

对该函数求 p 的导数, 得到 $(p-(p+h)x)/(p^2b) + (k-1)/b$ 。

令 $(p-(p+h)x)/(p^2b) + (k-1)/b = 0$

得到 $hx/p^2 = k-1$ 。

因为 $p > 0$, 所以 $p = \sqrt{hx/(k-1)}$ 。

因此, 当 $p = \sqrt{hx/(k-1)}$ 时, 用户数据总的传输时延最小。

第 4 章

数据链路层

4.1 内 容 概 述

4.1.1 数据链路层的基本概念

数据链路层位于 OSI 参考模型中的第 2 层,即介于物理层与网络层之间。物理层屏蔽了底层的物理设备、传输介质以及通信技术的差异,向数据链路层提供数据传输服务。数据链路层在物理层提供的服务基础上向网络层提供服务,即将原始的、有差错的物理线路(physical circuit)改进成逻辑上无差错的数据链路(data link),从而向网络层提供高质量的服务。数据链路层提供的基本服务是将源结点中来自网络层的数据传输给目的结点的网络层。更具体地说,数据链路层提供的主要功能包括:链路管理、帧同步、流量控制、差错控制、透明传输以及寻址。数据链路层传送的基本数据单元为帧(frame)。

根据数据链路层协议的不同,数据链路层可以提供多种不同类型的服务,但一般都提供下列 3 种基本服务。

(1) 无确认的无连接服务(unacknowledged connectionless service)

无确认的无连接服务不需要建立与释放数据链路,也不需要对方进行确认。因此更适用于误码率低、实时性要求较高的数据传输环境,如局域网。

(2) 有确认的无连接服务(acknowledged connectionless service)

有确认的无连接服务不需要在帧传输之前建立数据链路,也不要对方在帧传输结束之后释放数据链路。但是,要求对方对每个接收的帧进行确认,从而提供了可靠性。

(3) 有确认的面向连接服务(acknowledged connection-oriented service)

有确认的面向连接服务通过数据链路建立、帧传输与数据链路释放 3 个阶段以及对帧进行编号,确保所传送的帧正确、顺序地被目的结点接收。

4.1.2 差错控制

在数据通信系统中,当数据从信源出发,经过通信信道时,由于通信信道总是存在一定的噪声,在到达信宿时,接收的数据与发送的数据可能不一致。这种现象称为传输差错,通常简称为差错(error)。特别地,二进制比特在数据传输系统中被传错的概率称为误码率,在数值上等于被传错的比特数与所传输的总比特数的比值。

差错控制(error control)指的是在通信信道传输二进制比特流过程中发现差错,并纠正差错的技术和方法,是数据链路层的重要功能之一。差错控制存在两种基本的策略:纠错码与检错码。

1. 纠错码

纠错码(error-correcting code)采用冗余编码技术,即在每个传输的数据块中附加足够多的冗余信息,以便在接收端能发现并自动纠正传输差错。

使用纠错码的差错控制方式通常指的是前向纠错(forward error correction, FEC)机制,要求接收方在数据传输出现差错时能够自动检测出差错,并自动进行纠正。

2. 检错码

检错码(error-detecting code)也采用冗余编码技术,但在每个传输的数据块中只附加一定的冗余信息,在接收端能够发现差错,并不能纠正差错。

常用的检错码主要有奇偶校验码和循环冗余编码。奇偶校验码是通过增加冗余位来使得码字中的1的个数保持为奇数或偶数的编码方法。进一步地,奇偶校验码又分为垂直奇偶校验、水平奇偶校验与水平垂直奇偶校验。奇偶校验方法简单,但检错能力差,一般只用于通信要求较低的环境。循环冗余编码(cyclic redundancy code, CRC)是目前应用最为广泛的检错码编码方法之一,检错能力强,也便于实现。

CRC 检错方法的基本工作原理如图 4-1 所示。将要发送的数据比特序列看作一个多项式 $f(x)$ 的系数,在发送端用收发双方预先约定的生成多项式 $G(x)$ 去除,求得一个余数多项式 $R(x)$;然后,发送端将余数多项式加到数据多项式之后发送到接收端。在接收端用同样的生成多项式 $G(x)$ 去除接收数据多项式 $f'(x)$,得到计算余数多项式 $R'(x)$ 。如果计算余数多项式 $R'(x)$ 与接收余数多项式 $R(x)$ 相同,则表示传输无差错;否则,表示传输有差错。

在使用检错码的通信系统中,如果发现差错,需要通过重传机制来实现纠错。反馈重发(automatic request for repeat, ARQ)机制是最常用的采用检错码的差错控制机制之一。ARQ 有两种基本的实现方法:停止等待(stop-and-wait)方式和连续工作方式。在停止等待方式中,发送方在发送完一数据帧后,必须等待接收方的确认帧的到来,然后才能

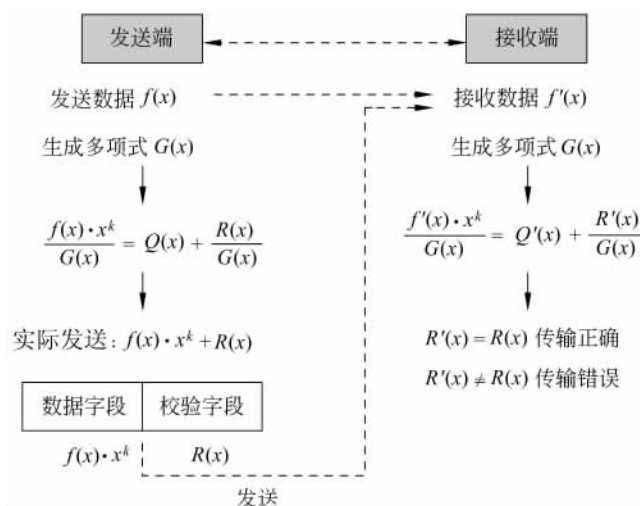


图 4-1 CRC 的工作原理

发送下一数据帧。在连续工作方式中,发送方可以在没有接收到接收方的确认帧的情况下连续发送若干个数据帧。连续工作方式又有两种实现方法:拉回或后退 N(go-back-N) 方式和选择重发(selective repeat)方式。拉回方式与选择重发方式的不同之处在于:当某一帧出现差错或丢失时,拉回方式要求发送方重发该帧以及该帧以后的全部帧,而选择重发方式只需发送方重发该帧。相应地,采用停止等待方式、后退 N 方式和选择重发方式的协议分别称为停止等待协议、后退 N 协议和选择重发协议。

4.1.3 流量控制

在数据通信中,由于通信接收双方各自使用的设备、缓存空间及当前负载等存在着差异,可能会出现发送方能力大于接收方能力的现象。此时,如果不对发送方的数据发送速率采取适当的限制,将会造成大量数据的丢失。流量控制(flow control)机制实际上就是通过限制发送方发出的数据流量,从而使其发送速率不超过接收方能力的速率的一种技术,也是数据链路层的重要功能之一。应该注意的是,流量控制机制与差错控制机制并不是相互孤立的,二者通常可以结合在一起实现。

最常使用的流量控制机制是滑动窗口(sliding windows)机制。在滑动窗口协议中,一般通过在发送方设定的发送窗口与在接收方设定的接收窗口来限制发送端发出的数据流量,从而实现发送双方的流量控制。

4.1.4 数据链路层协议实例

为了使数据链路层能够将有差错的物理线路变成无差错的数据链路,需要制定相应

的数据链路层协议。数据链路层协议基本上可以分为两类：面向字符型与面向比特型。

面向字符型的协议是最早出现的数据链路层协议，其特点是利用已定义好的一种标准字符编码的一个子集来执行通信控制功能。其典型代表是由 IBM 公司提出的二进制同步通信(binary synchronous communication, BSC)协议。

面向字符型协议有两个明显的缺点：使用不同字符编码集的两台机器很难利用面向字符型协议进行通信；控制字符的编码不能在用户数据字段中出现。面向比特型协议克服了这两个主要缺点，其典型代表是 IBM 公司提出的同步数据链路控制(synchronous data link control, SDLC)协议以及 ISO 提出的高级数据链路控制(high-level data link control, HDLC)协议。

1. 面向字符型协议实例——BSC

在面向字符型协议 BSC 协议中，使用了 ASCII 码中的 10 个控制字符完成通信控制功能，并规定了数据报文、控制报文的格式，以及协议操作过程。

BSC 协议存在几个主要的缺点：控制报文与数据报文的格式不一致；协议规定通信双方采用停止等待方式，协议传输效率低；协议只对数据部分进行差错控制，可靠性差；每增加一种功能就需要设定一个新的控制字符，协议扩展性差。不过，由于 BSC 协议需要的缓存空间较小，在面向终端的网络系统中仍然被广泛使用。

2. 面向比特型协议实例——HDLC

HDLC 协议使用的帧结构具有固定的格式。如图 4-2 所示，一个 HDLC 帧由标志字段 F、地址字段 A、控制字段 C、信息字段 I 以及帧校验字段 FCS 构成。其中，控制字段 C 定义了 3 种类型的帧：信息(information)帧用于数据传输，同时还可以用于对接收的数据进行确认和执行轮询等；监控(supervisory)帧用于差错控制与流量控制，本身不包含数

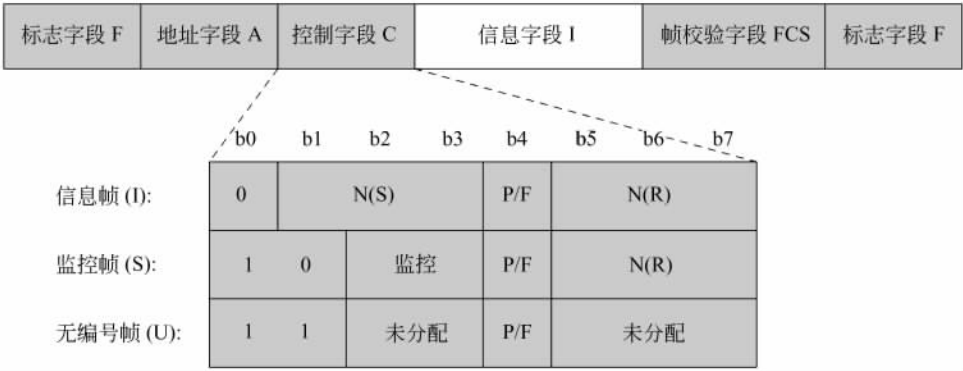


图 4-2 HDLC 的帧结构

据;无编号(unnumbered)帧主要提供链路建立、拆除等多种控制作用,但有时也可以在不可靠的无连接服务中用来携带数据。

HDLCD 协议具有几个主要的特点:不依赖于任何一种字符编码集,兼容性好;采用 0 比特插入/删除方法,易于实现透明的帧传输;采用全双工通信,协议传输效率较高;采用 CRC 对数据帧和控制帧进行校验,可靠性较高;传输控制与链路处理功能分离,具有较大的灵活性。因此,HDLCD 协议在网络系统设计时被普遍使用。

3. Internet 数据链路层协议

Internet 存在两种常用的数据链路层协议,主要用于串行通信的拨号线路上,是目前家庭计算机或公司通过 Internet 服务提供者 ISP 连接到 Internet 的主要协议:串行线路 Internet 协议(serial line internet protocol, SLIP)与点对点协议(point-to-point protocol, PPP)。

(1) SLIP 协议

SLIP 协议是一种简单的面向字符型协议,早在 1984 年就开始使用。SLIP 支持 TCP/IP 协议,只是对所传输的 IP 数据报进行简单的封装,然后用 RS-232 接口串行线路进行传输。尽管 SLIP 是一种简单而有效的协议,但存在一些严重的问题:没有任何差错检测与纠正的能力,这就意味着高层的协议必须负责差错处理工作;通信的双方都必须知道对方网络层的 IP 地址;只支持 IP 协议,而不能支持其他协议;SLIP 协议不是 Internet 的标准协议,因此存在多种互不兼容的不同版本,这影响了不同网络的互联。

(2) PPP 协议

PPP 协议是一种 Internet 标准,主要由 3 个部分组成:一种用于串行链路的基于 HDLC 的数据帧封装机制;一个用于建立、配置、管理和测试数据链路连接的链路控制协议(link control protocol, LCP);一组用于建立和配置不同网络层协议的网络控制协议(network control protocol, NCP)。PPP 协议在差错检测、支持多种网络层协议等方面改善了 SLIP 协议,不仅用于拨号电话线,而且还可以用于路由器-路由器之间的专用线路上。

4.2 例题分析

【例题 4-1】对于 10 比特要传输的数据,如果采用海明码(Hamming code)校验,需要增加的冗余信息为_____比特。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

解析:本题主要考查一种纠错码——海明码的基本原理。

海明码是一种可以纠正一个比特错的纠错码,基本思想是:在 k 比特信息上附加 r 比特冗余信息(也称校验比特),构成 $n=k+r$ 比特的码字。其中每个校验比特分别和某几个特定的信息比特构成偶校验关系,共构成 r 个关系式。接收端对这 r 个关系式进行校验,即将每个校验比特与相关联的信息比特进行异或运算,结果为校正因子。如果 r 个校验因子都为 0,表示传输没有出错;如果 r 个校正因子不全为 0,表示传输出现差错。最后根据校正因子的不同取值,可以判断差错发生在哪一个比特上。为了使每一比特的差错都有相应标志,必须保证校正因子的不同取值数大于等于发送码字的比特数。因此,冗余信息的比特数 r 必须满足条件: $2^r \geq k+r+1$ 。如果 k 的取值小于等于 4 且大于等于 2, $r=3$;如果 k 的取值小于等于 11 且大于等于 5, $r=4$ 。

因此,本题的答案为 B。

【例题 4-2】 通过提高信噪比可以降低其影响的差错是_____。

- A. 随机差错
- B. 突发差错
- C. 数据丢失差错
- D. 干扰差错

解析: 本题主要考查传输差错的基本概念与分类。

一般来说,数据的传输差错都是由噪声引起的。通信信道的噪声可以分为两类:热噪声与冲击噪声。热噪声一般是信道固有的,引起的差错是随机差错;热噪声可以通过提高信道的信噪比来降低它对数据传输的影响。冲击噪声一般是由外界电磁干扰引起的,导致的差错是突发差错;冲击噪声无法通过提高信道的信噪比来避免,是引起传输差错的主要原因。

因此,本题的答案为 A。

【例题 4-3】 两台计算机通过计算机网络传输一个文件,有两种可行的确认策略。第一种策略是由发送端将文件分割成分组,接收端逐个地确认分组;但就整体而言,文件没有得到确认。第二种策略是接收端不确认单个分组,而是当文件全部收到后,对整个文件予以接收确认。试比较这两种方式的优缺点,以及它们各自适合的场合。

解析: 本题考查对网络的确认服务的理解。

在计算机网络中,数据的传输过程可能会引起数据的丢失、出错等,因此一个可靠的传输需要一定的差错控制机制,确认是实现差错控制的一个辅助手段。上面的两种确认策略都是可行的,但它们的性能取决于所应用的网络环境。

具体地说,当网络传输可靠性较低,分组容易丢失,那么第一种策略即对每个分组逐一确认较好,此时仅需重传丢失或出错的分组。如果网络的传输可靠性较高,那么在不发生差错的情况下,仅对整个文件进行一次确认,从而减少了确认的次数,节省了网络带宽和网络资源;不过,即使有单个分组丢失或出错,也需要重传整个文件。

【例题 4-4】 已知某通信信道的误码率为 10^{-5} ,每个帧的长度为 10kb,试问:

- (a) 若差错为单比特错,则在该信道上传送的帧的平均出错率是多少?

(b) 若差错大多为突发错,平均突发长度为 50b,则在该信道上传送的帧的平均出错率是多少?

解析: 本题主要考查通信系统中误码率的概念及相关知识点。

(a) 已知误码率为 10^{-5} , 每个帧的长度为 $10\text{kb}=10000\text{b}$ 。如果差错为单比特错, 则传输的数据中每隔 $1/10^{-5}=100000\text{b}=10\times10000\text{b}$ 出现一个比特错, 即传输 10 个帧就有一个帧出错。所以传送的帧的平均出错率 $=1/10\times100\%=10\%$ 。

(b) 如果差错为突发错, 且平均突发长度为 50b, 则传输的数据中每隔 $1/10^{-5}\times50=10000000\text{b}=500\times10000\text{b}$ 就出现一个长为 50b 的突发错, 也即传输 500 个帧就有一个帧出错。所以传送的帧的平均出错率 $=1/500\times100\%=0.2\%$ 。

【例题 4-5】 在数据传输速率为 50kb/s 的卫星信道上发送长度为 1kb 的帧。假设确认总是由数据帧捎带。帧头很短, 帧序号的长度为 3 比特。对于下列 3 种协议, 可以取得的最大信道利用率是多少? (假设卫星信道端到端的单向传播延迟时间为 270ms)

(a) 停止等待协议;

(b) 后退 N 滑动窗口协议;

(c) 选择重发滑动窗口协议。

解析: 本题主要考查对于差错控制的几种机制或协议的理解。

在本题中, 已知数据帧的长度为 1kb , 卫星通信信道的数据传输速率为 50kb/s , 因此发送一帧的时间为 $1/50=0.02(\text{s})$ 。另外, 卫星信道的单向传播延迟为 $270\text{ms}=0.27\text{s}$ 。

(a) 在停止等待协议中, 发送方首先用 0.02s 发送一个帧, 然后等待确认。该帧经过 0.27s 后到达接收方, 接收方立即用 0.02s 发送一个数据帧, 其中捎带了对所接收的帧的确认, 该数据帧经过另外 0.27s 之后到达发送方。于是, 发送周期为 $(0.02+0.27+0.02+0.27)=0.58(\text{s})$, 其中用于发送数据的时间为 0.02s 。因此, 可以取得的信道最大利用率 $=0.02/0.58\approx3.4\%$ 。

(b) 在后退 N 滑动窗口协议中, 由于帧序号的长度为 3 比特, 发送窗口大小的最大值 $=2^3-1=7$, 也就是在一个发送周期内发送方可以连续发送 7 帧。后退 N 协议的发送周期与停止等待协议的发送周期相同, 也为 0.58s 。因此, 可以取得的信道最大利用率 $=7\times0.02/0.58\approx24.1\%$ 。

(c) 在选择重发滑动窗口协议中, 由于帧序号的长度为 3 比特, 发送窗口大小的最大值 $=2^{3-1}=4$, 也就是在一个发送周期内发送方可以连续发送 4 帧。选择重发协议的发送周期与停止等待协议的发送周期相同, 也为 0.58s 。因此, 可以取得的信道最大利用率 $=4\times0.02/0.58\approx13.8\%$ 。

另参见本章综合习题第 12 题和第 13 题的解答部分。

4.3 基础习题

一、填空题

1. 数据链路层的最基本功能是向该层用户提供_____、_____的数据传输基本服务。
2. 差错控制技术主要包括前向纠错机制 FEC 和_____。
3. BSC 和 HDLC 都是数据链路层封装帧的协议, BSC 是面向_____的协议, HDLC 是面向_____的协议;若使用 BSC 协议, 字符串“A DLE STX B C DLE DLE DLE ETB”在透明传输时的字符输出串是_____;若使用 HDLC 协议, 11001011111001011111101 在透明传输时的二进制输出串是_____。
4. 差错控制编码可以分为_____和_____。其中, _____是自动发现差错的编码; _____是指不仅能发现差错而且能自动纠正差错的编码。衡量编码性能好坏的一个重要参数是_____, 是码字中信息比特所占的比例。
5. _____是通信系统中衡量系统传输_____的指标, 可定义为二进制比特在通信系统传输时被传错的概率。在计算机网络通信系统中, 要求误码率低于_____。
6. 所谓差错就是在数据通信中, 数据通过通信信道后接收的数据与发送的数据存在_____的现象。
7. 概括地说, 传输中的差错大部分是由噪声引起的。热噪声引起的差错称为_____, 而冲击噪声引起的差错称为_____。
8. 奇偶校验在通信中使用时又可以分为_____奇偶校验、_____奇偶校验和同时使用这两种方法的奇偶校验。
9. 在奇校验方案中, 二进制序列 0101101 的校验位为_____。
10. 帧同步是指数据的接收方应当从接收到的_____中准确地地区分帧的起始与终止。在数据链路层, 数据的传送单元是帧, 其目的之一就是为使传输发生_____后只将有错的有限数据进行重传。
11. 常用的帧同步的方法有_____, _____, _____, _____ 4 种。
12. HDLC 协议的帧类型有_____, _____, _____ 3 种。
13. HDLC 协议的基本操作方式有_____模式、_____模式和_____模式。
14. 在物理层完成_____并提供比特流传输能力的基础上, 数据链路层使用物理层的服务来传输数据链路层协议数据单元即_____。
15. 在 PPP 协议中, _____被用来建立、配置、管理和测试数据链路连接; 而_____被用来建立和配置不同的网络层协议。
16. 为了进行差错控制, 必须对传送的数据帧进行校验。在局域网中广泛使用的校

验方法是(1)_____校验。CRC-16 标准规定的生成多项式为 $G(x) = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$, 产生的校验码是(2)_____比特, 接收端发现差错后采取的措施是(3)_____。如果 CRC 的生成多项式为 $G(X) = X^4 + X + 1$, 信息比特序列为 10110, 则计算出的 CRC 校验码是(4)_____。要检查出 d 比特错, 码字之间的海明距离最小值应为(5)_____。

- (1) A. 奇偶 (parity) B. 海明 (Hamming)
C. 格雷 (Gray) D. 循环冗余 (CRC)
- (2) A. 2 B. 4 C. 16 D. 32
- (3) A. 自动纠错 B. 报告上层协议
C. 反馈重发 D. 重新生成原始数据
- (4) A. 0100 B. 1010 C. 0111 D. 1111
- (5) A. d B. $d+1$ C. $d-1$ D. $2d+1$

17. 采用滑动窗口机制对两个相邻结点 A (发送方) 和 B (接收方) 的通信过程进行流量控制。假定帧的序号长度为 3 比特, 发送窗口与接收窗口的大小均为 7。当 A 发送了编号为 0、1、2、3 这 4 个帧后, 而 B 接收了这 4 个帧, 但仅应答了 0、1 两个帧, 此时发送窗口将要发送的帧序号为(1)_____, 接收窗口的上边界对应的帧序号为(2)_____; A 继续发送 4、5 两个帧, 且这两个帧已进入 B 的接收缓冲区, 而 B 仅应答了 2、3 两个帧, 此时接收窗口最多能接收(3)_____帧。若滑动窗口机制采用选择重发协议来进行流量控制, 则允许发送方在收到应答之前连续发出多个帧; 若帧的序号长度为 k 比特, 则窗口的大小 W (4) _____ 2^{k-1} ; 发送窗口的下边界对应的帧序号为(5)_____。

- (1) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- (2) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- (3) A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
- (4) A. 小于 B. 大于 C. 大于等于 D. 小于等于
- (5) A. $\geq (\text{发送窗口上边界对应的帧序号} + W - 1) \bmod 2^k$
B. $\geq (\text{发送窗口上边界对应的帧序号} + W) \bmod 2^k$
C. $\geq (\text{发送窗口上边界对应的帧序号} + W) \bmod 2^{k-1}$
D. $\geq (\text{发送窗口上边界对应的帧序号} + W - 1) \bmod 2^{k-1}$

二、名词解释

- _____ 检错码。
- _____ 纠错码。
- _____ 误码率。
- _____ PPP 协议。
- _____ SLIP 协议。
- _____ 差错控制。
- _____ 帧。
- _____ ARQ。
- _____ FEC。
- _____ 流量控制。
- _____ 帧同步。
- _____ 数据链路层。

- A. 二进制比特在数据传输系统中被传错的概率。
- B. 让每个传输的数据带上足够的冗余信息,以便在接收端能发现并自动纠正传输错误的编码方法。
- C. 差错控制的一种方法,要求接收端在检测出传输差错时,能确定差错发生的位置,并自动纠正差错。
- D. 通过限制发送方发送的数据速率或数据量,从而使其发送速率不超过接收方能力的速率的一种技术。
- E. 最早是在 BSD UNIX 4.2 版操作系统上实现,支持 TCP/IP 协议,只是对所传输的 IP 数据报进行简单的封装,然后用 RS-232 接口串行线路进行传输的 Internet 数据链路层协议。
- F. OSI 参考模型中为网络层实体之间提供数据传输服务(通常是相邻结点),检测物理层所出现的传输差错,并且可能进行纠错。
- G. 支持多种协议,不仅在拨号电话线,并且在路由器-路由器之间的专用线上得到广泛应用的 Internet 数据链路层协议。
- H. 在通信信道传输比特流过程中产生差错时,能够发现差错或纠正差错,把差错限制在尽可能小的允许范围内的技术和方法。
- I. 让传输的数据仅包含足以使接收端发现差错的冗余信息,但不能确定哪一比特是错的,并且自己不能纠正传输错误的编码方法。
- J. 数据链路层的数据传输单元。
- K. 差错控制的一种方法,要求接收方在检测出传输差错时,就设法通知发送端重发数据,直到收到正确的数据为止。
- L. 接收方从接收到的比特流中准确地区分出一帧的开始与终止的一种数据链路层控制功能。

三、选择题(只有一个正确的选项)

1. 下列哪一项最好地描述了 CRC 的特征?_____
 - A. 逐个检查每一个字符
 - B. 能检查出 99% 以上的差错
 - C. 检查不出有偶数个位出错的差错
 - D. 不如奇偶校验方法可靠
2. 无论是 SLIP 还是 PPP 协议都是_____协议。
 - A. 物理层
 - B. 传输层
 - C. 网络层
 - D. 数据链路层
3. 在数据通信中,当数据出现传输差错时,发送方无须进行数据重发的差错控制方法为_____。
 - A. ARQ
 - B. FEC
 - C. BEC
 - D. CRC

4. 数据在传输过程中所出现差错的主要类型主要有突发差错和_____。

- A. 计算差错 B. 奇偶校验差错
C. 随机差错 D. CRC 校验差错

5. 在理想状态的信道中,数据从发送端到接收端是无差错的,但实际应用中,数据的传输会产生差错。下列哪一项不是由于物理传输介质影响差错的因素?

- A. 信号在物理线路上随机产生的信号幅度、频率、相位的畸形和衰减

6. 一种编码的检错能力和纠错能力取决于它的海明距离。为了检测出 d 个比特错, 需要使用海明距离为 _____ 的编码。

- A. d
B. $d+1$
C. $d+2$
D. $2d+1$

7. 一种编码的检错能力和纠错能力取决于它的海明距离。为了纠正 d 个比特错, 需要使用海明距离为 _____ 的编码。

- A. d
B. $d+1$
C. $d+2$
D. $2d+1$

8. 假设一个 WAN 具有 4 个网络, 这些网络由专用的电话线进行连接, 并使用 TCP/IP 协议、NWLINK 协议与 NETBEUI 协议。如果这些网络之间的通信需要数据压缩, 则应该使用以下哪个拨号通信协议?

- A. SLIP
B. PPP
C. DLC
D. NCP

9. 对长度为 p 比特的 q 段数据块,同时进行水平和垂直奇偶校验,此时的编码效率为_____。

- A. $p \times q / (p+1)(q+1)$ B. $p / (p+1)$
C. $q / (q+1)$ D. $(p+q) / (p \times q)$

10. 能检测出所有奇数个错、单比特错、双比特错和所有小于、等于校验比特长度的突发差错的校验码是_____。

- A. 海明码
B. CRC
C. 水平垂直奇偶校验码
D. 水平或垂直奇偶校验码

11. HDLC 协议采用的帧同步方法是_____。

- A. 使用比特填充的首尾标志法 B. 使用字符填充的首尾定界符法
C. 字节计数法 D. 违法编码法

12. 在 HDLC 协议中,如果主站要求发送方对 2 号帧开始的所有帧进行重发,则相

应的控制字段为_____。

- A. 1001P010
- B. 1010P010
- C. 1101P010
- D. 1011P010

13. 流量控制是数据链路层的基本功能之一,有关流量控制,下列说法中正确的是_____。

- A. 只有数据链路层存在流量控制
- B. 不只是数据链路层存在流量控制,不过各层的流量控制对象都一样
- C. 不只是数据链路层存在流量控制,但是各层的流量控制对象都不一样
- D. 以上都不对

14. 数据链路层向网络层提供的 3 种服务中,_____的服务质量最低,可以在线路误码率低的场合以及用于传输实时性要求高的信息。

- A. 有确认的面向连接服务
- B. 无确认无连接服务
- C. 有确认无连接服务
- D. 有确认的无连接服务

15. 下列不属于数据链路层功能的是_____。

- A. 帧同步功能
- B. 电路管理功能
- C. 差错控制功能
- D. 流量控制功能

16. 流量控制实际上是对_____的控制。

- A. 发送方数据流量
- B. 接收方数据流量
- C. 发送、接收双方数据流量
- D. 链路上任意两结点间的数据流量

17. 在数据帧中,当所传送的数据中出现控制字符时,就必须采取适当的措施,使接收方不至于将数据误认为是控制信息。这样才能保证数据链路层的传输是_____的。

- A. 透明
- B. 面向连接
- C. 冗余
- D. 无连接

18. 零比特插入/删除方法规定,发送端在两个标志字段 F 之间的比特序列中,如果检查出连续的_____个 1,不管它后面的比特位是 0 或 1,都增加 1 个 0。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 8

19. 为了提供比使用单个奇偶位的更高的可靠性,一种检错码方案使用一个奇偶位检测所有的奇数位,使用另一个奇偶位检测所有的偶数位。这种编码的海明距离(Hamming distance)是_____。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

20. 接收端不但能发现差错,而且能确定差错发生的位置从而加以纠正的差错控制方法为_____。

- A. 反馈重发 ARQ B. 前向纠错 FEC
C. 停止等待方法 D. 选择重发方法
21. 从滑动窗口的观点看,当发送窗口 = 1, 接收窗口 = 1 时,相当于反馈重发的_____方式。
- A. 连续工作的选择重发 B. 连续工作的拉回(go-back-N)
C. 停止等待(stop and wait) D. 连续工作
22. 假设数据链路层采用 go-back-N 的方式进行差错控制,发送方已经发送了编号为 0~7 的帧,当计时器超时而 1 号帧的确认没有返回,发送方需要重发的帧数是_____。
- A. 1 B. 2
C. 6 D. 7
23. HDLC 中常用的操作方式中,传输过程只能由主站启动的是_____。
- A. 异步平衡模式 B. 非平衡异步响应模式
C. 非平衡正常响应模式 D. A,B,C 都可以
24. HDLC 中常用的操作方式中,传输过程即能由主站启动又能由从站启动的是_____。
- A. 异步平衡模式 B. 非平衡异步响应模式
C. 非平衡正常响应模式 D. A,B,C 都可以
25. 下列协议中不属于 TCP/IP 协议族中的协议是_____。
- A. ICMP B. TCP
C. DNS D. HDLC
26. 在面向字符型的协议 BSC 的 10 个传输控制字符中,用于询问的是_____。
- A. SOH B. ACK
C. ENQ D. EXT
27. 为了避免传输中帧的消失,数据链路层采用了_____方法。
- A. 发送帧编上序号 B. 循环冗余码
C. 海明码 D. 计时器超时重发
28. 二进制比特在数据传输系统中被传错的概率称为_____。
- A. 纠错率 B. 误码率
C. 最小数据传输速率 D. 最大数据传输速率
29. 以下关于误码率的描述中,_____是错误的。
- A. 误码率是衡量数据传输系统正常状态下传输可靠性的参数
B. 对于一个实际的数据传输系统,要求的误码率越低,传输系统设备造价就越高
C. 实际应用数据传输系统的误码率可以达到零

- D. 在实际测量一个数据传输系统时,只有被测量的传输二进制码元数越多,才会越接近于真正的误码率值

四、简答题

1. 在物理线路上传输比特流过程中造成传输差错的主要原因是什么?差错类型有哪两种,分别有什么特点?
2. 数据链路层提供的基本服务可以分为哪几类?试比较它们的区别。
3. 物理线路与数据链路有什么区别?
4. 面向字符型的数据链路层协议与面向比特型的数据链路层协议分别具有哪些特点?
5. 简述循环冗余码 CRC 校验方法的工作原理。
6. 简述奇偶校验方法。
7. 检错码与纠错码有什么不同?
8. CRC 计算可以用软件实现,但多数是使用硬件来实现的,为什么?
9. 比较 ARQ 与 FEC 的区别。
10. 什么是帧同步?帧同步有哪几种主要的方法?
11. 数据链路层协议几乎总是把 CRC 校验码放在帧的尾部(trailer),而不是放在帧的头部(header),为什么?

4.4 综合习题

1. 在数据传输过程中,若接收方收到的二进制比特序列为 10110011010,接收双方采用的生成多项式为 $G(x) = x^4 + x^3 + 1$,则该二进制比特序列在传输中是否出现了差错?如果没有出现差错,发送数据的比特序列和 CRC 校验码的比特序列分别是什么?
2. 要发送的数据比特序列为 1010001101, CRC 校验生成多项式为 $G(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1$,试计算 CRC 校验码。
3. 一个数据包采用 HDLC 协议封装成帧,假设其地址字段为 10011001,控制字段为 00001011,信息字段为 11100110,生成多项式 $G(X) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$,试画出 HDLC 的帧格式。
4. 在使用 0 比特插入/删除法的情况下,对于丢失、插入或修改单个比特的差错,校验和是否可能检测不到?试说明可能或不可能的原因。
5. 在一些网络中,数据链路层通过请求重传损坏的帧来处理传输差错。如果一个帧损坏的概率为 p ,在确认帧不丢失的情况下,发送一个帧需要的平均传输次数是多少?

6. 一个上层信息被分成 10 帧进行传送,每帧无损坏地到达目的地的可能性为 80%。如果数据链路层协议不进行差错控制,那么这一信息平均需要发送多少次才能完整地到达接收方?

7. 假设一个信道的数据传输速率为 4kb/s,单向传播延迟时间为 20ms,那么帧长在什么范围内,才能使用于差错控制的停止等待协议的效率至少为 50%?

8. 使用差错控制中的后退 N(go-back-N) 协议在 3000 公里长的 T1 干线上发送长度为 64 字节的帧。如果信号的传播速度是每公里 $6\mu\text{s}$,那么帧的序列号应该是多少比特?

9. 假设一个滑动窗口协议使用的帧序号空间足够大,使得接收方能够区分新帧和重发帧。那么,窗口的 4 个边界以及窗口大小之间应该满足什么关系?

10. 通过举反例来说明,对于后退 N(go-back-N) 协议,必须使发送窗口的大小 $\leq 2^n - 1$ 。假设 n 为帧序号的比特数。

11. 通过举反例来说明,对于选择重发(selective repeat)协议,必须使发送窗口的大小 $\leq 2^{n-1}$ 。假设 n 为帧序号的比特数。

12. 假设在一个数据传输速率为 64kb/s 的卫星信道上,在一个方向发送长度为 512 字节的帧,而在另一个方向上返回很短的确认帧。对于窗口大小为 1、7、15 和 127 的情况,信道的最大吞吐率分别是多少?(假设卫星信道端到端的单向传播延迟时间为 270ms)

13. 假设帧的序号长度为 3 比特,发送窗口和接收窗口的大小均为 2,采用选择重发协议(selective repeat)发送数据帧。请画出由初始状态出发下列事件依次发生时的发送窗口和接收窗口示意图:发送帧 0、发送帧 1、接收帧 0、接收确认帧 0、发送帧 2、接收帧 2、重发帧 1、接收帧 1、接收确认帧 2。

14. 假设帧的序号长度为 3 比特,发送窗口的大小为 3,接收窗口的大小为 1,采用后退 N 协议发送数据帧。请画出由初始状态出发下列事件依次发生时的发送窗口和接收窗口示意图:发送帧 0、发送帧 1、发送帧 2、接收帧 0、接收确认帧 0、发送帧 3、接收帧 1、重发帧 1、接收帧 1、发送帧 2、接收确认帧 1。

15. SLIP 协议是 PPP 协议的前身,在 Internet 发展过程中起过重要的作用。下面给出了 RFC 1055 文档中的部分 SLIP 协议,如图 4-3 所示。请根据这部分 SLIP 协议,利用 C 语言完成 SLIP 协议实现过程中可以使用的发送例程 `send_packet(char * p, int len)`。

RFC 1055: A NONSTANDARD FOR TRANSMISSION OF IP DATAGRAMS OVER SERIAL LINES: SLIP (部分)

INTRODUCTION

The TCP/IP protocol family runs over a variety of network media: IEEE 802.3 (Ethernet) and 802.5 (token ring) LAN's, X.25 lines, satellite links, and serial lines. There are standard encapsulations for IP packets defined for many of these networks, but there is no standard for serial lines. SLIP, Serial Line IP, is a currently a defacto standard, commonly used for point-to-point serial connections running TCP/IP. It is not an Internet standard. Distribution of this memo is unlimited.

PROTOCOL

The SLIP protocol defines two special characters: END and ESC. END is octal 300 (decimal 192) and ESC is octal 333 (decimal 219) not to be confused with the ASCII ESCape character. For the purposes of this discussion, ESC will indicate the SLIP ESC character. To send a packet, a SLIP host simply starts sending the data in the packet. If a data byte is the same code as END character, a two-byte sequence of ESC and octal 334 (decimal 220) is sent instead. If it the same as an ESC character, a two-byte sequence of ESC and octal 335 (decimal 221) is sent instead. When the last byte in the packet has been sent, an END character is then transmitted.

Phil Karn suggests a simple change to the algorithm, which is to begin as well as end packets with an END character. This will flush any erroneous bytes which have been caused by line noise. In the normal case, the receiver will simply see two back-to-back END characters, which will generate a bad IP packet. If the SLIP implementation does not throw away the zero-length IP packet, the IP implementation certainly will. If there was line noise, the data received due to it will be discarded without affecting the following packet.

Because there is no 'standard' SLIP specification, there is no real defined maximum packet size for SLIP. It is probably best to accept the maximum packet size used by the Berkeley UNIX SLIP drivers: 1006 bytes including the IP and transport protocol headers (not including the framing characters). Therefore any new SLIP implementations should be prepared to accept 1006 byte datagrams and should not send more than 1006 bytes in a datagram.

已知: send_char(char SendChar) 向串行线路发送字符 SendChar;

recv_char() 返回从串行线路接收的一个字符;

send_packet(char * p, int len) 发送一个长度为 len 的 IP 数据报,其中 p 指向 IP 数据报的开始。

图 4-3 RFC 1055 文档中的部分 SLIP 协议

4.5 答案与解析

4.5.1 基础习题部分

一、填空题

1. 可靠;透明
2. 反馈重发机制/ARQ
3. 字符型;比特型;A DLE DLE STX B C DLE DLE DLE DLE DLE DLE

ETB;11001011111011

4. 检错码;纠错码;检错码;纠错码;编码效率
5. 误码率;可靠性; 10^{-6}
6. 不一致
7. 随机差错;突发差错
8. 水平/横向;垂直/纵向
9. 1
10. 比特流;差错
11. 字节计数法;字符填充法;比特填充法;违法编码法
12. 信息帧/I 帧;监控帧/S 帧;无编号帧/U 帧
13. 非平衡正常响应/NRM;非平衡异步响应/ARM;异步平衡/ABM

解析: 参见本节选择题第 23 题的解析部分。

14. 物理连接;帧
15. 链路控制协议/LCP;网络控制协议/NCP
16. D;C;C;D;B

解析: 参见选择题第 1 题与第 6 题的解析部分。

17. C;B;C;D;A

解析: (1) 发送窗口的大小为 7 意味着发送方在没有收到确认之前可以连续发送 7 个帧, 由于发送方 A 已经发送了编号为 0~3 的帧, 下一个帧将是编号为 4 的帧。

(2) 接收窗口的大小也为 7, 当接收方 B 应答了编号为 0~3 的两个帧后, 滚动窗口, 准备接收编号为 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2 的帧, 因此接收窗口的上边界对应的帧序号为 2。

(3) 当编号为 4、5 的两个帧进入接收方 B 的接收缓冲区时, B 最多还可以接收 $7-2=5$ 个帧。

(4) 和 (5) 根据综合习题第 11 题的结论, 当帧的序号长度为 k 比特时, 对于选择重发协议, 必须使发送窗口的大小 $\leq 2^{k-1}$ 。假设发送窗口为 $[S_l, S_u]$, 发送窗口的大小初始值

为 W 。根据综合习题第 9 题的结论,发送窗口的大小应该大于等于 0,但小于等于 W ,所以有: $0 \leq S_u - S_l + 1 \leq W$ 。因此, $S_l \geq (S_u + 1 - W) \bmod 2^k$ 。

二、名词解释

1. I 2. B 3. A 4. G 5. E
6. H 7. J 8. K 9. C 10. D
11. L 12. F

三、选择题

1. B

解析: 循环冗余编码 CRC(cyclic redundancy code)是目前应用最为广泛的检错码编码方法之一。在 CRC 编码方案中,发送方逐比特地扫描需要发送的二进制数据,从而产生用于接收方检查是否发生传输错误的冗余信息。CRC 校验码的检错能力很强(比奇偶校验码的检错能力强),从理论上可以证明它具有以下检错能力:能检查出所有单比特错;能检查出所有离散的双比特错;能检查出所有奇数个比特错;能检查出所有长度小于或等于校验比特长度(假设为 k)的突发错;能以 $[1 - (1/2)^{k-1}]$ 的概率检查出长度为 $(k+1)$ 比特的突发错。例如,取 $k=16$,CRC 校验码能检查出所有长度小于或等于 16 比特的突发错,并能以 $1 - (1/2)^{16-1} = 99.997\%$ 的概率检查出长度为 17 比特的突发错。

2. D

解析: 串行线路 IP 协议(serial line IP, SLIP)与点对点协议(point-to-point protocol, PPP)是 Internet 存在的两种常用的数据链路层协议,主要用于串行通信的拨号线路上,是目前家庭计算机或公司通过 Internet 服务提供商 ISP 连接到 Internet 的主要协议。其中,SLIP 协议是一种简单有效的面向字符型协议。PPP 协议是一个 Internet 标准,在差错检测、支持多种网络层协议等方面改善了 SLIP 协议;不仅可以用于拨号电话线,而且还可以用于路由器-路由器之间的专用线路上。

3. B

解析: ARQ 与 FEC 是实现差错控制的两种机制。在 ARQ 即反馈重发(automatic request for repeat)机制中,当接收方检测到传输的数据出现差错时,就设法通过反馈信道通知发送方重发,直到收到正确的数据为止。在 FEC 即前向纠错(forward error correction)机制中,当接收方在检测出传输的数据出现差错时,能够自动纠正差错。CRC 是一种检错校验码,可参见选择题第 1 题的解析部分。

4. C

解析: 所谓传输差错或差错,就是数据通过通信信道后接收的数据与发送的数据存在不一致的现象。一般来说,在物理线路上传输比特流过程造成数据的传输差错都是由噪声引起的。通信信道的噪声可以分为两类:热噪声与冲击噪声。热噪声一般是信道固

有并持续存在的,引起的差错是随机差错。冲击噪声一般是由外界电磁干扰引起的,导致的差错是突发差错,是引起传输差错的主要原因。

5. C

解析:传输差错即差错一般都是由于物理传输介质引起的。一方面,传输介质固有的性质会导致传输信号的振幅、频率、相位等发生变化或衰减,此外,电气信号在线路上产生反射造成的回波效应等各种因素也会造成信号的失真。另一方面,外界的电磁干扰也可能导致传输的信号发生变化。数据的压缩率过高导致的传输差错与物理传输介质无关。另参见选择题第4题的解析部分。

6. B

解析:在采用纠错码或检错码的编码方案中,基本的数据处理单元通常称为码字(codeword),由数据比特和冗余比特构成。两个码字中不同的比特的个数,称为海明距离(Hamming distance)。海明距离的重要性在于,假设两个码字的海明距离为 d ,则需要 d 个比特差错才能将其中一个码字转换成另一个。一种编码的检错能力与纠错能力取决于它的海明距离。为了检测出 d 比特错,需要使用海明距离为 $d+1$ 的编码;因为在这种编码中, d 个单比特错决不可能将一个有效的码字改变成另一个有效的码字。同样地,为了纠正 d 比特错,需要使用海明距离为 $2d+1$ 的编码,这是因为一个有效码字即出现 d 个比特错,仍然更接近于原始码字而不是其他码字。

7. D

解析:参见选择题第6题的解析部分。

8. B

解析:两个网络如果通过电话专线连接,则必须通过拨号协议才能实现通信。SLIP协议是一种简单的面向字符型的Internet数据链路层协议,其缺点是:只支持TCP/IP协议;通信的双方都必须知道对方网络层的IP地址;没有任何差错检测与纠正的能力;不支持加密、信息压缩的功能。PPP协议是一种Internet标准协议,在差错检测、支持多种网络层协议等方面改善了SLIP协议,不仅可以用于拨号电话线,而且还可以用于路由器-路由器之间的专用线路上。DLC(data link control)协议是访问网络接口或访问IBM SNA大型计算机时所使用的通信协议。NCP(Network Core Protocol)是Novell网络使用的文件共享通信协议。由于本题中的网络之间信息的传送要求具有压缩的功能,所能选用的协议只有具备压缩功能的PPP协议。另参见本节选择题第2题的解析部分。

9. A

解析:奇偶校验码是一种通过增加冗余比特使得码字中1的个数为奇数或偶数的编码方法,是一种检错码。进一步地,奇偶校验码又分为垂直奇偶校验、水平奇偶校验与水平垂直奇偶校验。垂直奇偶校验在每列数据后增加一个冗余比特;水平奇偶校验在每行数据后增加一个冗余比特;水平垂直奇偶校验同时进行垂直奇偶校验与水平奇偶校验。

对长度为 p 比特的 q 段数据块,垂直奇偶校验的编码效率为 $p/(p+1)$;水平奇偶校验的编码效率为 $q/(q+1)$;水平垂直奇偶校验的编码效率为 $p \times q/(p+1)(q+1)$ 。垂直奇偶校验能检测出每列中的所有奇数个差错;水平奇偶校验能检测出各段同一个比特上的奇数个差错,还能检测出突出长度小于等于 p 的所有突发错;水平垂直奇偶校验能检测出所有 3 比特或 3 比特以下的差错、奇数个差错、大部分偶数个差错以及突发长度小于 $(p+1)$ 的突发差错。

10. B

解析:参见本节选择题第 1 题、第 6 题和第 9 题的解析部分。

11. A

解析:帧同步是数据链路层提供的重要功能之一,指的是接收方应当能从接收到的二进制比特流中判断地识别一个帧开始和结束的位置。常用的帧同步的方法有:字节计数法、字符填充法、比特填充法和违法编码法。字节计数法以一个特殊字符表征一帧的起始,并以帧中的一个专门字段来标明帧内传送有效数据的字节数。字符填充法使用一些特定的字符来定界一帧的起始与终止。比特填充法使用一组特定的比特序列来标志一帧的起始与终止。违法编码法使用数据编码中的违法格式作为首尾定界标志。HDLC 协议采用 0 比特插入/删除法即比特填充法来实现数据帧的透明传输。

12. A

解析:HDLC 协议的帧格式中的控制字段是最复杂的字段,决定了帧的类型及功能。控制字段包括 8 个比特($b_0 \sim b_7$),其中当 $b_0=1$ 、 $b_1=0$ 时对应的帧为监控帧(S 帧)。监控帧用于差错控制与流量控制,共有 4 种类型,取决于 b_2 、 b_3 的取值。当 $b_2=0$ 、 $b_3=1$ 时,监控帧为 REJ 帧,表示 $N(R)$ 以后的各帧被否认,但确认序号为 $N(R)-1$ 及其以前的各帧。在本题中,要求发送方对 2 号帧开始的所有帧进行重发,需要发送类型为 REJ 的监控帧,其中 $N(R)=010$ 。因此,相对应的整个控制字段为:1001P010。

13. C

解析:流量控制机制是通过限制发送方发出的数据流量,从而使其发送速率不超过接收方能力的速率的一种技术。流量控制是数据链路层的重要功能之一,但并不只存在于数据链路层,在数据链路层之上的各层同样也可以设置流量控制功能。不过,各层的流量控制对象都不一样。例如,数据链路层的流量控制功能是在数据链路层实体之间进行的,网络层的流量控制功能是在网络层实体之间进行的,传输层的流量控制功能是在传输层实体之间进行的。

14. B

解析:根据数据链路层协议的不同,数据链路层可以提供多种不同类型的服务。但数据链路层一般都提供 3 种基本服务:无确认的无连接服务、有确认的无连接服务以及有确认的面向连接服务。其中,无确认的无连接服务服务质量最低,不需要建立与释放数据

链路,也不需要对方进行确认;更适用于误码率低、实时性要求较高的数据传输环境,例如局域网。有确认的无连接服务要求对每个接收的帧进行确认,可靠性要高于无确认的无连接服务。有确认的面向连接服务通过数据链路建立、帧传输与数据链路释放 3 个阶段以及对帧进行编号,所提供的服务质量最高。

15. B

解析:数据链路层处于 OSI 参考模型中的第 2 层,在物理层提供的服务基础上向网络层提供服务,即将原始的、有差错的物理线路改进成逻辑上无差错的数据链路,从而向网络层提供高质量的服务。数据链路层提供的基本服务是将源结点中来自网络层的数据传输给目的结点的网络层。为了达到这一点,数据链路层必须具备一系列相应的功能,主要有:如何将二进制比特流组织成数据块即数据链路层的数据传输单元——帧;如何控制帧在物理信道上的传输,包括如何处理传输差错,如何调节发送方的数据发送速率以使之与接收方相匹配;在两个网络实体之间提供数据链路的建立、维持和释放管理。这些功能对应为帧同步功能、差错控制功能、流量控制功能、链路管理等功能。

本题的选项中只有电路管理不属于数据链路层的功能,属于物理层管理的范畴。

16. A

解析:参见本节选择题第 13 题的解析部分。

17. A

解析:帧同步是数据链路层的重要功能之一,其主要目的在于实现数据链路层透明的数据帧传输。另参见本节选择题第 11 题的解析部分。

18. B

解析:HDLC 协议采取的 0 比特插入/删除方法规定:发送端在两个标志字段 F 之间的比特序列中,如果检查出连续的 5 个 1,不管后面的比特位是 0 或 1,都增加 1 个 0;那么在接收过程中,在两个标志字段 F 之间的比特序列中检查出连续的 5 个 1 之后就删除 1 个 0。这样就保证了在所传送的比特序列中,不管出现什么样的比特组合,也不至于引起帧边界的判断错误,实现了数据链路层的透明传输。另参见本节选择题第 11 题的解析部分。

19. B

解析:由于奇偶位性质,对任何有效码字做一个改变都不会产生另一个有效码字。对偶数位做两个改变或对奇数位做两个改变将产生另一个有效码字。因此,这种编码的海明距离为 2。另参见本节选择题第 6 题和第 9 题的解析部分。

20. B

解析:参见本节选择题第 3 题的解析部分。

21. C

解析:在采用检错码的网络系统中,当接收方通过检错码发现所传送的数据帧出现

差错时,可以采用反馈重发即 ARQ 方法来纠正差错。ARQ 有两种基本的实现方法:停止等待方式和连续工作方式。在停止等待方式中,发送方在发送完一数据帧后,必须等待接收方的确认帧的到来,然后才能发送下一数据帧;传输效率比较低。为了提供数据的传输效率,可以采取连续工作方式,即发送方可以在没有接收到接收方的确认帧的情况下连续发送若干个数据帧。连续工作方式又有两种实现方法:拉回或后退 N(go-back-N)方式和选择重发(selective repeat)方式。拉回方式与选择重发方式的不同之处在于:当某一帧出现差错时,选择重发方式只需发送方重发该帧,而拉回方式要求发送方重发。

滑动窗口是用于实现流量控制的一种机制,通过发送方的发送窗口与接收方的接收窗口来限制发送方发出的数据流量。从滑动窗口的观点来看,停止等待方式、拉回方式与选择重发方式都可以看作一种特定的滑动窗口协议,它们的差别仅在于各自窗口尺寸的大小不同而已:

停止等待方式:发送窗口=1,接收窗口=1;

拉回方式:发送窗口>1,接收窗口=1;

选择重发方式:发送窗口>1,接收窗口>1。

22. D

解析: go-back-N 方式即连续工作方式的拉回方式,要求在某一帧出现差错或丢失时,重发该帧以及该帧以后的全部帧。因此,本题中的发送方需要发送编号为 1~7 的帧。另参考选择题第 21 题的解析部分。

23. D

解析:面向比特型的数据链路层协议 HDLC 有两种基本的配置方式:非平衡配置与平衡配置。非平衡配置方式将通信的结点按照它们在通信过程中的地位分为主站和从站,主站发出命令,而从站接受命令并发出响应。非平衡配置方式有两种数据传送方式:正常响应模式(normal response mode, NRM)与异步响应模式(asynchronous response mode, ARM)。在正常响应模式中,主站可以随时向从站传输数据,而从站只有在主站向它发送命令帧进行探询,从站响应后才可以向主站发送数据帧;在异步响应模式中,主站和从站可以随时相互传输数据帧。在平衡配置方式中,每个结点同时具有主站与从站的功能,即是一个复合站,可以随时发出命令与响应。平衡配置方式只有一种工作模式,即异步平衡模式(asynchronous balanced mode, ABM),允许每个复合站随时、平等地发起数据传输。

24. A

解析:参见选择题第 23 题的解析部分。

25. D

解析:TCP/IP 协议族是由一组协议组成的,包括的协议主要有:IP、ICMP、IGMP、ARP、RARP、TCP、UDP、SMTP、DNS、FTP、HTTP 等。HDLC 是 ISO 提出的一个面向

比特型的数据链路层协议,不属于 TCP/IP 协议族。

26. C

解析: BSC(binary synchronous communication)是由 IBM 公司提出的面向字符型的数据链路层协议。BSC 协议将在链路上传输的信息帧分为数据报文帧和控制报文帧。控制报文通过一些特殊的控制字符实现了链路建立、维持和释放等功能。BSC 中常用的 10 个传输控制报文是: SOH、STX、ETX、EOT、ENQ、ACK、NAK、DLE、SYN、ETB。其中, ENQ 表示询问功能,即询问接收结点是否同意接收数据。

27. D

解析: 为了防止帧在传输过程中丢失,在可靠的数据链路层协议中,发送方缓存发送的每个帧,并为它设定一个计时器;当计时器到期而该帧的确认帧仍然没有返回,发送方将重发该帧。为了对数据帧进行流量控制和差错控制,需要对每个发送的帧进行编号;海明码和循环冗余码是用于差错控制的编码,可参见本小节选择题第 1 题和第 6 题的解析部分。

28. B

解析: 在数据通信系统中,当数据从信源出发,经过通信信道时,由于通信信道总是存在一定的噪声,在到达信宿时,接收的数据与发送的数据可能不一致。这种现象称为传输差错,通常简称为差错。特别地,二进制比特在数据传输系统中被传错的概率称为误码率,在数值上等于被传错的比特数与所传输的总比特数的比值。

29. C

解析: 误码率是衡量数据传输系统正常工作时传输可靠性的参数。对于一个实际的数据传输系统,不能笼统地说误码率越低越好,而是要根据实际传输要求提出误码率要求;在数据传输速率确定之后,要求的误码率越低,传输系统设备造价就越高。由于差错的出现具有随机性,在实际测量一个数据传输系统时,只有被测量的传输二进制码元数越多,才会越接近于真正的误码率值。由于不存在理想的、无噪声的传输信道,实际应用数据传输系统的误码率不可能达到零。另参见上面选择题第 28 题的解析部分。

四、简答题

1. 解答: 所谓传输差错或差错,就是数据通过通信信道后接收的数据与发送的数据存在不一致的现象。一般来说,在物理线路上传输比特流过程造成数据的传输差错都是由噪声引起的。通信信道的噪声可以分为两类:热噪声与冲击噪声。热噪声一般是信道固有的,引起的差错是随机差错;不过,热噪声可以通过提高信道的信噪比来降低对数据传输的影响。冲击噪声一般是由外界电磁干扰引起的,导致的差错是突发差错;冲击噪声无法通过提高信道的信噪比来避免,是引起传输差错的主要原因。

2. 解答: 根据数据链路层协议的不同,数据链路层可以提供多种不同类型的服务。但一般都提供 3 种基本服务:有确认的面向连接服务(acknowledged connection-oriented

service),有确认的无连接服务(acknowledged connectionless service),以及无确认的无连接服务(unacknowledged connectionless service)。

有确认的面向连接服务通过数据链路建立、帧传输与数据链路释放 3 个阶段以及对帧进行编号,确保所传送的帧正确、顺序地被目的结点接收。有确认的无连接服务不需要在帧传输之前建立数据链路,也不要再在帧传输结束之后释放数据链路;但是,要求对每个接收的帧进行确认,从而提供了可靠性。无确认的无连接服务不需要建立与释放数据链路,也不需要再对帧进行确认。

3. 解答:在通信技术中,链路(link)常常指一条点对点的物理线路段,中间没有任何交换结点。因此从这种意义上说,链路一般是指物理线路。在进行数据通信时,两台计算机之间的通路往往是由许多的物理线路串接而成的。数据链路(data link)则是另外一个概念,这是因为当需要在一条链路上传送数据时,除了必须具有一条物理线路之外,还必须有一些规程或协议来控制这些数据的传输,以保证被传输数据的正确性。实现这些规程或协议的硬件和软件加到物理线路上,就构成了数据链路。

4. 解答:数据链路层协议基本上可以分为两类:面向字符型与面向比特型。面向字符型的协议是最早出现的数据链路层协议,其特点是利用已定义好的一种标准字符编码的一个子集来执行通信控制功能,其主要缺点是:使用不同字符编码集的两台机器很难利用面向字符型协议进行通信,兼容性差;控制字符的编码不能在用户数据字段中出现,难以实现数据的透明传输;每增加一种功能就需要设定一个新的控制功能,不易扩展。

面向比特型协议能够克服面向字符型协议的缺点,其主要特点是:不依赖于任何一种字符编码集,兼容性好;采用 0 比特插入/删除方法,能够实现透明的帧传输,并易于硬件实现。

5. 解答:CRC 校验方法的工作原理是:在发送端,将要发送的数据比特序列与一个通信双方预先约定的生成多项式进行除法运算,并根据余数多项式得出一个校验码,然后将这个校验码附加在数据之后发送出去;接收端在接收到数据后,将数据再与相同的生成多项式进行除法运算,若得到的余数多项式与接收的校验码相同,则表明数据传送正确,否则,表示传输有差错。

6. 解答:奇偶校验是通过增加冗余位来使得码字中的 1 的个数保持为奇数或偶数的编码方法。在偶校验方法中,如果 1 的个数为奇数,则校验位置 1,这样数据位和校验位中 1 的个数总和为偶数。奇校验与偶校验相反,数据位和校验位中 1 的个数总数为奇数。

7. 解答:检错码与纠错码是差错控制的两种基本策略。检错码只能检查出传输中出现的差错,发送方只有重传数据才能纠正差错;而纠错码不但可以检查出差错,还能确定差错发生的位置并进行纠正,避免了重传。

检错码的优点是编码效率较高(即使用较少的冗余比特),且实现设备简单;但只在具有反向反馈信道的情况下才能采用,同时发送方需要有数据缓冲区用于存储已经发送的

数据,在误码率较高时大量的反馈重传需要耗费不少时间。纠错码则反之,其优点是不需要反向反馈信道来传送请求重传的信息,发送方也不要数据缓冲区用于存放已经发送的数据,且可以避免重传;其缺点是比检错码使用更多的冗余比特,编码效率较低,同时采用的纠错设备也比较复杂。

8. 解答: CRC 可以使用软件实现,但主要用硬件实现,因为这样比较快速、简单、经济。

9. 解答: ARQ 即反馈重发(automatic request for repeat),是差错控制的一种机制。在 ARQ 机制中,当接收方检测到传输的数据出现差错时,就设法通知发送方重发,直到收到正确的数据为止。FEC 即前向纠错(forward error correction),也是差错控制的一种机制。在 FEC 机制中,当接收方在检测出传输的数据出现差错时,能够自动纠正差错。

ARQ 使用检错码,编码效率高,但必须具备反向反馈信道才能将差错信息反馈至发送方;同时,发送方需要有数据缓冲区,用于存储已经发送的数据以备出错重发。FEC 必须使用纠错码,不要求反向反馈信道与数据缓冲区,但纠错码的编码效率低,纠错的设备也比较复杂。

10. 解答: 帧同步是数据链路层提供的重要功能之一,指的是接收方应当能从接收到的二进制比特流中准确地判断出一个帧开始和结束的位置。常用的帧同步的方法有:字节计数法、带字符填充的首尾定界符法、带比特填充的首尾标志法和违法编码法。

字节计数法以一个特殊字符表征一帧的起始,并以帧中的一个专门字段来标明帧内传送有效数据的字节数;接收方可以通过对该特殊字符的识别从比特流中区分出帧的起始,并从专门字段中获知该帧中随后的数据字节数,从而可确定出帧的终止位置;由于采用字节计数法来确定帧的终止边界不会引起数据及其他信息的混淆,因而不必采用任何措施便可实现数据的透明性,即任何数据均可不受限制地传输。带字符填充的首尾定界符法使用一些特定的字符来定界一帧的起始与终止;需要依赖于所采用的字符编码集,兼容性比较差。带比特填充的首尾标志法使用一组特定的比特序列来标志一帧的起始与终止;不依赖于任何字符编码集,应用较为广泛。违法编码法使用数据编码中的违法格式作为首尾定界标志;适用于特定的比特编码方案,例如曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码,能实现透明传输。

11. 解答: 在数据链路层,CRC 校验码是在帧发送期间进行计算的:一旦发送方把最后一比特送上输出线路,就立即将所计算的 CRC 校验码附在输出流的后面发出。如果将 CRC 校验码放在帧的头部,那么发送方在发送帧之前就需要把整个帧检查一遍以计算 CRC 校验码。这将导致每个字节都需要处理两遍:第 1 遍是为了计算 CRC 校验码,第 2 遍是为了往外发送。如果把 CRC 校验码放在尾部就可以边发送,边计算校验码,这将使处理时间减半。

4.5.2 综合习题部分

1. 解答：已知接收方收到的二进制比特序列为 10110011010；生成多项式 $G(x) = x^4 + x^3 + 1$ ，所对应的二进制比特序列为 11001。进行如下的二进制除法，被除数为 10110011010，除数为 11001：

$$\begin{array}{r} 1101010 \\ 11001 \overline{) 10110011010} \\ \underline{11001} \\ 11110 \\ \underline{11001} \\ 11111 \\ \underline{11001} \\ 11001 \\ \underline{11001} \\ 00 \end{array}$$

所得余数为 0，因此该二进制比特序列在传输过程中没有出现差错。发送数据的比特序列是 1011001，CRC 校验码的比特序列是 1010。

2. 解答：已知要发送的数据比特序列为 1010001101；CRC 校验生成多项式为 $G(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1$ ，所对应的二进制比特序列为 110101。进行如下的二进制除法，被除数为 1010001101 乘以 2^5 即 101000110100000，除数为 110101：

$$\begin{array}{r} 1101010110 \\ 110101 \overline{) 101000110100000} \\ \underline{110101} \\ 111011 \\ \underline{110101} \\ 111010 \\ \underline{110101} \\ 111110 \\ \underline{110101} \\ 1011100 \\ \underline{110101} \\ 110010 \\ \underline{110101} \\ 01110 \end{array}$$

得到余数比特序列为 01110，即 CRC 校验码为 01110。

3. 解答：HDLC 协议的帧格式如下：

标志字段 F	地址字段 A	控制字段 C	信息字段 I	帧校验字段 FCS	标志字段 F
--------	--------	--------	--------	-----------	--------

其中，标志字段为 01111110，地址字段为 10011001，控制字段为 00001011，信息字段为 11100110。帧校验字段为地址字段、控制字段与信息字段的校验和，计算过程如下：

CRC 生成多项式 $G(X) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ ，对应的二进制比特序列为

10001000000100001,除数为 10001000000100001;被除数为 100110010000101111100110 乘以 2^{16} 即 100110010000101111100110000000000000000;利用二进制除法,求得余数比特序列为 1010011110111010,即帧校验字段为 1010011110111010。

4. 解答: 这种情况是可能的。假设将要发送的二进制比特序列是 01111110。经过 0 比特填充后,这个序列将变成 011111010。如果在传输过程中,该序列的第 2 个 0 丢失了,则收到的二进制序列又变为 01111110,将被接收方看作是帧尾的标志。然后接收方在该序列的前面寻找校验和,并对它进行验证。如果校验和的长度是 16 比特,那么校验和碰巧正确的概率是 $1/2^{16}$,将导致不正确的帧被接收。显然,校验和的长度越大,传输差错不被发现的概率就越低,但该概率永远不等于 0。

5. 解答: 假设一个帧需要 k 次才能传送成功的概率为 P_k ,表示的含义是:前 $k-1$ 次均发送失败,其概率为 p^{k-1} ;第 k 次传送成功,其概率为 $(1-p)$ 。则 $P_k = p^{k-1}(1-p)$ 。因此,一个帧需要的平均传输次数为:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k P_k = \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1} (1-p) = 1/(1-p)$$

6. 解答: 由于每个帧正确到达接收方的概率为 0.8,整个信息正确到达接收方的概率 $p = 0.8^{10} \approx 0.107$ 。为了使信息完整地到达接收方,发送一次成功的概率为 p ,发送 2 次成功的概率为 $(1-p)p$,发送 i 次成功的概率为 $(1-p)^{i-1}p$ 。因此,所需的平均发送次数 E 为:

$$E = p + 2(1-p)p + \cdots + i(1-p)^{i-1}p + \cdots = \sum_{i=1}^{\infty} i(1-p)^{i-1}p = p \sum_{i=1}^{\infty} i(1-p)^{i-1}$$

为了简化上面的这个式子,利用公式:

$$S = \sum_{i=1}^{\infty} a^i = a/(1-a)$$

两边取导数,得:

$$S' = \sum_{i=1}^{\infty} i a^{i-1} = 1/(1-a)^2$$

令 $(1-p)=a$,则有:

$$E = p \sum_{i=1}^{\infty} i(1-p)^{i-1} = p \sum_{i=1}^{\infty} i a^{i-1} = p/(1-a)^2 = 1/p$$

因为 $p \approx 0.107$,所以 $E \approx 1/0.107 \approx 9.3$ 。

因此,平均需要发送 9.3 次才能使整个信息正确到达接收方。

7. 解答: 已知信道的数据传输速率 $B = 4\text{kb/s} = 4000\text{b/s}$,信道的单向传播时延 $R = 20\text{ms} = 0.02\text{s}$,一帧的帧长为 L 。在停止等待协议中,协议忙的时间为数据发送的时间 $= L/B$,协议空闲的时间为数据发送后等待确认帧返回的时间 $= 2R$ 。则要使停止等待协议的效率至少为 50%,即要求信道利用率 μ 至少为 50%。因为信道利用率 $=$ 数据发送时延 / (传播时延 + 数据发送时延),则有:

$$\mu = L/B/(L/B + 2R) \geq 50\%$$

可得,

$$L \geq 2BR = 2 \times 4000 \times 0.02 = 160(\text{b})$$

因此,当帧长大于等于 160 比特时,停止等待协议的效率至少为 50%。

8. 解答:为了使协议能够有效运行,帧的序号空间(实际上就是发送窗口的大小)必须足够地大,以允许发送方在收到来自接收方的第 1 个确认帧之前能够连续发送数据帧。

已知 T1 干线的长度为 30000 公里,信号的传播速度是每公里 $6\mu\text{s}$,因此信号的传播时延 $= 3000 \times 6 = 18000(\mu\text{s}) = 18(\text{ms})$ 。

如果线路以 T1 速率运行,因为每个 T1 帧的数据部分为 $24 \times 8 = 192$ 比特,附加 1 比特作为帧开始表示,则有效的数据传输速率为 $192/125(\text{b}/\mu\text{s}) = 1.536(\text{Mb/s})$ 。发送长度为 64 字节的帧所需时间 $= 64 \times 8 / 1.536 = 333(\mu\text{s}) = 0.333(\text{ms})$ 。

因此,第 1 个帧从开始发送直到到达接收方所需时间 $= 18 + 0.333 = 18.333(\text{ms})$;第 1 个帧的确认帧到达发送方所需时间约为信号的传播时延 $= 18(\text{ms})$ 。这两部分时间共为 $18.333 + 18 = 36.333(\text{ms})$,也就是发送方必须有足够的序号空间在 36.333ms 中连续发送数据帧。发送一个帧的时间 0.333ms,则在 36.333ms 中可以发送的帧数 $= 36.333 / 0.333 = 109$,因此帧的序号空间至少为 $\log_2 109 \approx 7$ 比特。

9. 解答:假设发送窗口为 $[S_l, S_u]$,接收窗口为 $[R_l, R_u]$,发送窗口和接收窗口的大小初始值均为 W 。

发送窗口的大小应该大于等于 0,但小于等于 W ,所以有:

$$0 \leq S_u - S_l + 1 \leq W$$

接收窗口的大小固定为 W ,所以有:

$$R_u - R_l + 1 = W$$

为了使接收方能够分辨出新帧和重发帧,接收窗口的下边界应该大于等于发送窗口的下边界,但小于等于发送窗口的上边界加 1,所以有:

$$S_l \leq R_l \leq S_u + 1$$

10. 解答:假设 $n=3, 2^n=8$ 。如果发送窗口的大小大于 2^n-1 ,而为 8。现在假设 t_1 时刻发送方发送序号为 0~7 的帧, t_2 时刻接收方接收到序号为 0~7 的帧,并发送帧 7 的确认帧,但该确认帧在传输中丢失了。于是,发送方在 t_3 时刻重发帧 0,而此时接收方正在等待序号为 0 的帧。当 t_4 时刻接收方收到帧 0 时,无法判断该帧是新帧还是重发帧,导致协议错误。因此,对于后退 N 协议,必须使发送窗口的大小 $\leq 2^n-1$ 。

11. 解答:假设 $n=3, 2^{n-1}=4$ 。如果发送窗口的大小大于 2^{n-1} ,而为 5;接收窗口的大小为 4。假设 t_1 时刻发送方发送序号为 0~4 的帧。 t_2 时刻接收方接收到序号为 0~3 的帧,接收窗口滑动到 $[4, 5, 6, 7]$,并发送帧 0~3 的确认帧;随后又接收到帧 4,接收窗口滑动到 $[5, 6, 7, 0]$,并发送帧 4 的确认帧。但这两个确认帧在传输中都丢失了。于是,发送方在 t_3 时刻重发帧 0。当 t_4 时刻接收方收到帧 0 时,由于帧 0 在其接收窗口范围内,帧

0 将被错误地当作新帧而接收,导致协议错误。因此,对于选择重发协议,必须使发送窗口的大小 $\leq 2^{n-1}$ 。

12. 解答: 在本题中,已知数据帧的长度为 $512 \times 8 = 4096\text{b} = 4.096\text{kb}$,卫星通信信道的数据传输速率为 64kb/s ,因此发送一帧的时间为 $4.096/64 = 0.064(\text{s}) = 64(\text{ms})$ 。假设用 $t=0$ 表示传输开始时间,则当 $t=64\text{ms}$ 时,发送方发送完第一个帧,然后等待确认。当 $t=64+270=334\text{ms}$ 时第一帧完全到达接收方,接收方立即发送一个短的确认帧(发送时间可以忽略不计)。当 $t=334+270=604\text{ms}$ 时,该确认帧到达发送方。因此,发送周期为 $604(\text{ms}) = 0.604(\text{s})$ 。

当窗口大小为 1 时,信道的吞吐率 $= 1 \times 4096 / 0.604 \approx 6781(\text{b/s}) \approx 6.8(\text{kb/s})$;

当窗口大小为 7 时,信道的吞吐率 $= 7 \times 4096 / 0.604 \approx 47470(\text{b/s}) \approx 47.5(\text{kb/s})$ 。

由于发送周期为 604ms ,发送一个帧的时间为 64ms ,只要当窗口大小大于 $604/64 = 9$,发送方就可以保持连续发送。因此,当窗口大小大于 9(包括 15 和 127 的情况)时,信道的吞吐率达到完全速率即为 64kb/s 。

13. 解答: 选择重发协议要求在一帧出现传输差错时,发送方只需重发该帧,而不需重发后续帧。题中相继发生的事件为:发送帧 0、发送帧 1、接收帧 0、接收确认帧 0、发送帧 2、接收帧 2、重发帧 1、接收帧 1、接收确认帧 2。相应的发送窗口和接收窗口的示意图

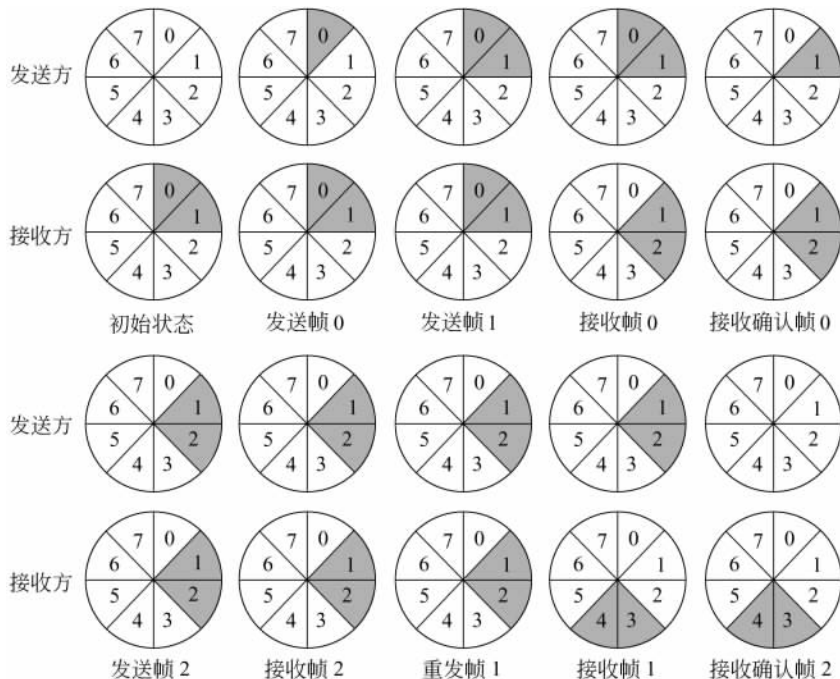


图 4-4 4.5.2 节综合习题第 13 题示意图

如图 4-4 所示。

14. 解答：后退 N 协议要求在一帧出现传输差错时，发送方需要重发该帧及后续帧。题中相继发生的事件为：发送帧 0、发送帧 1、发送帧 2、接收帧 0、接收确认帧 0、发送帧 3、接收帧 1、重发帧 1、接收帧 1、发送帧 2、接收确认帧 1。相应的发送窗口和接收窗口示意图如图 4-5 所示。

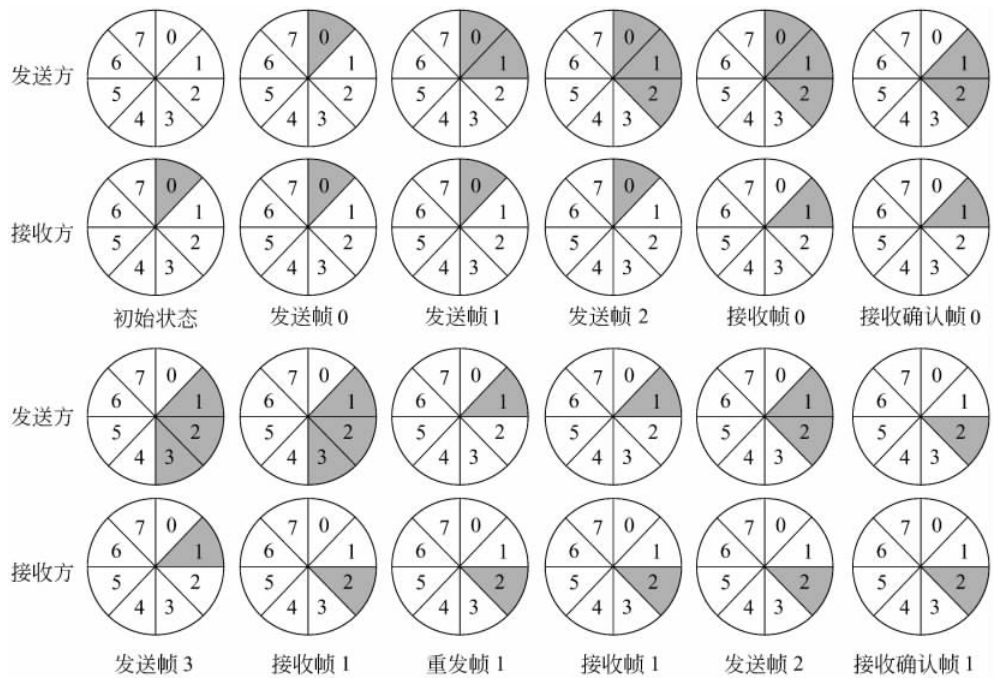


图 4-5 4.5.2 节综合习题第 14 题示意图

15. 解答：SLIP 是一个简单的面向字符的数据链路层协议，可以对 IP 数据报进行封装。SLIP 有以下 3 个规则。

- (1) 在每一个 IP 数据报的首尾各加上一个特殊字符 END(0xC0)，封装成 SLIP 帧；
- (2) 如果在 IP 数据报中某一字节的编码与 END 的编码相同，将这个字节转换成一个双字节序列(ESC, 0xDC)；
- (3) 如果在 IP 数据报中某一字节的编码与 ESC(0xDB) 的编码相同，将这个字节转换成一个双字节序列(ESC, 0xDD)。

根据上述的规则和 RFC 文档中的叙述，SLIP 协议的发送例程 send_packet 定义如下：

```
send_packet(char * p, int len)
{
```

```
#define END 0xC0
#define ESC 0xDB
#define DC 0xDC
#define DD 0xDD
int i;
if (len > 0 && len <= 1006)
{
    send_char(END); //发送帧首的标志 END
    for (i=0 ; i <= len; i++)
    {
        if (p[i] == END)
            { //如果字符是 END,发送双字节序列(ESC,0xDC)
                send_char(ESC);
                send_char(DC);
            }
        else if (p[i] == ESC)
            { //如果是字符是 ESC,发送双字节序列(ESC,0xDD)
                send_char(ESC);
                send_char(DD);
            }
        else
            { //其他字符,正常发送
                send_char(p[i]);
            }
    }
    send_char(END); //发送帧尾的标志 END
}
else
{ //IP 数据报的长度大于 1060 字节或等于 0 字节
    return;
}
}
```

第 5 章

介质访问控制子层

5.1 内 容 概 述

5.1.1 介质访问控制子层的基本概念

按网络传输技术的不同,可以将计算机网络分为两类:采用点到点连接的网络和采用广播信道的网络。其中,在广播式网络中,所有的结点共用一个通信信道,关键的问题是:当信道的使用产生竞争时,如何分配信道的使用权。为了解决信道的争用和分配问题,需要制定一些协议。这些用来决定广播信道中信道分配的协议属于数据链路层的子层,称作介质访问控制 (medium access control, MAC)子层。

在 MAC 子层,基本的数据传输单元为帧(frame),网络中的不同结点之间通过物理地址(physical address)即硬件地址进行通信。

5.1.2 多路访问控制协议

对于采用共享介质的广播式网络,目前已经有多种广为人知的多路访问通信信道的分配算法即介质访问控制协议。

1. ALOHA 协议

ALOHA(Additive Link On-line HAWAII System)协议是由夏威夷大学的 Norman Abramson 及其同事于 20 世纪 70 年代设计出来用于解决信道分配问题的算法。最初的 ALOHA 协议即称为纯 ALOHA(pure ALOHA)的基本思想很简单:当网络中的任何一个结点需要发送数据时,可以不进行任何检测就发送数据。数据发送后等待确认。如果在一段时间内没有收到确认,该结点就认为网络中存在另一个或多个结点在同一时刻也在进行数据传送,这就导致了“冲突”。发生“冲突”的多个结点需要等待随机的一段时间后再发送数据,直至成功发送为止。纯 ALOHA 协议尽管简单,但其性能特别是信道利

用率并不理想(当网络负载增大时冲突的次数迅速上升,这导致信道的利用率大约只有18%)。

纯 ALOHA 有两种变形——时隙 ALOHA (slotted ALOHA) 和预约 ALOHA (reservation ALOHA)。在时隙 ALOHA 中,所有结点的时间被分为间隔相同的时隙(slot),并规定每个结点只有等到下一个时隙到来时才可以发送数据。采用时隙 ALOHA 可以获得比纯 ALOHA 更高的信道利用率(信道的利用率大约可以达到37%),但会导致更大的数据传输延迟。在预约 ALOHA 中,时间也被分割为时隙,每个结点都被分配给一个时隙,该时隙保留给该结点专用。

2. CSMA 协议

载波侦听多路访问(carrier sense multiple access, CSMA)协议是在 ALOHA 协议的基础上改进而来的一种多路访问控制协议。在 CSMA 中,每个结点发送数据之前都使用载波侦听技术来判定通信信道是否空闲。常用的 CSMA 有以下3种策略。

(1) 1-坚持(1-persistent)CSMA

1-坚持 CSMA 协议的基本工作过程是:当一个欲发送数据的结点侦听到通信信道空闲时,立即将数据发出;如果信道正忙,结点继续侦听直到侦听到信道空闲为止。之所以称为1-坚持 CSMA,是因为结点一旦发现信道空闲,将以概率1发送数据。

(2) p -坚持(p -persistent)CSMA

在 p -坚持 CSMA 中,一旦结点检测到信道为空闲状态时,并不立即发送数据,而是以概率 p 发送数据,以概率 $(1-p)$ 延迟一段时间并重新侦听信道。

(3) 非坚持(non-persistent)CSMA

非坚持 CSMA 采用不同于坚持型的 CSMA 策略:结点一旦检测到信道为空闲时,就立即发送数据;如果检测到信道正忙,不再继续侦听信道,而是等待一段随机的时间再重新侦听。

3. CSMA/CD 协议

在 CSMA 机制中,由于可能存在两个或多个结点侦听到信道空闲并同时开始传送数据,这将会产生冲突。CSMA/CD(CSMA with collision detection)即带有冲突检测的载波侦听多路访问就是在 CSMA 的基础上进一步增加了一个功能:冲突检测。在 CSMA/CD 中,一旦一个结点在进行数据帧传送时检测到冲突,就立即取消数据帧的传送;等待一段随机的时间后,再重新尝试传送。

4. CSMA/CA 协议

在某些网络中,例如在无线局域网中,由于发送方的功率远大于接收方的功率,因而

系统可能无法检测到冲突。在这种情况下,让系统避免冲突是一种可行的方案。CSMA/CA(CSMA with collision avoidance)就在 CSMA 的基础上采用冲突避免的方法对通信信道进行多路访问。冲突避免要求每个结点在发送数据之前侦听信道。如果信道空闲,结点可以发送数据。发送结点在发送完一个帧之后,必须等待一段称为帧间间隔(interframe space, IFS)的时间,检查接收方是否发回帧的确认。如果收到确认,则表明本次发送没有出现冲突,发送成功;如果在规定时间内没有收到确认,表明出现冲突,发送失败,重发该帧。

5.1.3 局域网

在现代网络技术中,局域网技术是当前计算机网络研究与应用的一个热点问题,也是目前发展最为迅速的领域之一。局域网一般是同一公司、同一学校或十几公里范围内的专用计算机网络,在较小的范围内利用通信线路将众多计算机连接起来,从而达到数据通信和资源共享的目的。

1. 局域网的技术要素

决定局域网特性的主要技术要素是:网络拓扑结构、传输介质与介质访问控制方法。其中,介质访问控制方法指的是控制多个结点利用公共传输介质发送与接收数据的方法,是最为重要的技术要素,决定着局域网的技术特性。

局域网在网络拓扑结构上主要采用总线状、环状与星状 3 种结构。对于网络传输介质,局域网主要采用双绞线、同轴电缆、光纤以及各种无线传输介质。

在传统的即采用“共享介质”的局域网中,介质访问控制指的是对局域网内各结点发送和接收数据的控制,主要有 3 种方式:带有冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)、令牌总线(token bus)与令牌环(token ring)。其中 CSMA/CD、token bus 用于总线状拓扑的局域网,token ring 用于环状拓扑的局域网。

2. IEEE 802 参考模型

IEEE 制定了一系列用于局域网的国际标准,这些标准合称为 IEEE 802 标准,如图 5-1 所示。IEEE 802 标准所描述的局域网参考模型与 OSI 参考模型的对应关系如图 5-2 所示。IEEE 802 局域网参考模型只对应于 OSI 参考模型的数据链路层与物理层,将数据链路层划分为两个子层:逻辑链路控制(logical link control, LLC)子层与介质访问控制(media access control, MAC)子层。

MAC 子层依赖于物理传输介质,若采用不同的传输介质则要对使用不同的介质访问控制方法;同时 MAC 子层还需要负责在物理层的基础上进行无差错的通信。LLC 子层与具体的物理传输介质无关,屏蔽了各种物理传输介质与介质访问控制方法之间的

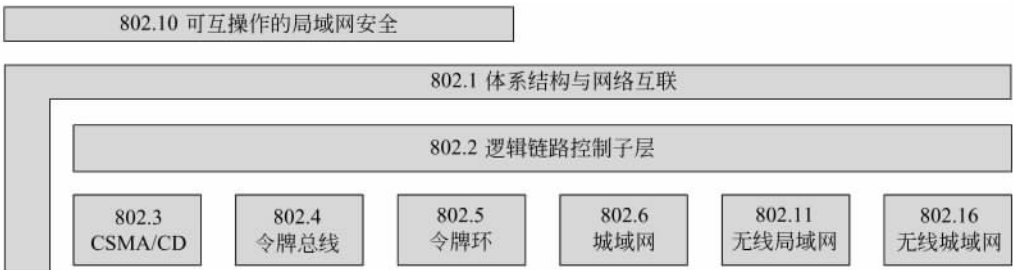


图 5-1 IEEE 802 标准

差异,向网络层提供了一个统一的格式和接口;LLC 子层提供了 3 种类型的服务:无确认的无连接服务、有确认的无连接服务以及有确认的面向连接服务。

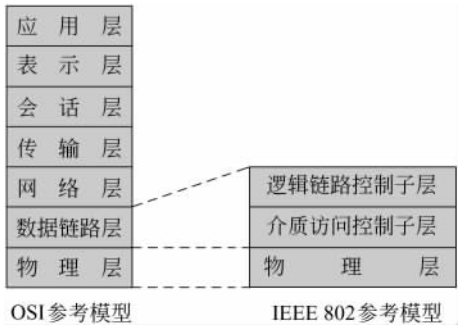


图 5-2 IEEE 802 参考模型与 OSI 参考模型的关系

3. Ethernet

Ethernet 即以太网是一种采用总线状拓扑结构的局域网,如图 5-3 所示,是目前应用最为广泛的局域网。Ethernet 采用带有冲突检测的载波侦听多路访问即 CSMA/CD 作为 MAC 子层的介质访问控制方法。

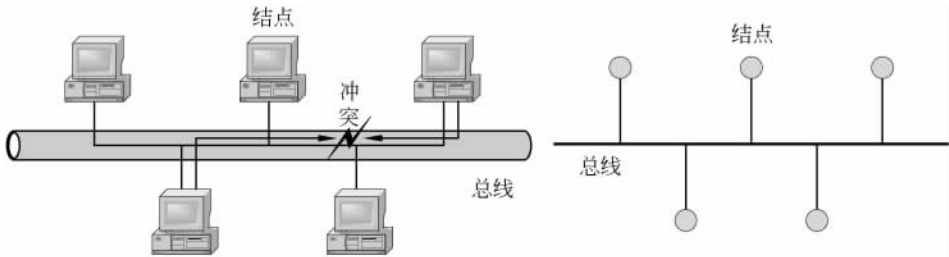


图 5-3 Ethernet 局域网

由于 Ethernet 的所有结点都使用同一共享介质——总线, Ethernet 中的任何一个结点发送数据之前都要通过 CSMA/CD 机制去竞争总线的访问权。该过程可以简单概括为:“先听后发,边听边发,冲突停止,延迟重发”。具体地,如果一个结点需要发送数据,首先侦听总线是否处于空闲状态。如果总线空闲,就发送数据并进行冲突检测;否则继续侦听直至总线变为空闲,才继续发送数据并进行冲突检测。如果站点在发送数据过程中检测到冲突,将立即停止发送数据,并以截止二进制指数后退(truncated binary exponential backoff)算法等待一段随机的时间,然后重复上述过程。

对于传输介质,早期的 Ethernet 采用同轴电缆,其数据传输速率可达 10Mb/s。后来随着局域网的普及与发展,又陆续产生了采用不同传输介质及更高速率的 Ethernet 产品和标准,如采用双绞线的 10Base-T、采用光纤的 10Base-F、数据传输速率为 100Mb/s 的快速以太网(fast Ethernet)、数据传输速率为 1Gb/s 的千兆以太网(gigabit Ethernet)以及数据传输速率为 10Gb/s 的 10Gb/s Ethernet 等。

4. 令牌总线

令牌总线(token bus)是一种在总线拓扑中利用“令牌”(token)作为控制结点访问公共传输介质的确定型介质访问控制方法,由 IEEE 802.4 标准定义。

图 5-4 为令牌总线局域网的结构示意图:在物理上令牌总线局域网采用总线状结构,而在逻辑上形成环状的拓扑结构。一个称为“令牌”的控制帧管理着总线的访问权,令牌沿着逻辑环单向逐站传送,任何一个结点只有获得令牌才能使用共享总线发送数据帧。

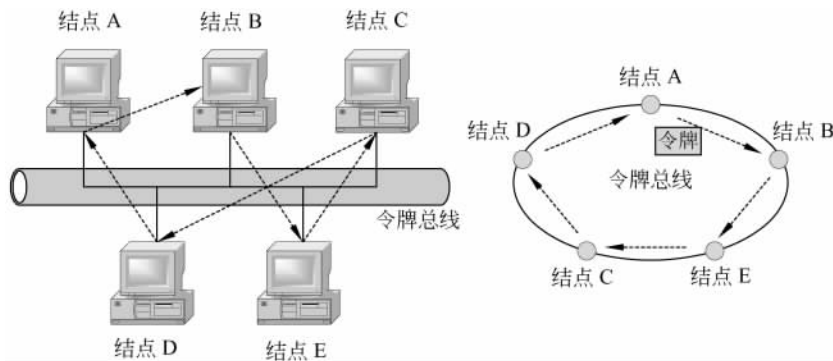


图 5-4 令牌总线局域网

同采用 CSMA/CD 的 Ethernet 相比,在令牌总线局域网中,由于任一时刻只有一个结点持有令牌,因此结点之间不会发生冲突。而且,由于令牌总是沿着逻辑环单向逐站传送,结点获得令牌即总线访问权的时延是确定的。另外,令牌总线局域网还可以支持优先级服务。

5. 令牌环与光纤分布式数据接口

令牌环(token ring)是一种采用环状拓扑并利用“令牌”作为控制结点访问公共传输介质的介质访问控制方法,由 IEEE 802.5 标准定义。

图 5-5 为令牌环局域网的结构示意图:在物理上和逻辑上令牌环局域网都采用环状的拓扑结构。令牌作为访问总线的控制帧总是沿着环单向逐站传送,环中的任一结点只有获得令牌才能发送数据。令牌环局域网具有与令牌总线局域网相似的特点。

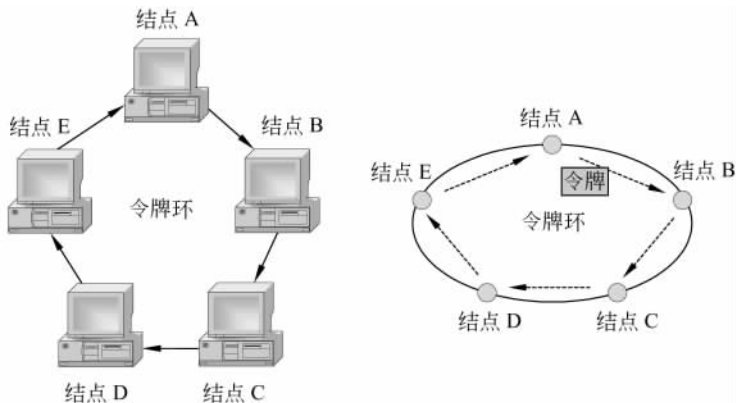


图 5-5 令牌环局域网

光纤分布式数据接口(fiber distributed data interface,FDDI)是一个以光纤为传输介质并采用令牌环作为介质访问控制方法的高性能主干网,可以用于局域网与局域网以及局域网与计算机之间的互联。同基本的令牌环网不同,FDDI 采用具有容错能力的双环结构。另外,FDDI 可以使用多模或单模光纤,其数据传输速率为 100Mb/s。

6. 交换式局域网与虚拟局域网

在传统的共享式局域网(shared LAN)中,所有结点共享一条公共的通信传输介质。随着局域网规模的扩大,共享式局域网的性能将会急剧下降。为了克服网络规模与网络性能之间的矛盾,人们提出了采用交换方式的局域网即交换式局域网(switched LAN)。

交换式局域网的核心设备是局域网交换机(switch),局域网交换机可以在它的多个端口之间同时建立多个并发连接,从而实现了结点之间数据的并发传输。因此,交换式局域网可以增加网络带宽,改善局域网的性能与服务质量。

Ethernet 交换机按照帧转发方式的不同,可以分为直接交换式(cut-through)交换机和存储转发式(store-and-forward)交换机。在直接交换式交换机中,交换机只要接收并检测到目的地址字段,就立即将该帧转发出去,而不管这一帧是否出现传输差错;帧出错

检测任务由目的结点完成。在存储转发式交换机中,交换机首先必须完整地接收一个帧,然后进行差错检测;只有所接收的帧是正确的,交换机才根据目的地址转发该帧。

虚拟局域网(virtual LAN, VLAN)是在交换式局域网的基础上形成的一种局域网,在功能、操作上与传统的局域网基本相同,其主要区别在于组网方法的不同。在虚拟局域网中,处于不同物理网段的一组结点可以形成一个逻辑上的局域网,这些结点构成一个逻辑上的广播域。这样,虚拟局域网就不受网络用户的物理位置限制,而是根据用户需求进行网络分段。IEEE 于 1999 年颁布了用于标准化 VLAN 实现方案的 802.1Q 协议标准草案。

根据虚拟局域网对成员的定义方法的不同,可以将虚拟局域网的组网方法分为 4 类:基于交换机端口号的 VLAN,基于 MAC 地址的 VLAN,基于网络层地址的 VLAN,以及 IP 多播组的 VLAN。

7. 无线局域网与无线城域网

无线局域网(wireless LAN, WLAN)是采用无线传输介质及相应的介质访问控制方法的一种局域网技术。目前,无线局域网越来越流行,越来越多的学校、企业、办公楼、飞机场及其他公共场所都配备有无线局域网。IEEE 802.11 是无线局域网中使用的标准,具体来说,有 3 个标准:工作在 2.4GHz 频带、最大数据传输速率为 11Mb/s 的 IEEE 802.11b,工作在 5GHz 频带、最大数据传输速率为 54Mb/s 的 IEEE 802.11a,工作在 2.4GHz 频带、最大数据传输速率为 54Mb/s 的 IEEE 802.11g。图 5-6 为 IEEE 802.11 的部分层次结构模型的示意图。

如图 5-6 所示,IEEE 802.11 的物理层对应于 OSI 参考模型中的物理层,规定了可用的数据传输技术,包括:红外无线电(infrared radio, IR),跳频扩频技术(frequency hopping spread spectrum, FHSS),直接序列扩频技术(direct sequence spread spectrum, DSSS),直角频率分割多路技术(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM),以及高速直接序列扩频技术(HR-DSSS)等。

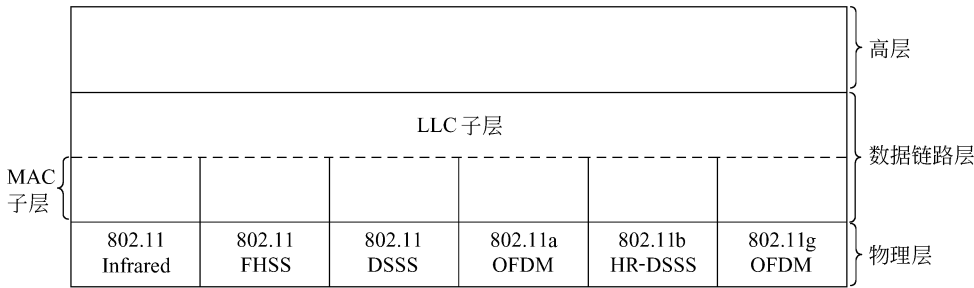


图 5-6 IEEE 802.11 的层次结构模型

IEEE 802.11 的数据链路层由 MAC 子层和 LLC 子层构成。其中,MAC 子层的主要功能是实现对无线信道的访问控制即如何分配信道的使用权。MAC 子层支持两种类型的服务:采用分布式协调功能(distributed coordination function, DCF)模式的争用服务与采用点协调功能(point coordination function, PCF)模式、有中心控制结点的无争用服务。在 DCF 模式中,IEEE 802.11 采用 CSMA/CA 作为介质访问控制方法。

无线城域网(wireless metropolitan area network, WMAN)是由 IEEE 802.16 定义的宽带无线接入系统(broadband wireless access system)。同无线局域网相比,无线城域网能支持更远的传输距离、更高的数据传输速率,而且主要用于位置固定的建筑物之间无线方式的互联。

5.1.4 网桥与局域网互联

在实际应用中,有时需要将多个局域网进行互联以形成更大规模的网络。多个局域网可以通过一种工作在数据链路层的设备连接起来,这种设备称为网桥(bridge)。在数据链路层进行网络互联时,网桥具有如下特征。

- (1) 网桥能够互联两个采用不同数据链路层协议、不同传输介质与不同传输速率的网络;
- (2) 网桥以接收、存储、地址过滤与转发的方式实现互联网络之间的通信;
- (3) 网桥要求互联的网络在数据链路层以上采用相同的协议;
- (4) 网桥可以分割两个网络之间的广播通信量,有利于改善互联网络的性能与安全性。

按照路由策略的不同,网桥可以分为两类:透明网桥与源路由网桥。在透明网桥(transparent bridge)中,数据帧的路由选择由网桥负责,局域网上的各结点不负责路由选择,网桥的存在对于互联局域网的各结点来说是“透明”的。透明网桥是目前使用最多的网桥,一般用于在两个使用相同的 MAC 层协议的局域网之间的互联。由于网桥在收到一个未知转发信息的帧所采用的策略是向所有其他端口转发,另外,在实际应用中,网桥的布置可能出现环状结构,这将导致网络中出现无限循环而造成网络性能的下降。为了防止这种现象,透明网桥使用了一种生成树(spanning tree)算法。生成树算法通过网桥与网桥之间的一系列协商,构造出一个生成树。生成树可以保证网络中任何两个设备之间只有一条通路,并可以防止出现任何形式的环路,这就创建了一个逻辑上无环路的网络拓扑结构。

在源路由网桥(source routing bridge)中,路由选择由发送数据帧的源结点负责,网桥只是根据数据帧中的路由信息对帧进行接收与转发。源路由网桥主要用于令牌环局域网的互联,而不用于 CSMA/CD 网络或令牌总线网中。

【例题 5-1】CSMA(载波侦听多路访问)控制策略中有 3 种算法,其中一种是:“一旦介质空闲就发送数据,假如介质是忙的,继续侦听,直到介质空闲后立即发送数据”,这种退避算法称为(1)_____算法。这种算法的主要特点是(2)_____。CSMA/CD 在 CSMA 的基础上增加了冲突检测功能。网络中的某个发送站点一旦检测到冲突,就立即停止发送,并发冲突码,其他站点都会(3)_____。假设站点发送数据帧所需的时间为 1,任意两个站点之间的传播延迟时间为 τ ,若能正常检测到冲突,对于基带总线网络, τ 的值应为(4)_____。

“发送→冲突→发送→冲突”的循环,应该使结点 A 在数据发送结束前检测到冲突并停止发送数据,这样就有 $2\tau \leq 1$ (1 为结点 A 发送数据帧所需的时间),即 $\tau \leq 0.5$ 。

因此,本题的参考答案为:A;B;C;A。

【例题 5-2】网桥是一种常用的网络互联设备,工作在 OSI 的(1)_____上。在 LAN 中用于桥接少量以太网网段时,常用的网桥是(2)_____。从网桥的基本原理可知网桥(3)_____,因此使用网桥有两个显著优点,其一是(4)_____,其二是利用公共通信链路实现两个远程 LAN 的互联。

- (1) A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 传输层
- (2) A. 封装网桥 B. 源路由网桥 C. 转换桥 D. 透明网桥
- (3) A. 无选择地转发数据帧
B. 有选择地转发数据帧
C. 可将其互联的网络分成多个逻辑子网
D. 以地址转换方式实现互联的网络之间的通信
- (4) A. 能再生和放大信号,以便扩展 LAN 的长度
B. 具有差错检测和流量控制功能
C. 适用于复杂的局域网互联
D. 可把一个大的 LAN 分段,以提高网络性能

解析:网桥是一种工作在数据链路层的网络互联设备。按照路由策略的不同,网桥可以分为两类:透明网桥与源路由网桥。其中在使用透明网桥互联的局域网中,数据帧的路由选择由网桥负责,常用于互联 Ethernet 局域网。在使用源路由网桥互联的局域网中,数据帧的路由选择由各结点自己负责,常用于互联令牌环局域网。从网桥的工作原理上可知,网桥在所互联的各网段之间通过“端口-地址”映射表来转发数据帧,可以分隔所互联的各网段中的通信量,从而建立多个分离的逻辑子网,每个逻辑子网构成一个独立的“冲突域”。但是由于网桥在收到一个未知转发信息的帧所采用的策略是向所有其他端口转发,并不能隔离“广播域”。

因此,本题的参考答案为:B;D;B;D。

【例题 5-3】IEEE 802.11 定义了无线局域网的两种工作模式,其中的(1)_____模式是一种点对点连接的网络,不需要无线接入点和有线网络的支持,用无线网卡连接的设备之间可以直接通信。1997 年提出的 IEEE 802.11 的物理层规定了 3 种传输技术,即红外无线电技术、直接序列扩频(DSSS)和跳频扩频(FHSS)技术,后两种扩频技术都工作在(2)_____的 ISM 频段。IEEE 802.11 MAC 层主要具有两种功能,其中分布式协调功能采用的是(3)_____协议,用于支持突发式通信;而用于支持多媒体应用的是(4)_____功能,在这种工作方式下,接入点(AP)逐个探测各站点,被探测到的站点通过接入点收发数据。1999 年提出的 IEEE 802.11a 标准可提供的最高数据传输速率为

(5) _____。

- | | | | | |
|-----|------------|------------|-------------------|--------------|
| (1) | A. Roaming | B. Ad Hoc | C. Infrastructure | D. DiffuseIR |
| (2) | A. 600MHz | B. 800MHz | C. 2.4GHz | D. 19.2GHz |
| (3) | A. CSMA/CA | B. CSMA/CB | C. CSMA/CD | D. CSMA/CE |
| (4) | A. BCF | B. DCF | C. PCF | D. QCF |
| (5) | A. 1Mb/s | B. 2Mb/s | C. 5.5Mb/s | D. 54Mb/s |

解析：本题主要考查对于无线局域网标准的了解。

IEEE 802.11 是最早的无线局域网的标准,也是迄今为止惟一已经赢得市场的一个标准。IEEE 802.11 标准的制定过程始于 1987 年,而 1997 年完成的 IEEE 802.11 标准是最早的、正式颁布用于工业的标准。IEEE 802.11(1997)主要支持 1Mb/s 和 2Mb/s 的数据传输速率,能支持 DSSS、FHSS、DFIR(扩散红外无线电)等物理层,其中 DSSS 和 FHSS 的工作频段是 3 个国际规定的工业、科学和医疗(industrial scientific medical, ISM)的频段之一:2400~2483.5MHz,简称为 2.4GHz 频段。在许可证证的 2.4GHz 频段上,无线局域网的工作速度和范围几乎可以满足用于运行大量占用带宽的网络操作,就像在有线局域网上一样。IEEE 802.11 支持两种无线局域网的工作模式:一种是包括中心控制结点 AP(access point)、采用点分布协调功能 PCF 的 Infrastructure 模式;另一种是无中心控制结点、采用 CSMA/CA 介质访问控制方法与分布式协调功能 DCF 的 Ad Hoc 模式。两种工作模式的区别如图 5-7 所示。

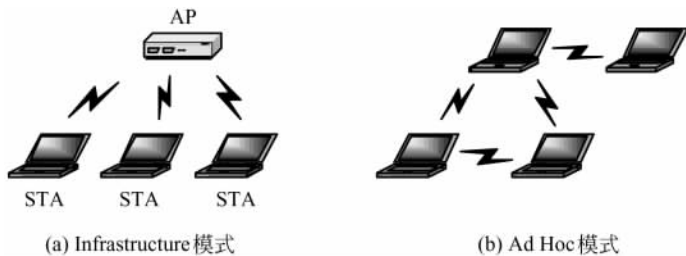


图 5-7 IEEE 802.11 支持的两种无线局域网的工作模式

在 IEEE 802.11 标准(1997)完成之后,又先后出现了 3 种不同的标准:第 1 种是采用 HR-DSSS 技术、支持 11Mb/s 速率、工作在 2.4GHz 频段的 IEEE 802.11b(1999);第 2 种是采用 OFDM(直角频率分割多路)技术、支持 54Mb/s 速率、工作在 5GHz 频段的 IEEE 802.11a(1999);第 3 种是采用 OFDM 技术、支持 54Mb/s 速率、工作在 2.4GHz 频段的 IEEE 802.11g(2001)。

因此,本题的参考答案为:B;C;A;C;D。

【例题 5-4】 已知 Ethernet 局域网的总线电缆长为 200m,数据传输速率为 10Mb/s,电磁波信号在电缆中的传播速率为 200m/ μ s。试计算该局域网允许的帧的最小长度。

解析：本题主要考查 Ethernet 中最小帧长的概念与计算方法。

在 Ethernet 中采用带有冲突检测的载波侦听多路访问即 CSMA/CD 的控制方法,为了使发送结点能够在发送数据时检测到可能最晚到来的冲突信号,必须规定数据帧的最小长度。

由于帧的最小长度 (b)/数据传输速率 (b/ μ s) $=2\times$ 任意两结点间最大距离 (m)/电磁波传播速率 (m/ μ s),所以,帧的最小长度 (b) $=2\times$ 任意两结点间最大距离 (m)/电磁波传播速率 (m/ μ s) $\times$ 数据传输速率 (b/ μ s)。

在本题中,线缆长度即任意两结点间的最大距离为 200m,数据传输速率为 10Mb/s $=10$ b/ μ s,电磁波传播速率为 200m/ μ s,则该局域网所允许的帧的最小长度 $=2\times 200\times 10/200=20$ (b)。

【例题 5-5】 假设有一个数据传输速率为 10Mb/s、采用 CSMA/CD 作为介质访问控制方法的局域网(不是 IEEE 802.3),电缆长度为 1km,电磁波在电缆中的传播速度为 200m/ μ s。数据帧的长度为 256 比特,这包括用于帧头、校验和以及其他开销的 32 比特。假设数据帧发送成功后的第一个时隙保留给接收方,用来捕获信道并发送一个长度为 32 比特的确认帧。在没有冲突发生的情况下,有效的数据传输速率为多少?

解析：本题主要考查对于 CSMA/CD 的工作原理以及数据传输速率的概念。

因为电缆的长度为 1km,电磁波在电缆中的传播速度为 200m/ μ s,则信道的单向传播时延 $=1000/200=5$ (μ s),往返传播时延 $=2\times 5=10$ (μ s)。由于数据帧长为 256 比特,确认帧长为 32 比特,数据传输速率为 10Mb/s,数据帧的发送时间 $=256/10=25.6$ (μ s),确认帧的发送时间 $=32/10=3.2$ (μ s)。

在不考虑冲突的情况下,对于采用 CSMA/CD 的局域网,一个完整的数据传输实际上由 6 个阶段组成:发送方获得总线的访问权(10 μ s),发送方发送数据帧(25.6 μ s),数据帧到达接收方(5 μ s),接收方获得总线的访问权(10 μ s),接收方发送确认帧(3.2 μ s),确认帧到达发送方(5 μ s)。

对于一次数据帧的传输,传输的有效数据为 $(256-32)=224$ 比特,因此,在不考虑冲突的情况下,有效的数据传输速率 $=224/(10+25.6+5+10+3.2+5)\approx 3.81$ (Mb/s)。

【例题 5-6】 在采用 CSMA/CD 作为介质访问控制方法的局域网中,假设两个站点都在试图通过共享信道发送长(需要多帧)文件。在发出一个帧后,两个站点都采用截止二进制指数后退算法(truncated binary exponential backoff)争用信道。则正好争用 k 次成功的概率是多少?每个争用周期的平均争用次数是多少?

解析：本题主要考查对于 CSMA/CD 工作原理特别是截止二进制指数后退算法的理解。

在共享信道中,只有两个站点传输,考虑第 i 次争用信道的情况:

当 $1\leq i\leq 10$ 时,根据截止二进制指数后退算法,等待的时隙数从 $0\sim 2^{i-1}-1$ 中随机

选择。这样,第 i 次争用信道失败即冲突的概率 = 两个站点选择同一时隙的概率 = $2^{-(i-1)}$ 。

当 $11 \leq i \leq 16$ 时,根据截止二进制指数后退算法,等待的时隙数从 $0 \sim 2^{10} - 1$ 中随机选择。这样,第 i 次争用信道失败即冲突的概率 = 两个站点选择同一时隙的概率 = 2^{-10} 。

这样正好争用 k 次成功的概率 P_k = 前 $k-1$ 次失败而第 k 次成功的概率。因此,

$$P_k = (1 - 2^{-(k-1)}) \prod_{i=1}^{k-1} 2^{-(i-1)} = (1 - 2^{-(k-1)}) 2^{-(k-1)(k-2)/2}, 1 \leq k \leq 10$$

$$P_k = (1 - 2^{-10}) \prod_{i=1}^{10} 2^{-(i-1)} 2^{-10(k-11)} = (1 - 2^{-10}) 2^{-45} 2^{-10(k-11)}, 11 \leq k \leq 16$$

每个争用周期的平均争用次数为: $\sum_{k=1}^{16} kP_k$ 。

5.3 基础习题

一、填空题

1. 决定局域网特性的主要技术要素包括: _____、传输介质和 _____。
2. 常用的局域网传输介质包括 _____、_____、_____ 和无线通信信道等几种。
3. IEEE 802.3 规定,在最小帧的长度为 512b,传输速率为 100Mb/s 时,局域网的最大覆盖半径为 _____。
4. 10Base2 要求使用 _____ 介质作为其传输介质,单段传输介质的最大长度为 _____。在一段传输介质中最多能够连接 _____ 个收发器,两个相邻收发器之间的最小距离为 _____。
5. 线缆长度为 1km、数据传输速率为 10Mb/s 的以太网,电磁信号传播速率为 $200\text{m}/\mu\text{s}$,则其最短帧长为 _____ 比特。
6. 在 token ring 中,为了解决对信道访问的竞争,使用了一个称为 _____ 的特殊控制帧,只有持有它的结点才有权利发送数据。
7. 网桥工作在 OSI 参考模型的 _____,可连接两个或多个局域网网段。两个使用网桥互联的局域网的 _____ 与 _____ 协议可以是不同的,但 _____ 以上的高层要采用相同的协议。
8. IEEE 802 模型的局域网参考模型只对应于 OSI 参考模型的 _____ 和 _____,将 _____ 划分为 _____ 子层和 _____ 子层。
9. 同轴电缆按阻抗可分为 50 欧姆和 75 欧姆两种,50 欧姆同轴电缆主要用于传输 _____ 信号,此类同轴电缆叫做 _____ 同轴电缆。而 75 欧姆同轴电缆主要用于传输 _____。

_____, 此类同轴电缆又称为宽带同轴电缆。

10. 在传统的、采用共享介质的局域网中, 主要的介质访问控制方法有: 带有冲突检测的载波侦听多路访问方法、_____和_____。

11. 带有冲突检测的载波侦听多路访问技术是为了减少_____, 是在源结点发送数据帧之前, 首先侦听信道是否_____, 如果侦听到信道上载有载波信号, 则_____发送数据帧。其工作原理可以简单地概括为_____, _____, _____, _____。

12. Ethernet 局域网所采用的 CSMA/CD 算法主要包括_____ CSMA 算法和_____后退算法。

13. 无线局域网是以_____为基础的。目前, 采用_____作为无线局域网的传输介质是应用最为广泛的。

14. 虚拟局域网是建立在_____基础上的, 在功能上和_____上与传统的局域网基本不同, 主要区别在于虚拟局域网的_____不同。基于_____的虚拟局域网划分是最早和最通用的划分方式, 其特点是把交换机按照端口进行分组, 每组定义为一个虚拟局域网。

15. 对于数据传输速率为 10Mb/s 的 Ethernet, 其波特率为_____ baud。

16. CSMA/CD 在网络通信负载_____时表现出较好的吞吐率与延迟特性。

17. 在采用集线器连接的 Ethernet 局域网中, 物理上采用的是_____拓扑结构, 而逻辑上采用的是_____拓扑结构。

18. 从编址方案来看, 网络中的地址可以分为_____, _____和_____3 种方式。

19. Ethernet 交换机的帧转发有 3 种方式, 分别是_____, _____和_____。

20. 在 CSMA/CA 中, 常见的帧间间隔 IFS 有 3 种, 分别是_____, _____和_____。

21. 透明网桥的基本功能有学习、帧过滤和帧转发及生成树算法等功能, 因此可以决定网络中的路由, 而网络中的各个站点均不负责路由选择。网桥从其某一端口收到正确的数据帧后, 在其地址转发表中查找该帧要到达的目的站, 若查找不到, 则会(1)_____; 若要到达的目的站仍然在该端口上, 则会(2)_____。

在图 5-8 中, (a) 为两个局域网 LAN1 和 LAN2 通过网桥 1 和网桥 2 互联后形成的网络结构。设站点 A 发送一个帧, 但其目的 MAC 地址均不在这两个网桥的地址转发表中, 这将导致该帧(3)_____。为了有效地解决该类问题, 可以在每个网桥中引入生成树算法, 这样一来(4)_____。图 5-8(b) 为一个数据传输速率为 10Mbps、站点数为 10 的 Ethernet 局域网, 在理想状态下每个站点的平均数据传输速率为 1Mbps。图 5-8(b) 中的局域网若通过网桥连接后成为图 5-8(c) 所示的结构时, 每个站点的实际有效数据传输速率为(5)_____ Mbps。

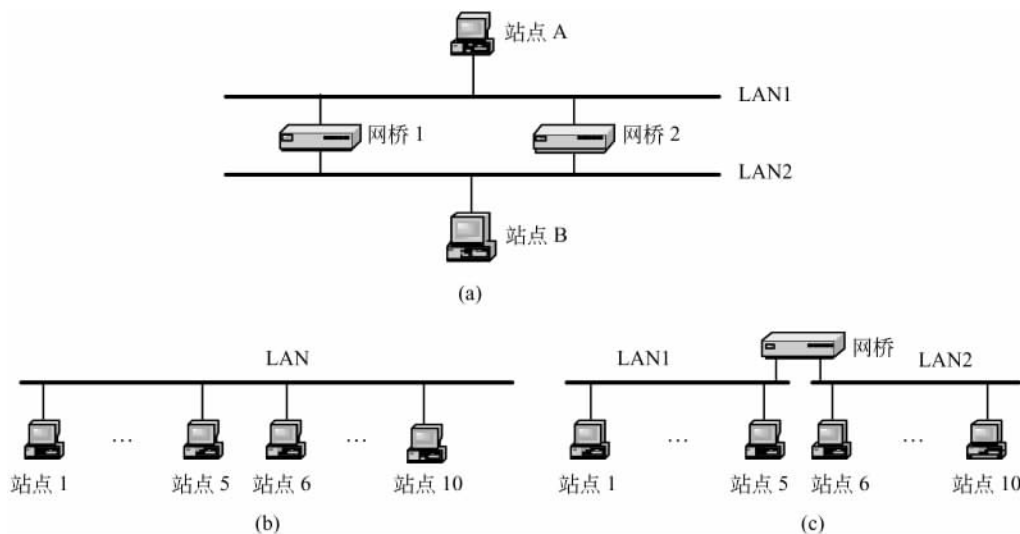


图 5-8 5.3 节填空题第 21 题示意图

- (1) A. 向除该端口以外的桥的所有端口转发此帧
B. 向桥的所有端口转发此帧
C. 仅向该端口转发此帧
D. 不转发此帧, 而由桥进行存储
- (2) A. 向该端口转发此帧 B. 丢弃此帧
C. 将此帧作为地址探测帧 D. 利用此帧建立该端口的地址转换表
- (3) A. 经网桥 1(或网桥 2)后被站点 B 接收
B. 被网桥 1(或网桥 2)丢弃
C. 在整个网络中无限地循环下去
D. 经网桥 1(或网桥 2)到达 LAN2, 再经网桥 2(或网桥 1)返回 LAN1, 最后被站点 A 吸收
- (4) A. 网络资源也会得到充分利用
B. 网络中任何两个设备之间只有一个通路
C. 也限制了网络规模
D. 也增加了网络延时
- (5) A. 1 至 2 B. 1
C. 2 D. 0 至 1

二、名词解释

1. _____ 放大器(amplifier)。
2. _____ 集线器(hub)。
3. _____ 网桥(bridge)。
4. _____ 路由器(router)。
5. _____ 争用(contention)。
6. _____ 冲突(collision)。
7. _____ 广播域。
8. _____ 冲突域。
9. _____ 局域网。
10. _____ 传播时延。
11. _____ 传输时延。
12. _____ 介质访问控制方法。
13. _____ 物理地址。
14. _____ 逻辑地址。
15. _____ 透明网桥。
16. _____ 源路由网桥。
17. _____ 局域网交换机。
18. _____ 虚拟局域网。
19. _____ FDDI。
20. _____ CSMA。
21. _____ CSMA/CA。
22. _____ CAMA/CD。
23. _____ ALOHA。
24. _____ 第二层交换。
25. _____ Ethernet。
26. _____ 快速 Ethernet。
27. _____ 千兆 Ethernet。
28. _____ 令牌总线局域网。
29. _____ 令牌环局域网。
30. _____ 共享式局域网。
31. _____ 交换式局域网。

A. 一种工作在数据链路层的网络互联设备,可以在所连接的多个网段中接收、存储、过滤与转发帧。

B. 两个或多个站点试图同时使用同一信道的一种情形。

C. 网络层及其上各层使用的地址形式,一般是由软件进行处理的。

D. 一种用于多路访问传输介质的介质访问控制协议,其中每个结点发送数据之前都使用载波侦听技术来判定通信信道是否空闲。

E. 一种工作在数据链路层的局域网连接设备,可以在它的多个端口之间建立多个并发的传输连接。

F. 一个站点从开始发送数据到数据发送完毕所需的时间,也可以是接收结点接收整个数据的全部时间。

G. 一种网桥,其中帧的路由选择由网桥负责,局域网中的各结点不负责路由选择。

H. 总线上同时出现两个或两个以上的发送信号,它们叠加后的信号波形将不等于任何发送结点输出的信号波形。

I. 通过交换机多端口之间的并发连接实现多结点间数据并发传输的局域网。

J. 符合 802.3 标准,MAC 层采用 CSMA/CD 方法的局域网。

K. 一种用来补偿在传输介质中某一段的模拟信号衰减的连接设备,提高在一定频率范围内的模拟信号的信号强度。

- L. 控制多个结点利用公共传输介质发送与接收数据的方法。
- M. 一种工作在网络层的互联设备,负责为所接收的分组选择传输路径并进行转发。
- N. 一种用于多路访问传输介质的介质访问控制协议,当站点有数据要发送时就进行传输,如果没有收到确认则进行重传。
- O. 符合 802.5 标准,MAC 层采用令牌控制方法的环状局域网。
- P. 一种工作在物理层的具有多个输入端口和多个输出端口的网络连接设备,相当于一个多端口转发器,将来自某个端口的信道转发到所有其他端口。
- Q. MAC 层采用 CSMA/CD 方法,物理层采用 1000 Base 标准、支持 1Gb/s 数据传输速率的局域网。
- R. 通过局域网交换机实现多个互联局域网之间帧转发的过程。
- S. 一种介质访问控制协议,就在 CSMA 的基础上采用冲突避免的方法对通信信道进行多路访问。
- T. 在较小覆盖范围内的计算机相互连接所构成的计算机网络。
- U. 建立在交换技术基础上,能够将处于不同局域网网段上的结点按需要来划分成若干个“逻辑工作组”的局域网。
- V. 符合 802.4 标准,MAC 层采用令牌控制方法的总线状局域网。
- W. 就是带有冲突检测功能的 CSMA,其中当一个结点在进行数据帧传送时检测到冲突,就立即停止传输,然后等待一段随机的时间再重新尝试传送。
- X. 一组设备的集合,它们都能够接收到同一个广播的数据包。
- Y. 早期的城域网主干网主要的选择方案,采用了光纤作为传输介质和双环拓扑结构,可以用于 100 公里范围内的局域网互联。
- Z. 在数据链路层使用的地址形式,可以惟一地标识一个联网的计算机或其他设备。
- A'. 一种网桥,其中帧的路由选择由发送帧的源结点自己负责。
- B'. 一个物理网段,其中在任何时刻只能有一个结点发送数据。
- C'. 载波信号从发送结点传播到接收结点所需的时间。
- D'. 传统方式的局域网,其中所有结点共享一条公共传输介质进行数据的发送与接收。
- E'. MAC 层采用 CSMA/CD 方法,物理层采用 100 Base 标准、支持 100Mb/s 数据传输速率的局域网。

三、选择题(只有一个正确的选项)

1. 下列哪种连接设备工作在 OSI 参考模型的传输层或传输层之上? _____
 - A. 网桥(bridge)
 - B. 路由器(router)
 - C. 网桥路由器(bridge router)
 - D. 网关(gateway)
2. 如果使用 5 类 UTP 来设计一个覆盖范围为 250 米的 10Base-T 的以太网,需要采

用下列哪种设备？_____

- A. 放大器
- B. 中继器
- C. 网桥
- D. 多路复用器(multiplexer)

3. 有两台计算机,均使用默认的 IRQ 和 I/O 地址设置。假如为这两台计算机安装了网卡并连接到同一个 10Base-T 以太网上,但是这两台计算机都不能访问网络。这两块网卡的设置是相同的,设置如表 5-1 所示。

表 5-1 5.3 节选择题第 3 题示意图

MAC 地址	00-07-95-01-67-29
IRQ	11
I/O	500
收发器	RJ-45

怎样做才能让这两台计算机都能访问网络？_____

- A. 把其中一台计算机的 IRQ 改为 7
- B. 把其中一台计算机的 I/O 地址改为 300
- C. 把两台计算机的收发器类型改为 BNC
- D. 把两台计算机的 MAC 地址改为出厂设置

4. 有两台计算机 PC1 和 PC2,其中 PC1 位于令牌环网段,PC2 位于 Ethernet 网段上,两个网段采用网桥进行互联。假设该令牌环网的运行速率为 4Mbps,以太网运行 TCP/IP 协议。从 PC1 复制一个文件到 PC2 需要 15 分钟,而从 PC2 复制相同的文件到 PC1 只需要 3 分钟,这主要是因为_____。

- A. TCP 协议的窗口值设置太大
- B. 两个网段之间的网桥出现了问题
- C. 令牌环网的帧长度大于以太网的帧长度
- D. 令牌环网段的站点数大于 Ethernet 网段的站点数
5. 一座大楼内的一个计算机网络系统,属于_____。

- A. 局域网
- B. 城域网
- C. 网际网
- D. 广域网

6. 下列关于局域网的叙述中,正确的叙述是_____。

- A. 地理分布范围大
- B. 数据传输速率低
- C. 误码率高
- D. 不包含 OSI 参考模型的所有层

7. 为什么大量的广播信息会降低整个网络的性能？_____

- A. 网络上的每台计算机必须为每个广播信息发送一个确认信息
- B. 网络上的每台计算机必须处理每个广播信息

- C. 广播信息被自动路由到每个网段
- D. 广播信息不能自动转送到目的计算机
8. 一个 24 端口的集线器的冲突域和广播域个数分别是_____。
- A. 24,1 B. 24,24
- C. 1,1 D. 1,24
9. 一个 48 端口的交换机的冲突域和广播域个数分别是_____。
- A. 1,1 B. 48,48
- C. 48,1 D. 1,48
10. 一个 16 端口的路由器的冲突域和广播域个数分别是_____。
- A. 16,1 B. 16,16
- C. 1,1 D. 1,16
11. 一个 Ethernet 局域网中有 A、B、C、D 4 台主机, A 给 B 发信息,_____。
- A. 只有 B 收到信息 B. 4 台主机都收到信息
- C. 4 台主机都收不到信息 D. B、C、D 3 台主机收到信息
12. 按照路由选择算法,用于互联多个局域网的网桥可以分为_____。
- A. 透明网桥与生成树网桥 B. 本地网桥与远程网桥
- C. 源路由网桥与透明网桥 D. 源路由网桥与远程网桥
13. 在局域网参考模型中,两个结点的对等实体按协议进行通信。在同一个结层之间则通过接口进行通信,用_____来定义接口。
- A. 服务原语 B. 服务访问点
- C. 服务数据单元 D. 协议数据单元
14. 令牌总线的介质访问控制方法是由_____定义的。
- A. IEEE 802.2 B. IEEE 802.3
- C. IEEE 802.4 D. IEEE 802.5
15. 判断以下哪个 Ethernet 物理地址是正确的?_____
- A. 00-60-08-0A B. 0060080A
- C. 00-60-08-00-0A-38 D. 202.113.16.220

- A. 总线状结构 B. 环状结构
C. 星状结构 D. 网状结构
18. 交换式局域网的核心设备是_____。
- A. 路由器 B. 交换机
C. 集线器 D. 网桥
19. 载波侦听多路访问即 CSMA _____。
- A. 只用于总线拓扑结构 B. 只用于环状拓扑结构
C. 只用于星状拓扑结构 D. 能用于星状拓扑结构和总线拓扑结构
20. 一个快速以太网交换机的端口数据传输速率为 100Mb/s, 若该端口可以支持全双工传输数据, 则该端口实际的传输带宽为_____。
- A. 100Mb/s B. 150Mb/s
C. 200Mb/s D. 50Mb/s
21. 10Base-T Ethernet 局域网中, 下列说法不正确的是_____。
- A. 10 指的是传输速率为 10Mb/s
B. Base 指的是基带传输
C. T 指的是以太网
D. 10Base-T 是 Ethernet 局域网的一种配置
22. 在 10Base5 网络结构中, 每个网段的最大结点数是_____。
- A. 100 个 B. 300 个
C. 1024 个 D. 无限制
23. 10Base-T 采用的是_____的物理连接结构。
- A. 总线状 B. 环状
C. 星状 D. 网状
24. 下列网络标准中, 网络中各结点争用共享通信信道不会出现“冲突”现象的是_____。
- A. IEEE 802.3 B. IEEE 802.4
C. IEEE 802.3z D. IEEE 802.3u
25. 光纤分布式数据接口 FDDI 采用_____拓扑结构。
- A. 星状 B. 环状
C. 总线状 D. 树状
26. 光纤分布式数据接口 FDDI 是以令牌环介质访问控制标准_____为基础的。
- A. IEEE 802.3 B. IEEE 802.4
C. IEEE 802.5 D. IEEE 802.1
27. 局域网参考模型一般不包括_____。

- A. 网络层
 - B. 物理层
 - C. 数据链路层
 - D. 介质访问控制层
28. 作为无线局域网的传输介质,目前应用最多的是_____。
- A. 红外线
 - B. 微波
 - C. 激光
 - D. 无线电
29. 不同网络设备传输数据的延迟时间是不同的,下面设备中传输延迟时间最大的是_____。
- A. 局域网交换机
 - B. 网桥
 - C. 路由器
 - D. 集线器
30. 关于令牌总线访问控制方法,正确的说法是_____。
- A. 从物理上看,令牌从一个结点传送到下一个结点;从逻辑上看,结点是将数据广播到总线上
 - B. 从逻辑上看,令牌从一个结点传送到下一个结点;从物理上看,结点是将数据广播到总线上
 - C. 在物理总线上建立一个逻辑环,从物理上看是环状结构的局域网,从逻辑上看是总线状结构
 - D. 令牌总线不支持优先级服务
31. 虚拟局域网的技术基础是_____。
- A. 带宽分配
 - B. 路由
 - C. 冲突检测
 - D. 交换
32. 虚拟局域网在功能和操作上与传统局域网基本相同,它们的主要区别在于_____。
- A. 操作方法
 - B. 组网方法
 - C. 传输方法
 - D. 管理与维护方法
33. 有关虚拟局域网的概念,下面说法中不正确的是_____。
- A. 虚拟网络是建立在局域网交换机上的,以软件方式实现的逻辑工作组
 - B. 可以使用交换机的端口划分虚拟局域网,且虚拟局域网可以跨越多个交换机
 - C. 在使用 MAC 地址划分的虚拟局域网中,连接到集线器上的所有结点只能被划分到一个虚拟局域网中
 - D. 在虚拟局域网中的逻辑工作组各结点可以分布在同一物理网段上,也可以分布在不同的物理网段上
34. 在计算机网络中,能将异种网络互联起来,实现不同高层协议相互转换的网络互联设备是_____。
- A. 交换机
 - B. 路由器

C. 网关

D. 网桥

35. 下面关于网桥的说法中,不正确的是_____。

A. 网桥工作在数据链路层,对网络进行分段,并将两个物理网络连接成一个逻辑网络

B. 网桥可以通过对不要传递的数据进行过滤,并有效地阻止广播数据

C. 网桥可以连接数据链路层协议不同的局域网

D. 网桥要处理其接收到的数据,增加了传输时延

36. 对于_____网络,若网络中的结点大量增加时,网络吞吐率下降、传输延迟时间增加,且无确定的上限值。

A. 令牌环

B. 令牌总线

C. Ethernet

D. FDDI

37. 在一个使用集线器的 10Base-T 局域网中,各台计算机连接到集线器上,此网络的拓扑结构为_____。

A. 各结点之间的物理连接和逻辑连接都是星状拓扑

B. 物理连接是星状拓扑,逻辑连接是总线状拓扑

C. 物理连接是总线状拓扑,逻辑连接是星状拓扑

D. 物理连接和逻辑连接都是总线状拓扑

38. 决定局域网特性的主要技术要素有:传输介质、网络拓扑结构和介质访问控制方法,其中最为重要的是。

A. 传输介质

B. 网络拓扑结构

C. 介质访问控制方法

D. 以上均不是

39. 典型的局域网交换机允许 10Mb/s 与 100Mb/s 两种网卡共存,采用的技术是 10/100Mb/s 的 。

A. 线路交换

B. 令牌控制

C. 自动侦测

D. 速率变换

40. 下面哪项不属于使用网桥分割网络所带来的好处？

A. 减小冲突域的范围

B. 增加每个网段上每个结点所能获得的带宽

C. 过滤在网段之间传送的数据 D. 将广播域划分成更小的范围

41. 如果一个局域网有 11 台主机与 1 台服务器,使用一个 12 端口的集线器连接了主机与服务器,则同时可以有 _____ 条并发的连接。

A. 11

B. 12

C. 1

D. 2

42. 如果一个局域网有 11 台主机与 1 台服务器,使用一个 12 端口的交换机连接了主机与服务器,则同时可以有 _____ 条并发的连接。

- A. 11
- B. 12
- C. 1
- D. 2

43. 假如需要构建一个办公室网络,包含 22 台主机和 1 台服务器,并与公司的交换网相连接,下列设计中哪项性能最优? _____

- A. 使用一个 24 端口/10M 的集线器
- B. 使用一个 24 端口/10M 的集线器,其中两个端口为 10/100M
- C. 使用一个 24 端口/10M 的交换机
- D. 使用一个 24 端口/10M 的交换机,其中两个端口为 10/100M

44. 如果一个网络采用一个具有 24 个 10Mb/s 端口的集线器作为连接设备,每个连接结点平均获得的带宽为_____。

- A. 0.417Mb/s
- B. 0.0417Mb/s
- C. 4.17Mb/s
- D. 10Mb/s

45. 如果一个网络采用一个具有 24 个 10Mb/s 端口的半双工交换机作为连接设备,每个连接结点平均获得的带宽为_____。

- A. 0.417Mb/s
- B. 0.0417Mb/s
- C. 4.17Mb/s
- D. 10Mb/s

46. 同普通的令牌环相比,FDDI 能够更加有效地工作,这是因为_____。

- A. FDDI 不需要计时器
- B. 在 FDDI 中,得到令牌的结点可以发送一个帧以上
- C. FDDI 取消了帧格式中的 AC 字段
- D. FDDI 增加了优先级和预留选项

47. 在 Ethernet 中,一个数据帧从一个站点开始发送,到该数据帧完全到达另一个站点的总时间等于_____。

- A. 信号传播时延加上数据传输时延
- B. 数据传输时延减去信号传播时延
- C. 信号传播时延的 2 倍
- D. 数据传输时延的 2 倍

48. 在令牌总线网中,当所有站点都有数据帧要发送时,一个站点在最坏情况下等待获得令牌和发送数据帧的时间等于_____。

- A. 所有站点传送令牌的时间总和
- B. 所有站点传送令牌和发送帧的时间总和
- C. 所有站点传送令牌的时间总和的一半
- D. 所有站点传送令牌和发送帧的时间总和的一半

49. 下列各项中,不属于基于网络层地址的虚拟局域网的优势的是_____。

- A. 能够按协议类型来划分网段
 - B. 用户可以在网络内部自由移动
 - C. 可以缩小网络规模
 - D. 能够减小由于协议转换而造成的网络延迟
50. CSMA/CD 方法用来解决多结点如何共享公用总线传输介质的问题,在采用 CSMA/CD 的网络中_____。
- A. 不存在集中控制的结点
 - B. 存在一个集中控制的结点
 - C. 存在多个集中控制的结点
 - D. 可以有也可以没有集中控制的结点
51. 虚拟局域网中逻辑工作组的结点组成不受物理位置的限制,逻辑工作组的划分与管理是通过_____实现的。
- A. 硬件方式
 - B. 存储转发方式
 - C. 改变接口连接方式
 - D. 软件方式
52. 局域网交换机首先完整地接收数据帧,并进行差错检测。如果没有出现差错,则根据帧目的地址确定输出端口号再转发出去。这种交换方式为_____。
- A. 直接交换
 - B. 改进的直接交换
 - C. 存储转发交换
 - D. 查询交换
53. 使用二进制后退算法可以降低再次发生冲突的概率。下列数据帧中发送成功的概率最大的是_____。
- A. 首次发送的帧
 - B. 冲突 2 次的帧
 - C. 冲突 4 次的帧
 - D. 冲突 8 次的帧
54. 在一个采用 CSMA/CA 作为介质访问控制方法的网络中,计算机 A 的帧间间隔为 2 个时隙,计算机 B 的帧间间隔为 4 个时隙,计算机 C 的帧间间隔为 8 个时隙,那么哪个计算机的数据发送优先级最高?_____
- A. 计算机 A
 - B. 计算机 B
 - C. 计算机 C
 - D. 在采用 CSMA/CA 的网络中无法分配优先级
55. 有一个连接 20 台计算机的网络,其中 5 台连接到一个 Ethernet 集线器上,另外 5 台连接到另一个 Ethernet 集线器上,每个集线器分别连接到两个不同的交换机上,而两个交换机又分别连接到两个不同的路由器上,两个路由器通过 Ethernet 网桥互联,剩下的 10 台计算机直接连接到其中 1 台交换机上。那么,该网络有_____个 Ethernet 网段?
- A. 7
 - B. 12
 - C. 13
 - D. 16

56. 在上题所述的网络中,共有_____个广播域。

- | | |
|------|------|
| A. 3 | B. 4 |
| C. 7 | D. 8 |

四、简答题

1. 局域网从介质访问控制方法的角度可以分为哪两类?它们的主要特点是什么?
2. 在局域网中,为了克服网络规模与网络性能之间的矛盾,人们提出了哪3种解决方案?
3. 请简述与传统共享式局域网相比,交换式局域网为什么能改善网络的性能和服务质量?
4. 按照帧转发方式的不同,Ethernet 交换机可以分为哪3类?它们有什么区别?
5. 虚拟局域网在组网方式上可以分成哪4种类型?各有什么特点?
6. 试比较和分析集线器、网桥、交换机的区别和联系。
7. 在 Ethernet 局域网中,为什么要限制电缆的最大长度?
8. 在 Internet 中,通过路由器(router)、交换机(switch)等网络中间设备可以将数据包从源主机传送到目的主机,那么路由器是否知道所转发的数据包属于哪两台通信的端主机?
9. 试述 CSMA/CD 的基本工作原理。
10. 在采用曼彻斯特编码的 Ethernet 局域网中,冲突检测有哪两种方法?各有什么特点?
11. 试描述 p -坚持 CSMA 和非坚持 CSMA 的不同之处。
12. 为什么要开发 CSMA/CA 介质访问控制方法?
13. 试述令牌环网的基本工作原理。
14. 10Mb/s Ethernet、100Mb/s Ethernet 以及 1000Mb/s Ethernet 的异同点是什么?
15. IEEE 802 局域网参考模型与 OSI 参考模型有何异同之处?为什么 IEEE 802 标准得到了广泛应用?
16. FDDI 具有哪几个主要的技术特点?
17. 在纯 ALOHA 和时隙 ALOHA 协议中,哪一种协议的传输延迟更短一些?试说明原因。
18. IEEE 802.11 的 MAC 标准包括了轮询和 CSMA 机制。在制定标准过程中,令牌总线协议曾经被当作候选的介质访问控制协议之一,但后来被否决了。为什么令牌总线协议不是无线网络的最佳选择?
19. 在令牌总线中,如果某站点在接收到令牌后随即崩溃,将会发生什么情况?

20. 在令牌环网中,令牌损坏时将会发生什么?

5.4 综合习题

1. Ethernet 局域网有时被认为不适合实时计算,因为在最坏情况下帧的发送等待延迟时间无上限。假设令牌环网中站点的数目是固定且已知的,在什么条件下,令牌环网中也会出现上述情况?在什么条件下,令牌环网有一个已知的最坏情况?

2. 假设有两个网桥各连接一对令牌总线局域网(802.4 标准),第一个网桥必须每秒转发 1000 帧,每个帧长为 512 字节。第二个网桥必须每秒转发 200 帧,每个帧长为 4096 字节。试问哪个网桥需要更快的处理器?

3. 假设有 10000 个航空订票站竞争使用一条时隙 ALOHA 信道,每个站平均每小时发出 18 个请求,每个时隙为 $125\mu\text{s}$ 。则信道的负载大约是多少?

4. 对于数据传输速率为 4Mb/s 的令牌环网,假设令牌持有时间为 10ms ,那么可在环上发送的最大的帧长度为多少?

5. 局域网争用信道方案的一个缺点是由于多个站点试图同时访问信道而造成的信道带宽浪费。假设将访问时间分割成离散的时隙,每个时隙中有 n 个站点以概率 p 试图发送数据帧。求由于多个站点试图同时发送而被浪费的时隙的比例。

6. 现欲构建一个数据传输速率为 1Gb/s 的千兆 Ethernet,假设电缆长度为 1km ,其中无中继器,信号在电缆中传播的速度为 200000km/s 。则帧的最小长度是多少?

7. 已知一个大的 FDDI 环共有 100 个站点,令牌绕环运行一周的传播时延为 40ms ,令牌持有时间为 10ms 。则该 FDDI 环可取得的最大效率是多少?

8. 已知一 10Mb/s 网络的平均分组长度为 125 字节,峰值吞吐率(peak throughput)为每秒 9000 个分组。试计算该网络的有效吞吐率(goodput)。(提示:有效吞吐率即峰值吞吐率占信道传输容量的比例)

9. 假定在一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方法的 Ethernet 和一个令牌环局域网都有很重的通信量,哪个网络上的结点可能需要等待更长的时间来发送一个帧?为什么?

10. 假设一个具有 1024×768 像素的图像,每个像素由 3 个字节表示。如果该图像文件不采用压缩形式,试问通过 56kb/s 的调制解调器传送需要多长时间?通过 1Mb/s 的电缆调制器呢?通过 10Mb/s 的 Ethernet 呢?通过 100Mb/s 的 Ethernet 呢?

11. 假设有 100 个站点、数据传输速率为 10Mb/s 的令牌总线局域网,令牌长度为 12 个字节。当只有一个站点请求发送数据帧时,求该站点发送数据帧的最长等待时间为多少?(忽略站点处理令牌的时间和信号传播延迟时间)

12. 假设一个数据传输速率为 11Mb/s 的 802.11 无线局域网正在连续不断(back-to-back)地发送长度为 64 字节的帧,已知该无线信道的误码率为 10^{-7} 。则在该信道上每

秒传输出错的帧为多少个？

13. 如图 5-9 所示,6 个站点通过透明网桥 B1 和 B2 连接到一个扩展的局域网上。初始时网桥 B1 和 B2 的转发表都是空的。假设需要传输的帧序列如下:

H2 传输给 H1;H5 传输给 H4;H3 传输给 H5;H1 传输给 H2;H6 传输给 H5。

请给出这些帧传输完之后网桥 B1 和 B2 的转发表。假设转发表表项的格式为:[站点,端口]。

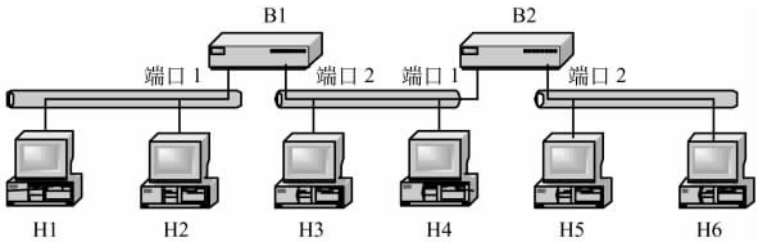


图 5-9 5.4 节第 13 题示意图

14. 如图 5-10 所示,假设计算机 A 工作在令牌环网中,该令牌环网通过一个路由器与一个 Ethernet 局域网相连接。这个以太网又通过网桥与另一个令牌环网相连接。计算机 B 工作在第二个令牌环网上。试说明从计算机 A 发送到计算机 B 的数据会发生什么变化？

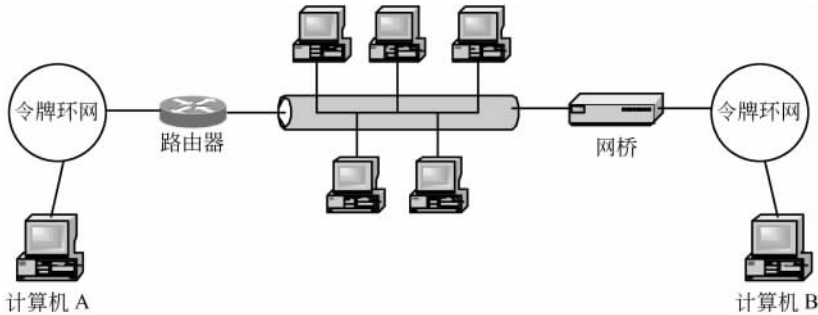


图 5-10 5.4 节第 14 题示意图

15. 有一个连接 10 台计算机的网络,其中 5 台连接到一个 Ethernet 集线器上,另外 5 台连接到另一个 Ethernet 集线器上,两个集线器连接到一个交换机上,而该交换机又通过一个路由器连接到另一个配置相同的远程办公室。那么,该交换机将能获知多少个 MAC 地址？

16. 图 5-11 是一个利用以太网交换机连接而成的局域网,如果它们都运行 TCP/IP 协议,而且网络管理员为它们分配的 IP 地址和子网掩码如图所示,请问:

(1) 这些计算机之间可以相互直接访问吗(或哪些计算机之间可以直接访问? 哪些计算机之间不能直接访问)?

(2) 如果将以太网交换机换为以太网集线器, 而保持计算机的配置不变, 情况会发生变化吗? 为什么?

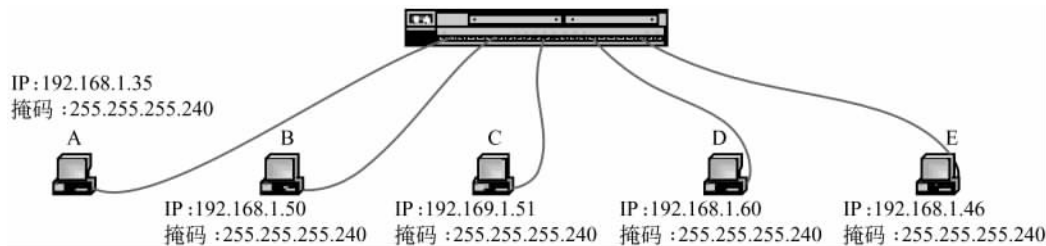


图 5-11 5.4 节第 16 题示意图

17. 由 4 个集线器组成的网络拓扑结构如图 5-12 所示。10 个工作站分布在 3 个楼层中, 构成 3 个局域网, 即 LAN1(A1, A2, A3, A4)、LAN2(B1, B2, B3) 和 LAN3(C1, C2, C3)。现在假设因用户性质和需要发生变化, 须将 A1、A2、B1、C1 四个工作站, A3、B2、C2 三个工作站, A4、B3、C3 三个工作站划分为 3 个工作组。若在不改变网络拓扑结构及工作站物理连接的前提下, 希望限制接收广播信息的工作站数量, 应如何实现上述要求? 需要哪些硬件设备和软件?

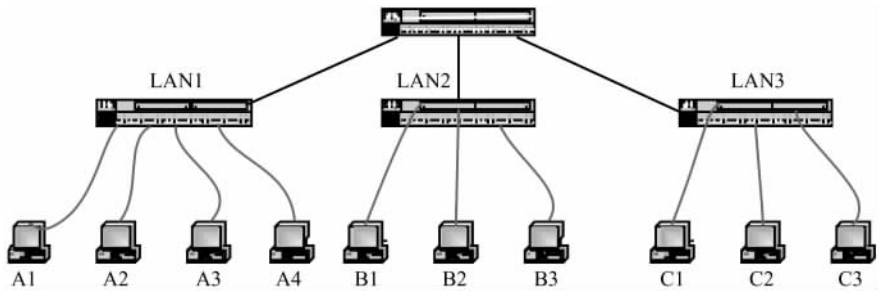


图 5-12 5.4 节第 17 题示意图

5.5 答案与解析

5.5.1 基础习题部分

一、填空题

1. 网络拓扑结构; 介质访问控制方法

2. 同轴电缆;双绞线;光纤

3. 512m

解析: 参见例题 5-4 的解析部分。

4. 细同轴电缆;185m;30;0.5m

5. 100

解析: 参见例题 5-4 的解析部分。

6. 令牌/token

7. 数据链路层;物理层;数据链路层;数据链路层

8. 物理层;数据链路层;数据链路层;介质访问控制/MAC;逻辑链路控制/LLC

9. 数字;基带;模拟信号

10. 令牌环方法/token ring;令牌总线方法/token bus

11. 冲突;空闲;推迟;先听后发;边听边发;冲突停止;延迟重发

12. 1-坚持;截止二进制指数

13. Ethernet/以太网;无线电

14. 交换技术;操作;组网方式;交换机端口号

15. 20M

解析: 数据传输速率为 10Mb/s 的 Ethernet 采用的是曼彻斯特编码,这意味着即传输每个比特需要使用两个信号,这样波特率为数据传输速率的两倍,即 20Mbaud。

16. 较低

解析: 参见选择题第 36 题的解析部分。

17. 星状;总线状

18. 静态编址;可配置编址;动态编址

19. 直接交换方式;存储转发交换方式;改进的直接交换方式

20. 短帧间间隔/SIFS;点协调功能帧间间隔/PIFS;分布协调功能帧间间隔/DIFS

21. A;B;C;B;A

解析: (1)~(2): 网桥不能隔离广播域,当网桥接收到一个未知转发信息的数据帧时,为了保证该数据帧能够被目的结点正确接收到,该帧将被广播到除源端口外的其他端口。

(3)~(4): 由于采用网桥互联的网络中可能存在冗余网桥,由此导致网络中出现环状结构。环状结构可能使网桥反复地复制和转发同一个帧,从而造成网络性能的下降。为了防止这种现象,透明网桥采用了一个生成树算法。为了构建生成树,序列号最小的网桥被选作网络中的根网桥。一旦选定根网桥后,其他网桥将计算到根网桥的最短路径。在每组冗余网桥中,一个网桥将被指定在与它相邻的网段间转发帧。

(5): 网桥可以隔离冲突域,但不能隔离广播域。因此,在图 5-8(c)中,每个结点实际

可获得的数据传输速率为 1~2Mb/s。其中,1 为 10/10,2 为 10/5。

二、名词解释

- | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 1. K | 2. P | 3. A | 4. M | 5. B |
| 6. H | 7. X | 8. B' | 9. T | 10. C' |
| 11. F | 12. L | 13. Z | 14. C | 15. G |
| 16. A' | 17. E | 18. U | 19. Y | 20. D |
| 21. S | 22. W | 23. N | 24. R | 25. J |
| 26. E' | 27. Q | 28. V | 29. O | 30. D' |
| 31. I | | | | |

三、选择题

1. D

解析: 常见的网络连接设备有:中继器(repeater)、集线器(hub)、网桥(bridge)、交换机(switch)、网桥路由器(bridge router)、路由器(router)和网关(gateway),每种设备工作的层次和实现的功能有所不同。其中,中继器和集线器工作在物理层,中继器可以在不同线缆段之间复制基带信号即数字信号进而实现物理网段的扩展,集线器实际上就是一种多端口中继器;网桥与交换机工作在数据链路层,网桥可以在不同局域网之间接收、存储、转发数据帧,交换机也用于互联局域网;路由器工作在网络层,可以在不同网络之间接收、存储、转发分组;网桥路由器又称为桥式路由器,事实上就是一台具备网桥功能的路由器,可以转发可路由的数据流,也可以转发不可路由的数据流;网关可以工作在 OSI 模型 7 层中的任何一层,然而绝大部分的网关都工作在传输层或更高层。

2. B

解析: 本题中需要设计一个 250 米的 10Base-T 以太网,所采用的电缆为 5 类 UTP。由于 5 类 UTP 所能支持的最大长度为 100 米,因此必须利用其他设备来加强信号,以便延长其所支持的长度。其中,放大器(amplifier)是一种用来加强宽带系统信号(采用模拟信号)的设备;中继器(repeater)是一种用来加强基带系统信号的(采用数字信号,例如 10Base2、10Base-T 网络)的设备;网桥(bridge)是一种用来连接两个物理网段的设备;多路复用器(multiplexer)是一种用来让同一个传输通道可以同时传送多种信号的设备。

3. D

解析: 为了能连接到以太网中,每台计算机都需要配备一块以太网卡。每块网卡都有一个全球惟一的物理地址,即 MAC 地址。一般来说,网卡的 MAC 地址不可以修改,但有些 MAC 地址允许用户用软件进行设置。

在同一个以太网中,任何两个主机的网卡 MAC 地址都必须是惟一的。如果两个主机的 MAC 地址相同,两者都无法通信。在本题中,可以看到两块网卡的 MAC 地址相

同,因此必须修改它们。为了避免所修改的新 MAC 地址与网络上的其他网卡相同,最好设定为厂商出厂时的内定值。另外,每块网卡的 IRQ 和 I/O 设置属于计算机内部的设置,与其他计算机无关。

4. C

解析:网桥可以互联两个采用不同数据链路层协议、不同传输介质以及不同数据传输速率的局域网,例如本题中的 Ethernet 与令牌环网。Ethernet 与令牌环网支持的帧的最大长度不同,典型地,Ethernet 的最大帧长为 1518 字节(应该注意的是,Ethernet 的帧头长为 18 字节,因此 Ethernet 帧的数据部分最大长度为 1500 字节),令牌环网的最大帧长为 5000 字节。因此,当数据从令牌环网的结点经网桥转发至 Ethernet 网段时,可能需要将一个令牌环网的帧分成几个 Ethernet 的帧,这需要一定的处理时间;而数据从 Ethernet 网段的结点经网桥转发至令牌环网段时,不需要额外的处理。所以,从 PC1 复制相同的文件到 PC2 的时间要长于从 PC2 到 PC1 的时间。

5. A

解析:计算机网络按照传输距离的不同可以分为局域网、城域网和广域网。局域网是一种在有限的地理范围内将计算机互相连接所构成的计算机网络。在一幢大楼范围内的网络属于局域网。

6. D

解析:局域网主要用于覆盖范围较小的环境,一般具有较高的数据传输速率,而且误码率较低。局域网参考模型即 IEEE 802 参考模型并不对应 OSI 参考模型的全部层次,只包括物理层与数据链路层,其中数据链路层又分为 MAC 子层与 LLC 子层。

7. B

解析:由于广播信息所传送的目的地是“所有的计算机”,所以网络上的每台计算机在接收到此信息时都必须花费时间来处理该信息。因此,如果网络中存在大量的广播信息,则每台计算机都必须花费大量的时间处理这些信息,因此所有计算机的运行效率势必受到影响。另外,这些广播信息可能会占用整个网络的带宽,造成所谓的广播风暴(broadcast storm),将会严重影响整个网络的性能。

8. C

解析:早期的局域网使用集线器将计算机连接在一起。然而,随着所连接的结点数的增加,采用集线器连接的这种共享式局域网的负载增加,网络性能下降。这是因为所有连接到集线器上的结点都共享同一个“冲突域”。另外,在这种结构的局域网中,一个结点发送的每一帧都能够为所有结点接收到,即所有结点也共享同一个“广播域”。

为了解决“冲突域”问题,提高共享介质的利用率,人们利用网桥和交换机来分隔所互联的各网段中的通信量,建立多个分离的“冲突域”。但是,当网桥和交换机接收到一个未知转发信息的数据帧时,为了保证该数据帧能够被目的结点正确接收到,将该帧往所有的

端口广播出去。这种方法虽然简单,但可能使网络中无用的通信量剧增,造成所谓的“广播风暴”。从上述的描述中可以看出,网桥和交换机的“冲突域”个数等于端口的个数,广播域都为1。

为了解决“广播域”问题,人们引入了路由器,为互连网络之间的信息提供路由。路由器建立了分离的广播域,可以根据所接收的分组头部的地址决定是否转发分组。因此,路由器的“冲突域”和“广播域”的个数都等于端口的个数。

9. C

解析:参见选择题第8题的解析部分。

10. B

解析:参见选择题第8题的解析部分。

11. B

解析:在 Ethernet 局域网中,由于采用总线作为共享的传输介质,任何一个结点发出的数据帧都在总线中进行广播,局域网中的所有结点包括发送结点都将收到发出的数据帧。每个结点将帧中的目的地址与自己的地址进行比较,如果相同,将该数据帧递交给上层;否则,丢弃该数据帧。

12. C

解析:按照路由策略的不同,网桥可以分为两类:透明网桥与源路由网桥。在透明网桥中,数据帧的路由选择由网桥负责,局域网上的各结点不负责路由选择,网桥的存在对于互联局域网的各结点来说是“透明”的。在源路由网桥中,路由选择由发送数据帧的源结点负责,网桥只是根据数据帧中的路由信息对帧进行接收与转发。

13. B

解析:与一般的网络参考模型相同,在局域网参考模型中,不同结点同一层的对等实体通过网络协议进行通信,而在同一结点内的两个相邻层之间通过接口进行信息的交换。具体地说,服务访问点(service access point, SAP)就是同一结点内两个相邻层的实体进行交互的地方,实际上就是一个逻辑的接口。对等实体通过协议交互的数据单元称为协议数据单元(protocol data unit, PDU),而相邻层之间交换的数据单元称为服务数据单元(service data unit, SDU)。

14. C

解析:IEEE 802 委员会为局域网制定了一系列标准,统称为 IEEE 802 标准。特别地,IEEE 802.1 定义了局域网体系结构与网络互联,IEEE 802.2 定义了逻辑链路控制 LLC 子层的功能与服务,IEEE 802.3 定义了 CSMA/CD 总线介质访问控制子层与物理层规范,IEEE 802.4 定义了令牌总线介质访问控制子层与物理层规范,IEEE 802.5 定义了令牌环介质访问控制子层与物理层规范。

15. C

解析: Ethernet 地址即网卡的物理地址惟一标识了一块网卡,由 48 比特即 6 字节构成,其中前 3 字节为 IEEE 注册管理委员会为每个网卡厂商分配的公司标识符,后 3 个字节由网卡的厂商自行分配。例如,一个网卡的物理地址为 00600800A638,一般记作 00-60-08-00-A6-38。

16. B

解析: 基带传输即利用数字通信信道直接传送数字数据信号,是双向的,传输介质中任意一点加入的信号都将沿电缆往两个方向传输。为了避免信号传输到电缆的一端后向另一端反射而造成干扰,需要在电缆两端安装具有防信号反射的终端电阻,用来吸收到达电缆两端的信号。同轴电缆和双绞线都属于基带传输所采用的传输介质。

17. A

解析: 题中所述的网络连接结构是总线状结构,所有结点都连接到称为总线的同一条传输介质上,并争用总线进行数据帧的发送与接收。另参见选择题第 16 题的解析部分。

18. B

解析: 在传统的共享式局域网中,所有结点共享一条公共的通信传输介质。随着局域网规模的扩大,共享式局域网的性能将会急剧下降。为了克服网络规模与网络性能之间的矛盾,人们提出了采用交换方式的局域网即交换式局域网。交换式局域网的核心设备是局域网交换机,局域网交换机可以在它的多个端口之间同时建立多个并发连接,从而实现了结点之间数据的并发传输。

19. A

解析: 载波侦听多路访问(carrier sense multiple access, CSMA)协议是在 ALOHA 协议的基础上改进而来的一种多路访问控制协议,只能用于总线状拓扑的网络中。常用的 CSMA 有 3 种策略:1-坚持 CSMA, p-坚持 CSMA 和非坚持 CSMA。总线状拓扑的 IEEE 802.3 即 Ethernet 局域网采用的带有冲突检测的 1-坚持 CSMA 介质访问控制方法。

20. C

解析: 局域网交换机是交换式局域网的核心设备,其端口可以设计成支持两种工作模式,即半双工与全双工。对于 10Mb/s 的端口,半双工端口带宽为 10Mb/s,而全双工端口的带宽为 20Mb/s;对于 100Mb/s 的端口,半双工端口带宽为 100Mb/s,而全双工端口的带宽为 200Mb/s。

21. C

解析: 数据传输速率为 10Mb/s 的 Ethernet 有 4 种类型: 10Base2、10Base5、10Base-T 和 10Base-F。这 4 种类型的规范名称的格式为:10 表示以 Mb/s 为单位的数据传输速率,Base 表示基带传输,2 和 5 表示以 100 米为单位的最大连接距离,T 表示传输介质为双绞线电缆(twist),F 表示传输介质为光纤(fiber)。

22. A

解析: 10Base5 是数据传输速率为 10Mb/s 的 Ethernet 的一种类型, 采用粗同轴电缆作为传输介质, 称为“粗缆以太网”。10Base5 规定每段电缆的最大长度为 500 m, 每段上的结点数最多为 100 个。另参见选择题第 21 题的解析部分。

23. C

解析: 10Base-T 是数据传输速率为 10Mb/s 的 Ethernet 的一种类型, 采用双绞线作为传输介质。同 10Base2 和 10Base5 不同, 10Base-T 在物理上采用星状拓扑结构, 即结点之间不是串行连接, 而是都连接到中央集线器上。另参见选择题第 21 题的解析部分。

24. B

解析: IEEE 802.4 定义了令牌总线(token bus)局域网, 在物理上令牌总线局域网采用总线状结构, 而在逻辑上形成环状的拓扑结构。一个称为“令牌”的控制帧管理着总线的访问权, 令牌沿着逻辑环单向逐站传送, 任何一个结点只有获得令牌才能使用共享总线发送数据帧, 因此, 在令牌总线局域网中不会出现由于结点同时发送数据而导致的“冲突”现象。IEEE 802.3 是数据传输速率为 10Mb/s 的 Ethernet 标准, IEEE 802.3u 是数据传输速率为 100Mb/s 的快速 Ethernet 标准, IEEE 802.3 为数据传输速率为 1Gb/s 的 Gigabit Ethernet 标准。尽管 IEEE 802.3、802.3u、802.3z 的数据传输速率不同, 但都采用 CSMA/CD 作为介质访问控制方法, 局域网中结点在争用信道时必然存在“冲突”。另参见选择题第 14 题的解析部分。

25. B

解析: 光纤分布式数据接口即 FDDI, 是一个以光纤为传输介质并采用令牌环(由 IEEE 802.5 定义)作为介质访问控制方法的高性能主干网, 采用的是环状拓扑结构。FDDI 与 IEEE 802.5 的协议模型基本相同, 但也有一些区别, 参见选择题第 46 题的解析部分。另参见选择题第 14 题的解析部分。

26. C

解析: 参见上面选择题第 25 题的解析部分。

27. A

解析: IEEE 制定了一系列用于局域网的国际标准, 这些标准合称为 IEEE 802 标准。IEEE 802 标准所描述的局域网参考模型只对应于 OSI 参考模型的数据链路层与物理层, 将数据链路层划分为两个子层: 逻辑链路控制 LLC 子层与介质访问控制 MAC 子层。因此, 局域网参考模型不包括网络层。

28. D

解析: 无线局域网(WLAN)作为传统局域网的补充, 目前已经成为局域网应用的一个热点问题。根据无线局域网采用的传输技术, 可以将目前的无线局域网分为以下的 3 类: 使用红外无线电(infrared radio, IR)的红外 WLAN, 使用扩频技术的扩频 WLAN, 以

及使用窄带微波(narrowband microwave)的 WLAN。目前,绝大多数的无线局域网采用扩频技术,又可以细分为跳频扩频(FHSS)和直接序列扩频(DSSS)两类,都是使用无线电波(radio)进行数据的发送与接收。

29. C

解析:集线器、交换机、网桥、路由器都是常见的网络连接设备。对于传输时延来说,路由器具有最大的传输时延,因为路由器需要根据所接收的每个分组的报头中的 IP 地址信息决定是否转发分组。这种处理分组报头的任务一般必须使用软件来完成,这将带来较长的处理时间,也增加了每个分组的传输时延。由于局域网交换机和网桥通常都是由硬件进行帧的转发,而且不关心数据链路层以上的数据,都具有比路由器要小得多的传输时延,但局域网交换机的传输时延要更小些。从传输延迟时间的量级来看,如果局域网交换机为几十 μs ,那么网桥为几百 μs ,而路由器为几千 μs 。集线器的每个端口都具有收发功能,当某个端口收到信号时,立刻向所有其他端口转发,因此其传输时延最小。

30. B

解析:参见选择题第 24 题的解析部分。另外,令牌总线方法能支持优先级服务,并以一种算法将共享总线的通信容量分配给不同优先级的帧,以确保高优先级与低优先级服务的通信容量的合理分配。

31. D

解析:虚拟局域网 VLAN 是在交换式局域网的基础上形成的一种局域网,其技术基础是交换技术。VLAN 在功能、操作上与传统的局域网基本相同,其主要区别在于组网方法的不同。在虚拟局域网中,处于不同物理网段的一组结点可以形成一个逻辑上的局域网。这样,虚拟局域网就不受网络用户的物理位置限制,而是根据用户需求进行网络的分段。

32. B

解析:参见选择题第 31 题的解析部分。

33. C

解析:根据虚拟局域网对成员的定义方法的不同,可以将虚拟局域网的组网方法分为 4 类:基于交换机端口号的 VLAN,基于 MAC 地址的 VLAN,基于网络层地址的 VLAN,以及 IP 多播组的 VLAN。虚拟局域网基于交换技术,因此其核心设备是局域网交换机,而不是共享式局域网的设备—集线器。另参见上面选择题第 31 题的解析部分。

34. A

解析:网关可以在高层(传输层及传输层以上)实现异种网络之间的互联,可以完成网络协议的转换、报文格式转换等功能。另参见选择题第 1 题的解析部分。

35. B

解析:网桥作为一种工作在数据链路层的互联设备,通过接收数据帧、地址过滤、存

储与转发数据帧的方式,来实现多个局域网的互联。网桥可以根据数据帧中的源地址、目的地址以及网桥中存储的“端口-结点地址表”来决定是否转发帧;如果源地址与目的地址处于同一个网段,网桥不转发该数据帧;如果源地址与目的地址不属于同一个网段,网桥将根据“端口-结点地址表”把该数据帧转发到相应的端口;如果“端口-结点地址表”中没有相应的结点地址信息,网桥将该数据帧向所有的端口广播出去。因此,网桥可以完成数据帧的过滤,但不能隔离广播,并可能导致所谓的“广播风暴”。另参见选择题第8题与第1题的解析部分。

36. C

解析: Ethernet 局域网、令牌环局域网、令牌总线局域网、FDDI 网络都属于共享式网络,因为所有结点都使用同一传输介质进行数据的发送与接收。当网络中的结点数大量增加时,传输延迟时间必然增加,整个网络的吞吐率也必然下降。但由于各种网络采用的介质访问控制方法不尽相同,结点数量对网络性能的影响还是有些差异。

由于 Ethernet 采用 CSMA/CD 作为介质访问控制方法,结点获得总线的访问权的等待延迟是不确定的,且没有一个固定的上限,在网络通信负载较低的情况下表现出较好的吞吐率与延迟特性,但随着负载的增加,由于传输冲突的增加,网络的吞吐率明显下降。而在令牌环、令牌总线、FDDI 中,由于采用特殊的控制帧——令牌来控制传输介质的访问权,且令牌总是沿着逻辑环单向逐站传送,结点获得令牌的时延是确定的;而且,通过令牌可以协调各结点之间的通信关系,各结点之间不会发生冲突,在重负载情况下信道的利用率高,但在低负载情况下,信道的利用率并不理想。另参见选择题第18题与第24题的解析部分。

37. B

解析: 作为传统的共享式局域网的连接设备,集线器在物理上采用星状的连接结构,但在逻辑上采用的是总线状的连接结构。另参见选择题第23题的解析部分。

38. C

解析: 决定局域网特性的主要技术要素包括:传输介质、拓扑结构、介质访问控制方法,其中尤以介质访问控制方法最为重要,是局域网的核心内容。

39. C

解析: 局域网交换机(switch)是交换式局域网的核心设备。典型的局域网交换机允许一部分端口支持 10Base-T(速率为 10Mb/s),另一部分端口支持 100Base-T(速率为 100Mb/s),交换机可以使用自动侦测(autosense)技术自动识别网卡的速率和工作方式(全双工或半双工)并做相应的调整,完成不同端口速率之间的转换,使得 10Mb/s 和 100Mb/s 的两种网卡共存。

40. D

解析: 网桥作为工作在数据链路层的一种互联设备,可以隔离冲突域,但不能隔离广

播域。另参见选择题第 35 题与第 8 题的解析部分。

41. C

解析：在使用共享式集线器的传统局域网中，当连接到集线器上的一个结点发送数据时，集线器将用广播方式将数据传送到集线器的每个端口。因此，共享式 Ethernet 在每个时间片只能有一个结点占用公用通信信道发送数据，即任何一个时刻网络中只能有一条并发的连接。题中的 1 台服务器和 11 台主机共 12 台设备在任何一个时刻只能有一台设备在通过总线发送数据。另参见选择题第 18 题的解析部分。

42. B

解析：在使用局域网交换机连接的局域网中，交换机支持交换机端口结点之间的多个并发连接，只要负载不超过交换机的缓存。题中的交换机共有 12 个端口，因此可以同时建立 12 条并发的连接。另参见选择题第 18 题的解析部分。

43. D

解析：由于要求互联的是 22 台主机和 1 台服务器，另外还需要连接到公司的交换网。为了达到较好的性能（例如，数据传输速率、传输延迟时间、网络吞吐率），可以采用一个具有 24 个端口的交换机而不是集线器作为连接设备。在 24 个端口中，22 个 10Mb/s 的端口用于连接 22 台主机，1 个 10/100Mb/s 的端口用于连接服务器，而另一个 10/100Mb/s 的端口用于连接到公司的交换网。另参见选择题第 18 题和第 39 题的解析部分。

44. A

解析：在采用集线器作为连接设备的 Ethernet 局域网中，如果局域网为 10Mb/s，所连接的结点数 n ，则每个结点所获得的平均带宽为 $10/n$ Mb/s。题中 n 为端口数即 24，则每个结点所获得的平均带宽为 $10/24 \approx 0.417$ (Mb/s)。另参见选择题第 41 题的解析部分。

45. D

解析：在采用交换机作为连接设备的交换式局域网中，交换机允许在端口之间建立多个并发的连接，即连接于一个端口的结点可以独占该端口的带宽。另外，交换机的端口可以设计成支持两种工作模式，即半双工与全双工。对于 10Mb/s 的端口，半双工端口带宽为 10Mb/s，而全双工端口的带宽为 20Mb/s。另参见上面选择题第 42 题与第 20 题的解析部分。

46. B

解析：FDDI 是由 ANSI 和 ITU-T 进行标准化的局域网标准。FDDI 的基本协议与 IEEE 802.5 令牌环网的协议模型基本相同，二者的主要区别在于：在 FDDI 中，等待令牌的结点一旦识别出令牌，就马上停止令牌传输（即不转发），从而获得令牌，然后可以传输一帧或多帧数据；一旦结点完成数据的发送，马上释放令牌，而不须等到接收到自己发出的帧，这样就有效地提高了数据传输的效率。而在 IEEE 802.5 中，结点一旦获得空闲令牌，就可以发送一帧数据，同时产生一个非空闲令牌转发给下一结点；但结点收到自己

发送的数据帧后,重新产生一个空闲令牌并转发给下一结点。

47. A

解析: 信号传播时延指的是载波信号从发送结点传播到接收结点所需的时间,在数值上(μs)等于两站点的距离(m)/信号传播速度($\text{m}/\mu\text{s}$)。数据传输时延指的是一个站点从开始发送数据到数据发送完毕所需的时间,也可以是接收结点接收整个数据的全部时间,在数值上(μs)等于发送数据的长度(b)/数据传输速率(Mb/s)。在 Ethernet 中,如果不考虑中继器引入的时延,一个数据帧从一个站点开始发送,到该数据帧完全到达另一个站点的总时间等于信号传播时延加上数据传输时延;一个站点从开始发送数据到检测到冲突的时延为信号传播时延的 2 倍。

48. B

解析: 令牌总线局域网在物理上采用总线状拓扑结构,而在逻辑上采用环状的控制结构。由于令牌总是沿着逻辑环单向逐站传送,结点总是可以在确定的时间内获得令牌并发送数据帧。在最坏情况下,即所有结点都要发送数据,一个结点获得令牌的等待时间等于逻辑环上所有其他结点依次获得令牌,并在令牌持有时间内发送数据帧的时间总和。另参见本小节选择题第 36 题的解析部分。

49. C

解析: 虚拟局域网 VLAN 是在交换式局域网的基础上形成的一种局域网。基于网络层地址的 VLAN 的优点是:首先,允许按照协议类型来组成虚拟局域网,这有利于组成基于服务或应用的虚拟局域网;其次,用户可以随意移动工作站而无需重新配置网络地址,这对于 TCP/IP 协议的用户是特别有利的。但是由于检查网络层地址比检查 MAC 地址要花费更多的时间,因此用网络层地址定义虚拟局域网的速度会比较慢。另参见选择题第 31 题和第 33 题的解析部分。

50. A

解析: 在采用 CSMA/CD 介质访问控制方法的局域网中,每个结点发送数据之前必须侦听信道的状态。如果信道空闲,立即发送数据,同时进行冲突检测;如果信道忙,站点继续侦听总线,直到信道变为空闲。如果在数据发送过程中检测到冲突,将立即停止发送数据并等待一段随机长的时间,然后重复上述过程。因此,不需要集中结点进行控制,而是让每个结点去争用总线以获得数据的发送权。

51. D

解析: 虚拟局域网采用软件方式将局域网上的结点按照工作性质和需要,划分为若干个“逻辑工作组”。另参见本小节选择题第 31 题和第 33 题的解析部分。

52. C

解析: 局域网交换机的帧转发方式可以分为:直接交换式、存储转发式、改进的直接交换式。在直接交换方式中,交换机只要接收并检测到目的地址字段,就立即将该帧转发

出去,而不管这一帧是否出现传输差错;帧出错检测任务由目的结点完成。在存储转发方式中,交换机必须完整地接收一个帧,然后进行差错检测;只有所接收的帧没有出错,交换机才根据目的地址转发该帧。改进的直接交换方式则将直接交换式与存储转发两种方式结合起来,交换机在接收到帧的前 64 字节后,判断 Ethernet 帧的帧头字段是否正确,如果正确则转发出去。

53. A

解析:二进制后退算法是为了降低冲突再次发生的概率而提出的,规定结点在发生 i 次冲突后应该等待的时隙数就从 $[0, 1, \dots, 2^i - 1]$ 中随机选出。一般地,一个帧发送时发生冲突的次数越多,该帧等待的时隙数就越大,即发送成功的概率就越小。

54. A

解析:无线局域网标准 IEEE 802.11 采用 CSMA/CA 的介质访问控制方法。CSMA/CA 的冲突避免要求每个结点在发送数据之前侦听信道的状态。如果信道空闲,结点可以发送数据。发送结点在发送完一个帧之后,必须等待一段称为帧间间隔 (IFS) 的时间,检查接收方是否发回帧的确认。帧间间隔也可以用于具有优先级的发送中,如果一个设备的帧间间隔较小,那么获得传输介质访问权的机会就较大,这有些类似于二进制后退算法中的优先级思想。另参见本节上述选择题第 53 题的解析部分。

55. D

解析:处于同一物理网段的设备具有相同的冲突域,交换机、网桥、路由器都可以将 Ethernet 分成不同的网段,而集线器则不能。因此,连接到集线器上的设备处于同一 Ethernet 网段。确定局域网分段最简单的方法是从交换机开始,1 台交换机连接了 1 个集线器、1 台路由器和 10 台计算机,而另一台计算机连接了 1 个集线器和 1 台路由器,因此 2 台交换机共划分了 14 个网段。另外,2 台路由器连接到网桥上还有 2 个网段。因此,题中所述的网络(如图 5-13 所示)共有 16 个网段。

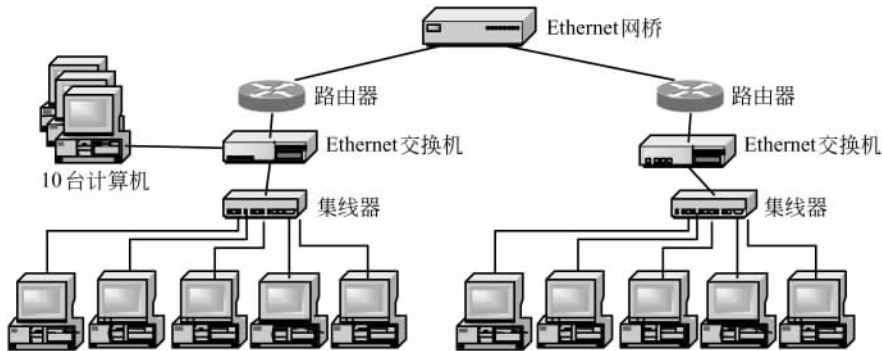


图 5-13 5.5.1 节选择题第 55 题示意图

56. A

解析：在集线器、网桥、交换机、路由器中，路由器是惟一一个工作在第3层的设备，可以隔离广播域。因此，两台路由器所连接的交换机、集线器以及计算机都有1个相同的广播域。两个路由器之间通过网桥的连接是第3个广播域。另参见本节选择题第55题与第8题的解析部分。

四、简答题

1. 解答：从介质访问控制方法的角度，可以将局域网分为共享式局域网(shared LAN)和交换式局域网(switched LAN)两类。在传统的共享式局域网中，所有结点共享一条公共的通信传输介质用于数据的发送和接收，在任何一个时刻，局域网中只能有一个结点可以发送数据；随着局域网规模的扩大，共享式局域网的性能将会急剧下降。交换式局域网的核心设备是局域网交换机，局域网交换机可以在它的多个端口之间同时建立多个并发连接，从而实现了结点之间数据的并发传输；交换式局域网可以增加网络带宽，改善局域网的性能与服务质量。

2. 解答：在局域网中，为了克服网络规模与网络性能之间的矛盾，人们提出了以下3种解决方案：

(1) 提高 Ethernet 的数据传输速率，从传统的 10Mb/s 升级到 100Mb/s，甚至提高到 1Gb/s 和 10Gb/s；

(2) 将一个大型局域网络划分成多个用网桥或路由器互联的子网。通过网桥和路由器隔离子网之间的通信量，以及减少每个子网内部结点数，使每个子网的网络性能得到改善；

(3) 将共享介质方式改变成交换方式，即使用交换机替代集线器作为局域网的核心连接设备。

3. 解答：传统共享式局域网的核心设备是集线器(hub)，而交换式局域网的核心设备是局域网交换机(switch)。在使用共享式集线器的传统局域网中，在任何一个时刻只能有一个结点能够通过共享通信信道发送数据；在使用交换机的交换式局域网中，交换机可以在它的多个端口之间同时建立多个并发连接，从而实现了结点之间数据的并发传输，有效改善了网络性能和服务质量。

4. 解答：Ethernet 交换机按照帧转发方式的不同，可以分为直接交换式或直通(cut-through)交换机、存储转发式(store-and-forward)交换机、改进的直接交换式交换机。

在直接交换式交换机中，交换机只要接收并检测到目的地址字段，就立即将该帧转发出去，而不管这一帧是否出现传输差错；帧出错检测任务由目的结点完成。在存储转发式交换机中，交换机必须完整地接收一个帧，然后进行差错检测；只有所接收的帧没有出错，交换机才根据目的地址转发该帧。直接交换式交换机的优点是交换延迟时间短，缺点是

缺乏差错检测能力,并且不支持不同输入输出速率的端口之间的帧转发。存储转发式交换机的优点是具备帧差错检测能力,并能支持不同输入输出速率的端口之间的帧转发,缺点是交换延迟时间将会增长。改进的直接交换式交换机则将直接交换式与存储转发两种方式结合起来,在接收到帧的前 64 字节后,判断 Ethernet 帧的帧头字段是否正确,如果正确则转发出去,因此具有一定的差错检测能力和比较小的交换延迟时间。

5. 解答:虚拟局域网(virtual LAN, VLAN)是在交换式局域网的基础上形成的一种局域网。根据虚拟局域网对成员的定义方法的不同,可以将虚拟局域网的组网方法分为 4 类:基于交换机端口号的 VLAN、基于 MAC 地址的 VLAN、基于网络层地址的 VLAN 以及 IP 多播组的 VLAN。

基于交换机端口号划分 VLAN 是最通用的方法,简单可行,但当用户从一个端口移动到另一个端口时,虚拟局域网的成员必须重新进行配置。基于 MAC 地址的 VLAN 允许结点移动到网络中的其他物理网段,但要求所有用户在初始阶段必须通过人工方式配置到至少一个虚拟局域网中。基于网络层地址的 VLAN 允许按照协议类型来组成 VLAN,这有利于组成基于服务或应用的 VLAN,而且允许结点随意移动而无须重新配置网络地址;但由于检查网络地址需要比检查 MAC 地址花费更多的时间,速度比较慢。IP 多播组的 VLAN 可以动态地建立虚拟局域网,提供了很高的灵活性,而且可以跨越路由器形成与广域网的互联。

6. 解答:集线器(hub)、网桥(bridge)、交换机(switch)都是常见的用于互联、扩展局域网的连接设备,但工作的层次和实现的功能有所不同。其中,集线器工作在物理层,实质上就是一种多端口中继器,可以将多个结点连接成一个共享式的局域网,但任何一个时刻只有一个结点通过公共信道发送数据。网桥工作在数据链路层,网桥可以在采用不同数据链路层协议、不同传输介质以及不同数据传输速率的局域网之间接收、过滤、存储与转发数据帧。交换机也工作在数据链路层,是交换式局域网的核心设备,允许端口之间建立多个并发的连接,实现多个结点之间数据的并发传输。

7. 解答:由于 Ethernet 采用的是 CSMA/CD 介质访问控制方法,如果电缆过长,信号在传输过程中将会严重衰减,导致发送信号的站点无法正确检测出冲突信号,CSMA/CD 就不能正常工作。

8. 解答:路由器、交换机主要工作在 OSI 参考模型的低三层,即物理层、数据链路层与网络层。因此,从理论上来说,路由器并不知道所传送的数据是属于哪两个端系统的。传输层才是第 1 个端对端的层,也就是说,只有工作在该层及该层以上的设备才能意识到端的存在。不过,目前有些高级的路由器、交换机产品也提供第 4 层(即传输层)甚至更高层的交换功能,在传输层上就可以看到所转发的数据包属于哪两台通信的端主机。

9. 解答:CSMA/CD 的基本工作原理可以简单地概括为 4 点:先听后发,边发边听,冲突停止,随即延迟后重发。首先,每个站点发送数据之前必须侦听信道的忙、闲状态。

如果信道空闲,立即发送数据,同时进行冲突检测;如果信道忙,站点继续侦听总线,直到信道变为空闲。如果在数据发送过程中检测到冲突,将立即停止发送数据并等待一段随机长的时间,然后重复上述过程。

10. 解答:从物理层来看,所谓“冲突”是指总线上同时出现两个或两个以上的发送信号,它们叠加后的信号波形将不等于任何发送结点输出的信号波形。冲突检测有2种方法:比较法和编码违例判决法。

比较法就是发送结点在发生帧的同时,将其发送信号波形与从总线上收到的信号波形进行比较,如果两者不一致时,表示总线上有多个结点在同时发送数据,冲突已经发生。编码违例判决法是指检查从总线上接收的信号波形,如果该波形不符合曼彻斯特编码规律,就表示冲突已经发生。

11. 解答:在 p -坚持CSMA中,一旦结点检测到信道为空闲状态时,并不立即发送数据,而是以概率 p 发送数据,以概率 $(1-p)$ 延迟一段时间并重新侦听信道。在非坚持CSMA中,结点一旦检测到信道为空闲时,就立即发送数据;如果检测到信道正忙,不再继续侦听信道,而是等待一段随机的时间再重新侦听。

12. 解答:在某些网络,例如无线局域网中,由于发送设备的功率要远大于接收设备的功率,系统无法检测冲突。在这种情况下,要进行冲突检测是不实际的,让系统防止冲突则是一种可行的方法。因此,采用冲突避免的CSMA即CSMA/CA就被提出了。

13. 解答:令牌环网的基本工作原理是使用一个称为“令牌”的特殊控制帧,当环上所有的站点都处于空闲时,令牌沿环单向逐站传送。当某一站点想发送数据时必须等待,直到检测到经过该站点的令牌为止。此时,该站点可以利用改变令牌中特定比特值的方式获得令牌,并将令牌转变成数据帧的一部分,同时,该站点将自己要发送的数据附带上去发送出去。由于环中任何时刻只有一个令牌,因此每次只能有一个站点发送数据,不会造成冲突。发送站点负责将发送的数据从环中删去,并将令牌传递给下一个站点。

14. 解答:10Mb/s、100Mb/s、1000Mb/s Ethernet的共同点是都采用相同的帧格式即IEEE 802.3帧格式、相同的介质访问控制方法即CSMA/CD以及相同的组网方法;不同点是所支持的数据传输速率不同,同时底层所采用的传输介质、编码方式以及物理层协议也有所差异。

15. 解答:OSI参考模型指的是国际标准化组织ISO提出的7层开放式互联标准参考模型,定义了网络互联的7层框架以及每层的具体功能。但是OSI参考模型本身不是网络体系结构的全部内容,因为并没有确切描述用于各层的协议和服务,仅仅说明每层应该做什么。尽管ISO已经为各层制定了标准,但并不是参考模型的一部分,而是作为独立的国际标准公布的。IEEE 802是IEEE发布的用于局域网的一系列标准,基本上对应于OSI模型的物理层和数据链路层,这一系列标准使局域网的物理连接和介质访问控制方法规范化,并已被ISO陆续接收为标准。因此,IEEE 802标准得到了广泛的应用。

16. 解答: 光纤分布式数据接口 FDDI 是一个使用光纤作为传输介质、采用令牌环作为介质访问控制方法的高速主干网。FDDI 的主要技术特点如下:

- (1) 使用基于 IEEE 802.5 的单令牌的环网介质访问控制 MAC 协议;
- (2) 使用 IEEE 802.2 协议,与符合 IEEE 802 标准的局域网兼容;
- (3) 可以使用单模或多模光纤进行传输,并使用有容错能力的双环结构;
- (4) 数据传输速率为 100Mb/s,并采用 4B/5B 编码方法,光信号波特率为 125Mbaud;
- (5) 具有动态分配带宽的能力,能支持同步和异步数据传输。

17. 解答: 纯 ALOHA 的传输延迟会更短一些。这是因为:在纯 ALOHA 协议中,站点有数据就马上启动传输;而在时隙 ALOHA 中,所有结点的时间被分为间隔相同的时隙,每个结点只有等到下一个时隙到来时才可以发送数据,这样就使时隙 ALOHA 的传输延迟要长于纯 ALOHA 的传输延迟。

18. 解答: 令牌总线的 MAC 协议十分复杂,需要大量的环维护工作,而无线网络具有不可靠的特点,容易发生令牌丢失的情况,因此令牌恢复可能会浪费很多的时间。同时,无线网络的一个重要特性是站点具有移动性,这样站点可能要动态地加入或退出逻辑环,从而带来许多的环维护开销。另外,在令牌总线协议中,站点要传输数据首先需要抓住令牌,而令牌沿逻辑环顺序传递,这样令牌总线需要每个移动站点频繁介入,将会消耗移动站点使用的电池(battery)。

19. 解答: 在令牌总线中,当一个站点将令牌传出之后,就观察自己的后续站点是否传出一个帧或把令牌继续传递给下一个站点。如果两者都未发生,那么该站点将再次传出令牌。如果第二次仍未成功,该站点就发送一个称为 WHO_FOLLOWS 的帧,该帧中标明了后续站点的地址。当崩溃站点的后续站点看到 WHO_FOLLOWS 帧中给出的地址是自己的前一站点地址,就发送称为 SET_SUCCESOR 的帧给崩溃站点的前一站点作为响应,声明自己将成为新的后续站点。这样,出错的站点就从环中被移除了。

20. 解答: 如果令牌损坏,令牌环网就不能正常地工作,因为结点没有可用的令牌用来发送数据。为了减小这种问题的影响,令牌环网指定其中的一个结点作为监控结点,在令牌损坏或丢失的情况下会产生一个新的令牌。

5.5.2 综合习题部分

1. 解答: 由于 Ethernet 采用 CSMA/CD 的介质访问控制方法,一个站点获得信道的访问权的时延是不确定的;在最坏情况下,该时延没有一个确定的上限值。在令牌环网上,当一个站点在获取令牌以后,如果令牌的持有时间不受限制,即该站点可以发送任意多个帧,那么,该令牌环网与 Ethernet 一样,要发送数据帧的站点等待时间没有上限。仅当每个站点持有令牌的时间都有一个上限的条件下,令牌环中站点获得令牌的时延才是

确定的,即任何一个站点等待发送的时延都是有限的。

2. 解答:每秒转发 1000 个帧的第一个网桥需要更快的处理器。由于两个网桥所连接的两个网段都是 802.4 局域网,因此不需要进行帧格式的转换以及对帧的分块处理(即将一个长的帧分为几个小的帧),网桥主要针对帧头进行处理并进行转发,与帧的总长度关系不大。

不过从吞吐率来说,第一个网桥的处理速率至少要为 $1000 \times 512 \times 8 = 4096(\text{kb/s})$;第二个网桥的处理速率至少为 $200 \times 4096 \times 8 = 6553.6(\text{kb/s})$ 。因此,第二个网桥要求具有更高的处理速率。

3. 解答:由于每个站点平均每小时发出 18 个请求,这样 10000 个站点产生请求的速度为 $10000 \times 18 / 3600 = 50(\text{请求/s})$ 。因为每个时隙为 $125\mu\text{s}$,这样信道的负载为 $50 \times 125 \times 10^{-6} = 0.00625$ 。

4. 解答:已知令牌环网的数据传输速率为 4Mb/s ,令牌持有时间为 10ms ,则可发送的最大帧长为 $4\text{Mb/s} \times 10\text{ms} = 4 \times 10^6 \times 10 \times 10^{-3} \text{b} = 40000\text{b}$ 。实际上,由于每个帧都包含一些非数据部分的开销字段,因此,帧允许的最大数据长度要小于 40000b 。

5. 解答:由于访问信道的时间被分割成离散的时隙,在一个时隙中所有可能发生的事件共有 3 种: n 个站点中只有 1 个站点传输帧而成功获得信道的访问权,其概率 P_1 为 $np(1-p)^n$;没有站点试图发送帧,其概率 P_2 为 $(1-p)^n$; n 个站点中 1 个以上的结点试图同时发送帧而造成信道访问的冲突,其概率为 P_3 。由于 $P_1 + P_2 + P_3 = 1$,因此由于冲突而被浪费的时隙的比例即 $P_3 = 1 - P_1 - P_2 = 1 - np(1-p)^n - (1-p)^n$ 。

6. 解答:已知电缆的长度为 1km ,信号在电缆中的传播速度为 200000km/s ,则信号的单向传播延迟时间 $= 1/200000\text{s}$,即往返传播延迟时间 $= 2 \times 1/200000 = 1/100000\text{s}$ 。为了按照 CSMA/CD 的方式工作,最小帧的发送时间不能小于 $1/100000\text{s}$ 。以 1Gb/s 的数据传输速率发送数据, $1/100000\text{s}$ 可以发送的比特数等于 $1 \times 10^9 \times 1/100000 = 10000\text{b}$ 。因此,帧的最小长度为 10000b 。

7. 解答:已知令牌绕环一周的传播时延为 40ms ,该 FDDI 共有 100 个站点,所以令牌在两个相邻站点之间的传播时延为 $40/100 = 0.4(\text{ms})$ 。另外,令牌持有时间为 10ms 。这样,该 FDDI 最有效的工作情况如下:一个站点在获得令牌后可以在 10ms 内发送一帧或多帧,然后在数据发送完毕将令牌继续传送,令牌在经过 0.4ms 后到达下一个站点。因此,该 FDDI 网可以取得的最大效率是 $10/(10+0.4) \approx 96\%$ 。

8. 解答:在一个 10Mb/s 网络中,平均分组长度为 125 字节,峰值吞吐率为每秒 9000 个分组。则传输容量为 $10 \times 10^6 / (125 \times 8) = 10000$ 分组/秒。因此,有效吞吐率为 $9000/10000 \times 100\% = 0.90$ 。

9. 解答:在采用 CSMA/CD 作为介质访问控制方法的 Ethernet 中,由于结点必须竞争才能获得总线的访问权,而且等待延迟是不确定且没有一个上限的,在网络通信负载较

重的情况下,由于冲突不断,该网络上的结点发送一个帧的等待时间可能很长。而在令牌环局域网中,由于采用令牌来控制传输介质的访问权,且令牌总是沿着逻辑环单向逐站传送,结点获得令牌的时延是确定的;而且,通过令牌可以协调各结点之间的通信关系,各结点之间不会发生冲突,在重负载情况下信道的利用率高,但在低负载情况下,信道的利用率并不理想。

10. 解答: 该图像的大小为 $1024 \times 768 \times 3 = 2359296(\text{B}) = 18874368(\text{b})$ 。如果采用数据传输速率为 $56\text{kb/s} = 56000\text{b/s}$ 的调制解调器传送,需要的时间 $= 18874368 / 56000 = 337.042(\text{s})$ 。采用数据传输速率为 $1\text{Mb/s} = 1000000\text{b/s}$ 的调制解调器传送,需要的时间为 $18874368 / 1000000 = 18.874(\text{s})$ 。采用数据传输速率为 $10\text{Mb/s} = 10000000\text{b/s}$ 的 Ethernet 传送,需要的时间为 $18874368 / 10000000 = 1.887(\text{s})$ 。采用数据传输速率为 $100\text{Mb/s} = 100000000\text{b/s}$ 的 Ethernet 传送,需要的时间为 $18874368 / 100000000 = 0.189(\text{s})$ 。

11. 解答: 每个站点发送令牌的时间 $= 12 \times 8 / 10 = 9.6(\mu\text{s})$ 。已知令牌环上的站点数为 100,假设忽略站点处理令牌的时间和信号传播延迟时间,当只有一个站点请求发送数据帧时,该站点发送数据帧的最长等待时间 $= 9.6 \times 100 = 960(\mu\text{s})$ 。

12. 解答: 已知帧的长度为 64 字节即 $64 \times 8 = 512$ 比特,信道的误码率 p 为 10^{-7} ,则一个帧的所有比特都传输正确的概率为 $(1 - p)^{512} \approx 0.9999488$ 。因此,一个帧被传错的概率为 $(1 - 0.9999488) \approx 5 \times 10^{-5}$ 。由于数据传输速率为 11Mb/s ,所以,在该信道上每秒被传错的帧的个数 $= 11 \times 10^6 / 512 \times 5 \times 10^{-5} \approx 1$ 。

13. 解答: 在传输完题中的帧序列后,网桥 B1 的转发表如表 5-2 所示。

网桥 B2 的转发表如表 5-3 所示。

表 5-2 网桥 B1 的转发表

站点	端口
H2	1
H5	2
H3	2
H1	1

表 5-3 网桥 B2 的转发表

站点	端口
H2	1
H5	2
H3	1
H6	2

14. 解答: 在计算机 A,数据由应用进程产生并传送到应用层,并逐层传送至网络层,网络层将数据封装成分组,然后传送至数据链路层。在数据链路层,分组被封装在一个令牌环帧中。这个帧然后转换成电信号并被放置到传输介质上。

由于第一个令牌环网和 Ethernet 网段由一个工作在网络层的路由器进行连接,所以路由器在接收到该令牌环帧时,必须丢弃令牌环帧的头部和尾部,然后读取分组的头部。

一旦计算机 B 的位置确定,路由器就把分组和 Ethernet 帧的头部与尾部构成一个新的 Ethernet 帧,然后把该帧转换成电信号发送出去。

一旦该 Ethernet 帧到达工作在数据链路层的网桥,网桥将确定计算机 B 位于第二个令牌环网段上。因为接收到的 Ethernet 帧不能在令牌环网上传输,网桥必须去掉该帧的头部与尾部,并添加令牌环网帧的头部与尾部以构成一个新的令牌环帧,然后再传出去。最后,该令牌环帧到达计算机 B,并逐层上传,最终将数据上交给应用进程。

15. 解答:该交换机共可以获知 11 个 MAC 地址,这包括 10 台计算机的 MAC 地址和 1 台路由器的 MAC 地址。集线器不是第 2 层设备,因此没有 MAC 地址。另外,交换机仅仅能用于本地局域网,因此不知道本地路由器以外的其他 MAC 地址。

16. 解答:(1) 各台计算机的子网掩码均为 255.255.255.240,其二进制形式(只显示最后一个字节)为 255.255.255.11110000。将图中的各计算机的 IP 地址与子网掩码进行“与”操作,可得到各计算机所在的子网地址:计算机 A 与 E 的子网地址为 192.168.1.32,而计算机 B、C、D 的子网地址为 192.168.1.48。如果这些计算机采用 Ethernet 交换机进行连接,那么,计算机 A 与 E 之间可以直接访问,而计算机 B、C、D 之间可以直接访问。

(2) 如果这些计算机采用 Ethernet 集线器进行连接,由于集线器不能分隔子网,因此这些计算机实际上都处于同一子网中,它们之间都可以直接访问。

17. 解答:为了在不改变网络拓扑结构及工作站物理连接的前提下,可以将图中的共享式以太网改为交换式局域网,即把图中的 3 个集线器分别用局域网交换机替换。利用局域网交换机可以将 10 个工作站划分成 3 个虚拟局域网:VLAN1(A1、A2、B1、C1)、VLAN2(A3、B2、C2)和 VLAN3(A4、B3、C3)。在同一个虚拟局域网(逻辑工作组)中,工作站不受其物理网段位置的限制。当一个工作站从一个网段转移到另一个网段时,仍属于同一个虚拟网络,而不必改变网络的物理连接。

第 6 章

网 络 层

6.1 内 容 概 述

6.1.1 网络层的基本概念

网络层处于 OSI 参考模型的第 3 层,其主要功能是通过路由选择算法,为分组从源结点传至目的结点选择适当的路径。从功能上来说,网络层需要实现路由选择、拥塞控制与网络互联等基本功能。网络层使用了数据链路层的服务,同时通过网络层/传输层接口向其上层即传输层的端到端连接提供服务。进一步地,网络层向传输层提供的服务可以分为两种类型:不可靠的、无连接的服务,不需要由网络层完成差错控制与流量控制等功能,而由更高层如传输层完成;可靠的、面向连接的服务,需要网络层完成差错控制与流量控制等功能。

网络层服务的设计应该遵从以下 3 个基本原则:

- (1) 网络层服务应独立于通信子网所采用的技术;
- (2) 向传输层提供的服务不应受通信子网的数量、类型与拓扑结构的影响;
- (3) 传输层所能使用的网络地址将采用统一的编址方法,可以实现跨局域网、城域网与广域网的互联网络寻址能力。

6.1.2 路由选择

1. 路由选择算法

网络层的主要功能是路由选择功能,即将分组从源结点经选定的路由传送至目的结点。路由选择算法(routing algorithm)是路由选择的核心,负责为接收到的分组选择适当的传送路径。从路由选择算法对网络拓扑与通信量变化的自适应能力的角度,路由选择算法可以分为两大类:非自适应(nonadaptive)或静态(static)路由选择算法,不测量、利

用网络当前的拓扑结构与通信量,而是按照某种固定的规则选择路由;自适应(adaptive)或动态(dynamic)路由选择算法,根据网络的当前状态信息来进行路由选择。静态路由选择算法比较简单而且开销较小,但灵活性差,不能及时适应网络状态的变化。动态路由选择算法能较好地适应网络状态的变化,但实现起来较为复杂,而且开销也比较大。

2. 动态路由选择算法

现代的计算机网络通常使用动态路由选择算法,而不是静态路由选择算法。动态路由选择算法可以分为两种基本的类型:基于距离矢量的路由选择算法与基于链路状态的路由选择算法。

(1) 距离矢量路由选择算法

距离矢量路由选择(distance vector routing)算法,也称为分布式 Bellman-Ford 算法和 Ford-Fulkerson 算法,要求每个路由器维持一张路由表(route table),该路由表给出了到达每个目的地已知的最佳距离以及输出路线。为了选择最佳路径,距离矢量路由选择算法中的“距离”可以有不同的度量(metric),可以是跳数(hop count),还可以是其他的链路质量指标,例如带宽、延时、负载、可靠性等。

在距离矢量路由选择算法中,每个路由器都定期地与所有相邻的路由器交换整个路由表,并以此更新自己的路由表项。尽管距离矢量路由选择算法在理论上能有效地工作,但在实际运用中却有很大的缺陷。特别地,当网络中出现故障时,变化的网络状态即路由信息不能在网络的路由器中很快散播,也就是产生所谓的“慢收敛(slow convergence)”或“无穷计算(count to infinity)”问题。

目前,最常用的距离矢量路由选择算法是 RIP(routing information protocol)算法,采用跳数作为距离的度量,并曾经用于 ARPAnet。

(2) 链路状态路由选择算法

与距离矢量路由选择算法不同,在链路状态路由选择(link state routing)算法中,每个路由器在自己的链路状态发生变化时,将链路状态信息用洪泛法(flooding)传送给网络中的所有其他路由器。一个路由器发送的链路状态信息包括该路由器的相邻路由器,以及所有相邻链路的状态。

链路状态路由选择算法克服了距离矢量路由选择算法的缺点,可以用于大型的或路由信息变化剧烈的互联网络环境。目前,链路状态路由选择算法在实际网络中已经得到了广泛的应用,其中常用的算法包括:IETF 的 OSPF(open shortest path first),ISO 的 IS-IS(intermediate system-intermediate system)。

6.1.3 拥塞控制

计算机网络通信子网的资源包括通信链路的带宽、路由器的缓存空间与处理器等。

在某段时间,如果对通信子网中某一资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分,网络的性能将明显变差。这种情况称为拥塞(congestion)。当网络中有许多资源同时产生拥塞,网络的性能将会急剧下降,整个网络的吞吐量将会随着网络负载的增加而不断下降。因此,必须采取一些措施即拥塞控制(congestion control)方法来确保网络在出现拥塞现象时仍能够保持良好的性能。

拥塞的出现表示网络负载(暂时地)超过了(系统中的一部分)资源的承受能力。显然地,可以有两种克服拥塞问题的方法:增加资源或降低负载。不过,由于造成拥塞的因素很多,而且计算机网络本身是一个很复杂的系统,设计一种好的拥塞控制算法并不太容易。目前已经出现了很多拥塞控制方法,基本可以分为两类:开环控制(open-loop control)与闭环控制(closed loop control)。开环控制方法要求在设计网络系统时就事先将有关发生拥塞的因素考虑周到,力求系统在工作时不产生拥塞;一旦整个系统启动并运行起来,就不再中途进行修改。闭环控制方法则基于反馈环路的概念,即实时地监视、检测系统的拥塞状况,一旦发现拥塞发生,就通过采取一定的措施并调整系统的运行来缓和网络的拥塞。

应当注意的是,拥塞控制与流量控制的关系密切,但二者之间也存在着一些差异。拥塞控制必须确保通信子网能够传送待传送的数据,是一个全局性的问题,涉及到所有的主机、所有的路由器,以及导致网络传输能力下降的所有因素。与之不同的是,流量控制只与某发送方和某接收方之间的点对点通信量有关,其任务是使发送方发送数据的速率不能快得让接收方来不及接收。

6.1.4 路由器与网络层互联

在实际网络环境中,往往要求不同类型的网络进行互联。网络的互联可以在不同的层次进行,例如,在物理层可以利用中继器(repeater)或集线器(hub)连接物理网段,在数据链路层可以利用网桥(bridge)或交换机(switch)连接局域网,在传输层及传输层以上可以利用网关(gateway)连接不同类型的网络。如果在网络层进行互联,即利用路由器(router)将两个及两个以上的物理网络互相连接起来,就构成了互连网络(internetwork),简称为互联网(internet),如图 6-1 所示。

路由器工作在网络层,是一种具有多个输入端口和多个输出端口的第 3 层互联设备,可以连接两个在物理层、数据链路层与网络层协议不同的网络,但网络层以上的高层必须采用相同的协议。路由器的主要功能是负责在所连接的网络之间接收、存储分组,并为分组选择一条到达目的地的传输路径。为此,路由器必须维护一张存储路由信息的路由表,并定期或不定期地与其他路由器和网络结点交换路由信息以更新路由表。

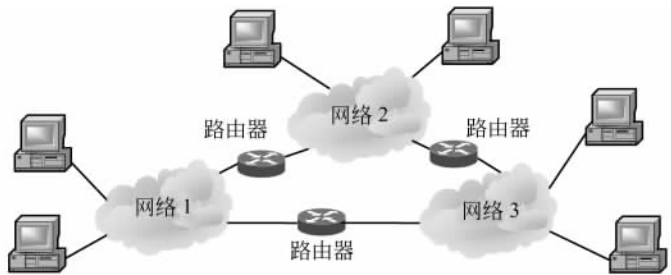


图 6-1 路由器与网络互联

6.1.5 Internet 中的网络层

1. IP 地址

TCP/IP 协议的网络层使用的地址标识符称为 IP 地址(IP address)。IP 地址是一个逻辑地址,不同于数据链路层使用的物理地址。目前 IPv4 使用的 IP 地址是一个 32 比特的二进制地址(一般都采用点分十进制法表示),在全局惟一地标识了接入 Internet 的一个主机或路由器。在 Internet 中不允许有两个设备具有同样的 IP 地址,并且每个主机或路由器至少拥有一个 IP 地址。

IP 地址采用分层结构。如图 6-2 所示,一个 IP 地址由网络号与主机号两部分组成。其中,网络号用来标识一个网络;主机号用来标识网络中的某个主机(host)。



图 6-2 IP 地址的结构

根据不同的取值范围,IP 地址可以分为 5 类,即 A 类、B 类、C 类、D 类和 E 类。IP 地址的前 4 个比特含有 IP 地址的标识,A 类地址的第 1 个比特为 0,B 类地址的前两个比特为 10,C 类地址的前 3 比特为 110,D 类地址的前 4 比特为 1110,E 类地址的前 4 比特为 1111。其中,A 类、B 类与 C 类地址为基本的 IP 地址;D 类地址保留用于多播;E 类地址保留用于特殊目的或作为研究使用。

然而,随着 Internet 的快速发展与广泛普及,上面的 Internet 编址方案即一个 IP 地址由网络号与主机号两部分组成逐渐显露出一些缺陷,主要有两方面:IP 地址在使用时存在很大的浪费,难以得到有效利用;Internet 的每台主机都需要分配一个惟一的 IP 地址,因此分配的 IP 地址很多,进而影响了路由器在进行路由选择时的工作效率。解决这个问题的方法就是将一个大的网络划分为几个较小的网络,每个小的网络称为一个子网(subnet),都有自己的子网地址。这样,一个 IP 地址就分为了 3 个层次:网络号、子网号与主机号,表示的是某个网络中的某个子网的某个主机,其结构如图 6-3 所示。为了从一

一个 IP 地址中提取出网络号、子网号与主机号,需要用到子网掩码(subnet mask)。

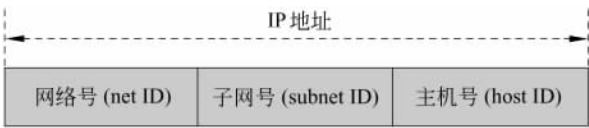


图 6-3 划分子网后的 IP 地址结构

一个 C 类网络最多仅仅能支持 254 个主机,而一个 B 类网络则最多能支持 65534 个主机。因此,有时为一个申请 IP 地址的大、中型组织分配一个 B 类地址可能会造成大量 IP 地址的浪费。此时,就可以使用所谓的超网(supernet)技术将多个连续的 C 类网络合并成一个地址范围更大的逻辑网络。这种技术有时候也称为无类域间路由(classless interdomain routing, CIDR)。

2. IP 协议

IP(Internet Protocol)协议是 TCP/IP 参考模型中的网络层协议。网络层在使用数据链路层提供的服务的基础上,通过 IP 协议向传输层提供的是一种不可靠(unreliable)、无连接(connectionless)、“尽力而为(best-effort)”的数据报传送服务。

在 TCP/IP 中,一般将 IP 分组(packet)称为 IP 数据报(datagram)。一个 IP 数据报由头部(header)与数据 2 个部分组成,如图 6-4 所示。数据报头部中的各个字段具有不同的含义。需要注意的是,IP 数据报的校验和仅仅是对 IP 数据报头部的校验,而不包括对数据部分的校验。



图 6-4 IP 数据报的结构

IP 数据报从源主机传至目的主机可能需要通过不同的物理网络。不同的物理网络

之间通过路由器进行互联。由于不同物理网络的数据链路层最大传输单元(maximum transfer unit, MTU)可能不同,因此路由器在接收到一个 IP 数据报时,需要根据数据报的长度以及所连接的物理网络的数据链路层 MTU 决定是否对数据报进行分片(fragmentation)。IP 数据报头部中与分片相关的字段包括标识(identification)、标志(flags)与片偏移(fragment offset)。一个 IP 数据报的各个分片(fragment)可能会经过不同的路径到达目的主机,最后由目的主机将分片重组(reassembly)成原来的数据报。

3. 地址解析

尽管 Internet 的每个主机都分配有一个(或多个)IP 地址,却不能真正用它们通过物理网络来发送数据,因为数据链路层不能识别 IP 地址,使用的是物理地址(或 MAC 地址)。因此,为了能够进行数据的传送,需要一种方法来实现 IP 地址与物理地址之间的转换。在 TCP/IP 协议中,将 IP 地址与物理地址映射称为地址解析(address resolution)。如图 6-5 所示,从已知的 IP 地址找出对应物理地址的映射过程称为正向地址解析,相应的协议称为地址解析协议(address resolution protocol, ARP);反之,从已知的物理地址找出对应 IP 地址的映射过程称为反向地址解析,相应的协议称为反向地址解析协议(reserve address resolution protocol, RARP)。

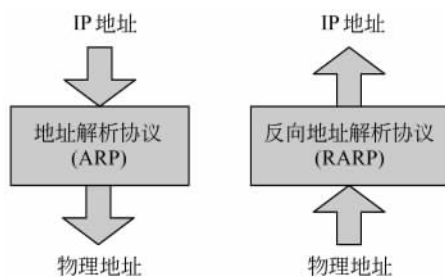


图 6-5 地址解析协议

4. ICMP 协议

由于 IP 协议提供的是一种不可靠、无连接、“尽力而为”的服务,不能提供差错控制与查询等机制。在 TCP/IP 协议中,差错报告、查询与控制功能由称为 Internet 控制报文协议(Internet Control Message Protocol, ICMP)提供。ICMP 协议定义了 2 种类型的报文:差错报告报文与查询报文。

尽管 ICMP 协议本身是网络层的一个协议,但其报文不是直接传送给数据链路层,而是要先封装成 IP 数据报,然后再传送给数据链路层,如图 6-6 所示。因此,ICMP 协议不能独立于 IP 协议而单独存在,而应该被视为 IP 协议的一个组成部分。

5. Internet 路由选择协议

Internet 采用分级的路由选择协议,并且将整个 Internet 划分为许多较小的自治系统(autonomous system, AS),每个自治系统可以自主选择其内部运行的路由选择协议,如图 6-7 所示。一个自治系统内部使用的路由选择协议称为内部网关协议(interior

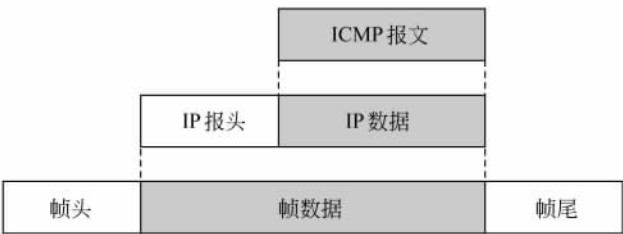


图 6-6 ICMP 报文与 IP 数据报、帧的关系

gateway protocol, IGP),与 Internet 中的其他自治系统选用什么路由选择协议无关。自治系统之间的路由选择协议称为外部网关协议(external gateway protocol, EGP),主要在不同自治系统的路由器之间交换路由信息,并负责为分组在不同自治系统之间选择最优的路径。

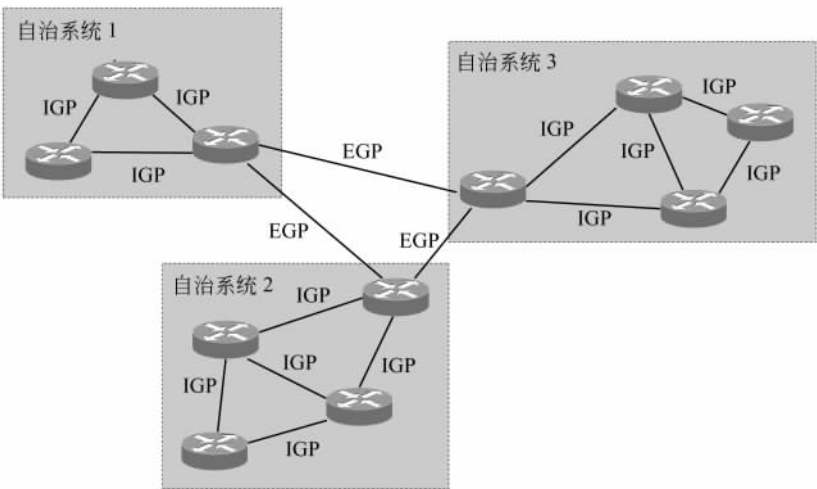


图 6-7 自治系统与 Internet 路由选择协议

最初的 Internet 内部网关协议是路由信息协议(routing information protocol, RIP),是一种分布式、基于 Bellman-Ford 算法并采用跳数(hop count)作为度量的距离矢量路由选择协议,曾经作为 ARPAnet 的路由选择协议。RIP 协议尽管简单,但随着 Internet 规模的不断扩大,RIP 协议的性能不断下降,已不适应大型或路由信息变化剧烈的互联网络环境。因此,RIP 协议于 1979 年被基于链路状态的内部网关协议所替代。最著名也是最常用的基于链路状态的内部网关协议是 IETF 提出的开放最短路径优先(open shortest path first, OSPF)协议,于 1990 年成为国际标准。OSPF 是一种分布式的、基于链路状态的路由选择协议,克服了 RIP 协议的缺点,能很好应用于大规模、拓扑变化快的互联网络

环境。目前大多数路由器厂商都支持 OSPF, OSPF 已经成为主要的 Internet 内部网关协议。

目前 Internet 主要的外部网关协议是边界网关协议 (Border Gateway Protocol, BGP)。BGP 基本上是一种基于距离矢量的路由选择协议, 但与其他这类协议 (例如, RIP) 又不大相同。BGP 协议不使用结点跳数来衡量距离, 而使用称为 AS 路径 (AS path) 的自治系统跳数来衡量距离 (因此 BGP 可以看作是一种基于路径矢量的路由选择协议), 这大大降低了路由选择的复杂度。

6. IP 多播

在 Internet 中, 一点对多点的通信有两种方法: 一种是由源结点采用点对点方式, 一次次地向多个结点发送同一个分组; 另一种方法是采用多播 (multicast) 技术。

IP 多播的基本思想是: 源主机可以一次传送一个 IP 数据报给一组主机, 这些主机属于同一个多播组。Internet 中通过多播传送数据报的过程类似于单地址传送过程: 首先, 源主机将多播数据报发送给本网上的多播路由器 (multicast router); 其次, 本网上的多播路由器收到多播数据报后, 将它转发到其他网络中的多播路由器, 再经过进一步的转发直至各个目的网络; 最后, 目的网络的多播路由器将多播数据报传送至各个目的主机。

Internet 组管理协议 (Internet Group Management Protocol, IGMP) 是 TCP/IP 协议中用于多播环境的协议。为了以多播方式进行 IP 数据报的发送与接收, 所有参与多播的主机或多播路由器都必须运行 IGMP 协议, IGMP 实现了它们之间的组成员信息的交换。同 ICMP 类似, IGMP 协议也使用 IP 数据报传送其报文, 也是 IP 协议的一个组成部分。

7. IPv6 与 IPSec

现在使用的 IP 协议即 IPv4 是于 20 世纪 70 年代末期设计的, 随着 Internet 规模的不断扩大以及不断增长的应用需求, IPv4 协议在 IP 地址空间、灵活性和安全性等方面都已经显得很不适用。

为了解决 IPv4 协议存在的问题, IETF 于 1992 年 6 月提出要制定下一代的 IP 协议即 IPng (IP next generation), 也就是 IPv6 协议。IPv6 保留了 IPv4 的优良特性, 不过, 也有很多改进, 主要表现在: 使用了长达 128 比特的 IP 地址, 具有更大的 IP 地址空间; 使用简化的 IP 数据报头部格式; 使用改进的选项, 即将 IPv4 中的选项功能放在可选的扩展头部中, 这提高了路由器的处理效率; 允许对网络资源的预分配; 允许协议增加新的功能。

IP 安全协议 (IP Security, IPSec) 是为处理 IPv4 协议的一些安全限制而设计的一套 IP 协议标准。IPSec 提供的安全服务包括访问控制、完整性、数据原始认证等。这些服务在 Internet 的网络层提供, 并向 Internet 的网络层及更高层提供保护。IPSec 的安全结构

由3个主要的协议即认证头部协议、封装安全载荷协议与 Internet 安全关联密钥管理协议,以及加密与认证算法组成。其中,认证头部协议(authentication header, AH)提供了访问控制、认证、无连接传输的完整性等服务;封装安全载荷协议(encapsulating security payload, ESP)提供了与 AH 同样的支持,并增加了数据加密服务;Internet 安全关联密钥管理协议(Internet security association and key management protocol, ISAKMP)的主要作用是对密钥管理提供支持。

6.2 例题分析

【例题 6-1】 TCP/IP 参考模型共包括(1)_____、互网络层、传输层和应用层。其中传输层协议有 TCP 和(2)_____。TCP 协议将(3)_____作为拥塞的衡量手段;IP 协议可能将源主机的 IP 数据报分片后进行传输,在到达目的主机之前,分片后的 IP 数据报(4)_____,数据报头部中用于控制数据报分片和重组的是(5)_____。

- (1) A. 会话层 B. 主机-网络层 C. 数据链路层 D. 物理层
- (2) A. ICMP B. UDP C. TCP D. EGP
- (3) A. 线路故障 B. 分组正常传输 C. 缓冲区空闲 D. 分组丢失
- (4) A. 可能再次分片,但不进行重组
B. 不可能再次分片和重组
C. 不可能再次分片,但能进行重组
D. 可能再次分片和重组
- (5) A. 标识字段、选项字段和片偏移字段
B. 选项字段、标志字段和片偏移字段
C. 标识字段、标志字段和片偏移字段
D. 选项字段、标志字段和生存时间字段

解析: 本题主要考查对于 TCP 协议、IP 协议的理解。

在 TCP/IP 参考模型中,互网络层的 IP 协议以及传输层的 TCP 协议与 UDP 协议是核心协议。其中,TCP 是面向连接的、可靠的协议,而 IP、UDP 都是无连接、不可靠的协议。

在计算机网络中,当通信子网中有过多的分组时,其性能降低。这种情况称为拥塞。判断网络是否进入拥塞状态的方法是观察网络的吞吐量与网络负载的关系:如果随着网络负载的增加,网络的吞吐量明显小于理想的吞吐量,那么网络就可能进入“轻度拥塞”的状态;如果当网络的吞吐量反而随着网络负载的增大而下降,网络就可能进入拥塞状态;如果网络的负载继续增大,而网络的吞吐量下降到零,网络就可能进入死锁(deadlock)状态。在传输层的 TCP 协议中,滑动窗口机制在一定程度上实现拥塞控制。具体地说,

TCP 的发送方采用了称为“慢启动(slow start)”、“加速递减(multiplicative decrease)”与“拥塞避免(congestion avoidance)”的 3 种策略来确定用于拥塞控制的拥塞窗口大小值(详细的描述可参见第 7 章的内容概述部分)。

IP 数据报从源主机传至目的主机可能需要通过不同的物理网络,而每个物理网络都具有其特定的最大传输单元(MTU)。为了将 IP 数据报传输至最终的目的主机,一个 IP 数据报在传输过程中可能要经过多次分片,但所有的分片都只在目的主机进行重组。对于选择在目的主机重组而不在中间结点重组的原因,可以参见本章简答题第 5 题的解答部分。另外,IP 数据报头部中与分片有关的字段包括标识、标志与片偏移。

因此,本题的参考答案为:B;B;D;A;C。

【例题 6-2】 IP 地址由 32 个二进制比特构成,其组成结构为 IP 地址:网络号+主机号。IP 地址可以分为 5 类(A 类至 E 类),其中用于多播地址的是(1)_____;A 类地址的网络号长度为 7 比特,主机号长度为 24 比特,A 类网络的个数为(2)_____;B 类地址的网络号长度为 14 比特,主机号长度为 16 比特,可以实际分配的属于 B 类的全部 IP 地址共有(3)_____个。采用子网划分后,IP 地址的组成结构为(4)_____,子网划分导致实际可分配的 IP 地址数目减少,假如一个 C 类网络采用主机号的前 2 个比特进行子网划分,减少的 IP 地址数为(5)_____。

- (1) A. B 类地址 B. C 类地址 C. D 类地址 D. E 类地址
- (2) A. 126 B. 127 C. 128 D. 255
- (3) A. 16384×65536
B. 16384×65534
C. 16382×65534
D. 16382×65536
- (4) A. IP 地址:网络号+子网号+主机号
B. IP 地址:网络号+子网接口号+主机号
C. IP 地址:网络号+主机号+主机接口号
D. IP 地址:网络号+主机号+子网号
- (5) A. 6 B. 8 C. 62 D. 130

解析: 本题主要考查对 IP 协议编址的理解。

假设 IP 地址采用“网络号+主机号”的形式(实际上,网络号之前还有若干比特用于标识地址的类别),其中网络号的长度为 M 比特,主机号的长度为 N 比特。那么,从理论上说,该 IP 地址所允许的网络数为 2^M ,每个网络中所允许的主机数为 2^N ,所有网络所允许的主机数为 $2^M \times 2^N$ 。不过由于网络号为全 0 和全 1 的两个地址用于特殊目的,主机号为全 0 和全 1 的两个地址也用于特殊目的,因此该 IP 地址实际上所允许的网络数为 $2^M - 2$,每个网络中所允许的主机数为 $2^N - 2$,所有网络所允许的主机数为 $(2^M - 2) \times$

$(2^N - 2)$ 。

如果一个网络采用了划分子网的方法,则一个 IP 地址的形式为“网络号+子网号+主机号”。假设一个网络的子网号长度为 K 比特,主机号为 L 比特,则该网络所允许的主机数为 $(2^K - 2) \times (2^L - 2)$,这是因为子网号为全 0 和全 1 的地址也用于特殊目的。这样,划分子网后所减少的 IP 地址数为 $2^{K+L} - 2 - (2^K - 2) \times (2^L - 2)$ 。

因此,本题的参考答案为:D;A;C;A;D。

【例题 6-3】在自治系统内部的各个路由器之间,运行的是内部网关协议 IGP。早期的 IGP 叫做(1)_____,执行(2)_____。当网络规模扩大时,该算法传送的路由信息太多,增加了网络负载,后来又出现了执行最短路径优先算法的 IGP。按照这种协议,每个路由器向网络中的其他路由器发布(3)_____;当路由信息改变后,路由器按照(4)_____算法更新路由表。在不同自治系统的路由器之间,运行外部网关协议 EGP,典型的 EGP 是(5)_____。

- (1) A. RIP B. GGP C. BGP D. OSPF
- (2) A. 路由选择算法 B. 距离矢量算法
C. 链路状态算法 D. 内部网关算法
- (3) A. 它连接的所有链路的状态信息
B. 它的路由表
C. 与它相邻的路由器的地址
D. 所有目的结点的 IP 地址
- (4) A. Dijkstra B. Ford-Fulkerson C. Floyd D. WarshaH
- (5) A. RIP B. GGP C. BGP D. OSPP

解析: 本题考查对网络层的路由选择问题以及常见的几种路由选择协议的理解。

Internet 采用分级的路由选择协议,即将整个 Internet 划分为许多较小的自治系统(AS),AS 之间采用外部网关协议(EGP),而各个 AS 内部采用内部网关协议(IGP)。目前,Internet 上常用的 EGP 是边界网关协议(BGP),基本上是一种距离矢量协议,但采用了一种称为路径矢量路由选择(即用 AS 路径作为距离的度量)的方法。RIP 和 OSPF 是最常见的两种内部网关协议,其中 RIP 协议是一种分布式、基于 Bellman-Ford(或 Ford-Fulkerson)算法的距离矢量路由选择协议,每个路由器通过周期性地与所有相邻路由器交换整个路由表来更新路由信息。RIP 协议尽管简单,但可能造成路由回路(routing loop)以及慢收敛问题,解决的方法包括“水平分割(split horizon)”、“触发更新(triggered update)”、“毒性逆转(poison reverse)”、“保持计时器(hold-down timer)”。

而 OSPF 是一种分布式的链路状态路由选择协议,其中每个路由器周期性地将其的链路状态信息(包括相邻的路由器及链路状态的度量)向全网的所有路由器扩散,并且根据这些链路状态信息形成一个链路状态数据库,然后利用 Dijkstra 的最短路径优先算法

得到路由表。为了减少由于广播路由信息所耗费通信量, OSPF 采用了“指定路由器 (designated router)”的方法。同时, 为了能够适应大规模的网络, 并使路由更新过程收敛得更快, OSPF 将一个自治系统进一步划分为规模更小的若干区域 (area), 每个区域内的路由器具有相同的链路状态数据库, 并运行相同的最短路径优先算法。由于 OSPF 能适应大规模、路由变化剧烈的互联网络环境, 取代 RIP 协议作为现在 Internet 的主要内部网关协议。

因此, 本题的参考答案为: A; B; A; A; C。

【例题 6-4】 假设两个主机 A、B 通过一个路由器 R 进行互联, 提供主机 A 和主机 B 的应用进程之间通信的层是(1)_____, 提供主机之间通信的层是(2)_____, 具有互联网络层和主机-网络层的设备(3)_____ ; 在 A 与 R 和 R 与 B 使用不同物理网络的情况下, 主机 A 和路由器 R 之间传送的数据帧与路由器 R 和主机 B 之间传送的数据帧(4)_____, A 与 R 之间传送的 IP 数据报和 R 与 B 之间传送的 IP 数据报(5)_____。

- (1) A. 应用层 B. 传输层 C. 互联网络层 D. 主机-网络层
- (2) A. 应用层 B. 传输层 C. 互联网络层 D. 主机-网络层
- (3) A. 包括主机 A、B 和路由器 R B. 仅有主机 A、B
C. 仅有路由器 R D. 也应具有应用层和传输层
- (4) A. 是不同的 B. 是相同的
C. 有相同的 MAC 地址 D. 有相同的介质访问控制方法
- (5) A. 是不同的 B. 是相同的
C. 有不同的 IP 地址 D. 有不同的路由选择协议

解析: 本题主要考查对于网络互联设备——路由器的理解。

主机是一种包含所有层次的设备, 而路由器是一种包含网络层及以下各层的设备, 如图 6-8 所示。由于主机 A 与主机 B 处于具有不同帧格式、MTU 的物理网络, 因此当路由器 R 收到来自主机 A 的帧时, 需要将该帧转换成另一种帧格式, 有时甚至可能需要将该帧分割成若干个较小的帧。当然, 两个帧中的 MAC 地址信息是不同的 (从 A 到 R 的帧的源 MAC 地址是 A 的 MAC 地址, 而目的 MAC 地址是 R 的一块网卡的 MAC 地址; 从 R 到 B 的帧的源 MAC 地址是 R 的另一块网卡的 MAC 地址, 而目的 MAC 地址是 B 的 MAC 地址)。但是, 从 A 到 R 的 IP 数据报和从 R 到 A 的 IP 数据报可以看作是相同的。不过应该注意的是, 在 Internet 中, 经过转发的 IP 数据报与转发前的 IP 数据报实际上是不同的 (数据报头部中的 TTL 字段需要减 1, 并重新计算头部的校验和)。

因此, 本题的参考答案为: B; C; A; A; B。

【例题 6-5】 ICMP 协议属于 TCP/IP 协议族中的(1)_____ 协议, ICMP 报文封装在(2)_____ 协议数据单元中传送, 在网络中起着差错报告、查询与控制的作用。ICMP 有 13 种报文, 常用的 ping 程序中使用了(3)_____ 报文, 以探测目标主机是否可达。

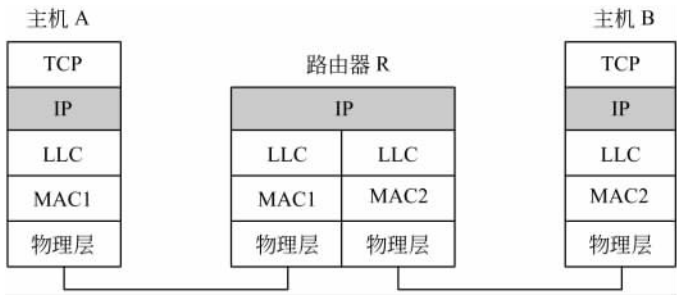


图 6-8 路由器互联的层次结构

如果在 IP 数据报传送过程中,发现生存时间(TTL)字段为零,则路由器发出(4)_____报文。如果网络中出现拥塞,则路由器产生一个(5)_____报文。

- (1) A. 数据链路层 B. 互连网络层 C. 传输层 D. 应用层
- (2) A. IP B. TCP C. UDP D. PPP
- (3) A. 地址掩码请求和应答 B. 回送请求和应答
C. 路由器询问和通告 D. 时间戳请求和响应
- (4) A. 超时 B. 改变路由 C. 源站抑制 D. 目的站不可到达
- (5) A. 超时 B. 改变路由 C. 源站抑制 D. 目的站不可到达

解析: 本题主要考查对于 ICMP 协议的理解。

Internet 控制报文协议(ICMP)是用于补偿 IP 协议所缺少的差错报告、查询、控制功能的协议,处于 TCP/IP 参考模型中的互连网络层。尽管 ICMP 本身就是网络层的一个协议,但它的报文不是直接传送给数据链路层,而是要封装成 IP 数据报,然后再传送给数据链路层。

ICMP 的报文可以分为两大类:差错报告报文和查询报文。差错报告报文用于报告路由器或主机(目的站)在处理一个 IP 数据报时可能遇到的一些问题。查询报文总是成对出现的,帮助主机或网络管理员从一个路由器或另一个主机获得特定的信息。表 6-1 列出了每一类的 ICMP 报文。

表 6-1 ICMP 报文

报文种类	类型字段	报 文
差错报告报文	3	目的站不可达
	4	源站抑制
	11	超时
	12	参数问题
	5	改变路由

续表

报文种类	类型字段	报 文
查询报文	8 或 0	回送请求或应答
	13 或 14	时间戳请求或应答
	17 或 18	地址掩码请求或应答
	10 或 9	路由器询问或通告

因此,本题的参考答案为:B;A;B;A;C。

【例题 6-6】数据报子网允许路由器在必要时丢弃分组。假设一个路由器丢弃分组的概率为 p 。现在考虑这样一种情况,一个源主机连接到源端路由器,源路由器又连接到目的端路由器,然后再连接到目的主机。如果任意一个路由器丢弃一个分组,源主机最终会发生超时并重发该分组。如果主机-路由器和路由器-路由器的线路都算作一跳(hop),并且不考虑除路由器以外其他丢弃分组的可能性,那么:

- (1) 一个分组在每次传输中所经过的平均跳数为多少?
- (2) 一个分组的平均传输次数是多少?
- (3) 每次接收到的分组所经过的平均跳数为多少?

解析:本题主要考查对路由选择的理解以及相关的计算问题。

(1) 由源主机发送的每个分组可能经过的跳数为 1、2 或 3,经过每个路由器分组被丢弃的概率为 p 。这样,分组只从源主机传输到源端路由器即经过 1 跳的概率为 p ;分组到达目的端路由器即经过 2 跳的概率为 $(1-p)p$;分组到达目的主机即经过 3 跳的概率为 $(1-p)^2$ 。因此,一个分组在每次传输中所经过的平均跳数 $L = p + 2(1-p)p + 3(1-p)^2 = p^2 - 3p + 3$ 。

(2) 一个分组在一次传输过程中传输成功即到达目的主机的概率为 $(1-p)^2$ 。这样一个分组的平均传输次数 T 为

$$\sum_{i=1}^{\infty} iP(\text{经过 } i \text{ 次传输成功的概率}) = \sum_{i=1}^{\infty} i(1 - (1-p)^2)^{i-1}(1-p)^2 = 1/(1-p)^2$$

(3) 每个接收到的分组所经过的平均跳数 $H = T \times L = (p^2 - 3p + 3)/(1-p)^2$ 。

6.3 基础习题

一、填空题

1. 将 IP 地址 11001010010111010111100000101101 按照点分十进制应该表示为_____。这是一个_____类 IP 地址,所属的网络为_____,这个网络的受限广播地址为_____,直接广播地址为_____。

2. 标准的 C 类 IP 地址使用_____位二进制数表示网络号。

3. 如图 6-9 所示的简单互联网中,在路由器 Q 路由表中对应目的网络 40.0.0.0 的下一跳 IP 地址应为_____。

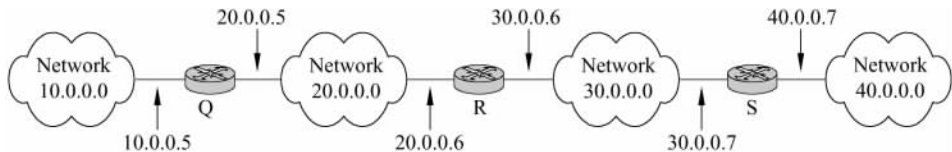


图 6-9 6.3 节填空题第 3 题示意图

4. 某计算机的 IP 地址是 208.37.62.23,那么该计算机在_____类网络上,如果该网络的地址掩码为 255.255.255.240,问该网络最多可以划分_____个子网;每个子网最多可以有_____台主机。

5. 为 IP 分组选择转发路径的过程被称为_____,是网络层的主要任务,ICMP 是_____层的协议。

6. 若一个 IPv6 地址为 645A:0:0:0:13B2:0:0:4587,采用零压缩后可表示为_____。

7. 对于下面给定的 IP 地址,请指出它们属于哪一类,并写出它们的网络地址、主机号以及它们所在网络的广播地址。

(1) 已知 IP 地址为 197.99.222.139,子网掩码为 255.255.255.240

地址类_____ 网络地址_____

主机号_____ 直接广播地址_____

(2) 已知 IP 地址为 119.28.188.99,子网掩码为 255.255.255.0

地址类_____ 网络地址_____

主机号_____ 直接广播地址_____

8. 路由器是工作在_____层的网络互联设备,使用它互联的两个局域网的_____层、_____层与_____层的协议可以是不同的,但_____以上的高层必须采用相同的协议。

9. 路由表可以分为静态路由表和动态路由表,使用路由信息协议 RIP 来维护的路由表属于_____路由表。

10. 传统电话采用电话交换网络来传送语音信息,而 IP 电话则采用_____网络来传送语音信息。

11. IP 地址的主机部分如果全为 1,则表示_____地址;IP 地址的主机部分若全为 0,则表示_____地址;第 1 个字节为 127 的 IP 地址(例如,127.0.0.1)被称为_____地址。

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 3. _____ IP 地址。 | 4. _____ IP 协议。 |
| 5. _____ 子网。 | 6. _____ 超网。 |
| 7. _____ 无类域间路由选择(CIDR)。 | 8. _____ 分组交付。 |
| 9. _____ 直接交付。 | 10. _____ 间接交付。 |
| 11. _____ 静态路由选择算法。 | 12. _____ 动态路由选择算法。 |
| 13. _____ 距离矢量路由选择算法。 | 14. _____ 链路状态路由选择算法。 |
| 15. _____ 自治系统。 | 16. _____ 内部网关协议。 |
| 17. _____ 外部网关协议。 | 18. _____ RIP。 |
| 19. _____ OSPF。 | 20. _____ 路由器。 |
| 21. _____ 边界路由器。 | 22. _____ 地址解析协议。 |
| 23. _____ 反向地址解析协议。 | 24. _____ 跳数。 |
| 25. _____ 最大传输单元(MTU)。 | 26. _____ ICMP。 |
| 27. _____ IGMP。 | 28. _____ 多播。 |
| 29. _____ 第三层交换。 | 30. _____ IPSec。 |

A. 一类路由选择算法,根据网络的当前状态信息来进行路由选择,也称为自适应路由选择算法。

B. 当使用超网技术时,可减少路由表中的表项的一种技术。

C. TCP/IP 协议用于提供差错报告、查询与控制功能协议,使用 IP 数据报封装其报文进行传送。

D. 在互联的路由器中转发 IP 分组的物理传输过程与数据报转发机制。

E. 最初的 Internet 采用的内部网关协议,是一种分布式、基于距离矢量的路由选择协议。

F. TCP/IP 协议中用于多播环境的协议,使用 IP 数据报传送其报文。

G. 网络层的一个功能,为分组从源结点传至目的结点选择适当的路径。

H. TCP/IP 协议中的提供不可靠、无连接、“尽力而为(best-effort)”的数据报传送服务的网络层协议。

I. 在一条独立的行政单位管辖下的一组网络和路由器。

J. 工作在网络层,是一种具有多个输入、输出端口,转发 IP 分组的专用计算机系统。

K. 不同自治系统路由器之间交换路由信息的协议。

L. 一种网络的状况,其中整个网络的吞吐量随着网络负载的增加反而下降。

M. IETF 开发的用于保证 IP 数据报安全而设计的一个协议,实际上是一组协议的集合。

N. 一个分组从源结点到达目的结点经过的路由器的个数。

O. 当分组的源主机和目的主机处于同一个子网时所采用的分组交付形式。

P. 一种分布式的、基于链路状态的内部网关协议,克服了 RIP 协议的缺点,能很好应用于大规模、拓扑变化快的互联网络环境。

Q. 一类路由选择算法,不测量、利用网络当前的拓扑结构与通信量,而是按照某种固定的规则选择路由,也称为非自适应路由选择算法。

R. 一个大的网络进行划分所形成的几个较小网络中的一部分。

S. 在一个自治系统内部使用的路由选择协议。

T. 当分组的源主机和目的主机不属于同一个子网时所采用的分组交付形式。

U. 通过工作在网络层的第三层交换机实现第三层分组转发的过程。

V. 从已知的物理地址找出对应 IP 地址的映射时所采用的协议。

W. 从已知的 IP 地址找出对应物理地址的映射时所采用的协议。

X. 一种路由选择算法,要求每个路由器在自己的链路状态发生变化时,将该路由器的链路状态信息传送给网络中的所有其他路由器。

Y. 一种传输技术,其中源结点可以发送一个分组的副本到选定的一组目的结点。

Z. 一个 32 比特的二进制地址,用软件实现、并在全局惟一地定义接入网络的一个主机或路由器。

A'. 一个组织所属的几个 C 类网络合并成的一个更大的地址范围的逻辑网络。

B'. 一个特定物理网络所能处理的最大数据单元长度。

C'. 主干区域内与其他自治系统交换路由信息的路由器。

D'. 一种路由选择算法,要求每个路由器维持一张路由表,该路由表给出了到达每个目的地已知的最佳距离以及输出路线。

三、选择题(只有一个正确的选项)

1. IP 地址由一组_____比特的二进制数字组成。

- A. 8 B. 16 C. 32 D. 64

2. 在下面的 IP 地址中属于 C 类地址的是_____。

- A. 141. 0. 0. 0 B. 10. 10. 1. 2
C. 197. 234. 111. 123 D. 225. 33. 45. 56

3. ARP 协议的主要功能是_____。

- A. 将 IP 地址解析为物理地址 B. 将物理地址解析为 IP 地址
C. 将主机域名解析为 IP 地址 D. 将 IP 地址解析为主机域名

4. 要构建一个可连接 10 个主机的网络(与其他网络互联),如果该网络采用划分子网的方法,则子网掩码为_____。

- A. 255. 255. 255. 0 B. 255. 255. 248. 0
C. 255. 255. 240. 0 D. 255. 255. 224. 0

5. 现在要构建一个可连接 14 个主机的网络(与其他网络互联),如果该网络采用划

分子网的方法,则子网掩码为_____。

- A. 255.255.255.0 B. 255.255.248.0
C. 255.255.240.0 D. 255.255.224.0

6. 假如正在构建一个有 22 个子网的 B 类网络,但是几个月以后该网络将增至 80 个子网。每个子网要求支持至少 300 个主机,应该选择下面哪个子网掩码? _____

- A. 255.255.0.0 B. 255.255.254.0
C. 255.255.255.0 D. 255.255.248.0

7. 假如一台连接到网络上的计算机的网络配置为:IP 地址为 136.62.2.55,子网掩码为 255.255.192.0,网关地址为 136.62.89.1。这台计算机在网络中不能与其他主机进行通信。其中哪一项设置导致了问题的产生? _____

- A. 子网掩码 B. 网关地址 C. IP 地址 D. 其他配置

8. 关于 IP 提供的服务,下列哪种说法是正确的? _____

- A. IP 提供不可靠的数据报传送服务,因此数据报传送不能受到保障
B. IP 提供不可靠的数据报传送服务,因此它可以随意丢弃数据报
C. IP 提供可靠的数据报传送服务,因此数据报传送可以受到保障
D. IP 提供可靠的数据传送服务,因此它不能随意丢弃报文

9. 一个标准的 IP 地址 128.202.99.65 所属的网络为_____。

- A. 128.0.0.0 B. 128.202.0.0
C. 128.202.99.0 D. 128.202.99.65

10. IP 数据报穿越 Internet 过程中有可能被分片。在 IP 数据报分片以后,下列哪些设备(或哪个设备)负责 IP 数据报的重组? _____

- A. 源主机 B. 目的主机
C. 分片途经的路由器 D. 分片途经的路由器或目的主机

11. 在 Internet 中,一个路由器的路由表通常包含_____。

- A. 目的网络和到达该目的网络的完整路径
B. 所有的目的主机和到达该目的主机的完整路径
C. 目的网络和到达该目的网络路径上的下一个路由器的 IP 地址
D. 互联网中所有路由器的 IP 地址

12. 下面哪个 IP 地址是有效的? _____

- A. 202.280.130.45 B. 130.192.33.45
C. 192.256.130.45 D. 280.192.33.456

13. 关于 RIP 协议与 OSPF 协议,下列说法中正确的是_____。

- A. 都是基于链路状态的外部网关协议
B. RIP 是基于链路状态的内部网关协议,OSPF 是基于距离矢量的内部网关协议

- C. 都是基于距离矢量的内部网关协议
- D. RIP 是基于距离矢量的内部网关协议, OSPF 是基于链路状态的内部网关协议
14. RIP 协议允许的最大跳数是_____。
- A. 16 B. 15 C. 30 D. 25
15. IP 地址为 126.5.3.4、子网掩码为 255.255.255.0 的主机所在的网络,最多可以划分为 M 个子网,每个子网内最多可以有 N 台主机, M 和 N 分别为_____。
- A. 126, 128 B. 254, 254 C. 126, 126 D. 256, 256
16. IPv4 与 IPv6 分别采用多少比特来表示一个 IP 地址? _____
- A. 32, 128 B. 16, 64 C. 32, 64 D. 32, 128
17. 网络中发生了拥塞,根据是_____。
- A. 随着通信子网的负载的增加,吞吐量也增加
- B. 网络结点接收和发出的分组越来越少
- C. 网络结点接收和发出的分组越来越多
- D. 随着通信子网的负载的增加,吞吐量反而降低
18. 下列关于网络的拥塞的叙述中,正确的是_____。
- A. 网络拥塞极端的后果是死锁,因此导致死锁的原因很容易发现
- B. 网络中的每个结点都不可能发生死锁
- C. 只有网络层协议必须采取防止死锁的发生
- D. 网络各层协议都必须采取防止死锁的发生
19. 在网络层中,可以采用有效的办法防止拥塞现象的发生。在拥塞控制方法中,直接对通信子网中分组的数量进行严格、精确的限制,以防止拥塞现象发生的方法为_____。
- A. 缓冲区预分配法 B. 分组丢弃法
- C. 定额控制法 D. 存储转发法
20. 关于子网与子网掩码,下列说法中正确的是_____。
- A. 通过子网掩码,可以从一个 IP 地址中提取出网络号、子网号与主机号
- B. 子网掩码可以把一个网络进一步划分成几个规模相同或不同的子网
- C. 子网掩码中的 0 和 1 一定是连续的
- D. 一个 B 类地址采用划分子网的方法,最多可以划分为 255 个子网
21. 下列 4 类地址格式中,标准 B 类地址的格式是_____。
- A.

0	网络号(7 比特)	主机号(24 比特)
---	-----------	------------

01	网络号(14 比特)	主机号(16 比特)
----	------------	------------

10	网络号(14 比特)	主机号(16 比特)
----	------------	------------

110	网络号(21 比特)	主机号(8 比特)
-----	------------	-----------

A. TCP/IP
B. RIP
C. IPX/SPX
D. AppleTalk

A. 主机名 B. MAC 地址
C. IP 地址 D. 物理地址

A. 255.0.0.0 B. 255.255.0.0
C. 255.255.255.0 D. 111.251.0.0

26. 下列哪项不属于路由选择协议的功能?

27. 下列哪项可以与术语“物理地址”互换使用?

28. 以下选项中不属于 ICMP 报文的是_____。

29. 提供虚电路服务是网络层向传输层提供的一种服务,在进行数据交换的两个端系统之间。

A. 只能有一条虚电路,但能为不同的进程服务

- B. 可以有多条虚电路为不同的进程服务
C. 只能有一条虚电路为一个进程服务
D. 可以有多条虚电路为一个进程服务
30. IP 地址 255.255.255.255 称为_____。
A. 直接广播地址 B. 受限广播地址
C. 回送地址 D. 间接广播地址
31. 在由路由器进行互联的多个局域网的结构中,要求每个局域网的_____。
A. 物理层协议可以不同,而数据链路层及数据链路层以上的高层协议必须相同
B. 物理层、数据链路层协议可以不同,而数据链路层以上的高层协议必须相同
C. 物理层、数据链路层、网络层协议可以不同,而网络层以上的高层协议必须相同
D. 物理层协议、数据链路层、网络层及高层协议都可以不同
32. 在 IP 数据报头部中有两个有关长度的字段,一个为头部长度的字段,一个为总长度字段。其中_____。
A. 头部长度的字段和总长度字段都以 8 比特为计数单位
B. 头部长度的字段以 8 比特为计数单位,总长度字段以 32 比特为计数单位
C. 头部长度的字段以 32 比特为计数单位,总长度字段以 8 比特为计数单位
D. 头部长度的字段和总长度字段都以 32 比特为计数单位
33. 在 Internet 中,IP 数据报从源结点到目的结点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中,IP 数据报头部中的_____。
A. 源地址和目的地址都不会发生变化
B. 源地址有可能发生变化而目的地址不会发生变化
C. 源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化
D. 源地址和目的地址都有可能发生变化
34. 在 Internet 中,IP 数据报的传输需要经由源主机和中间路由器到达目的主机,通常_____。
A. 源主机和中间路由器都知道 IP 数据报到达目的主机需要经过的完整路径
B. 源主机知道 IP 数据报到达目的主机需要经过的完整路径,而中间路由器不知道
C. 源主机不知道 IP 数据报到达目的主机需要经过的完整路径,而中间路由器知道
D. 源主机和中间路由器都不知道 IP 数据报到达目的主机需要经过的完整路径
35. 如果子网掩码是 255.255.192.0,那么下列哪个主机必须通过路由器才能与主机 129.23.144.16 通信? _____
A. 129.23.191.21 B. 129.23.127.222
C. 129.23.130.33 D. 129.23.148.127
36. 动态路由选择和静态路由选择的主要区别在哪里? _____

- A. 动态路由选择需要维护整个网络的拓扑结构信息,而静态路由选择只需要维护有限的拓扑结构信息
 - B. 动态路由选择需要使用路由选择协议去发现和维护路由信息,而静态路由选择只需要手动配置路由信息
 - C. 动态路由选择的可扩展性要大大优于静态路由选择,因为在网络拓扑发生变化时路由选择不需要手动配置去通知路由器
 - D. 动态路由选择使用路由表,而静态路由选择不使用路由表
37. 使用距离矢量路由选择协议的路由器通过以下哪种方式获得最佳路径? _____
- A. 通过向相邻路由器发送一次广播以询问最佳路径
 - B. 运行最短路径优先(SPF)算法
 - C. 将接收到的路径的度量增加 1
 - D. 测试每条路径
38. 在距离矢量路由选择协议中,下列哪项最可能导致路由回路(rooting loop)问题? _____
- A. 由于网络带宽的限制,某些路由更新数据包被丢弃
 - B. 由于路由器不知道整个网络的拓扑结构信息,当收到一个路由更新信息时,又将该更新信息发回向自己发送该路由信息的路由器
 - C. 当一个路由器发现自己的一条直接相邻链路断开时,没能将这个变化报告给其他路由器
 - D. 慢收敛导致路由器接收了无效的路由信息
39. 当一个 IP 分组进行直接交付时,要求发送站和目的站具有相同的_____。
- A. IP 地址
 - B. 主机号
 - C. 网络号
 - D. 子网地址

四、简答题

1. 为什么要划分子网? 子网掩码的作用是什么?
2. 在 IP 协议中,差错校验只针对 IP 数据报的头部进行,而未包含数据部分,试解释这样设计的主要原因。
3. 当某个路由器发现一个 IP 数据报的校验和有差错时,为什么只能采取丢弃的方法而不是要求源结点重发此数据报?
4. 当路由器在转发某个 IP 数据报发现差错(例如目的结点不可到达)时,只能向发送该数据报的源结点发出 ICMP 差错报告报文,而不能向该数据报经过的中间路由器发送差错报告报文,为什么?
5. 在 Internet 中分片传送的 IP 数据报在最终的目的地主机进行重组。还可以有另外

一种方式,即各分片在通过了一个网络就进行一次重组。试比较这两种方法的优劣。

6. 有人说:“ARP 向网络层提供服务,因此是数据链路层的一部分”。这种说法对吗?

7. ARP 和 RARP 都将地址从一个空间映射到另一个空间。从这点来看,二者是相似的。但是,二者的实现方式是根本不同的,二者的差异主要表现在什么方面?

8. 在地址解析中,网关(gateway)的作用是什么?

9. 大多数 IP 数据报重组算法都有一个计时器,以避免丢失分片而永久占用重组缓冲区。假定一个 IP 数据报被分割成 4 个分片,前 3 个分片都成功到达目的地,但最后 1 个分片迟迟没有到达;最后计时器超时,接收方将该数据报的前 3 个分片丢弃;随后,最后 1 个分片姗姗来迟。那么,接收方将如何处理这个分片?

10. 假设一个 IP 数据报在某个路由器被分片,IP 数据报头部中的哪些字段需要拷贝到每个分片? 哪些字段需要重新计算?

11. 国际上把 10.0.0.0~10.255.255.255、172.16.0.0~172.31.255.255、192.168.0.0~192.168.255.255 等 IP 地址定义为内部 IP 地址,它们的作用是什么?

12. 交换技术在计算机网络体系结构各层中都存在,请比较第二层交换与第三层交换。

13. 假定所有的路由器和主机都正常工作,所有软件也都正常运行。那么,是否还可能(尽管可能性很小)会把分组投递到错误的目的地址?

14. 当前的 IP 寻址方案是否可以重新设计成使用硬件地址而不使用 IP 地址的方案?

6.4 综合习题

1. 现有一个公司需要创建内部的网络,该公司包括工程技术部、市场部、财务部和办公室 4 个部门,每个部门约有 20~30 台计算机。试问:

(1) 若要将几个部门从网络上进行分开。如果分配该公司使用的地址为一个 C 类地址,网络地址为 192.168.161.0,如何划分网络,将几个部门分开?

(2) 确定各部门的网络地址和子网掩码,并写出分配给每个部门网络中的主机 IP 地址范围。

2. 假设有两台主机,主机 A 的 IP 地址为 208.17.16.165,主机 B 的 IP 地址为 208.17.16.185,它们的子网掩码为 255.255.255.224,默认网关为 208.17.16.160。试问:

(1) 主机 A 能否和主机 B 直接通信?

(2) 主机 B 不能和 IP 地址为 208.17.16.34 的 DNS 服务器通信。为什么?

(3) 如何只做一个修改就可以排除(2)中的故障?

3. 应用最短路径优先搜索算法 Dijkstra, 求出图 6-10 中源结点 E 到达网络中其他各结点的全部最短路径。

4. 假设在以太网上运行 IP 协议, 源主机 A 要和 IP 地址为 192.168.1.250 的主机 B 通信, 请问 A 如何得到主机 B 的 MAC 地址? (说明采用的协议以及查找过程)

5. (1) 假设一个主机的 IP 地址为 192.55.12.120, 子网掩码为 255.255.255.240, 求出其子网号、主机号以及直接的广播地址。(2) 如果子网掩码是 255.255.192.0, 那么下列的哪些主机(A. 129.23.191.21 B. 129.23.127.222 C. 129.23.130.33 D. 129.23.148.122)必须通过路由器才能与主机 129.23.144.16 通信?

6. 已知某个 C 类网, 现要将这个网分成几个子网, 其中每个子网中的主机数不小于 30, 如何设计子网及子网掩码使其满足题目的要求? 被分成多少子网? 每个子网的可用 IP 地址数是多少? IP 地址损失多少个?

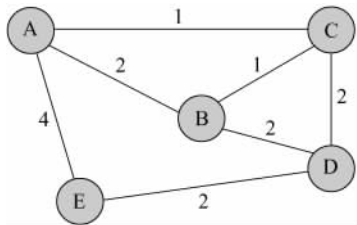


图 6-10 6.4 节第 3 题示意图

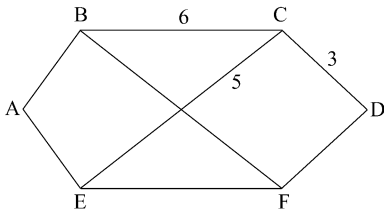


图 6-11 6.4 节第 7 题示意图

7. 考虑如图 6-11 所示的采用基于距离矢量的路由选择算法的子网。假设路由器 C 刚启动, 并测得到达它的邻接路由器 B、D 和 E 的时延分别等于 6、3 和 5。此后, 路由器 C 依次收到下列矢量: 来自 D 的(16,12,6,0,9,10)、来自 E 的(7,6,3,9,0,4)以及来自 B 的(5,0,8,12,6,2)。上面的矢量表示的是发送该矢量的结点分别与结点 A、B、C、D、E、F 的延时。则路由器 C 在收到 3 个矢量之后的新路由表是什么?

8. 对 720 个路由器进行分级路由, 若采用三级分级结构, 则应选择多大的区和簇才能减小路由表的尺寸? 最小的路由表尺寸可能是多少?

9. 一个有 50 个路由器的网络, 采用基于距离矢量的路由选择算法, 路由表的每个表项长度为 6 字节, 每个路由器都有 3 个邻接路由器, 每秒与每个邻接路由器交换 1 次路由表。则每条链路上由于路由器更新路由信息而耗费的带宽为多少?

10. 在一个 6Mb/s 网络上的一台计算机受到令牌漏桶的流量管制。假定令牌填入速率为 1Mb/s, 开始时漏桶装填的容量是 8Mb。那么, 计算机可以用完全速率 6Mb/s 发送多长时间?

11. 假设有一个 IP 数据报, 头部长度为 20B, 数据部分长度为 2000B。现该分组从源主机到目的主机需要经过两个网络, 这两个网络所允许的最大传输单元 MTU 为 1500B 和 576B。请问该数据报如何进行分片?

12. 假设主机 A 要向主机 B 传输一个长度为 512KB 的报文, 数据传输速率为 50Mb/s, 途中需要经过 8 个路由器。每条链路长度为 1000km, 信号在链路中的传播速度为 200000km/s, 并且链路是可靠的。假定对于报文与分组, 每个路由器的排队延迟时间为 1ms, 数据传输速率也为 50Mb/s。那么, 在下列情况下, 该报文需要多长时间才能到达主机 B?

(1) 采用报文交换方式, 报文头部长为 32B;

(2) 采用分组交换方式, 每个分组携带的数据为 2KB, 头部长为 32B。

13. 已知 5 台主机 A、B、C、D、E 经由路由器 R1、R2、R3、R4 连接的网络结构如图 6-12 所示。试回答以下问题:

(1) 主机 A 到主机 B 的 IP 数据报经过的路径和主机 B 到主机 A 经过的路径是否一定相同?

(2) 请写出路由器 R1 的静态路由表。

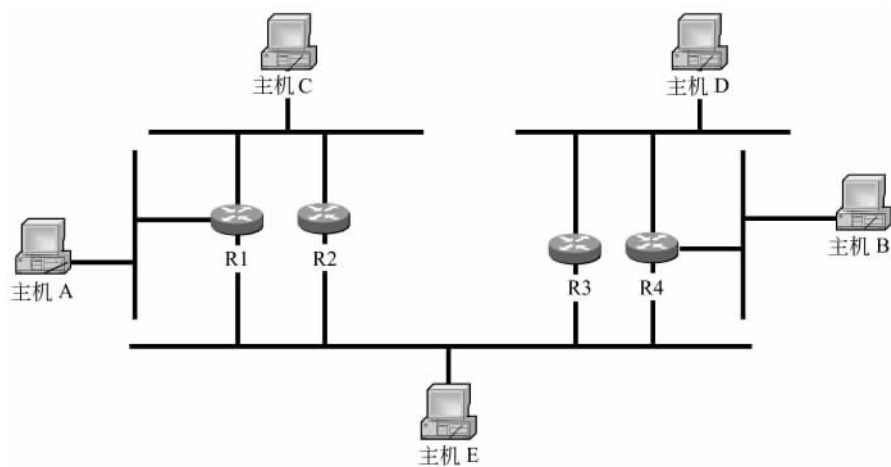


图 6-12 6.4 节第 13 题示意图

14. Internet 中的 3 个自治系统 AS1、AS2、AS3 之间的连接方式如图 6-13 所示, 自治系统之间路由采用边界网关协议(BGP), 试以该例说明 BGP 协议是如何避免循环路由的。

15. Internet 中的一个自治系统的内部结构如图 6-14 所示, 如果路由选择协议采用 OSPF 协议, 试计算 R6 的路由表。

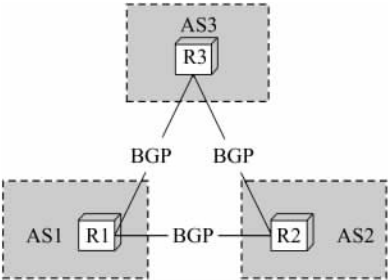


图 6-13 6.4 节第 14 题示意图

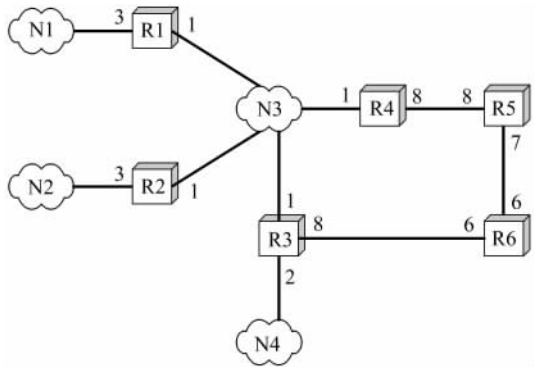


图 6-14 6.4 节第 15 题示意图

16. 某个单位的网点由 4 个子网组成,结构如图 6-15 所示,其中主机 H1、H2、H3 和 H4 的 IP 地址和子网掩码如表 6-2 所示。

- (1) 请写出路由器 R1 到 4 个子网的路由表。
- (2) 试描述主机 H1 发送一个 IP 数据报到主机 H2 的过程(包括物理地址解析过程)。

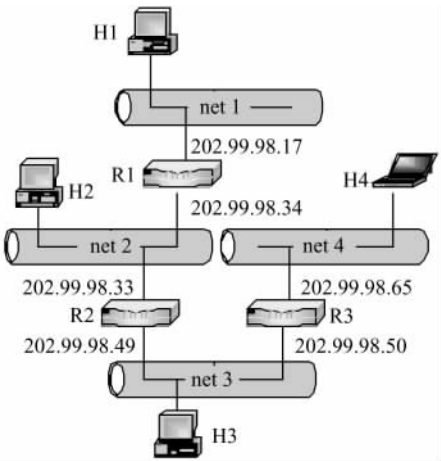


图 6-15 6.4 节第 16 题示意图

表 6-2 6.4 节第 16 题示意表

主机	IP 地址	子网掩码
H1	202.99.98.18	255.255.255.240
H2	202.99.98.35	255.255.255.240
H3	202.99.98.51	255.255.255.240
H4	202.99.98.66	255.255.255.240

17. 在某个网络中,R1 和 R2 为相邻路由器。其中表 6-3(a)为 R1 的原路由表,表 6-3(b)为 R2 广播的距离矢量报文(V,D),请根据距离矢量路由选择算法更新 R1 的路由表,并写出更新后的 R1 路由表。

表 6-3(a) R1 的原路由表

目的网络	距离	下一跳
10.0.0.0	0	直接
30.0.0.0	7	R7
40.0.0.0	3	R2
45.0.0.0	4	R8
180.0.0.0	5	R2
190.0.0.0	10	R5

表 6-3(b) R2 广播的(V,D)报文

目的网络	距离
10.0.0.0	4
30.0.0.0	4
40.0.0.0	2
41.0.0.0	3
180.0.0	5

18. 假设主机 A 与路由器 R1 相连,R1 与路由器 R2 相连,而 R2 又与主机 B 相连。现在主机 A 上有一个包含 900 字节数据、20 字节头部的 TCP 报文段要传送给主机 B。请写出在 3 段链路(A-R1,R1-R2,R2-B)中传输的 IP 数据报头部中的总长度字段、标识字段、DF、MF 和片偏移字段。假设链路 A-R1 能支持的最大帧长度为 1024 字节(包括 14 字节的帧头),链路 R1-R2 能支持的最大帧长度为 512 字节(包括 12 字节的帧头),链路 R2-B 能支持的最大帧长度为 512 字节(包括 12 字节的帧头)。

19. 网络地址转换(NAT)的主要目的是解决 IP 地址短缺问题以及实现 TCP 负载均衡等。在图 6-16 的设计方案中,与 Internet 连接的路由器采用网络地址转换。请根据路由器的 NAT 表 6-4 和图 6-16 中给出的网络结构、IP 地址,简要叙述主机 B 向内部网络发出请求进行通信时,边界路由器实现 TCP 负载均衡的过程。

表 6-4 路由器的 NAT 表

协议	内部局部地址及端口号	内部全局 IP 地址及端口号	外部全局 IP 地址及端口号
TCP	10.1.1.1;80	10.1.1.127;80	172.20.7.3;3058
TCP	10.1.1.2;80	10.1.1.127;80	172.20.7.3;4371
TCP	10.1.1.3;80	10.1.1.127;80	172.20.7.3;3062

20. 某网络结构如图 6-17 所示,如果路由器 3 与网络 4 之间的线路突然中断,按照 RIP 路由协议的实现方法,路由表的更新时间间隔为 30 秒。请写出中断 30 秒后路由器 2 的路由信息表和中断 500 秒后路由器 2 的路由信息表。

- 注：① 若到达目的网络不需转发或目的网络不可达,用“—”来表示“下一站地址”；
② 当目的网络不可达时,“跳数”为 16。

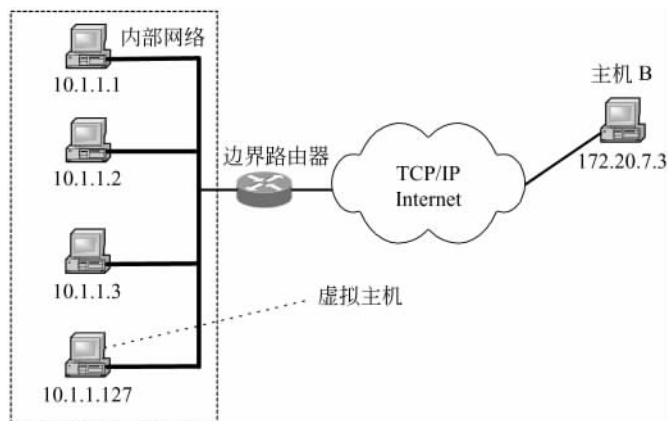


图 6-16 6.4 节第 19 题示意图

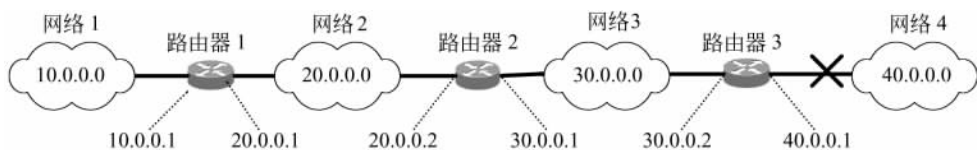


图 6-17 6.4 节第 20 题示意图

6.5 答案与解析

6.5.1 基础习题部分

一、填空题

1. 202.93.120.45;C;202.93.120.0;255.255.255.255;202.93.120.255

解析：参见本节选择题第 30 题的解析部分。

2. 21

3. 20.0.0.6

4. C;14;14

5. 路由选择;网络

6. 645A::13B2:0:0:4587

解析：当 IPv6 的冒号十六进制地址中出现两个以上的 0 时,可以采用零压缩法即用两个冒号代表这些 0。应该注意的是,这种用于连续的 0 的缩写格式在一个 IPv6 地址中只能出现一次。关于 IPv6 另参见本节选择题第 16 题的解析部分。

7. (1) C;197.99.222.128;11;197.99.222.255

(2) A;119.28.188.0;99;119.28.188.255

8. 网络;物理;数据链路;网络;网络层

9. 动态

10. TCP/IP

解析: IP 电话有时也称为 IP 语音 (voice over IP, VoIP), 通过 TCP/IP 网络来传输语音数据, 目前相应的国际标准已经开始实施。然而, 现在许多关键的技术障碍还阻碍 IP 电话技术的广泛应用。首先, 语音数据量比普通数据量要大, 语音服务质量很容易受线路服务质量的影响。其次, 语音数据希望能够顺序、无间断地传到接收方 (而数据传输则不必保证数据接收的顺序一定是发送的顺序), 但如果传输线路太忙, 语音传输也易于中断; 通常, 为防止间断和服务中止, 语音连接需要比数据连接更大带宽。

11. 直接广播; 网络; 回送

12. 通信量; 通信子网

13. 下降; 拥塞

14. 直接交付; 间接交付

15. 静态路由选择算法; 动态路由选择算法

16. 转发分组; 路由选择; 分组转发

17. B; A; C; A; D

解析: RIP 协议最大的优点就是简单, 适用于规模相对较小的自治系统, 其直径一般小于 15 跳, 也即 16 表示到目的网络的路由为不可达。另参见例题 6-3 的解析部分。

18. C; B; B

解析: IPv6 的头部包括基本头部 (长度为 40 字节) 和若干个可选的扩展头部。同 IPv4 相比, IPv6 增加的机制之一就是支持资源预定, 允许路由器将每个数据分组与一个给定的资源分配相关联。“流 (flow)” 就是 Internet 上从特定的源站到特定的目的站的单播或多播数据分组, 所经过的路径上的路由器都能保证指定的服务质量。头部中的源地址、目的地址和流标号 (flow label) 字段惟一地标识了一个流。

二、名词解释

1. L

2. G

3. Z

4. H

5. R

6. A'

7. B

8. D

9. O

10. T

11. Q

12. A

13. D'

14. X

15. I

16. S

17. K

18. E

19. P

20. J

21. C'

22. W

23. V

24. N

25. B'

26. C

27. F

28. Y

29. U

30. M

三、选择题

1. C

解析: TCP/IP 参考模型网络层使用的地址标识符称为 IP 地址。在目前使用的 IPv4 中, IP 地址是一个 32 比特构成的二进制地址, 用软件实现, 并在全局惟一地标识接入网络的一个主机或路由器。

2. C

解析: 根据不同的取值范围, IP 地址可以分为 5 类: A 类、B 类、C 类、D 类与 E 类, 分别用 IP 地址的前 4 个比特进行标识。其中, A 类地址的第 1 个比特为 0, B 类地址的前 2 个比特为 10, C 类地址的前 3 比特为 110, D 类地址的前 4 比特为 1110, E 类地址的前 4 比特为 1111。从 IP 地址的范围来看, A 类地址的范围从 1.0.0.0 到 127.255.255.255, B 类地址的范围从 128.0.0.0 到 191.255.255.255, C 类地址的范围从 192.0.0.0 到 223.255.255.255, D 类地址的范围从 224.0.0.0 到 239.255.255.255, E 类地址的范围从 240.0.0.0 到 255.255.255.255。因此, 如果一个 IP 地址采用二进制形式, 只要观察前几个比特的值就可以知道它所属的类别; 如果一个 IP 地址采用点分十进制形式, 只要检查第一个数字就可以确定它所属的类别。另参见选择题第 1 题的解析部分。

3. A

解析: IP 地址是主机与路由器在网络层使用的逻辑地址, 但在数据链路层, 帧是以物理地址(例如, Ethernet 中使用的 48 比特的 MAC 地址)来标识的。因此, 数据链路层不能识别 IP 地址, 需要一种方法来实现 IP 地址与物理地址之间的转换。在 TCP/IP 协议族中, 将 IP 地址与物理地址进行映射称为地址解析, 包括两个过程: 从已知的 IP 地址找出对应物理地址的映射过程称为正向地址解析, 相应的协议称为地址解析协议 ARP; 反之, 从已知的物理地址找出对应 IP 地址的映射过程称为反向地址解析, 相应的协议称为反向地址解析协议 RARP。

尽管 IP 地址为 Internet 提供了统一的编址方式, 但无论是二进制形式还是点分十进制形式都难以记忆, 不方便用户使用。域名系统(domain name system)是 Internet 为了解决这个问题而提出并采用的层次型命名机制, 将域名转换为相应的 IP 地址的过程称为域名解析。

4. C

解析: 如果一个子网要求具有 10 个主机, 那么需要的 IP 地址数为: $10+1+1+1=13$ 。其中, 加的第一个 1 是指这个子网与外部连接时所需的网关(gateway)地址, 后两个 1 分别是指子网的网络地址和广播地址。因为 $13 < 16=2^4$, 所以主机号为 4 位。 $256-16=240$, 所以该子网的子网掩码为 255.255.255.240。

5. D

解析: 参见选择题第 4 题的解析部分。由于该子网要求具有 14 个主机, 所需的 IP

地址数为 $14+3=17$ 。因为 $16<17<32$, $256-32=224$, 所以该子网的子网掩码为 255.255.255.224。

6. B

解析: B 类 IP 地址的网络地址是 16 比特, 主机号是 16 比特。对于子网掩码, B 类网络的默认值(即不划分子网的情况下)是 255.255.0.0。但是, 子网掩码的值必须随网络的具体划分情况而定。解答这类试题可以采用排除法。在本题中, 子网掩码 255.255.254.0 支持最多 126 个子网, 每个子网最多为 510 个主机; 255.255.255.0 支持最多 254 个子网, 每个子网最多为 254 个主机; 255.255.248.0 支持最多 30 个子网, 每个子网最多为 $2^{11}-2$ 个主机。

7. C

解析: 问题在于所设置的 IP 地址与指定的子网掩码不符。在本题中, IP 地址 136.62.2.55 和 网关地址 136.62.89.1 显然为 B 类地址。其中, 2 的二进制表示为: 00000010, 89 的二进制表示为: 01011001。因此, 如果主机 IP 地址和网关地址属于同一子网, 则子网掩码须为: 255.255.128.0。但子网掩码 255.255.128.0 所允许的有效子网为 $2^1-2=0$, 显然 IP 地址和网关地址两者之一必存在错误。

对于子网掩码 255.255.192.0, 其第 3 个字节 192 的二进制表示为: 11000000, 表示的含义是: 所划分的网络包括 $2^2-2=2$ 个子网, 子网号为: 01 和 10(其中, 全 0 和全 1 的子网号具有特殊的含义, 不能使用)。因此, 两个子网的主机地址范围分别为: 136.62.64.1~136.62.127.254, 136.62.128.1~136.62.191.254。可以看出, IP 地址不在上述的范围之内。

8. A

解析: IP 协议是一种无连接、不可靠的数据报传送服务的协议, 这意味着提供的是一种“尽力而为(best-effort)”的服务。其中, “无连接”意味着 IP 协议不维护 IP 数据报发送后的任何状态信息; “不可靠”意味着 IP 数据报的传送不受到保障, 即 IP 协议不能保证 IP 数据报一定能成功地到达目的结点。“尽力而为”意味着 IP 数据报不能被随意丢弃, 只有在一些特定的情况下(例如, IP 数据报出现传输差错, 路由器队列满等)才允许被丢弃。

9. B

解析: 根据 IP 地址 128.202.99.65 的第一个数字, 可以判断是一个 B 类地址。在不划分子网的情况下, B 类 IP 地址的最后 16 比特为主机号, 当主机号全为 0 时为该网络的网络地址。因此, 128.202.99.65 的网络地址为 128.202.0.0。另参见选择题第 2 题的解析部分。

10. B

解析: 在一个 IP 数据报经源主机传送至目的主机过程中, 可能需要经过多个不同的物理网络。由于不同物理网络的数据链路层最大传输单元即 MTU 可能不同, 因此路由

器在接收到一个 IP 数据报时,需要根据数据报的长度以及所连接的物理网络的 MTU 决定是否对数据报进行分片。由于一个 IP 数据报的各个分片都是一个独立的数据报,可能会经过不同的路径到达目的主机,而且在传输过程中仍然存在分片的可能,因此不能由中间路由器进行重组,而必须由目的主机将所有的分片重组成原来的数据报。另参见本章简答题第 4 题的解答部分。

11. C

解析:每个连接在互联网上的主机或路由器都必须有一个路由表用于决定分组的传输路径。在 Internet 中,为了提供路由器的查询效率以及减小路由表的内容,通常采用两种方法:下一跳路由选择和特定网络路由选择。在下一跳路由选择(next hop routing)中,路由器表只保留到达目的主机的下一个路由器的地址,而不是保留通向目的主机的传输路径的所有路由信息。在特定网络路由选择(network specific routing)中,路由表将目的主机所在的网络而不是目的主机的 IP 地址作为路由表中的目的地址。因此,Internet 的路由表的表项通常包含目的网络和到达该目的网络路径上的下一个路由器的 IP 地址。

12. B

解析:采用点分十进制形式的 IP 地址为 4 个由点号分隔开的数字,每个数字在二进制上为 8 比特,范围是从 0~255。另参见选择题第 1 题的解析部分。

13. D

解析:Internet 采用分级的路由选择协议,并且将整个 Internet 划分为许多较小的自治系统。一个自治系统内部使用的路由选择算法称为内部网关协议,与 Internet 中的其他自治系统选用什么路由选择算法无关。自治系统之间的路由选择算法称为外部网关协议,主要在不同自治系统的路由器之间交换路由信息,并负责为分组在不同自治系统之间选择最优的路径。路由信息协议(routing information protocol, RIP)是最初的 Internet 内部网关协议,是一种分布式、基于距离矢量的路由选择协议。RIP 协议尽管简单,但不能适应大型或路由信息变化剧烈的互联网络环境。因此,RIP 协议于 1979 年被基于链路状态的内部网关协议所替代。最著名也是最常用的基于链路状态的内部网关协议是 IETF 提出的开放最短路径优先(open shortest path first, OSPF)协议。

14. B

解析:在使用路由器的分组交换网络中,路由信息是通过路由器之间的相互交换而进行扩散的。如果在路由器上的路由信息一致并且不存在环路,这时的网络称为收敛的(converged)。由于在 RIP 协议中,路由器只与相邻的路由器定期交换路由信息,当某个路由器的路由信息发生变化时,需要很长时间才能将该变化传送到所有的路由器,即产生所谓的“慢收敛(slow convergence)”或“无穷计数(count to infinity)”问题。为了解决这个问题,RIP 采用了限制跳数为 15 的方法,即一条路径的最大可能跳数为 15,16 相当于不可达。尽管这种方法有效减轻了“慢收敛”问题带来的影响,但并不能杜绝“慢收敛”问

题的发生。

15. B

解析: IP 地址 126. 5. 3. 4 为 B 类地址, 子网掩码为 255. 255. 255. 0。由于子网号全为 0 和全为 1 具有特殊的含义, 主机号全为 0 和全为 1 也具有特殊的含义, 因此, 该网络共有 $2^8 - 2$ 即 254 个子网, 每个子网上最多的主机个数为 $2^8 - 2$ 即 254。另参见选择题第 6 题的解析部分。

16. D

解析: 为了解决 IPv4 存在的地址空间太小的问题, IPv6 将地址长度从 IPv4 的 32 比特增大到 128 比特, 使地址空间增大为 2^{96} 倍。一个 IPv6 的 IP 地址可以采用冒号十六进制法(colon hexadecimal notation)来表示, 每个 16 比特组写成一个十六进制数, 每个十六进制数用一个冒号隔开, 例如“26E8: 8C01: 26C0: 0110: 12A4: FFFF: 960A: 0001”。另参见本节选择题第 1 题的解析部分。

17. D

解析: 计算机网络通信子网的资源包括通信链路的带宽、路由器的缓存空间与处理器等。拥塞(congestion)指的是这样的一种状况: 在某段时间, 如果对通信子网中某一资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分, 网络的性能将明显变差; 当网络中有许多资源同时产生拥塞, 网络的性能将会急剧下降, 整个网络的吞吐量将会随着网络负载的增加反而不断下降。而在网络正常运行时, 网络的吞吐量将随网络负载的增加而线性增加。因此, 判断网络是否出现拥塞的依据是网络的吞吐量是否随负载的增加而不断下降。

18. D

解析: 在网络出现拥塞时, 网络的一部分甚至整个网络的性能都会下降, 严重时甚至会导致网络通信业务陷入停顿, 即出现死锁(deadlock)现象。网络死锁时, 网络的吞吐量接近于零。导致死锁的原因是多方面的, 网络严重拥塞只是原因之一。网络死锁的原因很不容易发现, 即使发现也不可能立即修复, 因此网络的各层协议都必须采取必要的措施防止死锁的发生。另参见本节选择题第 17 题的解析部分。

19. C

解析: 处理网络拥塞的常用方法有 3 种: 缓冲区预分配法、分组丢弃法和定额控制法。缓冲区预分配法(buffer allocation)适用于虚电路分组交换网, 通过预先分配结点中的数据缓冲区, 使每个传送的分组在所经过的虚电路中的每个结点中都有预定的缓存空间, 从而避免了拥塞的发生。分组丢弃法(packet elimination)不预先分配数据缓冲区, 一旦结点的缓冲区已满时, 随后到来的分组将被丢弃; 这种方法可以有效降低网络的负载, 但可能造成一些用户的分组遭到破坏。定额控制法在通信子网中设置适当数量的称为“许可证”的特殊信息, 结点要发送数据分组就必须先获得许可证; 合理设定许可证的数量并保持稳定, 就可以保证通信子网中的分组不会超过设定的数量, 从而可以避免拥塞的

发生。

20. A

解析：在网络中划分子网就是将一个大的网络划分为几个较小的规模相同的子网。通过子网掩码(subnet mask)可以从一个 IP 地址中提取出网络号、子网号和主机号。例如,一个 B 类 IP 地址 146. 113. 16. 117,其子网掩码为 255. 255. 255. 0,则通过二进制的 IP 地址与子网掩码进行“与”操作,可以得到这个 IP 地址的网络号为 146. 113,子网号为 16,主机号为 117。

在划分子网的 IP 地址中,为了预留下子网地址与子网广播地址,子网号与主机号不允许是全 0 或全 1。因此,一个 IP 类地址采用子网划分的方法,如果子网号的比特数为 m ,主机号的比特数为 n ,则子网数为 $2^m - 2$,每个子网中的主机数最多为 $2^n - 2$ 。另外,IP 协议标准规定允许子网掩码中的 0 和 1 不一定要连续;但在实际使用时,子网掩码中不连续的 0 和 1 会给 IP 地址分配与理解路由选择表带来困难,因此建议不使用。

21. C

解析：B 类地址的前两个比特为 10,网络号为 14 比特,主机号为 16 比特。另参见本节选择题第 2 题的解析部分。

22. B

解析：路由信息协议 RIP 是基于距离矢量的内部网关路由选择协议,用于确定分组的传输路径;而 TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk 均为可路由的网络协议,用于寻址。另参见本节选择题第 13 题的解析部分。

23. C

解析：一个 IP 地址由网络号与主机号两个部分组成,其中网络号用来标识一个网络,主机号用来标识网络中的一台特定的主机。物理地址、MAC 地址或主机名都标识了一台特定的主机,不标识网络。

24. A

解析：IP 协议规定子网掩码的表示方法为:IP 地址中用二进制表示的网络号与子网号置为 1,主机号为 0。掩码的概念也适用于没有划分子网的 A 类、B 类、C 类 IP 地址,只是将对应的网络号置为 1,主机号置为 0。111. 251. 1. 7 是一个 A 类 IP 地址,A 类 IP 地址的标准子网掩码为:255. 0. 0. 0。

25. C

解析：NetBEUI 开发于小型局域网盛行的 20 世纪 80 年代,符合 OSI 参考模型中的第 1、2、4、5 层,但不支持第 3 层,不可路由。

26. D

解析：路由选择协议是一些规定和过程的组合,使得在互联网中的各个路由器能够彼此互相共享路由信息。路由选择协议的功能可能包括:获取网络拓扑结构的信息、构建

路由表、在网络中更新路由信息、选择到达每个目的网络的最优路径、识别一个通过网络的无环通路等。发现下一跳的物理地址不属于路由选择协议的功能,一般通过其他方式来完成,例如使用 ARP 协议。

27. A

解析:在数据链路层,帧的源地址与目的地址分别表示帧的发送结点与接收结点的硬件地址。硬件地址一般称为物理地址,在 Ethernet 中也称为 MAC 地址。IP 地址是在网络层标识主机或路由器的地址。下一跳(next hop)是路由表中到达目的地址的下一个路由器的 IP 地址。

28. C

解析:由于 IP 协议提供的是一种不可靠、无连接、“尽力而为”的服务,不能提供差错控制与查询等机制。在 TCP/IP 协议中,差错报告、查询与控制功能由 ICMP 协议完成。ICMP 协议定义了两种类型的报文:差错报告报文与查询报文。其中,差错报告报文又可分为 5 类:目的站不可到达、源站抑制、超时、参数问题和改变路由。查询报文又可分为 4 类:回送请求/应答、时间戳请求/应答、地址掩码请求/应答、路由器询问/通告。流量调整报文不属于 ICMP 的报文。

29. B

解析:网络层可以向传输层提供两种类型的服务,面向连接的服务称为虚电路服务,而无连接的服务称为数据报服务。虚电路的想法是避免为发送的每个分组都必须进行路由选择。取而代之的方法是,在传送分组之前,在源结点与目的结点之间建立一条逻辑连接的虚电路,以后这条虚电路上的所有分组将采取相同的路由。虚电路连接采用连接标识符(connection identifier)进行标识,连接标识符由每台主机独立选择。因此,可以保证在主机内部每个连接标识符惟一地标识一个虚电路,同时两台主机可以存在多条虚电路为不同的进程服务。

30. B

解析:一个 IP 地址通常由网络号与主机号两个部分组成。存在几种特殊形式的 IP 地址:直接广播地址、受限广播地址、回送地址、“这个网络上的特定主机”地址。其中,直接广播(directed broadcasting)地址的主机号全为 1,用来使路由器将一个分组以广播方式发送给特定网络上的所有主机。受限广播(limited broadcasting)地址的网络号与主机号都为 1,即 255.255.255.255,用来将一个分组以广播方式发送给本物理网络中的所有主机。回送地址(lookback address)中的第一个字节为 127,用于网络软件测试和本地进程间通信。“这个网络上的特定主机”地址的网络号为全 0,主机号为确定的值,可以用于一个主机向处于同一网络中的某个特定的发送分组。

31. C

解析:网桥和路由器都是实现多个网络互联的设备,但两者有所区别。网桥工作在

数据链路层,如果使用它去连接两个局域网,那么两个局域网的物理层与数据链路层协议可以是不同的,但数据链路层以上的高层要采用相同的协议。路由器工作在网络层,如果使用它去连接两个局域网,那么要求两个局域网的物理层、数据链路层与网络层协议可以是不同的,但网络层以上的高层要采用相同的协议。

32. C

解析: 在 IP 数据报的头部中,存在两个有关长度的字段,头部长度(HLEN)字段与总长度(total length)字段。其中,头部长度字段长度为 4 比特,以 4 字节即 32 比特为计数单位,由于它的取值范围为 5~15,因此 IP 数据报的报头长度为 20~60 字节。总长度字段长度为 16 比特,以 1 字节即 8 比特为计数单位,规定了 IP 数据报的最大长度为 $2^{16} - 1 = 65535$ 字节。

33. A

解析: 在 Internet 中,IP 数据报从源结点到目的结点可能需要经过多个网络和路由器。当一个路由器接收到一个 IP 数据报时,路由器根据 IP 数据报头部中的目的 IP 地址进行路由选择,并不改变源 IP 地址和目的 IP 地址的取值。即使在 IP 数据报被分片时,源 IP 数据报的源 IP 地址和目的 IP 地址也将复制到每个分片的头部中。因此,在整个传输过程中,IP 数据报头部中的源 IP 地址和目的 IP 地址都不发生变化。

34. D

解析: 由于 Internet 通常采用的是基于下一跳的路由选择方法,发送 IP 数据报的源主机和转发 IP 数据报的路由器都不知道 IP 数据报需要经过的完整路径,而只指定到达目的主机的下一个路由器的 IP 地址。另参见本节选择题第 11 题的解析部分。

35. B

解析: 子网掩码 255.255.192.0 中的二进制形式为:

11111111 11111111 11000000 00000000

将主机 129.23.144.16 与它进行“与”操作,得到该主机的网络地址为 129.23.128.0。将题中的 4 个 IP 地址 129.23.191.21、129.23.127.222、129.23.130.33、129.23.148.127 分别与子网掩码进行“与”操作,只有 129.23.127.222 的网络地址不为 129.23.128.0。因此,主机 129.23.144.16 与主机 129.23.127.222 不处于同一个子网中,二者之间的通信需要通过路由器的转发。

36. B

解析: 动态路由选择与静态路由选择最主要的区别在于动态路由选择使用路由选择协议去自动发现并维护路由信息,而静态路由选择使用手动配置的路由信息。

37. C

解析: 采用距离矢量路由选择协议(例如 RIP 协议)的路由器通过将从相邻路由器接收来的路径的度量(即距离)增加 1 并进行一定的判断以决定最佳路径。RIP 协议的路由信息更新算法参见综合习题第 17 题的解答部分。

38. D

解析：在距离矢量路由选择协议中，“好消息传播得快，而坏消息传播得慢”，这就导致了当路由信息发生变化时，该变化未能及时地被所有路由器知道，而仍然可能在路由器之间进行传递，这就是“慢收敛”现象。慢收敛是导致发生路由回路的根本原因。

39. D

解析：判断一个 IP 分组的交付方式是直接交付还是间接交付，路由器需要根据分组的目的 IP 地址和源 IP 地址是否属于同一个子网。具体地说，将一个分组的源 IP 地址和目的地址分别与子网掩码进行“与”操作，如果得到的子网地址相同，该分组就采用直接交付方式，否则就进行间接交付。

四、简答题

1. 解答：由于 Internet 的每台主机都需要分配一个惟一的 IP 地址，因此分配的 IP 地址很多，这将使路由器的路由表变得很大，进而影响了路由器在进行路由选择时的工作效率。解决这个问题就是将一个大的网络划分为几个较小的网络，每个小的网络称为一个子网。

当一个分组到达一个路由器时，路由器应该能够判断出 IP 地址的网络地址。子网掩码用来判断 IP 地址的哪一部分是网络号与子网号，哪一部分是主机号。为了完成这种编号分离，路由器将对 IP 地址和子网掩码进行“与”运算。

2. 解答：由于 IP 数据报在通信子网中进行传输时，由于每个路由器都需要对接收的 IP 数据报进行校验以判断是否出现了传输差错，而且还需要重新计算校验和（因为头部中的某些字段改变了，例如 TTL 字段）。如果 IP 数据报的差错校验包括头部和数据部分，路由器用于处理每个 IP 数据报的时间无疑会增加，也就是路由器的负载将大大加重。因此，IP 数据报的传输时延将会变长，同时，传输效率也会下降。另外，实际上，IP 数据报数据部分的校验往往是由上层完成的。因此，如果在 IP 协议中，对 IP 数据报的数据部分再进行校验将会引起多余和重复。

3. 解答：当路由器在接收到一个 IP 数据报而检测到校验和出现差错时，不知道数据报头部中的哪个（或哪几个）比特发生了变化，因此不能相信数据报头部中的任何字段。所以该路由器不能向发送数据报的源结点发送差错报告，因为不能相信数据报头部中的源 IP 地址字段。同样，该路由器也不能将受损的数据报继续转发给目的结点，因为它不能相信数据报头部中的目的 IP 地址字段。除了丢弃该数据报，该路由器没有其他的选择。

4. 解答：一个 IP 数据报的头部中关于路由惟一可用的信息是标识源主机的 IP 地址和标识目的主机的目的 IP 地址，而不包含该数据报在通信子网中所经过的完整路径（除了采用源路由选项的特殊情形）。因此，当一个 IP 数据报到达某个特定的路由器时，这个路由器不可能知道该数据报到达之前所经过的路径。当路由器在转发该数据报时发现差

错(例如目的结点不可到达或超时)时,并不知道哪些中间结点曾经处理过该数据报,因此只能向该数据报的源结点发送 ICMP 差错报告报文。尽管源结点可能不是导致该差错的结点,还是采取一定的措施来纠正这个差错。

5. 解答: 采用在最终目的结点进行分片的重组有两个缺点。首先,由于一个 IP 数据报在经过一个具有较小的最大传输单元 MTU 的网络被分片后,如果不立即进行重组,各分片将从这个分片的地方一直传送到最终目的结点并进行重组。这样做可能导致重组的低效率:即使各分片在被分片后经过一些 MTU 较大的网络,仅仅直接通过这些网络。其次,一个 IP 数据报的任何一个分片丢失,该数据报将不能被重组,这将增大 IP 数据报传输失败的概率。

尽管有这些不足之处,在最终目的结点进行重组的方法运行效果很好。这是因为该方法允许每个分片独立地进行路由选择,并且不要求中间路由器存储或重组分片。

6. 解答: 这种说法不正确。ARP 协议完成主机的 IP 地址与物理地址之间的转换,不是向网络层提供服务,本身就是网络层的一部分,并帮助向传输层提供服务。在数据链路层不存在 IP 寻址的问题。数据链路层协议,例如 HDLC 和 PPP,负责将来自网络层的数据以帧为单位传送到目的机器的网络层。

7. 解答: RARP 的实现基本上采用客户/服务器模式,即存在一个 RARP 服务器去应答主机的 RARP 查询请求。在 ARP 的实现中,不存在这样的服务器,ARP 查询请求由主机来应答。

8. 解答: 一个子网中的与其他网络通过接口连接的边界设备称为网关(gateway)。每当子网中的一个设备需要发送消息到所在子网外的另一个设备时,将消息发送给网关,然后网关将信息发往目的网络或目的路由器。

9. 解答: 当最后一个分片到达时,由于重组缓冲区没有对应的分片,接收方认为是一个新的数据报的分片。于是该分片被放到重组缓冲区中,并且等待其余分片的到来。显然,其他分片已被丢弃不可能到达,这个分片最终也会因计时器超时而丢弃。

10. 解答: IP 数据报的头部字段包括:版本、头部长度的服务类型、总长度、标识、标志、片偏移、生存时间、协议、头部校验和、源 IP 地址、目的 IP 地址和选项。如果一个 IP 数据报在经过某个路由器时需要分片,那么在每个分片的头部中需要重新计算的字段包括:总长度、标志中的 DF 与 MF、片偏移、生存时间、头部校验和。选项字段根据选项的不同可能需要复制或不再需要,从而头部长度的字段也可能需要重新计算。剩余的其他字段则需要复制到每个分片的头部中。

11. 解答: 由于 IPv4 的地址空间是有限的,不可能给所有的主机分配一个全球唯一的 IP 地址,因此许多网络给那些不需要出现在 Internet 上的主机分配内部 IP 地址(这些主机可以使用同一个外部 IP 地址共享 Internet 连接),并且采用网络地址转换 NAT 技术将内部网和 Internet 隔离开,NAT 把内部 IP 地址和合法的 Internet IP 地址进行转换。

因为内部 IP 地址永远不可能出现在 Internet 上,从而保证了 Internet 的正常运行。

12. 解答: 众所周知,第二层交换技术是在 OSI 七层网络标准模型中的第二层即数据链路层进行操作的,这种操作对于网络层以及更高层协议来说是透明的。具体来说,第二层交换不处理网络层的 IP 地址,也不处理诸如 TCP、UDP 的端口号等与高层相关的信息,只是利用物理地址(MAC 地址)来确定是否转发数据帧。第二层交换是靠硬件来实现的,其优点是交换速度快,缺点是广播域太大,而且不能处理不同 IP 子网之间的数据交换。

第三层交换技术,是相对于第二层交换技术提出的,因工作在 OSI 七层网络标准模型中的第三层而得名。传统的路由器也工作在第三层,可以处理大量的跨越 IP 子网的分组,但是需要较多的时间处理每个分组,因此转发效率比较低。第三层交换技术在网络层实现了分组的高速转发,效率大大提高。简单地说,第三层交换技术就是“第二层交换技术+路由转发”。第三层交换技术的出现,解决了第二层交换技术不能处理不同 IP 子网之间的数据交换的缺点,又解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。

13. 解答: 有可能。因为分组在传输过程中可能遭到破坏,分组的校验和并不能检查出所有的差错。如果分组的目的地址字段在传输过程中改变,但整个分组的校验和检验仍然正确,分组将会被投递到错误的目的地址,并可能被接收为正确的分组。尽管这种可能性很小,但仍可能发生。

14. 解答: 不能。由于硬件地址没有层次结构,对于所有设备来说,没有所有设备都具有的共同地址。对于 Ethernet 中使用的 MAC 地址,由于 MAC 地址没有共同部分来区分设备所在的网段,路由器的路由表就必须包括所有的设备地址,这将使路由表变得非常大而无法管理。

6.5.2 综合习题部分

1. 解答: (1) 可以采用划分子网的方法对该公司的网络进行划分。由于该公司包括 4 个部门,共需要划分为 4 个子网。

(2) 已知网络地址 192.168.161.0 是一个 C 类地址,所需子网数为 4 个,每个子网的主机数为 20~30。由于子网号和主机号不允许是全 0 或全 1,因此,子网号的比特数为 3 即最多有 $2^3 - 2 = 6$ 个可分配的子网,主机号的比特数为 5 即每个子网最多有 $2^5 - 2 = 30$ 个可分配的 IP 地址。

4 个子网的网络地址分别为:192.168.161.32、192.168.161.64、192.168.161.96、192.168.161.128。子网掩码为 255.255.255.224。

子网 192.168.161.32 的主机 IP 范围为:192.168.161.33~62;

子网 192.168.161.64 的主机 IP 范围为:192.168.161.65~95;

子网 192.168.161.96 的主机 IP 范围为:192.168.161.97~126;

子网 192.168.161.128 的主机 IP 范围为: 192.168.161.129~158。

2. 解答: (1) 将主机 A 和主机 B 的 IP 地址分别与子网掩码进行与操作, 得到的子网地址都为 208.17.16.160。因此主机 A 和主机 B 处在同一个子网中, 可以直接通信。

(2) 主机 B 不能与 DNS 服务器通信的原因在于默认网关被错误地设置为子网地址, 不是一个有效的主机地址。

(3) 只要将主机 A 与主机 B 的默认网关修改为 208.17.16.161, 就可以解决问题了。

3. 解答: 根据 Dijkstra 算法, 源结点 E 到达网络中其他结点的最短路径寻找过程如下:

- (1) 初始: $A(4, E), B(\infty, -), C(\infty, -), D(2, E)$;
- (2) 加入结点 D: $A(4, E), B(\infty, -), C(\infty, -), D(2, E)$;
- (3) 加入结点 B: $A(4, E), B(4, D), C(\infty, -), D(2, E)$;
- (4) 加入结点 C: $A(4, E), B(4, D), C(4, D), D(2, E)$;
- (5) 加入结点 A: $A(4, E), B(4, D), C(4, D), D(2, E)$ 。

因此, 源结点 E 到达其他结点的最短路径和代价值分别如下:

- (1) 到达结点 A: $E \rightarrow A$, 代价为 4;
- (2) 到达结点 B: $E \rightarrow D \rightarrow B$, 代价为 4;
- (3) 到达结点 C: $E \rightarrow D \rightarrow C$, 代价为 4;
- (4) 到达结点 D: $E \rightarrow D$, 代价为 2。

4. 解答: 主机 A 采用地址解析协议 ARP 获得主机 B 的 MAC 地址, 具体过程如下:

(1) 主机 A 首先根据主机 B 的 IP 地址 192.168.1.250, 在自己的 ARP 高速缓存表查找与之对应的 MAC 地址。如果可以找到, 不再进行地址解析; 否则, 则以广播方式发送一个 ARP 请求分组, 该请求分组中包含主机 A 的 IP 地址、MAC 地址以及主机 B 的主机地址。

(2) 主机 B 在接收到 ARP 请求分组时, 将完成地址解析, 并发送 ARP 应答分组, 该分组包含了主机 B 的 MAC 地址。

(3) 主机 A 收到来自主机 B 的 ARP 应答分组时, 将提取主机 B 的 IP 地址和 MAC 地址加入到 ARP 高速缓存表中, 然后将具有完整的源 IP 地址、目的 IP 地址、目的 MAC 地址和数据作为一个发送分组, 传送给数据链路层并封装成帧。

5. 解答: (1) 根据该主机的 IP 地址, 可以判断出是一个 C 类地址, 子网掩码中的 240 表示为二进制是 11110000, 子网号为前 4 比特, 主机号为后 4 比特。对于 IP 地址 192.55.12.120 中的 120, 表示为二进制为 01111000, 所以子网号为 0111 即 7, 主机号为 1000 即 8, 直接的广播地址为 192.55.12.127。

(2) 从给出的子网掩码和主机地址可以看出这是一个 B 类网络, 第 3 个字节的前 2 比特表示子网号。只需要把给出的各个主机的 IP 地址的第 3 个字节转换成二进制, 并分别与

子网掩码进行二进制与操作,然后与目的主机相比较,如果子网号相同,表示需要路由器的转发。经过计算,给定主机的 IP 地址与 A、C、D 的 IP 地址进行与操作的结果均为 10000000,只有 B 不同,为 01000000,所以主机 B 要与目的主机通信必须通过路由器的转发。

6. 解答:要使可用 IP 地址数不少于 30,加上每个子网都不能使用的全 0 地址和全 1 地址,子网中总 IP 地址数不能少于 32。由于 $32 \leq 2^5$,所以主机号为 5 比特,而子网号为 3 比特,但全 0 和全 1 都不用作子网号,所以最多共有 6 个子网,子网掩码为 255.255.255.224。每个子网的可用 IP 地址数是 30 个。损失的 IP 地址个数为 $2^8 - 2 - (2^3 - 2) \times (2^5 - 2) = 74$ 。(注:可参见例题 6-2 的解析部分)

7. 解答:已知路由器 C 测得到达自己的邻接路由器 B、D 和 E 的时延分别等于 6、3 和 5。在收到来自 D 的矢量(16,12,6,0,9,10)后,路由器 C 的路由表如表 6-5 所示。

表 6-5 6.5.2 节第 7 题路由器 C 的路由表(一)

站点	下一跳	度量	站点	下一跳	度量
A	D	19	D	D	3
B	B	6	E	E	5
C	—	—	F	D	13

自 E 的矢量(7,6,3,9,0,4)后,路由器 C 的路由表如表 6-6 所示。

表 6-6 6.5.2 节第 7 题路由器 C 的路由表(二)

站点	下一跳	度量	站点	下一跳	度量
A	E	12	D	D	3
B	B	6	E	E	5
C	—	—	F	E	9

在收到来自 B 的矢量(5,0,8,12,6,2)后,路由器 C 的路由表如表 6-7 所示。

表 6-7 6.5.2 节第 7 题路由器 C 的路由表(三)

站点	下一跳	度量	站点	下一跳	度量
A	B	11	D	D	3
B	B	6	E	E	5
C	—	—	F	B	8

8. 解答:所谓分级路由,就是将路由器按区(region)进行划分,每个路由器只需知道在自己的区内如何为分组选择路由到达目的地的细节,而不需知道其他区的内部结构。

对于大的网络,也许两级结构是不够的,还可以把区组合成簇(cluster),把簇再组合成域(zone)……对于分级路由,在路由表中对应所有的本地路由器都有一个表项,所有其他的区(本簇内)、簇(本域内)和域都缩减为单个路由器,因此减少了路由表的尺寸。

在本题中, $720=9\times 8\times 10$ 。当选择 8 个簇、9 个区,每个区 10 个路由器时(或等效形式,例如 10 个簇、9 个区,每个区 8 个路由器),路由表的尺寸最小,此时的路由表尺寸为 $8+9+10=27$ 。

9. 解答: 在该网络上共有 50 个路由器,因此每个路由器的路由表的大小为 $6\times 8\times 50=2400\text{b}$ 。在基于距离矢量的路由选择算法中,每个路由器都定期地与所有相邻的路由器交换整个路由表,并以此更新自己的路由表项。由于每个路由器每秒与自己的每个邻接路由器交换 1 次路由表,一条链路连接两个路由器,因此,每秒在一条链路上交换的数据为 $2\times 2400=4800\text{b}$,即由于更新路由信息而耗费的带宽为 4800b/s 。

10. 解答: 本题乍看起来,似乎以 6Mb/s 速率发送用 $4/3\text{ s}$ 的时间可以发送完桶内 8Mb 的数据,使漏桶变空。然而,这样回答是错误的,因为在这期间,已有更多的令牌到达。正确的答案应该使用公式 $S=C/(M-P)$,这里的 S 表示以秒计量的突发时间长度, M 表示以 b/s 为单位的最大输出速率, C 表示以比特为单位的桶的容量, P 表示以 b/s 为单位的令牌到达速率。已知 $C=8\times 10^6\text{ b}$, $M=6\times 10^6\text{ b/s}$, $P=1\times 10^6\text{ b/s}$,则:

$$S=C/(M-P)=8\times 10^6/(6\times 10^6-1\times 10^6)=1.6(\text{s})$$

因此,计算机可以用完全速率 6Mb/s 发送 1.6 s 的时间。

11. 解答: 头部长为 20B 、数据部分长为 2000B 的 IP 数据报在经过 MTU 为 1500B 的第一个网络时进行分片,分为 2 个分片,分片 1 携带 1480B 的数据,而分片 2 携带 520B 的数据。在经过 MTU 为 576B 的第二个网络时,分片 1 仍然需要进一步分片,分为 3 个分片,分片 3 和分片 4 都携带 556B 的数据,分片 5 携带 368B 的数据。因此,目的主机将收到 4 个分片,即分片 2、分片 3、分片 4、分片 5。

12. 解答: (1) 如果采用报文交换方式,由于报文头部长为 32B ,报文携带的数据为 512KB ,整个报文长为 $(32+512\times 1024)\times 8=4194560(\text{b})$ 。已知数据传输速率为 50Mb/s ,则发送该报文所需的传输时延为 $4194560/50(\mu\text{s})\approx 84(\text{ms})$ 。

另外,报文经过每个路由器的排队时延为 1ms ,在每条链路上的传播时延为 $1000/200000=0.005(\text{s})=5(\text{ms})$ 。

因此,该报文从主机 A 到主机 B 所需的总时间 $=9\times \text{传输时延}+9\times \text{传播时延}+8\times \text{排队时延}=9\times 84+9\times 5+8\times 1=809(\text{ms})$ 。

(2) 如果采用分组交换方式,由于分组头部长为 32B ,每个分组携带的数据为 2KB ,每个分组的总长度为 $(32+2\times 1024)\times 8=16640(\text{b})$,分组的个数 N 为 $512/2=256$ 。已知数据传输速率为 50Mb/s ,则发送该一个分组所需的传输时延为 $16640/50(\mu\text{s})\approx 0.33(\text{ms})$ 。

另外,每个分组经过每个路由器的排队时延为 1ms,在每条链路上的传播时延为 $1000/200000=0.005(s)=5(ms)$ 。

因此,从主机 A 到主机 B 发送所有分组所需的总时间为主机 A 发送 $(N-1)$ 个分组的传输时延加上最后一个分组从主机 A 到主机 B 的总时间,即等于 $(N-1) \times \text{传输时延} + 9 \times \text{传输时延} + 9 \times \text{传播时延} + 8 \times \text{排队时延} = (256-1) \times 0.33 + 9 \times 0.33 + 9 \times 5 + 8 \times 1 \approx 140 \text{ (ms)}$ 。

13. 解答: (1) 由于主机 A 和主机 B 之间只存在一条路径 $A \leftrightarrow R1 \leftrightarrow R4 \leftrightarrow B$,因此主机 A 到主机 B 的 IP 数据报与主机 B 到主机 A 的 IP 数据报所经过的传输路径是相同的(但方向是相反的)。

(2) 路由器 R1 的静态路由表如表 6-8 所示。

表 6-8 6.5.2 节第 13 题静态路由表

目的站点	下一跳	目的站点	下一跳
A	直接	D	R3
B	R4	E	直接
C	直接		

14. 解答: 在 BGP 协议中,当路由器收到路径矢量报文时,要检查报文所在的自治系统是否在到目的网络的路径中,以避免出现路由的回路问题。

为了说明 BGP 协议是如何预防路由的回路问题的,现在假设边界路由器 R1 向其相邻边界路由器 R2 与 R3 发送路径矢量报文,以通知 AS1 中的网络 N1 的可达性信息。该报文为[N1, R1, AS1]。当 R2 接收到报文[N1, R1, AS1]时,更新其路由表,并将其自治系统 AS2 添加到路径中,并插入它作为下一个路由器,然后将报文[N1, R2, AS2 AS1]发送给 R3;当 R3 接收到报文[N1, R1, AS1]时,也更新其路由表,并将其自治系统 AS3 添加到路径中,并插入它作为下一个路由器,然后将报文[N1, R3, AS3 AS1]发送给 R2。当 R3 接收到报文[N1, R2, AS2 AS1]时,更新其路由表,并发送报文[N1, R3, AS3 AS2 AS1]给 R1;当 R2 接收到报文[N1, R3, AS3 AS1]时,更新其路由表,并发送报文[N1, R2, AS2 AS3 AS1]给 R1。最后,当 R1 接收到报文[N1, R3, AS3 AS2 AS1]或[N1, R2, AS2 AS3 AS1]时,检查到报文所在的自治系统 AS1 在到达 N1 的路径中,于是就忽略这两个报文,不做任何处理,这样就避免了路由的回路。

15. 解答: 根据 Dijkstra 的最短路径优先算法,加入结点的次序之一为[R6,R5, R3, N3, R4,R1, R2, N4, N1, N2],可以得到 R6 的路由表如表 6-9 所示。

表 6-9 6.5.2 节第 15 题路由表

目的网络	度量	下一个路由器	目的网络	度量	下一个路由器
N3	7	R3	N1	10	R3
N4	8	R3	N2	10	R3

16. 解答：(1) 将 H1、H2、H3、H4 的 IP 地址分别与它们的子网掩码进行与操作，可以得到 4 个子网的网络地址，分别为：202.99.98.16、202.99.98.32、202.99.98.48、202.99.98.64。因此，路由器 R1 到 4 个子网的路由表如表 6-10 所示。

表 6-10 6.5.2 节第 16 题路由表

目的网络	子网掩码	下一跳	目的网络	子网掩码	下一跳
202.99.98.16	255.255.255.240	直接	202.99.98.48	255.255.255.240	202.99.98.33
202.99.98.32	255.255.255.240	直接	202.99.98.64	255.255.255.240	202.99.98.33

(2) 主机 H1 向主机 H2 发送一个 IP 数据报的过程如下：

- a. 主机 H1 首先构造一个源 IP 地址为 202.99.98.18、目的 IP 地址为 202.99.98.35 的 IP 数据报，然后将该数据报传送给数据链路层；
 - b. 然后，主机 H1 通过 ARP 协议获得路由器 R1(202.99.98.17)所对应的 MAC 地址，并将其作为目的 MAC 地址填入封装有 IP 数据报的帧，然后将该帧发送出去；
 - c. 路由器 R1 收到该帧后，去除帧头与帧尾，得到 IP 数据报，然后根据 IP 数据报中的目的 IP 地址(202.99.98.35)去查找路由表，得到下一跳地址为直接广播；
 - d. 然后路由器 R1 通过 ARP 协议得到主机 H2 的 MAC 地址，并将其作为目的 MAC 地址填入封装有 IP 数据报的帧，然后将该帧发送到子网 net2 上；
 - e. 主机 H2 将收到该帧，去除帧头与帧尾，并最终得到从主机 H1 发来的 IP 数据报。
17. 解答：当收到来自相邻路由器 N 的路由信息时，RIP 协议执行如下的更新算法：

- 1. 对路由信息中的每一项(V,D)，将到达目的网络 V 的跳数 D 加 1 得到 C。
- 2. 对路由信息中的每一项中的 V，重复以下步骤：
 - if(V 不在路由表中)
 - 将路由信息中的该项加到路由表中，目的网络为 V，下一跳为 N，跳数为 C；
 - else if (路由表中的下一跳为 N)
 - 将路由表中的表项中的跳数替换为 C；
 - else if (C 小于路由表表项中的跳数)
 - 将路由表表项中的下一跳置为 N，跳数置为 C。
- 3. 返回。

根据上述的算法,路由器 R1 的路由表更新为表 6-11。

表 6-11 6.5.2 节第 17 题路由表

目的网络	距离	下一跳	目的网络	距离	下一跳
10.0.0.0	0	直接	45.0.0.0	4	R8
30.0.0.0	5	R2	180.0.0.0	6	R2
40.0.0.0	3	R2	190.0.0.0	10	R5
41.0.0.0	4	R2			

18. 解答: 数据长度为 900B, TCP 报文段头部长度为 20B, IP 数据报头部长度为 20B, 则主机 A 发出的 IP 数据报 D 总长度为 940B, 这小于链路 A-R1 的 MTU (即 $1024 - 14 = 1010\text{B}$), 因此该数据报在链路 A-R1 传输之前不需要分片。此时, 数据报 D 头部中的各字段值如下:

总长度 = 940; 标识 = x ; DF = 0; MF = 0; 片偏移 = 0。

当数据报 D 到达路由器 R1 时, 由于链路 R1-R2 的 MTU 为 $512 - 12 = 500\text{(B)}$, 因此需要进行分片, 分为两个 IP 数据报 D1、D2。其中 D1 头部中的各字段值如下:

总长度 = 500; 标识 = x ; DF = 0; MF = 1; 片偏移 = 0。

D2 头部中的各字段值如下:

总长度 = 460; 标识 = x ; DF = 0; MF = 0; 片偏移 = 60。

当数据报 D1、D2 到达路由器 R2 时, 由于链路 R2-B 的 MTU 也为 $512 - 12 = 500\text{(B)}$, 因此不需要继续分片, 头部中的各字段值没有发生变化。

19. 解答: 主要步骤如下:

① 外部主机 B (172. 20. 7. 3) 发出请求, 建立主机 B 到虚拟主机 (10. 1. 1. 127) 的连接;

② 边界路由器接到这个连接请求后, 查询 NAT 表, 建立一个新的地址转换映射。如: 为 10. 1. 1. 127 分配真实主机地址 10. 1. 1. 1;

③ 边界路由器用所选真实地址替换目的地址, 转发该数据包。内部主机 10. 1. 1. 1 接收到该数据包, 并作应答;

④ 边界路由器接到应答包后, 根据内部地址及端口号和外部地址及端口号, 从 NAT 映射表中查找对应的内部虚拟主机地址及端口号;

⑤ 将源地址转换为虚拟主机地址, 并转发应答包; B 接收到源地址为 10. 1. 1. 127 的应答包;

⑥ 下一个请求时, 边界路由器为其分配下一个内部局部地址, 如 10. 1. 1. 2。

20. 解答: 中断 30 秒后路由器 2 的路由信息表如表 6-12 所示。

表 6-12 6.5.2 节第 20 题路由信息表(一)

目的网络	下一跳地址	距离	目的网络	下一跳地址	距离
10.0.0.0	20.0.0.1	1	30.0.0.0	—	0
20.0.0.0	—	0	40.0.0.0	20.0.0.1	3

中断 500 秒后路由器 2 的路由信息表(二)如表 6-13 所示。

表 6-13 6.5.2 节第 20 题路由信息表(二)

目的网络	下一跳地址	距离	目的网络	下一跳地址	距离
10.0.0.0	20.0.0.1	1	30.0.0.0	—	0
20.0.0.0	—	0	40.0.0.0	—	16

第 7 章

传 输 层

7.1 内 容 概 述

7.1.1 传输层的基本概念

在计算机网络的层次体系结构中,网络层及以下的各层实现了网络中主机之间的数据通信,但数据通信不是组建计算机网络的最终目的,计算机网络本质的活动是实现分布在不同地理位置的主机之间的进程(process)通信,进而实现应用层的各种网络服务功能。传输层的主要作用就是要实现分布式的进程通信,即在源主机进程与目的主机进程之间提供端到端(end-to-end)的数据传输,因此是整个层次体系结构的核心。

传输层的最终目标是向其用户(一般是指应用层的应用进程,或应用层实体)提供有效、可靠且保证质量的服务。为了达到这一目标,传输层利用了网络层所提供的服务。传输层中完成这一工作的硬件或软件称为传输实体(transport entity),可能在操作系统内核中,或在一个用户进程中,也可能包含在网络应用程序中。传输实体之间传输的报文称为传输协议数据单元(transport protocol data unit, TPDU),通过传输层协议在两个不同的传输实体之间进行交互。网络层、传输层与应用层的逻辑关系如图 7-1 所示。图中的 TSAP(transport-layer service access point)与 NSAP(network-layer service access point)分别是传输层服务访问点与网络层服务访问点。

传输层可以提供两种类型的服务:面向连接的传输服务与无连接的传输服务。面向连接的传输服务与面向连接的网络服务十分相似,二者的连接都包括 3 个阶段:建立连接、数据传输与释放连接,而且采用的寻址方式、流量控制机制也类似。无连接的传输服务与无连接的网络服务也很相似。尽管如此,在网络层之上建立传输层仍然是十分必要的。因为网络层提供的面向连接的服务或无连接服务并不可靠,不能满足用户对服务质量的需求,因此需要通过传输层对网络层提供的服务加以改善。而且,由于传输服务独立于网络服务,传输服务的原语可以独立于网络服务的原语,各种应用程序就能够采用一个

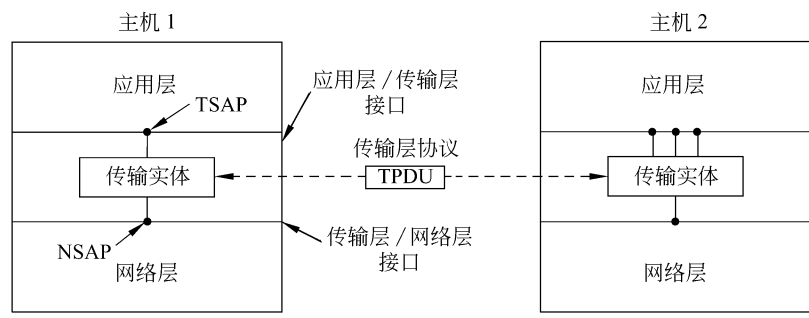


图 7-1 网络层、传输层与应用层

标准的原语集来编写。可以说,传输层在分层的网络体系结构中起着承上启下的作用,使用了网络层提供的服务,并通过执行传输层协议,针对高层屏蔽通信子网在技术、设计上的差异与服务质量的不足,向更高层提供了一个标准的完善的通信服务。

衡量一种服务所提供的服务质量(quality of service, QoS)往往是通过一些特定的参数来描述的。传输层提供的服务质量是指在传输连接点之间看到的某些传输连接的特性,是传输层性能的度量,反映了传输质量及服务的可用性。衡量传输层服务质量的主要参数有:连接建立延迟、连接建立失败的概率、吞吐率、传输延迟、残余误码率、安全保护、优先级、恢复功能等。

7.1.2 UDP 协议

Internet 在传输层有两种主要的协议:无连接的 UDP 协议和面向连接的 TCP 协议。两种传输层协议在互联网层提供的服务的基础上,向应用层协议提供服务,其中 UDP 提供的是不可靠的传输服务,而 TCP 提供的是可靠的传输服务。TCP、UDP 与 TCP/IP 协议族中的其他协议的层次关系如图 7-2 所示。

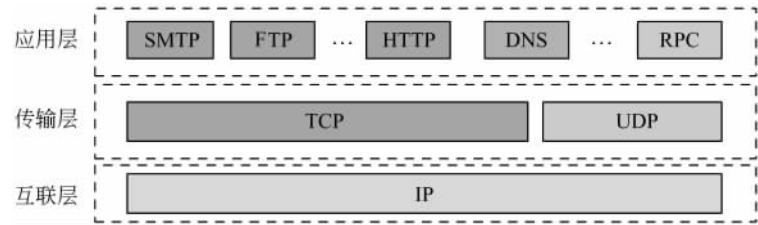


图 7-2 TCP、UDP 与其他协议的层次关系

1. UDP 概述

UDP(User Datagram Protocol)即用户数据报协议是一种无连接、不可靠的传输层协议。

由于 UDP 采用了无连接的方式,并且只提供有限的差错控制,因此协议简单,协议运行效率高。一般来说,UDP 适用于可靠性较高、延迟较低的局域网,还可以用于对传输可靠性要求不高的一些特定应用中。目前,在 TCP/IP 协议族中,使用 UDP 协议的应用层协议主要有:简单文件传送协议(Trivial File Transfer Protocol, TFTP)、远程过程调用(Remote Procedure Call, RPC)协议、网络时间协议(Network Time Protocol, NTP)、引导协议(Bootstrap Protocol, BOOTP)以及实时传输协议(Real-time Transport Protocol, RTP)等。域名系统(Domain Name System, DNS)既可以使用 TCP 协议,也可以使用 UDP 协议。

2. UDP 数据报的格式

UDP 协议的数据传输单元称为用户数据报(user datagram)。如图 7-3 所示,一个用户数据报由头部与数据两部分构成。其中,UDP 头部包括 4 个字段:源端口号、目的端口号、数据报长度以及校验和。



图 7-3 UDP 用户数据报与伪头部的格式

端口(port)号属于传输层的地址,UDP 利用端口号来标识一个应用进程。由于不同的端口号代表不同的进程,端口号机制实现了对同一台主机上的多个进程的复用(multiplexing)与分用(demultiplexing)。

校验和字段是 UDP 为提供一定的差错控制功能而设定的,用于检验整个 UDP 用户数据报是否在传输过程中出现差错。如图 7-3 所示,校验和校验的范围包括 3 个部分:伪

头部(pseudo header)、UDP 头部与数据。所谓伪头部是因为它并不是 UDP 真正的头部,只是在计算校验和时,临时和 UDP 数据报连接在一起。使用伪头部的目的在于检查 UDP 用户数据报是否到达了正确的目的地,也就是是否到达了指定主机(目的 IP 地址)的指定端口(目的端口号)。不过应该注意的是,为了提高 UDP 协议的工作效率,UDP 的校验和仅是可选的。

3. UDP 的数据传输过程

UDP 协议是一种无连接的协议,不需要在数据传输之前建立连接,也不需要数据在传输之后释放连接。在使用 UDP 协议进行通信时,在数据发送方,UDP 传输实体将用户数据加上 UDP 数据报头部(包括构造伪头部与计算校验和的过程),形成 UDP 用户数据报,然后将 UDP 用户数据报传送给网络层。网络层将 UDP 用户数据报加上 IP 数据报头部,封装形成 IP 数据报,然后传送给数据链路层,最后由物理层发送出去。

在数据接收方,接收的数据经过相反的处理从物理层沿数据链路层、网络层传至传输层。在传输层,UDP 协议将对用户数据报进行差错检测,如果发现差错,就丢弃用户数据报;否则,就按照目的端口号将数据传送给接收端进程。应该注意的是,在使用 UDP 协议作为传输层协议的系统中,由于 UDP 协议缺乏流量控制机制与足够的差错控制能力,并不能保证用户数据报的可靠传输,因此需要由应用层协议提供相应的差错控制机制。

7.1.3 TCP 协议

1. TCP 概述

TCP(Transmission Control Protocol)即传输控制协议是一种面向连接、可靠的传输层协议。TCP 协议在网络层 IP 协议的基础上,通过差错控制与流量控制机制,向应用层用户进程提供可靠、全双工的端到端的数据流传输服务。TCP 协议允许两个应用进程之间建立一条传输连接,应用进程通过传输连接可以实现顺序、无差错、不重复和无报文丢失的流(stream)传输。

TCP 协议主要适用于那些需要大量传输交互式报文的网络应用,目前依赖于 TCP 协议的应用层协议包括:远程登录协议(TELNET)、简单邮件传输协议(Simple Mail Transfer Protocol, SMTP)、文件传送协议(File Transfer Protocol, FTP)以及超文本传送协议(Hyper Text Transfer Protocol, HTTP)等。

2. TCP 报文段格式

TCP 协议的数据传输单元称为报文段(segment),一个报文段由头部与数据两个部分组成,其格式如图 7-4 所示。

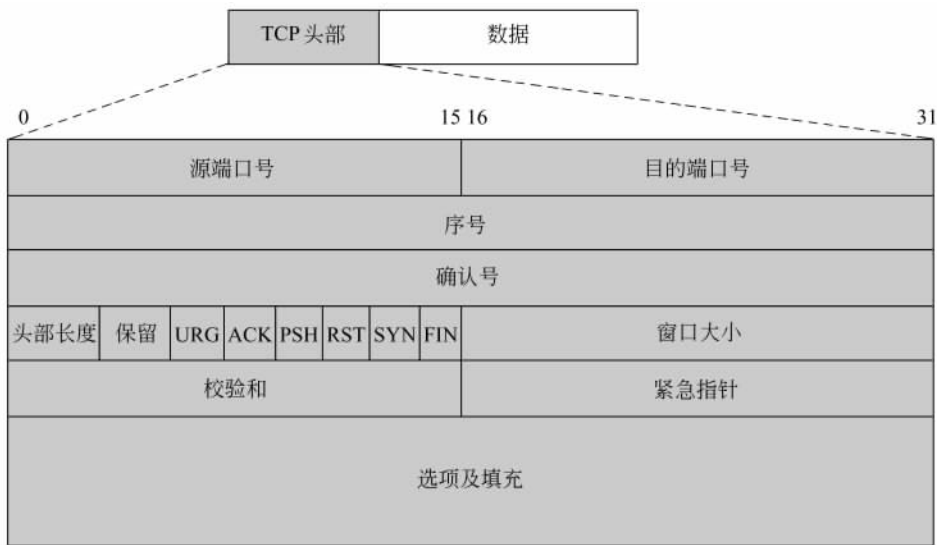


图 7-4 TCP 报文段的格式

对于源端口号与目的端口号,在 TCP 报文段中与在 UDP 的用户数据报中具有相同的含义。不过,由于 TCP 协议要求在发送端与接收端的应用进程之间建立一条传输连接,传输连接需要通过通信双方的套接字(socket)地址来标识。一个套接字地址由一个 IP 地址与一个端口号构成。TCP 报文段的校验和计算方法与 UDP 相同,也需要通过构造一个额外的伪头部来实现,所不同的是:UDP 协议中是否采用校验和是可选的,而对 TCP 协议来说则是必须采用的。此外,为了提供可靠的端到端数据传输服务,TCP 报文段还定义了一些其他一些字段,例如用于流量控制的序号字段、确认号字段、窗口大小字段,用于传输连接的建立与释放的 RST、SYN、FIN 字段。

3. TCP 连接管理

TCP 协议是面向连接的协议,在传输 TCP 报文段之前,必须先建立传输连接;在报文段传输过程中需要维护传输连接;在报文段传输结束时,需要释放传输连接。

TCP 传输连接的建立采用“3 次握手(three-way handshake)”的方法,如图 7-5(a)所示。采用“3 次握手”的目的是为了防止报文段在传输连接建立过程中出现差错。通过 3 次报文段的交互之后,通信双方的进程之间就建立了一条传输连接,然后就可以用全双工的方式在该传输连接上正常地传输数据报文段。

一旦数据传输结束,参与传输的任何一方都可以请求释放传输连接。由于一条 TCP 传输连接是一个全双工即两个单工连接,在本质上,释放一条传输连接需要独立释放两个

单工连接。因此, TCP 需要采用“4 次握手(four-way handshake)”的方式, 即发送端进程与接收端进程通过交互 4 个 TCP 报文段来释放整个传输连接, 如图 7-5(b)所示。

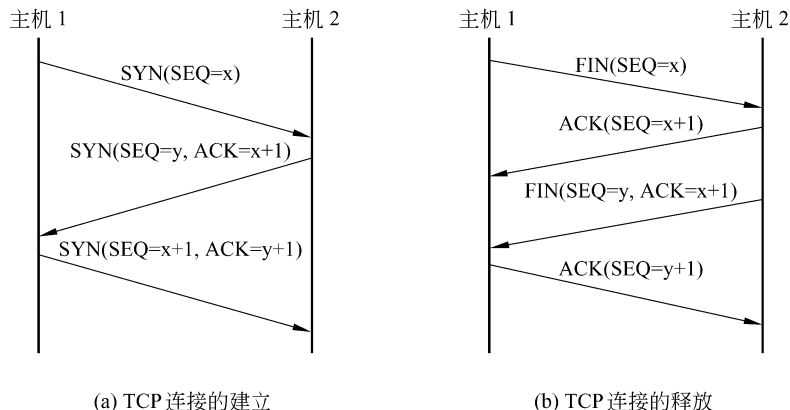


图 7-5 TCP 连接的建立和释放

4. TCP 流量控制与拥塞控制

TCP 协议采用滑动窗口机制对流量进行控制。在发送端与接收端分别设定可变大小的发送窗口(sending window)与接收窗口(receiving window)。应该注意的是,窗口大小的单位是字节,这是因为 TCP 协议是面向字节的协议,将所要传输的报文段看成由字节组成的数据流,而且确认也是以字节为单位进行的。发送窗口的大小反映了发送端可以发送的数据量,其初始值在连接建立时由通信双方商定。在通信的过程中,接收端可以根据自己的资源情况动态地调整自己的接收窗口,并通过窗口通告(window advertisement)告知发送端。然后发送端根据窗口通告设定新的发送窗口值。

由于 TCP 协议实现的是全双工的数据传输连接,因此通信中的每一方可以不必专门发送确认报文段,而可以在传送数据时采用捎带(piggybacking)技术进行确认,这样做可以提高 TCP 协议的工作效率。

实施流量控制并非仅仅为了使接收端来得及接收发送端发出的数据。如果发送端发出的报文段过多,就会使网络通信负载过重,由此会引起报文段的时延增大。报文段时延的增大,将使发送端不能及时地收到确认,就会重传更多的报文段,而这又会进一步加剧网络的拥塞。为了避免拥塞现象的发生,应该适当降低发送端的数据发送速率,这是最切实、有效的解决方法。

为此, TCP 协议要求每个发送端维护两个窗口,即通知窗口(advertised window)与拥塞窗口(congestion window)。其中,通知窗口的大小是接收端根据其接收能力确定的窗口值,反映了接收端的容量;拥塞窗口的大小是发送端根据网络拥塞情况确定的窗口

值,反映了网络当前的容量。发送端的发送窗口大小为通知窗口与拥塞窗口中的较小值,即发送窗口=Min[通知窗口,拥塞窗口]。这样,发送端就可以根据接收端当前的资源状况以及网络的当前拥塞状况调整发送端的数据发送速率。在确定拥塞窗口大小时,TCP 协议采用了称为“慢启动(slow start)”、“加速递减(multiplicative decrease)”与“拥塞避免(congestion avoidance)”的策略。其中,“慢启动”的做法是:在连接建立时,拥塞窗口的大小值初始化为该连接所用的最大报文段的长度值,此后拥塞窗口保持指数规律增长,直到出现报文段传输超时或达到所设定的窗口门限值(threshold)。“加速递减”指的是每出现一次报文段的传输超时,就将窗口门限值设为当前拥塞窗口值的一半,并重新回到慢启动阶段。“拥塞避免”指的是当拥塞窗口值增大到窗口门限值时,拥塞窗口就按线性规律增长而非指数规律增长,以避免网络再次出现拥塞。

5. TCP 差错控制

TCP 协议是一个可靠的传输层协议,要求传输层向应用进程提供顺序、无差错、不丢失与不重复报文段的流传输服务。由于 TCP 建立在无连接、不可靠的 IP 协议基础之上,因此 TCP 只能通过自身的差错控制来提供可靠性。TCP 的差错控制包括检测受损伤的报文段、丢失的报文段、失序的报文段和重复的报文段,以及检测出差错后纠正差错的机制。

TCP 协议的差错检测是通过 3 种手段来完成的:校验和、确认和超时。如图 7-4 所示,每一个 TCP 报文段都包括校验和字段,可以用来检查报文段是否出现传输错误。如果 TCP 协议检测到报文段出现差错,就丢弃该报文段。发送端通过检查接收端发出的确认,来判断发送出的报文段是否已经正确地被客户接收。如果发出的一个报文段在超时规定的时间没有收到确认,发送端将判断该报文段丢失或传输出现差错。应该注意的是,TCP 协议采用了累计确认的确认机制,即确认报文段中的确认号表示接收方将要接收的下一个字节,而之前的所有字节都已经被正确接收。这样,在 TCP 中,某个确认报文段的丢失并不一定会引起报文段的重传。

6. TCP 计时器管理

为了实现 TCP 协议的功能,TCP 使用了 4 种计时器(timer):重传计时器、坚持计时器、保持计时器和时间等待计时器。其中,重传(retransmission)计时器是最重要的计时器,用于判断是否需要重传一个报文段:对于发送的每个报文段,TCP 发送端都启动一个重传计时器;如果在计时器超时前该报文段被确认,则撤销该计时器,否则重传该报文段并重置计时器。坚持(persistence)计时器用于防止发送端与接收端由于零窗口大小而导致的死锁状态:当发送端收到一个窗口大小为零的确认时,就启动坚持计时器;一旦坚持计时器超时,发送端就发送一个特殊的探测报文段。保持(keepalive)计时器,又称为激活

计时器,用来防止一个 TCP 传输连接处于长期空闲状态:当一个连接长时间闲置时,保持计时器会超时而使连接的一方去检测另一方是否仍然存在。时间等待计时器用于传输连接的释放过程。

7.2 例题分析

【例题 7-1】 TCP 是一个面向连接的协议,提供连接的功能是(1)_____的,采用(2)_____技术来实现可靠数据流的传送。为了提高效率,又引入了滑动窗口协议,协议规定重传(3)_____的报文段,这种报文段的数量最多可以(4)_____,TCP 协议采用滑动窗口协议可以实现(5)_____。

- (1) A. 全双工 B. 单工
C. 半双工 D. 单方向
- (2) A. 超时重传 B. 肯定确认(捎带一个报文段的序号)
C. 超时重传和肯定确认 D. 丢失重传和否定性确认
- (3) A. 未被确认及至窗口首端的所有报文段
B. 未被确认
C. 未被确认及至退回 N 值的所有报文段
D. 仅丢失
- (4) A. 是任意的 B. 1 个
C. 大于发送窗口的大小 D. 等于发送窗口的大小
- (5) A. 端到端的流量控制
B. 整个网络的拥塞控制
C. 端到端的流量控制和网络的拥塞控制
D. 整个网络的差错控制

解析: 本题主要考查对于 TCP 协议的理解。

为了提供可靠的数据传输服务,TCP 协议采用了确认(即接收方显式地表示正确收到的报文段)和重传(即发送方对在规定时间内没有收到确认的报文段进行重新发送)两种机制。为了提高传输效率,TCP 采用可变发送窗口的方式进行流量控制。滑动窗口协议规定,只要发送窗口未满,发送方就可以继续发送报文段;每发送一个报文段,就创建该报文段的重传计时器,当计时器超时还未收到确认,发送方就重传该报文段。由于发送窗口的限制,发送方在未经确认之前,最多能发送的报文段的数量等于发送窗口的大小(以报文段为单位)。

实际上,滑动窗口的作用不仅仅在于流量控制,还提供了一定程度上的拥塞控制。如果不对发送方发出的报文段加以限制,将使通信子网的负荷过重,进而可能会造成网络的

拥塞。为了避免发送拥塞,同时又不影响传输效率,应该对发送方的发送速率进行控制。这种控制反映在 TCP 协议的发送窗口的确定机制上。TCP 协议规定,发送窗口的大小 = $\text{MIN}[\text{通知窗口}, \text{拥塞窗口}]$ 。其中的拥塞窗口正是发送方通过某些手段确定的当前网络拥塞状况。

因此,本题的参考答案为:A;C;B;D;C。

【例题 7-2】 在基于 TCP/IP 的互联网服务中,IP 协议提供主机之间的(1)_____分组传输服务。TCP 协议提供端口之间的(2)_____报文传输服务。为了实现可靠、高效的传输服务,TCP 协议采用超时重传、捎带确认技术。其中捎带确认技术指的是在确认信息中捎带(3)_____的序号以减少通信量。TCP 使用 3 次握手协议来建立连接,假设甲乙双方发送报文段的初始序号分别为 X 和 Y,甲方发送(4)_____的报文段给乙方,乙方接收报文段后发送(5)_____的报文段给甲方,然后甲方发送一个确认报文段给乙方,这样就在甲乙双方之间建立了一条 TCP 连接。(注:ACK 的下标为捎带确认的序号)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) A. 可靠的面向连接的 | B. 不可靠的面向连接的 |
| C. 可靠的无连接的 | D. 不可靠的无连接的 |
| (2) A. 可靠的面向连接的 | B. 不可靠的面向连接的 |
| C. 可靠的无连接的 | D. 不可靠的无连接的 |
| (3) A. 上一个已接收的报文段 | B. 下一个希望接收的报文段 |
| C. 正在发送的报文段 | D. 下一个将要发送的报文段 |
| (4) A. SYN=1, 序号=X | B. SYN=1, 序号=X+1, ACK _X =1 |
| C. SYN=1, 序号=Y | D. SYN=1, 序号=Y, ACK _{Y+1} =1 |
| (5) A. SYN=1, 序号=X+1 | B. SYN=1, 序号=X+1, ACK _X =1 |
| C. SYN=1, 序号=Y, ACK _{X+1} =1 | D. SYN=1, 序号=Y, ACK _{Y+1} =1 |

解析: 本题主要考查对于 TCP 协议的传输连接的理解。

在 TCP 协议中,为了防止传输连接过程中出现错误,连接双方的传输连接建立采用“3 次握手”方法。造成传输连接错误的原因比较多,例如下面所描述的“已失效的连接建立请求报文”所造成的错误连接问题。假设主机 A 向主机 B 发送了第 1 个连接请求报文段,但是在规定的时间内没有得到应答,那么主机 A 就认为报文段丢失,然后发送了第 2 个连接请求报文段。第 2 个连接请求报文段发送了之后得到了应答,建立了传输连接,并且正常地完成了数据报文段的传输,结束了这一次的传输过程。在这之后,主机 A 的第 1 个连接请求报文段,因为在某一些中间结点上滞留时间过长,然后又传送到主机 B。主机 B 认为是主机 A 发送的又一个新的连接请求报文段,又一次对它进行应答,这样就有可能产生传输连接错误。如果采用了“3 次握手”,以及在连接请求、应答与确认报文段中使用序号、确认号,就可以避免类似情况的出现。

此外,由于 TCP 连接能够提供全双工通信,因此在实际的通信过程中,通信的每一方都不需要专门发送确认报文段,而可以在传送数据的同时,以“捎带确认”的方法完成确认的过程,这样做可以提高系统工作效率。在捎带确认中,捎带的序号表示下一个期望接收的报文段。例如,在 TCP 连接过程中,连接的一方先发送序号为 X 的连接请求报文段;连接的另一方收到该报文段后,发回序号为 Y 、确认号为 $X+1$ 的应答报文段,表示序号为 X 的报文段已经正确接收,下一次期望接收序号为 $X+1$ 的报文段;最后,连接的请求方就发了一个序号为 $X+1$ 、确认号为 $Y+1$ 的确认报文段。

因此,本题的参考答案是:D;A;B;A;C。

【例题 7-3】如图 7-6 所示,占领两个山顶的蓝军与驻扎在这两个山之间的山谷的白军作战。他们的力量对比是:任何一个山顶上的蓝军都打不赢白军,但两个山顶的蓝军协同作战则可战胜白军。一个山顶上的蓝军拟于次日正午向白军发起攻击。于是派遣信使步行通过山谷向另一侧的蓝军传递信息。在山谷中,信使可能被俘虏而丢失信息。试问能否设计处一种协议使得蓝军能够实现协同作战而一定获胜?

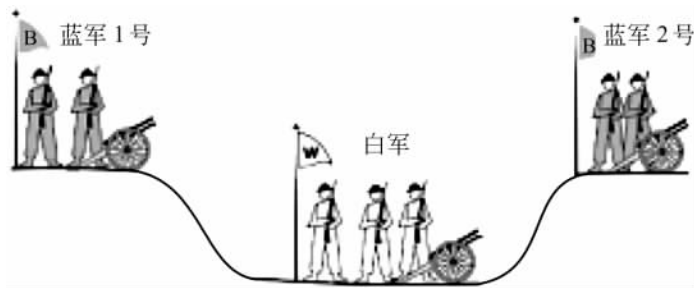


图 7-6 例题 7-3 示意图

解析:本题主要考查对于可靠传输连接的理解。

这是著名的两军问题(two-army problem)。两军问题的本质在于能否通过不可靠的信道建立绝对可靠的端到端连接。

假设蓝军 1 号希望通过信使通知蓝军 2 号协同作战的信息,但由于信使在通过山谷时可能被俘虏,蓝军 1 号不能确定蓝军 2 号收到信息,因此蓝军 1 号不敢贸然发动进攻。如果采用“3 次握手”的方法,即蓝军 2 号在收到信息后,必须通过信使发送确认给蓝军 1 号。但是由于信使在带回确认的过程中也存在被俘虏的可能,蓝军 2 号不能确定蓝军 1 号收到确认,也不敢贸然发动进攻。即使采用“4 次握手”的方法,也没有办法在两队蓝军之间建立绝对可靠的连接,因为发送最后一条消息的一方总是不能确定所发送的消息被对方收到。

实际上,不存在能够使蓝军一定获胜的协议。

【例题 7-4】如果 TCP 往返时间 RTT 的当前值是 30ms,随后确认分别在数据发送

后 26、32 和 24ms 到达发送方,那么新的 RTT 估计值分别为多少?假定加权因子 $\alpha = 0.9$ 。

解析: 本题考查 TCP 协议中往返时间 RTT 的概念以及计算方法。

在 TCP 协议中,从发出数据到收到确认所需要的时间称为往返传输时间(round trip time,RTT),简称为往返时间。由于进程之间的通信需要面对复杂的通信子网,往返时间是变化的,并且很难把握。为此,TCP 协议采用一种适应性重传算法。在适应性重传算法中,RTT 是一个加权平均值,其计算公式如下:

$$RTT = \alpha \times Old_RTT + (1 - \alpha) \times New_RTT$$

其中,Old_RTT 是上一个往返时间估算值,New_RTT 是实际测出的前一个样本段的往返时间。 α 是一个常数加权因子($0 \leq \alpha < 1$)。

当确认在数据发送后 26ms 到达时,Old_RTT = 30ms,New_RTT = 26ms,所以,
 $RTT = 0.9 \times 30 + (1 - 0.9) \times 26 = 29.6\text{ms}$;

当确认在数据发送后 32ms 到达时,Old_RTT = 29.6ms,New_RTT = 32ms,所以,
 $RTT = 0.9 \times 29.6 + (1 - 0.9) \times 32 = 29.84\text{ms}$;

当确认在数据发送后 24ms 到达时,Old_RTT = 29.84ms,New_RTT = 24ms,所以,
 $RTT = 0.9 \times 29.84 + (1 - 0.9) \times 24 = 29.256\text{ms}$ 。

7.3 基础习题

一、填空题

1. _____ 及以下的各层实现了网络中主机之间的数据通信,但数据通信不是组建计算机网络的最终目的,计算机网络本质的活动是实现分布在不同地理位置的主机之间的 _____,进而实现 _____ 的各种网络服务功能。

2. TCP/IP 参考模型与 OSI 参考模型第 4 层相对应的主要协议有 _____ 和 _____,其中后者提供无连接的不可靠传输服务。

3. TCP 协议可以为其用户提供 _____、面向连接的、全双工的数据流传输服务。

4. UDP 协议可以为其用户提供不可靠、_____ 的数据传输服务。

5. 传输层使用了 _____ 提供的服务,并通过执行 _____,针对高层屏蔽 _____ 在技术、设计上的差异与服务质量的不足,向 _____ 提供了一个标准的完善的通信服务。

6. 传输层的功能就是在网络层的基础上,完成端到端的 _____ 和 _____,并实现两个应用进程之间传送的报文无差错、无丢失、无重复、无乱序。传输层中完成这一功能的硬件或软件称为 _____,之间传输的报文称为 _____。

7. 传输层在服务形式上是一组功能原语,主要包括 _____、_____、_____。

和_____。

8. 计算机网络体系结构中的核心层是_____,它的主要作用就是要实现_____通信。

9. 衡量一种服务所提供的_____往往是通过一些特定的参数来描述的。传输层提供的服务质量是指在传输连接点之间看到的某些_____的特性,是传输层性能的度量,反映了传输质量及服务的可用性。

10. 传输层服务适用于各种网络,因而不必担心不同的_____所提供的不同服务及服务质量。

11. 为了使不同的网络能够进行不同类型的数据传输,在网络层提供的服务基础上,ISO 定义了 0 类到 4 类共 5 类_____的传输协议。此外,ISO 还定义了一个_____的传输协议。

12. 在客户/服务器模式中,客户与服务器分别表示相互通信的两个应用程序的_____。客户向服务器发出_____,服务器响应客户的请求,提供客户所需要的_____。

13. 进程通信的首要问题是解决进程标识方法。TCP/IP 协议中用_____来标识进程。Internet 赋号管理局 (IANA) 定义的 UDP 端口号分为_____,_____和_____3 类。

14. TCP 是 TCP/IP 协议族中的(1)_____协议,使用(2)_____次握手协议建立传输连接。当连接的主动方发出 SYN 连接请求后,等待对方应答(3)_____。这种建立连接的方法可以防止(4)_____。TCP 使用的流量控制协议是(5)_____。

- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) A. 传输层 | B. 网络层 |
| C. 会话层 | D. 应用层 |
| (2) A. 1 | B. 2 |
| C. 3 | D. 4 |
| (3) A. SYN, ACK | B. FIN, ACK |
| C. PSH, ACK | D. RST, ACK |
| (4) A. 出现半连接 | B. 无法连接 |
| C. 假冒的连接 | D. 产生错误的连接 |
| (5) A. 固定大小的滑动窗口协议 | B. 可变大小的滑动窗口协议 |
| C. 后退 N 帧 ARQ 协议 | D. 选择重发 ARQ 协议 |

二、名词解释

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. _____服务质量(QoS)。 | 2. _____最大报文段长度(MSS)。 |
| 3. _____报文段。 | 4. _____用户数据报。 |
| 5. _____TCP。 | 6. _____UDP。 |

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 7. _____ 发送窗口。 | 8. _____ 通知窗口。 |
| 9. _____ 拥塞窗口。 | 10. _____ 吞吐率。 |
| 11. _____ 重传计时器。 | 12. _____ 坚持计时器。 |
| 13. _____ 保持计时器。 | 14. _____ 时间等待计时器。 |
| 15. _____ 连接建立时延。 | 16. _____ 传输时延。 |
| 17. _____ 残余误码率。 | 18. _____ 慢启动。 |
| 19. _____ 3 次握手。 | |

- A. 一种面向连接的、可靠的传输层协议。
- B. TCP 的一种计时器,用于防止发送端与接收端由于零窗口大小而导致的死锁状态。
- C. TCP 协议用于流量控制与拥塞控制的一个参数,由接收端根据其接收能力而确定的一个值,反映了接收端的容量。
- D. 从源主机传输用户发送报文开始到目的主机传输用户接收到报文为止经历的时间。
- E. 网络中的一个概念,通常是通过一些特定的参数来描述的,例如连接建立延迟、连接建立失败的概率、吞吐率、传输延迟、残余误码率等。
- F. 每秒所传输的用户数据的字节数,是在某个时间间隔内测量得到的数据。
- G. 连接建立或终止的事件序列,由请求、请求的确认以及确认的证实 3 个依次发生的事件组成。
- H. TCP 协议传递给网络层 IP 协议的数据单元。
- I. TCP 的一种计时器,用于传输连接的释放在过程。
- J. 一种无连接的、不可靠的传输层协议。
- K. TCP 的一种计时器,防止一个 TCP 传输连接处于长期空闲状态。
- L. TCP 报文段头部的一个选项,定义接收端所能接收的 TCP 报文段中的最长数据块,这个值在连接建立时由连接双方协商确定。
- M. TCP 的一种计时器,用于防止报文段丢失或被丢弃。
- N. TCP 协议用于流量控制与拥塞控制的一个参数,由发送端根据网络拥塞情况确定的一个值,反映了网络当前的容量。
- O. 一种拥塞控制方法,使拥塞窗口大小在开始时按指数规律增长。
- P. TCP 协议传递给网络层 IP 协议的数据单元。
- Q. 用于测量丢失或乱序的报文数占整个发送的报文数的百分比。
- R. 传输服务用户要求建立连接到收到连接确认之间所经历的时间。
- S. TCP 协议用于流量控制与拥塞控制的一个参数,是发送端发送数据时真正使用的窗口,其值为通知窗口与拥塞窗口中的较小者。

三、选择题(只有一个正确的选项)

1. 在 TCP/IP 参考模型中,传输层的主要作用是在互联网络的源主机与目的主机对等实体之间建立用于会话的_____。

- A. 点到点连接
- B. 操作连接
- C. 端到端连接
- D. 控制连接

2. 下列协议中属于面向连接的是_____。

- A. IP
- B. UDP
- C. DHCP
- D. TCP

3. 关于 TCP 和 UDP 端口,下列说法中正确的是_____?

- A. TCP 和 UDP 分别拥有自己的端口号,二者互不干扰,可以共存于同一台主机
- B. TCP 和 UDP 分别拥有自己的端口号,但二者不能共存于同一台主机
- C. TCP 和 UDP 的端口号没有本质区别,二者互不干扰,可以共存于同一台主机
- D. TCP 和 UDP 的端口号没有本质区别,但二者相互干扰,不能共存于同一台主机

4. 如果用户应用程序使用 UDP 协议进行数据传输,那么_____层协议必须承担可靠性方面的全部工作?

- A. 数据链路层
- B. 互联网络层
- C. 传输层
- D. 应用层

5. 下列关于 TCP 协议的说法中,哪一个是错误的? _____

- A. TCP 协议可以提供可靠的数据流传输服务
- B. TCP 协议可以提供面向连接的数据流传输服务
- C. TCP 协议可以提供全双工的数据流传输服务
- D. TCP 协议可以提供面向非连接的数据流传输服务

6. 可靠的传输协议中的“可靠”指的是_____。

- A. 使用面向连接的会话
- B. 使用“尽力而为”的传输
- C. 使用滑动窗口来维持可靠性
- D. 使用确认机制来确保传输的数据不丢失

7. 一条 TCP 连接的建立过程包括_____个步骤。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

8. 一条 TCP 连接的释放过程包括_____个步骤。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

9. 在一个 TCP 连接的数据传输阶段,如果发送端的发送窗口值由 2000 变为 3000,

意味着发送端可以_____。

- A. 在收到一个确认之前可以发送 3000 个 TCP 报文段
- B. 在收到一个确认之前可以发送 1000 个字节
- C. 在收到一个确认之前可以发送 3000 个字节
- D. 在收到一个确认之前可以发送 2000 个 TCP 报文段

10. TCP/IP 的传输层协议使用哪一种地址形式将数据传送给上层应用程序? _____

- A. IP 地址
- B. MAC 地址
- C. 端口号
- D. 套接字(socket)地址

11. 下列几种类型的网络服务中,服务质量最差的是_____。

- A. A 型网络服务
- B. B 型网络服务
- C. C 型网络服务
- D. D 型网络服务

12. 适用于 B 型网络服务的传输层协议级别是_____。

- A. 级别 0
- B. 级别 1
- C. 级别 2
- D. 级别 4

13. 传输层提供的服务使高层的用户可以完全不考虑信息在物理层、_____通信的具体细节,方便用户使用。

- A. 数据链路层
- B. 数据链路层的两个子层
- C. 数据链路层和网络层
- D. 网络层

14. 计算机网络最本质的活动是分布在不同地理位置的主机之间的_____。

- A. 数据交换
- B. 网络连接
- C. 进程通信
- D. 网络服务

15. 设计传输层的目的是弥补通信子网服务的不足,提高传输服务的可靠性与保证_____。

- A. 安全性
- B. 进程通信
- C. 保密性
- D. 服务质量

16. TCP 使用了 4 种计时器:重传计时器、坚持计时器、保持计时器和_____。

- A. 延迟计时器
- B. 时间等待计时器
- C. 端口计时器
- D. 服务时间计时器

17. 假设在没有发生拥塞的情况下,在一条往返时间 RTT 为 10ms 的线路上采用慢启动拥塞控制策略。如果接收窗口的大小为 24KB,最大报文段 MSS 为 2KB。那么,需要_____ms 发送方才能发送第一个完全窗口。

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

18. 下列关于 TCP 协议的叙述中,正确的是_____。

- A. TCP 是一个点到点的通信协议
- B. TCP 提供了无连接的可靠数据传输
- C. TCP 将来自上层的字节流组织成数据报,然后交给 IP 协议
- D. TCP 将收到的报文段组织成字节流提交给上层

四、简答题

1. 简述传输层与网络层之间的关系。
2. IP 数据报的分片和重组是由 IP 协议控制的,而对 TCP 协议而言是透明的,这是否意味着 TCP 不用担心 IP 数据报以错误的次序到达?为什么?
3. 在使用 TCP 传送数据时,如果有一个确认报文段丢失了,也不一定会引起发送方数据的重传。试说明其中的原因。
4. 为什么 TCP 的报文段的头部需要有一个选项来说明最大报文段长度 MSS? 应该如何选择合适的 MSS 值?
5. 既然 TCP 首部中的 MSS 字段已经标识了接收方可以接收的最大报文段的长度,为什么 TCP 还定义了窗口通知(window advertisement)机制?
6. 为什么要使用 UDP 协议? 让用户进程直接发送原始的 IP 数据报不就足够了吗?
7. 为什么 TCP 协议对每个 TCP 数据字节都要进行编号?
8. 为什么 TCP 报文段的头部中最多只有 40 字节的 TCP 选项?
9. 一个 TCP 报文段携带的数据最多为 65495 字节,为什么要选择这么一个奇怪的数字?
10. 为什么 UDP 的校验和要与 IP 的校验和分开进行? 你是否反对在包含 UDP 用户数据报的整个 IP 数据报中仅使用一个校验和的协议?
11. 试述 UDP 和 TCP 协议的主要特点及适用场合。
12. IEEE 802.11 通过确认和重传实现链路层的可靠机制,TCP 也在传输层实现了自己的确认和重传机制。如果 TCP 用在 IEEE 802.11 网络中,是否可以去掉它自身的重传和确认机制?为什么?

7.4 综合习题

1. 在某个网络中,TPDU 的长度最大值为 128B,最长生存时间为 30s,序列号为 8 比特。那么,每条 TCP 连接所能达到的最大数据传输速率为多少?
2. 假定 TCP 使用 2 次握手替代 3 次握手来建立连接。也就是说,不需要第 3 个报文。那么是否可能产生死锁?请举例来说明你的答案。
3. TCP 和 UDP 在传输报文时都使用端口号来标识目的实体。试说明为什么这两

个协议使用一个新的抽象标识符(即端口号),而不使用进程号来标识。

4. 在 IP 地址为 IP_1 的主机 1 上的一个进程被分配端口 p , 在 IP 地址为 IP_2 的主机 2 上的一个进程被分配端口 q 。那么, 在这两个端口之间是否可以同时建立两条或多条 TCP 连接?

5. 假设一个应用程序要通过一个 TCP 连接发送长度为 LB 的消息。假设 TCP 报文段的头部长度为 20B, IP 数据报的头部长度也为 20B。IP 数据报然后封装在以太网帧中, 以太网帧的头部长度为 18B。那么, 在物理层的传输效率是多少? 考虑 $L=10$ 和 $L=1000$ 两种情况。

6. 在一个 1Gb/s 的 TCP 连接上, 发送窗口的大小为 65535B, 发送方和接收方的单程延迟时间为 10ms。那么, 可以获得的最大吞吐率是多少? 线路效率是多少?

7. 有一个 TCP 连接, 当它的拥塞窗口大小为 64 个分组大小时超时。假设该线路的往返时间 RTT 是固定的即为 3s。不考虑其他开销, 即分组不丢失, 该 TCP 连接在超时后处于慢启动阶段的时间有多少秒?

8. 假定 TCP 拥塞窗口值被设定为 18KB, 然后发生了超时事件。如果紧接着的 4 次突发传输都是成功的, 那么拥塞窗口将为多大? 假设最大报文段长度 MSS 为 1KB。

9. 假设需要设计一个类似于 TCP 的滑动窗口协议, 该协议将运行于一个 100 Mb/s 网络上, 网络中线路的往返时间 RTT 为 100ms, 报文段最大生存时间为 60s。那么, 所设计的协议头部中的窗口字段和序号字段最少应该有多少比特? 为什么?

10. 对于以 1 Gb/s 速率运行的网络, 延迟(而不是带宽)成为主要的限制因素。现在假设有一个城域网, 其源主机和目的主机平均距离为 20km。试问数据传输速率为多大时, 由于光速导致的往返时延 RTT 等于长为 1KB 的分组的发送时延? 已知光在光纤和铜导线中的传播速度大约为每毫秒 200km。

7.5 答案与解析

7.5.1 基础习题部分

一、填空题

1. 网络层; 进程通信; 应用层
2. TCP/传输控制协议; UDP/用户数据报协议
3. 可靠
4. 无连接
5. 网络层; 传输层协议; 通信子网; 更高层

解析: 网络中通信子网指的是网络层及其以下的部分。传输层是属于网络中提供通

信服务的最高层,可以屏蔽通信子网的技术差异性,向其上的更高层提供一个标准、完善的通信服务。

6. 差错控制;流量控制;传输实体;传输协议数据单元/TPDU
7. 请求/request;指示/indication;响应/ response;证实/confirm
8. 传输层;分布式进程
9. 服务质量;传输连接
10. 通信子网
11. 面向连接;无连接

解析: 参见本节选择题第 11 题和第 12 题的解析部分。

12. 进程;服务请求;网络服务
13. 端口号;熟知端口号;注册端口号;临时端口号
14. A;C;A;D;B

解析: TCP 协议在建立传输连接时采用了“3 次握手”方法,其目的在于为了防止传输连接过程中出现错误。如果采用“2 次握手”方法,可能导致死锁问题。另参见选择题第 7 题与综合题第 2 题的解析部分。

二、名词解释

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. E | 2. L | 3. H | 4. P | 5. A |
| 6. J | 7. S | 8. C | 9. N | 10. F |
| 11. M | 12. B | 13. K | 14. I | 15. R |
| 16. D | 17. Q | 18. O | 19. G | |

三、选择题

1. C

解析: 在 TCP/IP 参考模型中,网络层及其以下各层所构成的通信子网负责的是主机到主机(host-to-host)或点到点(point-to-point)的通信,而传输层的主要作用就是要实现分布式的进程通信,即在源主机进程与目的主机进程之间提供端到端(end-to-end)的数据传输。一般来说,端到端信道是由一段段的点到点信道构成,端到端协议建立在点到点协议之上,提供应用进程之间的通信手段。相应地,在网络层标识主机的是 IP 地址,在传输层标识进程的是端口号。

2. D

解析: IP 协议是网络层无连接、不可靠、“尽力而为”的协议。TCP 和 UDP 都属于传输层的协议,其中 TCP 是面向连接的,UDP 是无连接的。动态主机配置协议(dynamic host configuration protocol,DHCP)是一个应用层协议,是引导协议(BOOTP)的一个扩充,都能提供主机获得一些配置信息(例如,IP 地址和子网掩码)的服务。DHCP 和

BOOTP 都使用 UDP 封装报文,都是无连接的。

3. A

解析: TCP 和 UDP 都属于传输层上的协议,都使用端口号来标识应用进程,也就是使用端口号实现了不同进程的复用。尽管如此,TCP 和 UDP 的端口号具有不同的含义,TCP 的端口号标识一个使用 TCP 协议的应用进程,而 UDP 的端口号标识一个使用 UDP 协议的应用进程。具体地说,是通过 IP 协议实现复用和去复用的:源主机将 TCP 报文段和 UDP 用户数据报都交给 IP 协议,IP 协议通过 IP 数据报中的“协议”字段进行标识;当 IP 数据报到达目的主机时,目的主机将根据 IP 数据报中的“协议”字段将数据部分交给上层的 TCP 或 UDP,然后 TCP 或 UDP 根据端口号将数据交给相应的应用进程。因此,TCP 和 UDP 可以有自己的端口号,二者互不干扰,可以共存于同一台主机中。

4. D

解析: 传输层协议需要具有的主要功能包括:创建进程到进程的通信;提供流量控制机制。UDP 在一个低的水平上完成以上的功能,使用端口号完成进程到进程的通信,但在收到用户数据报时没有流量控制机制,也没有确认,而且只提供有限的差错控制。因此,UDP 是一个无连接、不可靠的传输层协议,如果用户应用程序使用 UDP 协议进行数据传输,必须传输层的上层即应用层提供可靠性方面的全部工作。

5. D

解析: TCP 协议在 IP 协议的基础上,向应用层用户进程提供的是面向连接、可靠、全双工的数据流传输服务。TCP 协议允许两个应用进程之间建立一条传输连接,通过传输连接可以实现顺序、无差错、不重复、不丢失的流(stream)传输。

6. D

解析: 如果一个协议使用确认机制对传输的数据进行确认,那么可以认为是一个可靠的协议。如果一个协议采用“尽力而为”的传输方式,那么是不可靠的。例如,TCP 对传输的报文段进行确认,是一种可靠的传输协议;而 UDP 是对传输的报文不提供确认,是一个不可靠的传输协议。

7. B

解析: 由于报文段在传输连接建立过程中可能出现差错,TCP 协议传输连接的建立采用“3 次握手”的方式,包括 3 个基本的步骤。也就是说,通信双方的应用进程通过 3 次报文段(即连接请求报文段、应答报文段和确认报文段)的交互之后,就建立了一条传输连接。然后,通信双方的进程就可以用全双工的方式在该传输连接上正常地传输数据报文段。

8. C

解析: 由于一条 TCP 传输连接是一个全双工即两个单工连接,在本质上,释放一条传输连接需要独立释放两个单工连接。因此,TCP 需要采用“4 次握手”的方式,即发送端

进程与接收端进程通过交互 4 个 TCP 报文段(即两个释放连接请求报文段和两个应答报文段)来释放整个传输连接。

9. C

解析: TCP 协议提供的是可靠的流传输服务,使用滑动窗口机制进行流量控制与拥塞控制。应该注意的是, TCP 通过滑动窗口实现了以字节为单位的确认,因此,窗口大小的单位为字节。假设发送窗口的大小为 N ,这意味着发送端可以在没有接收到确认的情况下连续发送 N 个字节。因此,如果发送端的发送窗口大小由 2000 变为 3000,则发送端在收到一个确认之前可以连续发送 3000 个字节。

10. C

解析: TCP/IP 协议族中的传输层协议即 TCP 和 UDP 都通过端口号标识不同的应用进程,因此, TCP 和 UDP 都根据端口号将数据传送给上层的应用程序。另参见选择题第 3 题的解析部分。

11. C

解析: 服务质量(quality of service, QoS)似乎是一个模糊的概念,通常是通过一些特定的参数来描述的,例如连接建立延迟、连接建立失败的概率、吞吐率、传输延迟、残余误码率等。按照服务质量的不同,ISO 将网络服务分为 3 种类型: A 型网络服务, B 型网络服务与 C 型网络服务。A 型网络服务具有可接受的残余误码率和故障通知率,可提供完善的网络服务,其分组丢失、差错、故障的概率可以忽略不计;提供 A 型网络服务的公用广域网几乎没有,但一些局域网提供的服务却相当接近于 A 型网络服务。其中,残余差错指的是未纠正而且是网络服务提供者没有检测到的差错,被告知的故障指的是网络层检测到并通知传输层实体予以纠正的故障。B 型网络服务具有可接受的残余误码率和不可接受的故障通知率,提供的网络服务稍差,单个分组很少丢失;广域网通常提供 B 型网络服务。C 型网络服务具有不可接受的残余误码率和不可接受的故障通知率,服务质量最差,经常丢失分组,提供的是不可靠的数据传输服务;提供数据报服务的广域网、无线电网分交换网等均提供 C 型网络服务。

12. B

解析: 基于 3 种类型的网络服务,ISO 定义了 5 个级别的传输协议: 级别 0(简单级)、级别 1(基本差错恢复级)、级别 2(多路复用级)、级别 3(差错恢复和多路复用级)和级别 4(差错检测和恢复级)。其中,级别 0 和级别 2 适用于 A 型网络服务,级别 1 和级别 3 适用于 B 型网络服务,级别 4 适用于 C 型网络服务。另参见选择题第 11 题的解析部分。

13. C

解析: 从通信和信息处理的角度看,传输层属于面向通信部分的最高层。在低层上,物理层实现了物理线路上的比特流的透明传输;数据链路层实现了数据链路层的帧的无差错传输;网络层提供了路由选择和网络互联的功能。因此,从本质上来说,由物理层、数

据链路层和网络层组成的通信子网为网络环境中的主机提供点到点(主机到主机)的通信服务。而传输层在网络层的基础上提供了端到端(即从进程到进程)的数据传输服务,屏蔽了低层提供的服务的差异并弥补了不足,使得对于两端的网络用户来说,低层都变成透明的。可以说,传输层使高层用户看见的好像在两个传输层实体之间有一条端到端的、可靠的、全双工的通信通路。

14. C

解析:在计算机网络的层次体系结构中,网络层及以下的各层实现了通信子网中主机之间的数据通信,但这并不是组建计算机网络的最终目的。计算机网络本质的活动是实现分布在不同地理位置的主机之间的进程通信,进而实现应用层的各种网络服务功能。这种分布式的进程通信由传输层完成。

15. D

解析:参见本节第11题与第13题的解析部分。

16. B

解析:为了实现TCP协议的功能,TCP使用了4种计时器:重传计时器、坚持计时器、保持计时器和时间等待计时器。4种计时器的功能请参见本章的内容概述部分。

17. B

解析:“慢启动”是TCP协议用于拥塞控制的一种策略,考虑了2个潜在的问题,即网络容量与接收端容量。为此,TCP协议要求每个发送端维护2个窗口,即反映接收端当前接收能力的窗口与反映当前网络容量的拥塞窗口,两个窗口中的较小值为发送端的发送窗口。“慢启动”策略的具体做法是:在连接建立时,拥塞窗口的大小值初始化为该连接所用的最大报文段的长度值,此后拥塞窗口保持指数规律即成倍增长,直到出现报文段传输超时或达到所设定的窗口门限值。在本题中,按照“慢启动”策略,发送窗口的初始值为拥塞窗口的初始值即报文段最大长度——2KB,然后依次增大到4KB、8KB、16KB,然后是接收窗口的大小——24KB,即达到第一个完全窗口。因此,达到第一个完全窗口所需的时间为 $4 \times \text{RTT}$,即40ms。

18. D

解析:TCP协议在网络层IP协议的基础上,向应用层进程提供可靠、全双工的端到端的数据流传输。TCP协议通过可靠的传输连接将收到的报文段组织成字节流,然后交给上层的应用进程,这就为应用进程提供了顺序、无差错、不重复和无报文丢失的流传输服务。

四、简答题

1. 解答:由于网络层是通信子网的一个组成部分,所提供的面向连接的服务或无连接服务并不可靠,不能满足用户对服务质量的需求。解决问题的惟一办法就是在网络层上增加一层协议即传输层协议,对网络层提供的服务加以改善。可以说,传输层在分层的

网络体系结构中起着承上启下的作用,使用了网络层提供的服务,并通过执行传输层协议,针对高层屏蔽通信子网在技术、设计上的差异与服务质量的不足,向更高层提供了一个标准的完善的通信服务。

2. 解答: 尽管 IP 数据报的分片和重组是由 IP 协议控制的,但是由于 IP 协议提供的是无连接、不可靠的网络服务,IP 数据报到达的顺序可能会不同,TCP 协议必须提供差错控制功能,处理乱序的情况。

3. 解答: 由于 TCP 的确认机制采用了累计(cumulative)确认方法,即一个 TCP 确认报文中的确认号标识了接收方将要接收的下一个字节,这表示接收方已经收到该确认号之前的所有字节。现在假设发送方一次发送了多个报文段,而接收方成功接收到这些报文段并发出相应的确认报文段。如果某个报文段的确认丢失,而在它之后的其他报文段的确认到达,这时只要该报文段的重传计时器没有超时,发送方就知道该报文段被正确接收而不必重传。因此,在 TCP 中,某个报文段的丢失不一定会引起发送方数据的重传。

4. 解答: TCP 报文段头部选项中的 MSS 字段定义了可以被目的结点接收的 TCP 报文段的最大数据块。MSS 的值是在 TCP 连接建立阶段由连接双方协商确定的,反映了连接建立时连接双方的缓冲区状况。

选择一个合适的 MSS 值并不简单。当 MSS 选择的值较小时,网络的利用率就比较低。设想在极端的情况下,当 TCP 报文段只有一个字节的数据时,由于在网络层传输的 IP 数据报的开销至少为 40B(包括 TCP 报文段头部的 20B 和 IP 数据报头部的 20B);这样,对网络的利用率就不会超过 $1/41$ 。但反过来,如果 TCP 报文段非常长,那么在网络层传输时就可能要分解成多个短的 IP 数据报分片;这样,在目的结点就需要将这些分片重组成原来的 IP 数据报,而且当任何一个分片传输出错时都将引起源 IP 数据报的重传。一般认为,MSS 的值应尽可能大些,只要能保证在网络层传输时不需要分片。

5. 解答: TCP 报文段头部选项中的 MSS 字段是 TCP 连接双方在连接建立时协商确定的值,反映了接收端的缓冲区状况,即缓冲区所能接收的最大报文段长度。但是随着数据传输的进行,接收方的缓冲区状况将会不断发生变化。这样,接收方就需要一种机制来通知发送方这个变化。“窗口通知”正是这样的一种机制,接收方通过向发送方传递通知窗口值,该值反映了接收方当前的缓冲区状况,即仍然可以接收的字节数。

6. 解答: 这是因为 UDP 协议作为传输层协议,提供了传输层的多路复用功能。仅仅使用 IP 数据报是不够的,尽管 IP 数据报中的目的 IP 地址标识了目的主机的 IP 地址,通过它可以将 IP 数据报传送到目的主机。但是,当 IP 数据报到达目的主机时,IP 模块不知道应该将分组递交给哪个进程。UDP 数据报中包括了一个目的端口号,这一信息是必需的,只有通过它才能将数据报交给正确的进程。

7. 解答: 由于 TCP 协议是面向字节流的,即用户数据没有边界,接收方并不知道发送方发送的数据的边界,需要通过对每个数据字节进行编号来实现。此外,编号也便于数

据的确认。

8. 解答：在 TCP 报文段的头部中，4 比特的头部长度字段以 4B 为单位标识了 TCP 报文段的头部长度，因此头部最长为 15×4 即 60B。而固定长度的头部字段为 20B，因此 TCP 选项最多为 $60 - 20$ 即 40B。

9. 解答：一个 TCP 报文段作为数据部分被封装在一个 IP 数据报中。因为 IP 数据报的最大长度为 $2^{16} - 1$ 即 65535B，而 IP 数据报的头部至少为 20B，TCP 报文段的头部至少也为 20B，因此 TCP 报文段所携带的用户数据最多为 $(65535 - 20 - 20)$ 即 65495B。

10. 解答：UDP 协议与 IP 协议所处的协议层不同，UDP 处于传输层，而 IP 处于网络层。如果在整个 IP 数据报中只使用一个校验和，则需要对 IP 数据报的整个部分进行校验，包括头部与数据部分。这样，当 IP 数据报在通信子网中进行传输时，由于每个路由器都需要对接收的整个 IP 数据报进行校验以判断是否出现了传输差错，路由器用于处理每个 IP 数据报的时间无疑会增加，也就是路由器的负载将变重。因此，IP 数据报的传输时延将会变长，同时，传输效率也会下降。

反之，如果整个 IP 数据报的校验分为独立的两次校验，即 UDP 对 UDP 数据报的头部以及数据部分进行校验，IP 仅对 IP 数据报的头部进行校验，路由器只需要校验 IP 数据报的头部，而较长的数据部分只由目的端完成。这大大降低了路由器处理 IP 数据报的时间，进而减小了 IP 数据报的传输时延。而且，两次校验相互独立，IP 与 UDP 采用的校验方法可以不同。

因此，在包含 UDP 用户数据报的整个 IP 数据报中，不应该采用仅使用一个校验和的机制。

11. 解答：用户数据报协议 UDP 是一个比较简单的、无连接、不可靠的传输层协议。UDP 协议将 UDP 用户数据报传送给网络层，由 IP 协议将 UDP 封装在 IP 数据报中，然后通过通信子网进行传输，进而提供了端到端的数据报传输服务。但是，UDP 提供无连接的服务，用户数据报在发送之前不需要建立传输连接，这导致使用 UDP 的进程不能发送数据流；因此在实际使用中，要求每一个传输数据长度必须足够短，能装入到一个用户数据报中。进一步地，UDP 协议没有流量控制机制，也没有确认，只提供有限的差错控制机制。因此，UDP 协议简单，在一些特定的应用中协议运行效率高。UDP 通常用于可靠性较高的网络环境（例如，局域网）或不要求可靠传输的场合，另外也常用于客户机/服务器模式中。

传输控制协议 TCP 是一个面向连接、可靠的传输层协议。TCP 协议是面向连接的，要求在传输报文段之前必须在源进程和目的进程之间建立传输连接，因此 TCP 能够提供端到端的、全双工的字节流传输服务。为了实现可靠的数据传输服务，TCP 提供了对报文段的检错、确认、重传和排序等功能，提供了可靠地建立连接和拆除连接的方法，还提供了流量控制和阻塞控制的机制。因此，TCP 常被用来在一个不可靠的互联网中为应用程

序提供面向连接的、可靠的、端到端的字节流服务。

12. 解答: IEEE 802.11 采用不可靠的无线介质传输数据,为了将不可靠的物理线路改进成逻辑上可靠的数据链路,在数据链路层提供了确认与重传机制。但是,由于 IEEE 802.11 无线网络具有比较高的分组丢失率,数据链路层的确认与重传机制并不能处理这个问题,需要由高层提供可靠的机制。因此,如果 TCP 用于 IEEE 802.11 网络中,TCP 的重传与确认机制不能去掉。

7.5.2 综合习题部分

1. 解答: 具有相同序列号的 TPDU 不应该同时在网络中传输。因此,必须保证当序列号循环回来重复使用时,具有相同序列号的 TPDU 已经从网络中消失。现在已知 TPDU 的生存时间为 30s,序列号的长度为 8b,TPDU 的最大长度为 128B,那么在 30s 的时间内发送方发送的 TPDU 的数目不能多于 $2^8 - 1 = 255$ 个。

所以,每条 TCP 连接的最大数据传输速率为 $255 \times 128 \times 8 / 30 = 8704 (\text{b/s})$ 。

2. 解答: 3 次握手完成 2 个主要功能,既要让连接双方做好发送数据的准备工作(双方都知道彼此已准备好),也要允许双方就初始序列号进行协商,这个序列号在握手过程中被发送与确认。

现在把 3 次握手改成仅需要 2 次握手,死锁是可能发生的。作为例子,考虑计算机 A 和 B 之间的通信。假定 A 给 B 发送一个连接请求报文段,B 收到了这个报文段,并发送了一个连接确认报文段。按照 2 次握手的协定,B 认为连接已经成功建立,于是开始发送报文段。现在假设 B 发给 A 的确认报文段在传输中丢失,那么 A 将不知道 B 是否收到连接请求报文段,也不知道 B 发送数据使用的初始序列号。在这种情况下,A 将认为连接还未建立成功,将忽略 B 发来的任何报文段,而只等待接收来自 B 的连接确认报文段。而 B 在发出的报文段超时后,将不断重复发送同样的报文段。这样就形成了死锁。

3. 解答: 之所以使用端口号来标识通信连接的实体,主要有以下 3 个原因。首先,进程号(process ID)是与操作系统相关的,如果使用进程号,将使 TCP 和 UDP 协议也与操作系统相关。其次,一个进程可能会建立多个通信信道,使用进程号无法标识这些不同的通信信道。最后,让进程在熟知端口号上侦听很容易实现,而在熟知进程号上侦听是不可能实现的。

4. 解答: TCP 协议的传输连接仅仅通过通信双方的套接字(socket)地址来标识。一个套接字地址由一个 IP 地址与一个端口号构成,因此,套接字地址对 $(IP_1, p) - (IP_2, q)$ 是主机 1 的端口 p 和主机 2 的端口 q 之间惟一可能的连接,不可能有两条或多条的连接。

5. 解答: 一个长度为 LB 的消息,在传输时要附加长为 20B 的 TCP 报文段头部、长为 20B 的 IP 数据报长度以及长为 18B 的以太网帧的头部。因此,在物理层的传输效率为 $L / (L + 20 + 20 + 18) = L / (L + 58)$ 。

当 $L=10$ 时,传输效率为 $10/(10+58)=14.7\%$;

当 $L=1000$ 时,传输效率为 $1000/(1000+58)=94.5\%$ 。

6. 解答: 由于发送窗口的大小为 65535B, 因此在一个 RTT 内可以传输一个窗口大小的数据, 即最大吞吐率为 $65535 \times 8 / (10 \times 2) = 26214 (\text{kb/s}) = 26.214 (\text{Mb/s})$ 。

而线路的效率为 $26.214 / (1 \times 1000) \approx 2.6\%$ 。

7. 解答: 当拥塞窗口为 64 个分组的大小超时, 窗口门限值为 $64/2$ 即 32 个分组的大小。此后, 进入慢启动阶段, 每次 RTT 时间后拥塞窗口的大小加倍, 直至拥塞窗口值等于窗口门限值, 并进入线性增长阶段。不妨用 $W(t)$ 表示时刻 t 的拥塞窗口大小, 这样 $W(0)=1, W(\text{RTT})=2, W(2\text{RTT})=4, W(3\text{RTT})=8, W(4\text{RTT})=16, W(5\text{RTT})=32$ 。因此, 该 TCP 连接在超时后重新处于慢启动阶段的时间为 5 个 RTT, 即 $5 \times 3 = 15\text{s}$ 。

8. 解答: 由于在拥塞窗口值被设定为 18KB 时发生了超时事件, 窗口门限值将被设定为 9K 字节, 而拥塞窗口则重置成一个最大报文段长, 然后重新进入慢启动阶段。在慢启动阶段, 拥塞窗口值在一次成功传输后将加倍, 直至到达窗口门限值。因此, 超时后的第 1 次传输将是 1 个最大报文段长度, 然后是 2 个、4 个、8 个最大报文段长度, 即在 4 次突发传输后, 拥塞窗口的大小将为 8KB。

9. 解答: 窗口大小必须能够容纳的数据应该为 $\text{RTT} \times \text{带宽}$, 而序号则应该保证不会回绕造成具有相同序号的报文段在网络中同时传输, 即序号大小至少为报文段最大生存时间 $\times$ 带宽。已知该网络的带宽为 100Mb/s , 线路的往返时间 RTT 为 100ms , 报文段最大生存时间为 60s 。则 $\text{RTT} \times \text{带宽} = 100\text{ms} \times 100\text{Mb/s} = 10\text{Mb} = 10 \times 10^6 \text{b}$, 而 $2^{23} < 10 \times 10^6 < 2^{24}$, 这样窗口大小必须容纳 $2^{24}/8 = 2^{21}\text{B}$, 即窗口字段最小应该为 21b。

而报文段最大生存时间 $\times$ 带宽 $= 60\text{s} \times 100\text{Mb/s} = 6000\text{Mb} = 6 \times 10^9 \text{b}$, $2^{32} < 6 \times 10^9 < 2^{33}$, 这样序号空间大小至少 $2^{33}/8 = 2^{30}$, 即序号字段最小应该为 30b。

10. 解答: 光在光纤和铜导线中的传播速度大约为 200km/ms , 源主机和目的主机的线路平均长度为 20km , 则单向传播时延 $= 20/200 = 0.1(\text{ms})$, 往返传播时延 $= 0.2\text{ms}$ 。假设数据传输速率为 $R\text{b/s}$, 由于要求往返传播时延等于发送 1KB 的发送时延, 则有

$$1000 \times 8 / R = 0.2 \times 10^{-3}$$

求得, $R = 40 (\text{Mb/s})$ 。

因此, 当数据传输速率为 40Mb/s 时, 发送 1KB 的发送时延等于往返传播时延。

第 8 章

应 用 层

8.1 内 容 概 述

8.1.1 应用层的基本概念

应用层是网络层次体系结构中的最高层,利用传输层所提供的数据传输服务,向最终用户提供服务。一般认为,应用进程是应用层的实体即应用实体(application entity),应用实体之间是通过应用层协议(application-layer protocol)进行通信的。每个应用层协议都是为了解决某一类应用问题而设计的,可以是经过标准化组织认可的标准化协议,也可以是为了满足特定的应用需求而制定的非标准化协议。

应用层包括所有的高层协议,并且不断有新的协议加入。目前,应用层协议主要包括:

(1) 域名系统(Domain Name System,DNS),用于实现网络设备名字到 IP 地址映射的网络服务;

(2) 简单邮件传送协议(Simple Mail Transfer Protocol,SMTP),用于实现 Internet 中电子邮件传送功能;

(3) 远程登录协议(TELNET),用于实现互联网中远程登录功能;

(4) 文件传送协议(File Transfer Protocol,FTP),用于实现 Internet 中交互式文件传输功能;

(5) 简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol,SNMP),用于管理与监视网络设备;

(6) 超文本传送协议(Hyper Text Transfer Protocol,HTTP),用于 WWW 服务。

8.1.2 应用层协议与服务

1. 域名系统

IP 地址为 Internet 提供了统一的编址方式,直接使用 IP 地址就可以访问 Internet 中的主机。但采用二进制或点分十进制表示的 IP 地址都很难记忆,因此,为了给用户方便而又可行的主机之间的通信,就需要另外一种标识主机的命名机制。

TCP/IP 协议中规定的层次型名字管理机制称为域名系统(DNS),Internet 的域名结构就是由 TCP/IP 协议集的域名系统定义的。域名系统也与 IP 地址的结构一样,采用的是典型的层次结构。域名系统将整个 Internet 划分为多个顶级域,并为每个顶级域规定了通用的顶级域名。

一台主机的 DNS 名称即域名(domain name)由若干个点分开的字母或数字符号组成,点与点之间的每一项指定了域名系统的一个组织的名称。一个域名最右边的项是域名系统最高层的名称即顶级域,最左边的项是主机的名称,中间的项是那些代表组织、公司或团体的名称。在域名系统中,每个域是由不同的组织来管理的,而这些组织又可以将其子域分给下级组织管理。这种层次结构的优点是:各个组织在内部可以实现自治即自由选择域名,只要保证组织内的惟一性,而不用担心与其他组织内的域名冲突。

类似于域名的层次结构,为 Internet 的主机提供域名解析(name resolution)的服务器即域名服务器(name server)也采用层次的结构进行组织。每一个域名服务器都只对域名体系中的一部分进行管辖。处于这个层次结构顶部的是根服务器(root server),负责管理与维护顶级域。根服务器下面的域名服务器可以维护一个地理区域、一个公司或一个组织的域名信息,而且还可以维护其他域或子域的域名信息。对于每个域名服务器来说,必须维护的信息包括:至少一个根服务器的地址;每个子域的域名服务器的地址;所管辖的子域的所有主机的域名信息。这样的层次结构与信息管理方式可以保证任何一个域名都能够被层次结构中的某个域名服务器解析。

域名系统采用了客户/服务器(client/server)的模式,其中客户端完成域名解析功能的软件称为域名解析器(name resolver)。如图 8-1 所示,当客户端需要域名解析时,通过本机的域名解析器构造一个域名请求报文,并发往本地的一个域名服务器。域名请求报文指明了所要求的域名解析方法,包括两类:递归解析(recursive resolution)与反复解析(iterative resolution)。其中,递归解析方法要求域名服务器一次性完成域名解析任务;而反复解析方法则每次只要求请求一个域名服务器。当指定的域名服务器收到域名请求报文时,首先检查所请求的域名是否在所管辖的范围内。如果域名服务器可以完成域名解析的任务,就将请求的域名转换成相应的 IP 地址,并将结果返回给发送域名请求报文的客户端。否则,域名服务器将检查客户端要求的解析方法类型:如果要求递归解析,就

请求另外一个域名服务器,并最终通过应答报文将结果返回给客户端;如果要求反复解析,就产生一个应答报文并传回给客户端,该应答报文指定了客户端下次应该请求的域名服务器。

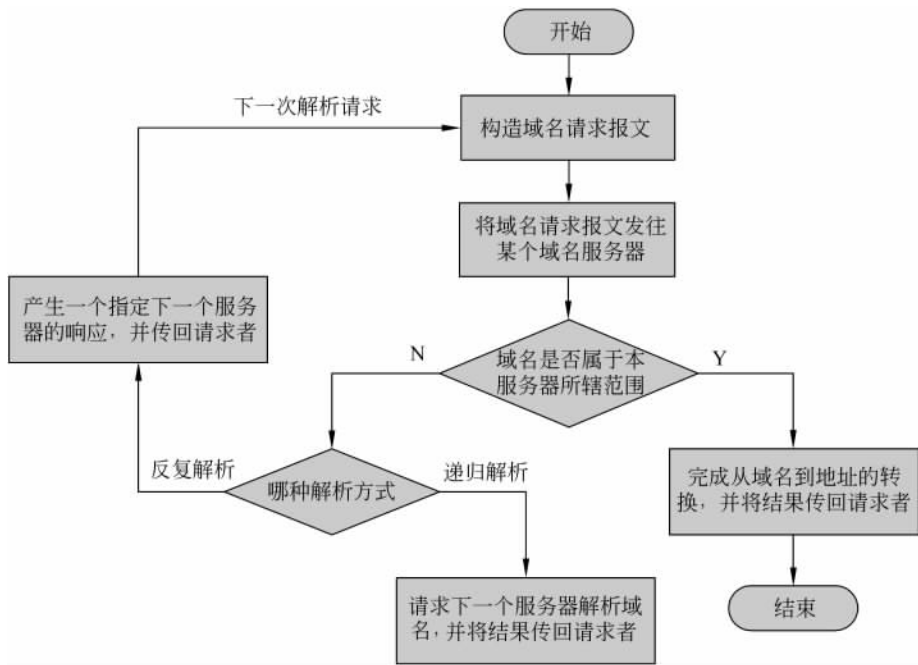


图 8-1 域名解析的工作流程

2. 电子邮件服务

电子邮件服务又称为 E-mail 服务,是目前 Internet 上使用最频繁的一种服务,为 Internet 用户提供了一种快速、便捷、廉价的通信方式。

电子邮件服务也采用了客户/服务器的工作模式,如图 8-2 所示。负责发送与接收电子邮件的服务器称为电子邮件服务器,是 Internet 电子邮件服务系统的核心。一般地,电子邮件系统由两个基本部分组成:用户代理与消息传输代理。在客户端,用户通过用户代理即电子邮件应用程序撰写、发送与接收电子邮件。消息传输代理主要负责 3 个部分的处理任务:通过电子邮件发送协议将电子邮件从客户端的电子邮件应用程序发送到发送端电子邮件服务器;通过电子邮件发送协议将电子邮件从发送端电子邮件服务器传送到接收端电子邮件服务器;通过电子邮件接收协议将电子邮件从接收端电子邮件服务器传送到客户端的电子邮件应用程序。

在电子邮件应用程序向邮件服务器发送邮件时,最常使用的协议是简单邮件传送协

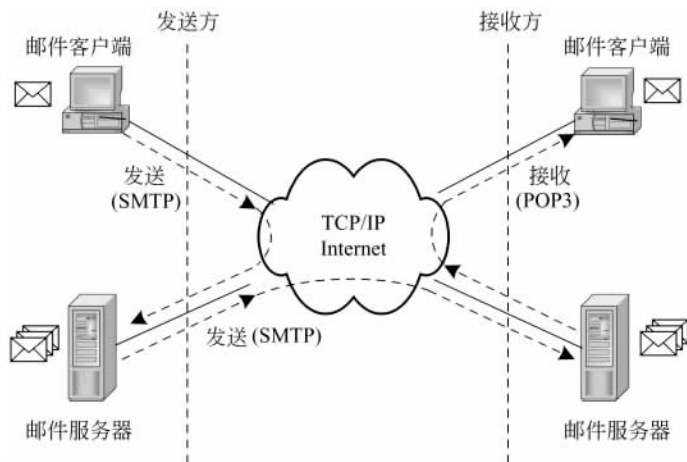


图 8-2 电子邮件服务的工作过程

议(Simple Mail Transfer Protocol, SMTP);而在电子邮件应用程序从邮件服务器读取邮件时,可以使用邮局协议(Post Office Protocol 3, POP3),或 Internet 电子邮件存取协议(Internet Mail Access Protocol, IMAP),这取决于邮件服务器支持的协议类型。

3. 文件传输服务

文件传输服务是 Internet 最早提供的服务之一,目前仍在广泛使用着。实际上,文件传输服务是使用 TCP/IP 协议族中的文件传送协议(File Transfer Protocol,FTP)在不同的计算机系统之间互相传输文件的过程,因此人们通常将文件传输服务称为 FTP 服务。通过 FTP 服务,Internet 上的用户可以从授权的异地计算机上获取所需的文件,也可以把本地文件传输到其他计算机上,这就为计算机之间可靠地双向传输文件提供了一种有效的手段。

FTP 服务也采用典型的客户/服务器的工作模式。提供 FTP 服务的计算机称为 FTP 服务器,通常是信息服务提供者的计算机;用户的本地计算机称为客户。如图 8-3 所示,在进行文件传输时,FTP 的客户与服务器之间首先需要使用 TCP 协议建立一条控制连接(control connection),并通过它传送各种 FTP 命令。然后,客户与服务器之间也使用 TCP 协议建立一条数据传输连接(data transfer connection),并通过它完成文件的传输。数据传输完成之后,需要先释放数据传输连接,然后再释放控制连接。由于 FTP 协议在传输层使用了 TCP 协议,可以保证客户与 FTP 服务器之间数据传输的可靠性。

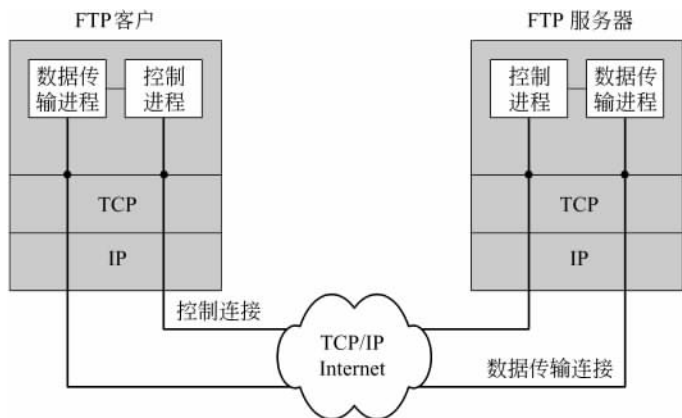


图 8-3 FTP 的工作原理

4. WWW

WWW(world wide web)又称为万维网,通过 Internet 将位于全世界不同地点的相关信息有机地进行组织,并以超文本与超媒体方式提供全球范围的信息浏览服务。可以说,WWW 的出现是 Internet 技术发展中的一个重要的里程碑。

WWW 系统采用的也是客户/服务器的工作模式。运行于用户计算机上的 WWW 客户程序称为 WWW 浏览器(browser);而信息资源以 Web 页或网页(web page)的形式存储在分布于 Internet 的 WWW 服务器中。在实际应用中,用户通过客户端浏览器程序向服务器发出请求,服务器程序将请求的 Web 页通过浏览器返回给用户。Web 页的格式、内容的规定以及语法由超文本标记语言(Hyper Text Markup Language, HTML)控制。浏览器与服务器之间进行交互的传输协议称为超文本传送协议(Hyper Text Transfer Protocol, HTTP),定义了浏览器与服务器之间通信的规则。另外,Web 页的地址称为统一资源定位地址(uniform resource locator, URL),是对 Internet 资源的位置和访问方法的一种简洁表示。

从协议执行过程来说,WWW 浏览器要访问 WWW 服务器,首先要完成对 WWW 服务器的域名解析。一旦浏览器获得服务器的 IP 地址,浏览器将通过传输层的 TCP 协议与服务器建立一条 TCP 连接。当 TCP 连接建立之后,浏览器的应用程序就向服务器发送要求获取某一 Web 页的 HTTP 请求。服务器在接收到浏览器的 HTTP 请求后,将构建所请求的 Web 页必需的各种信息,并将信息通过 Internet 传送给客户端的浏览器。浏览器将收到的信息进行解释,然后将 Web 页显示给用户。图 8-4 给出了 WWW 服务使用的协议及层次结构示意图。

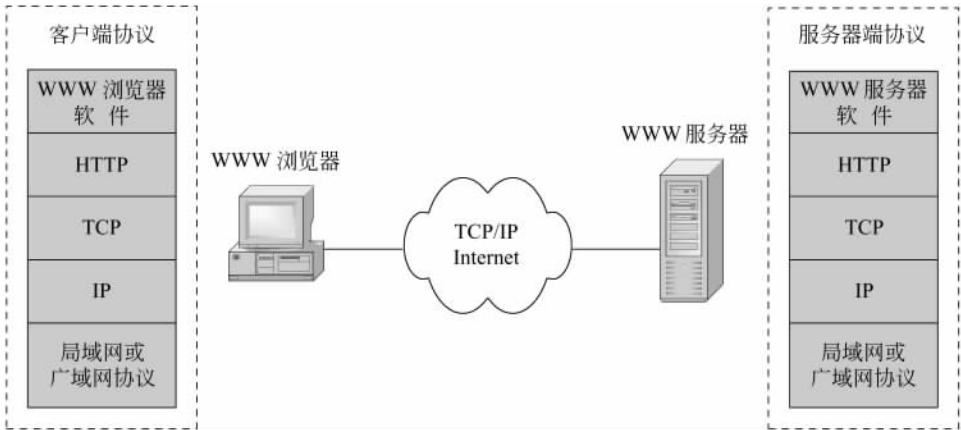


图 8-4 WWW 服务使用的协议及层次结构

8.2 例题分析

【例题 8-1】 在 TCP/IP 协议族中,应用层的各种服务是建立在传输层所提供服务的
基础上实现的。下列哪组协议需要使用传输层的 TCP 协议建立连接? _____

- A. DNS、DHCP、FTP
- B. TELNET、SMTP、HTTP
- C. BOOTP、FTP、TELNET
- D. SMTP、FTP、TFTP

解析: 本题主要考查 TCP/IP 协议族中各种应用层协议与传输层协议的关系。

如图 8-5 所示,在 TCP/IP 协议族中,应用层可以分为 3 种类型:一类依赖于面向连接的 TCP 协议;一类依赖于无连接的 UDP 协议;而另一类即可以依赖于 TCP 协议,也可以依赖于 UDP 协议。

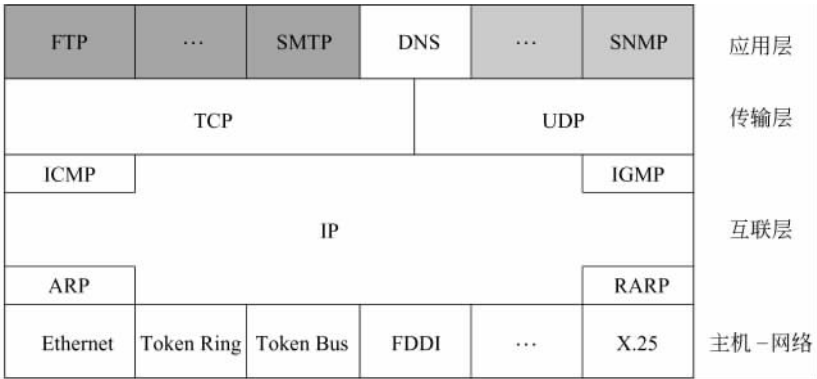


图 8-5 例题 8-1 示意图

其中,依赖于 TCP 协议的应用层协议主要有:远程登录协议(TELNET)、简单邮件传输协议(SMTP)、文件传送协议(FTP)、超文本传送协议(HTTP)等。而依赖于 UDP 协议的应用层协议主要有:简单文件传送协议(TFTP)、远程过程调用(RPC)协议、网络时间协议(NTP)、引导协议(BOOTP)、实时传输协议(RTP)、动态主机配置协议(DHCP)等。

特别地,域名系统(DNS)既可以使用 TCP 协议,也可以使用 UDP 协议。在这两种情况下,服务器使用的熟知端口号都是 53。DNS 采用客户/服务器模式,即域名服务器通过应答报文响应客户端发出的查询报文。具体地,如果客户端的域名解析器事先知道应答报文的长度超过 512 字节,就应当使用 TCP 协议。如果客户端的域名解析器不知道应答报文的长度,可以使用 UDP 协议;但是,如果应答报文超过 512 字节,服务器将截断该报文;然后,客户端的域名解析器就使用 TCP 协议,并再次发出查询报文,以便从域名服务器得到完整的响应。

因此,本题答案为 B。

【例题 8-2】 客户/服务器简称(C/S)模式属于以(1)_____为中心的网络计算模式,其工作过程是客户端(2)_____,服务器(3)_____,并(4)_____。客户/服务器模式的主要优点是(5)_____。

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| (1) A. 大型、小型机 | B. 服务器 |
| C. 通信 | D. 交换 |
| (2) A. 向服务器发送服务请求 | B. 向服务器发送浏览查询请求 |
| C. 向网络发送查询请求 | D. 在本机上发送自我请求 |
| (3) A. 接收请求并告诉请求端再发一次 | |
| B. 接收请求,进入中断服务程序,打印本次请求内容 | |
| C. 接收请求并在服务器端执行所请求的服务 | |
| D. 把响应请求转回到请求端并执行 | |
| (4) A. 把执行结果在打印服务器上输出 | |
| B. 把显示内容送回客户端 | |
| C. 把整个数据库内容送回客户端 | |
| D. 把执行结果送回答客户端 | |
| (5) A. 网络通信线路上只传送请求命令和执行结果,从而减轻通信压力 | |
| B. 网络通信线路上只传递数据,从而减轻通信开销 | |
| C. 数据的安全性得到保障 | |
| D. 数据的完整性得到保障 | |

解析: 本题主要考查对于网络中客户/服务器模型的理解。

在客户/服务器模型中,客户与服务器分别表示相互通信的两个应用程序的进程。在

一次服务中,首先由客户向服务器发出服务请求,然后服务器执行请求的服务,并最终将服务结果返回给客户。发起请求服务的本地计算机中的进程叫做客户进程,而远程计算机中提供服务的进程叫做服务器进程,二者之间信息交互的过程如图 8-6 所示。

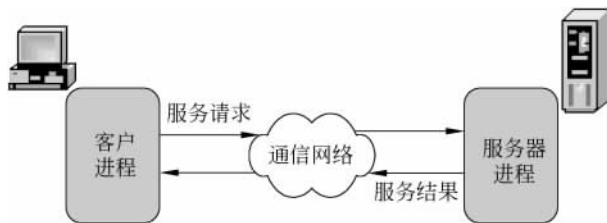


图 8-6 客户/服务器模型

在网络环境中,很多应用与服务都采用了客户/服务器模型,例如 WWW 服务、DNS 服务、E-mail 服务、文件传输服务、TELNET 服务、RARP 服务等。之所以采用客户/服务器模型,主要是由于以下的两个原因。首先,计算机网络的资源(包括硬件、软件和资源等)分布存在不均匀性,为了更好地实现资源共享,采用具有不平衡特性的客户/服务器模式是恰当的。其次,网络环境中的进程通信是异步的,如果存在一些始终处于服务等待状态的服务器进程能随时响应客户进程的服务请求,将可以很好地实现保证客户与服务器之间的信息交互与数据交换。

因此,本题的参考答案为:B;A;C;D;A。另参见本章选择题第 3、4 题的解析部分。

【例题 8-3】 Internet 提供了大量的应用服务,大致可以分为通信、获取信息与共享计算机资源等 3 类。

(1)_____是世界上使用最广泛的一类 Internet 服务,以文本形式或 HTML 格式进行信息传递,而图形等文件可以作为附件进行传递。

(2)_____是用来在计算机之间进行文件传输的 Internet 服务。利用该服务不仅可以从远程计算机获取文件,而且可以将文件从本地机器传送到远程计算机。

(3)_____是目前 Internet 上非常丰富多彩的应用服务,其客户端软件称为浏览器。目前较为流行的 browser/server 网络应用模式就以该类服务作为基础。

(4)_____应用服务将主机变为远程服务器的一个虚拟终端;在命令方式下运行时,通过本地计算机传送命令,在远程计算机上运行相应程序,并将相应的运行结果传送到本地计算机显示。

- | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) | A. E-mail | B. Gopher | C. BBS | D. TFTP |
| (2) | A. DNS | B. NFS | C. WWW | D. FTP |
| (3) | A. BBS | B. Gopher | C. WWW | D. NEWS |
| (4) | A. ECHO | B. WAIS | C. Rlogin | D. TELNET |

解析: 本题主要考查对 Internet 上的各种应用与服务的了解。

Internet 上的各种应用协议都是针对特定的网络服务和网络环境而设计的。本题所出现的各种协议与服务中,E-mail 又称为电子邮件,是目前 Internet 上使用最为频繁、用于信息交互的一种服务,可以传输各种格式的文本信息,而且还可以传输图像、声音、视频等多种信息;WAIS、Gopher、NEWS 与 WWW 主要用于提供信息浏览服务等;TELNET 和 Rlogin 用于远程登录;FTP、TFTP 与 NFS 用于提供文件传输服务;DNS 用于提供域名解析服务;电子公告牌 BBS 用于信息发布、浏览、讨论等服务。

因此,本题的参考答案为:A;D;C;D。

8.3 基础习题

一、填空题

1. 按照 ISO 制定的 OSI 参考模型,面向应用的功能包括_____层、_____层和_____层所提供的服务。
2. 应用层的作用不是把各种_____进行标准化,而是将一些应用程序经常使用到的应用层服务、功能以及实现这些功能所要求的_____进行标准化。
3. 在因特网的域名系统中,顶级域的划分采用了两种模式,是组织模式和_____模式。
4. 域名解析可以有两种方式,其中一种称为_____,要求要求域名服务器系统一次性完成全部名字-地址交换;另一种称为_____,每次只请求一个域名服务器。
5. 在客户/服务器的工作模式中,客户和服务器之间仅仅需要传递_____和_____,实现了客户和服务器的合理分工和协调操作。
6. WWW 服务采用客户/服务器工作模式,以_____与_____为基础,为用户提供界面一致的信息浏览系统。其中,_____是 WWW 客户端与 WWW 服务器之间的应用层传输协议;而_____用来控制如何将信息显示给用户。
7. 在电子邮件应用程序向邮件服务器发送邮件时,最常使用的协议是_____协议;而在电子邮件应用程序从邮件服务器读取邮件时,可以使用_____协议,或_____协议,取决于邮件服务器支持的协议类型。
8. IP 地址是主机在 Internet 上惟一的地址标识符,而物理地址是主机在进行直接通信时使用的地址形式。在一个 IP 网络中负责主机 IP 地址与主机名称之间的转换协议称为_____;负责 IP 地址与物理地址之间的转换协议称为_____。
9. FTP 协议在使用时需要建立两条连接:控制连接和数据传输连接,其中服务器端控制连接的端口号为_____,数据传输连接的端口号为_____。
10. 一台主机可以有 3 个惟一标识它的地址,分别是_____,_____和_____。

二、名词解释

1. _____ 域名解析器。
2. _____ 域名服务器。
3. _____ 递归解析。
4. _____ 反复解析。
5. _____ IMAP。
6. _____ POP3。
7. _____ SNMP。
8. _____ SMTP。
9. _____ HTTP。
10. _____ HTML。
11. _____ URL。
12. _____ DNS。
13. _____ TELNET。
14. _____ FTP。
15. _____ E-mail。
16. _____ WWW 浏览器。
17. _____ WWW 服务器。
18. _____ 数据传输连接。
19. _____ 控制连接。
20. _____ Web 页。
21. _____ 客户/服务器模式。

A. 邮局协议,是一种简单、通用的邮件读取协议,用于电子邮件客户端程序从邮件服务器中读取邮件。

B. 超文本标记语言,WWW 服务中用于控制 Web 页的页面格式、内容规范以及语法。

C. FTP 协议建立的用于传输各种 FTP 命令的一条 TCP 连接。

D. TCP/IP 协议族中的一个应用层协议,用于监视、管理网络中的各种设备。

E. 信息资源在 WWW 服务器中存储的形式。

F. 客户端完成域名解析功能的软件。

G. 域名解析的一种方法,其中每次只请求一个域名服务器,如果不能完成解析,就再请求别的域名服务器。

H. 用来浏览 Internet 上的 Web 页的客户端软件。

I. 用于实现域名到 IP 地址映射的网络服务。

J. 为 Internet 的主机提供域名解析服务的服务器。

K. 一种两个应用程序的交互模型,即在一端的一个应用程序(客户)向另一端的一个应用程序(服务器)提出服务请求,服务器处理后向客户发送回服务结果。

L. 超文本传送协议,定义了 WWW 服务器与 WWW 浏览器之间的通信规则。

M. 利用 Internet 发送与接收邮件的 Internet 基本服务功能。

N. FTP 协议建立的用于传输文件的一条 TCP 连接。

O. 利用 Internet 实现互联网中远程登录功能的服务。

P. TCP/IP 协议族中的一个应用层协议,用于实现互联网中的电子邮件传送。

Q. 存储各种信息资源,为用户提供 WWW 服务的服务器。

R. 利用 Internet 实现互联网中交互式文件传输功能。

S. 域名解析的一种方法,要求域名服务器一次性完成域名解析任务。

T. Internet 报文存取协议,用于电子邮件客户端程序从邮件服务器中读取邮件,允许用户将电子邮件存放在邮件服务器上。

U. Internet 上对资源的标准编址机制,由协议类型、主机名和路径及文件名 3 部分组成。

三、选择题(只有一个正确的选项)

1. DNS 协议主要用于实现下列哪种网络服务功能? _____

- A. 域名到 IP 地址的映射
- B. 物理地址到 IP 地址的映射
- C. IP 地址到域名的映射
- D. IP 地址到物理地址的映射

2. 在 Internet 中能够提供任意两台计算机之间传输文件的协议是_____。

- A. WWW
- B. FTP
- C. TELNET
- D. SMTP

3. 用户提出服务请求,网络将用户请求传送到服务器;服务器执行用户请求,完成所要求的操作并将结果送回用户,这种工作模式称为_____。

- A. client/server 模式
- B. peer-to-peer 模式
- C. SMA/CD 模式
- D. token ring 模式

4. 在客户/服务器模式的网络环境下,如何提高整个网络的性能? _____

- A. 根据网络流量的大小改变传输的数据包的大小
- B. 只传送“请求”和“结果”来减少网络的流量
- C. 通过客户端本地存储所有的数据来降低网络流量
- D. 在服务器上执行所有的数据处理

5. TELNET 为了解决不同计算机系统的差异性,引入了_____的概念。

- A. 用户实终端
- B. 网络虚拟终端
- C. 超文本
- D. 统一资源定位地址

6. 使用匿名 FTP 服务,用户登录时常常可以使用_____作为用户名。

- A. anonymous
- B. 主机的 IP 地址
- C. 自己的 E-mail 地址
- D. 节点的 IP 地址

7. 在 Internet 上浏览信息时,WWW 浏览器和 WWW 服务器之间传输网页使用的协议是_____。

- A. IP
- B. HTTP
- C. FTP
- D. TELNET

8. WWW 上每个网页都有一个独立的地址,这些地址统称为_____。

- A. IP 地址
- B. 域名地址
- C. 统一资源定位地址
- D. WWW 地址

9. 在 Internet 中,下列哪个域名的书写方式是正确的? _____
- A. netlab→nankai→edu→cn
B. netlab. nankai. edu. cn
C. netlab-nankai-edu-cn
D. netlab. nankai. edu. cn 或 netlab→nankai→edu→cn
10. 域名解析可以有两种方式,分别是_____。
- A. 直接解析和间接解析
B. 直接解析和递归解析
C. 间接解析和反复解析
D. 反复解析和递归解析
11. 一台主机希望解析域名 www. nankai. edu. cn,如果这台服务器配置的域名服务器为 202. 120. 66. 68,Internet 根域名服务器为 10. 2. 8. 6,而存储 www. nankai. edu. cn 与其 IP 地址对应关系的域名服务器为 202. 113. 16. 10,那么这台主机解析该域名通常首先查询_____。
- A. 地址为 202. 120. 66. 68 的域名服务器
B. 地址为 10. 2. 8. 6 的域名服务器
C. 地址为 202. 113. 16. 10 的域名服务器
D. 不能确定,可以从这 3 个域名服务器中任选一个
12. 在 Internet 电子邮件系统中,电子邮件应用程序_____。
- A. 发送邮件和接收邮件通常都使用 SMTP 协议
B. 发送邮件通常使用 SMTP 协议,而接收邮件通常使用 POP3 协议
C. 发送邮件通常使用 POP3 协议,而接收邮件通常使用 SMTP 协议
D. 发送邮件和接收邮件通常都使用 POP3 协议
13. 关于远程登录协议 TELNET,下面哪种说法是不正确的? _____
- A. 远程登录定义的网络虚拟终端提供了一种标准的键盘定义,可以用来屏蔽不同计算机系统对键盘输入的差异性
B. 远程登录利用传输层的 TCP 协议进行数据传输
C. 利用远程登录提供的服务,用户可以使本地的计算机暂时成为远程计算机的一个仿真终端
D. 为了执行远程登录服务器上的应用程序,远程登录的客户端和服务端要使用相同类型的操作系统
14. 以下哪个 URL 的表示是错误的? _____
- A. http://netlab. nankai. edu. cn
B. ftp://netlab. nankai. edu. cn
C. gopher://netlab. nankai. edu. cn
D. unix://netlab. nankai. edu. cn

15. 某 Ethernet 局域网已通过电话线路接入 Internet。如果一个用户希望将自己的主机接入该 Ethernet,用于访问 Internet 上的 Web 站点,那么,用户在这台主机上不必安装和配置_____。

- A. 调制解调器及其驱动程序
- B. 以太网卡及其驱动程序
- C. TCP/IP 协议
- D. WWW 浏览器

16. _____ 协议将邮件存储在远程的服务器上,并允许用户查看邮件的首部,然后决定是否下载该邮件。同时,用户可以根据需要对自己的邮箱进行分类管理,还可以按照某种条件对邮件进行查询。

- A. IMAP
- B. SMTP
- C. POP3
- D. NTP

17. 从协议分析的角度,WWW 服务的第 1 步操作是 WWW 完成对浏览器 WWW 服务器的_____。

- A. 地址解析
- B. 传输连接建立
- C. 域名解析
- D. 会话连接建立

18. FTP 客户发起对 FTP 服务器的连接建立的第 1 阶段建立_____。

- A. 控制传输连接
- B. 数据传输连接
- C. 会话连接
- D. 控制连接

19. FTP 用于传输文件的端口号是_____。

- A. 19
- B. 20
- C. 21
- D. 22

20. 域名与以下哪个地址是一一对应的? _____

- A. IP 地址
- B. MAC 地址
- C. 主机名称
- D. 以上都不是

四、简答题

1. 在 TCP/IP 协议栈中,从高层协议对低层协议的单向依赖关系,应用层协议可以分为哪 3 种类型?

2. 为什么要引入域名的概念?

3. 简述域名服务器(DNS)的工作原理。

4. 为什么 HTTP、FTP、SMTP、POP3 运行于 TCP 而不是 UDP 之上?

5. DNS 可以使用 UDP 协议来实现。假如一个 DNS 报文在传输中丢失了,将会造成什么问题吗?

6. SMTP 的用途是什么?

7. 简单文件传送协议 TFTP 和 FTP 之间有什么差别?

8. 从 FTP 服务器上下载文件需要使用什么命令?

9. 为什么 FTP 协议使用了两个独立的连接,即控制连接与数据传输连接?
10. 在 FTP 协议的连接释放过程中,数据传输连接与控制连接的释放应该遵循什么次序?为什么?
11. MIME 的用途是什么?
12. 什么是 HTTP 与 HTML?
13. 举出一些在 URL 中可以指定的协议类型。
14. IMAP 和 POP3 协议都可以从邮件服务器读取电子邮件,二者之间有什么区别吗?

8.4 综合习题

1. 在使用 FTP 服务下载文件或上传文件时,可能会发现文件的传输速率会有较大的变化,比如说,最初的传输速率可能高达几十 kbps,最后的传输速率可能只有几个或几十个 bps,这是为什么?试分析其中可能的原因。

2. 假定一个用户正在通过 HTTP 下载一个网页,该网页没有内嵌对象,TCP 协议的慢启动窗口门限值为 30 个分组的大小。该网页长度为 14 个分组的大小,用户主机到 WWW 服务器之间的往返时延 RTT 为 1s。不考虑其他开销(例如,域名解析、分组丢失、报文段处理),那么,用户下载该网页大概需要多长时间?

3. 假设在 Internet 上有一台 FTP 服务器,其名称为 ftp.center.edu.cn,IP 地址为 203.93.120.33,FTP 服务器进程在默认端口守候并支持匿名访问(用户名:anonymous,口令:guest)。如果某个用户直接用服务器名称访问该 FTP 服务器,并从该服务器下载两个文件 File1 和 File2,试叙述 FTP 客户进程与 FTP 服务器进程之间的交互过程。(注:文件 File1 和 File2 允许匿名账户访问)

4. 在 Internet 上有一台 WWW 服务器,其名称为 www.center.edu.cn,IP 地址为 213.67.145.89,HTTP 服务器进程在默认端口守候。如果某个用户直接用服务器名称查看该 WWW 服务器的主页,那么客户端的 WWW 浏览器需要经过哪些步骤才能将主页显示在客户端的屏幕上?

5. 某大学校园网上有一台主机,其 IP 地址为 202.113.27.60,子网掩码为 255.255.255.224。默认路由器配置为 202.113.27.33,DNS 服务器配置为 202.113.16.10。现在,该主机需要解析主机名 www.sina.com.cn。请逐步写出其域名解析过程。

6. 假设用户点击某个超链接来访问某个网页。该网页的 URL 对应的 IP 地址没有被缓存,因此需要通过 DNS 来获得其 IP 地址。假设采用 n 个不同的 DNS 服务器,每个 DNS 服务器和当前机器的往返时延 RTT 分别为 $RTT_1, RTT_2, \dots, RTT_n$ 。同时假设网页没有内嵌对象,大小为 500 字节,当前主机和 WWW 服务器的 RTT 为 RTT_0 。则从点

击超链接到接收到该网页的时间最长为多少?

7. 可以使用协议分析工具来学习 TCP/IP。如果图 8-7 是利用协议分析器对 FTP 工作过程分析中得到的协议包结构(部分)示意图,请根据对 Ethernet、IP 与 TCP 协议的理解,指出图中有几处错误? 并说明为什么是错误的?

```
ether: ----- Ethernet Datalink Layer -----  
      Station: 08-01-A1-3C → 1024  
      Type: 0x0800 (IP)  
ip: ----- Internet Protocol -----  
      Station: 199.262.18.6 → 160.255.310.80  
      Protocol: TCP  
      Version: 6  
tcp: ----- Transmission Control Protocol -----  
      Source Port: 20  
      Destination Port: 21  
ftp: ----- File Transfer Protocol -----  
      Command: User(User Name)  
      User Name: netlab
```

图 8-7 协议包结构(部分)示意图

8.5 答案与解析

8.5.1 基础习题部分

一、填空题

1. 会话;表示;应用
2. 应用;协议
3. 地理
4. 递归解析;反复解析
5. 服务请求;服务结果
6. 超文本标记语言/HTML;超文本传送协议/HTTP;超文本传送协议/HTTP;超文本标记语言/HTML
7. 简单邮件传送/SMTP;邮局/POP3;Internet 电子邮件存取/IMAP
8. 域名系统/DNS;地址解析协议/ARP
9. 21;20
10. MAC 地址;IP 地址;域名

二、名词解释

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. F | 2. J | 3. S | 4. G | 5. T |
| 6. A | 7. D | 8. P | 9. L | 10. B |
| 11. U | 12. I | 13. O | 14. R | 15. M |
| 16. H | 17. Q | 18. N | 19. C | 20. E |
| 21. K | | | | |

三、选择题

1. A

解析：可以标识一台主机的地址包括物理地址、IP 地址、域名。其中，物理地址有时也称为 MAC 地址，是主机在数据链路层使用的地址形式；IP 地址是主机在网络层使用的地址形式；域名(domain name)则在应用层标识了一台主机。从地址映射或转换来看，TCP/IP 协议族中的 ARP 协议完成从 IP 地址到物理地址的映射，RARP 协议完成从物理地址到 IP 地址的映射，DNS 协议则完成从域名到 IP 地址的映射。

2. B

解析：文件传送协议(File Transfer Protocol,FTP)是 Internet 上用于在计算机之间可靠、双向地传输文件的一种协议。FTP 也采用客户/服务器的工作模式，但与其他客户/服务器应用程序不同的是 FTP 在主机之间使用 2 条 TCP 连接。一条用于数据传输，而另一条则用于传送控制信息，这种将数据与命令分开的传送方式使 FTP 具有更高的协议运行效率。

3. A

解析：用户提出服务请求，网络将用户请求传送到服务器；服务器执行用户请求，完成所要求的操作并将结果送回用户，这种工作模式称为客户/服务器(client/server)模式。客户/服务器模式是 TCP/IP 协议体系结构中进程之间采用的主要工作模式。

4. B

解析：在客户/服务器模式中，客户与服务器分别表示相互通信的两个应用程序的进程。客户向服务器发出服务请求，服务器响应客户的请求，提供客户所要求的网络服务。也就是说，服务器只是将处理后的结果返回给客户，在网络上传输的只有“请求”与“结果”，并不需要传送整个数据库或其他额外的信息，因此可以减少网络的流量，从而提高了整个网络的性能。

5. B

解析：远程登录协议即 TELNET 是一个简单的远程终端协议。TELNET 使用户能够建立一条到远程系统的 TCP 连接，就好像本地终端就连接在远程系统上一样。由于不同的计算机以及操作系统之间存在着很多差异，为了能够适应这些差异，TELNET 定义

了数据和命令应该怎样通过 Internet。这些定义就是所谓的网络虚拟终端(network virtual terminal, NVT)。具体地, TELNET 客户端软件将用户的击键和命令转换成 NVT 格式,然后把它们传送给 TELNET 服务器;服务器软件把收到的数据和命令从 NVT 格式转换成该远程系统所需的格式;向用户返回数据时,服务器将远程系统的格式转换成 NVT 格式,本地客户再从 NVT 格式转换成本地系统所需的格式。

本题中的超文本(hyper-text)和统一资源定位地址(URL)都是 WWW 服务中的概念。

6. D

解析:匿名 FTP 服务的实质是提供服务的机构在自己的 FTP 服务器上建立一个公开账户,并赋予该账户访问公用目录的权限,以便提供免费服务。使用匿名 FTP 服务时,一般不需要输入用户名和密码。如果需要的话,通常使用 anonymous 作为用户名, guest 作为密码;有些 FTP 服务器可能会要求用户用其自己的 E-mail 地址作为密码。

7. B

解析:在 WWW 服务中,WWW 浏览器与 WWW 服务器之间进行交互的传输协议称为超文本传送协议(Hyper Text Transfer Protocol, HTTP),定义了浏览器与服务器之间通信的规则,包括了浏览器发送给服务器的请求格式与服务器返回的应答格式等。

8. C

解析:Internet 上的 Web 页的地址由称为统一资源定位地址(uniform resource locator, URL)来标识。一个标准的 URL 由 3 部分组成:协议类型、主机名、路径及文件名。例如,在 URL“http://www. nankai. edu. cn/index. html”中,“http:”指定使用的协议为 HTTP,“www. nankai. edu. cn”指定要访问的服务器的主机名,“/index. html”指定要访问的路径与文件名。

9. B

解析:一台主机的 DNS 名称即域名是由若干个点开分的字母或数字符号组成的,点与点之间的每一项指定了域名系统的一个组织的名称。域名“netlab. cs. nankai. edu. cn”可以翻译为中国南开大学的计算机系的网络实验室。

10. D

解析:域名解析通常有两种方式:递归解析与反复解析。其中,递归解析方法要求域名服务器一次性完成域名解析任务;而反复解析方法则每次只要求请求一个域名服务器。另可参见本章内容概述部分。

11. A

解析:DNS 采用客户/服务器模式,当客户端需要域名解析时,通过本机的域名解析器软件构造一个域名请求报文,并发往本地的一个域名服务器;本地的域名服务器将首先检查所请求的域名是否在自己所管辖的范围内。在本题中,需要域名解析服务的主机所

配置的域名服务器为 202.120.66.68。因此,在域名解析时,主机的域名解析器软件将向 IP 地址为 202.120.66.68 的域名服务器发出请求。由于地址为 202.113.16.10 的域名服务器存储有所请求的域名对应的 IP 地址,因此,最终完成域名解析任务可能是该域名服务器。

12. B

解析: 电子邮件(E-mail)服务是最流行的 Internet 服务之一,发送邮件时通常使用 SMTP 协议,而接收邮件通常可以使用 POP3 协议或 IMAP 协议,这取决于邮件服务器支持的协议类型。

13. D

解析: 参见选择题第 5 题的解析部分。

14. D

解析: unix 不是一个可用的协议类型,是一种操作系统的名称。另参见选择题第 8 题的解析部分。

15. A

解析: 在本题中,用户的主机需要连接到 Ethernet 局域网中,因此主机需要安装一块 Ethernet 网卡并配置相应的驱动程序,而不需要安装用于拨号方式连入 Internet 的调制解调器。另外,该主机需要通过 Internet 访问 Web 站点,必须配置 TCP/IP 协议并安装用于浏览 Web 页的 WWW 浏览器。

16. A

解析: IMAP 与 POP3 协议都是从邮件服务器读取邮件的标准协议,尽管都采用客户/服务器模式工作,但二者还是存在很大的差异。对于 POP3 协议,邮件是根据收信人的邮件地址交付给目的邮件服务器,而收信人可以不定期地连接到邮件服务器下载邮件,然后邮件的处理都在用户的计算机上进行。因此,POP3 服务器是一个具有存储转发功能的中间服务器,即在邮件交付给用户之后,POP3 服务器就可以不再保存这些邮件。

而对于 IMAP 协议,所有收到的邮件同样是先送到 ISP 的邮件服务器的 IMAP 服务器。用户的计算机上运行 IMAP 客户程序,与 ISP 的邮件服务器上的 IMAP 服务器程序建立 TCP 连接。然后,用户在自己的计算机上,就可以访问 ISP 的邮件服务器的邮箱,就像在本地使用一样。当用户端的 IMAP 客户程序打开 IMAP 服务器的邮箱时,用户就可以看到邮件的首部。如果用户需要打开某个邮件,则可以将该邮件传送到用户的计算机。用户可以根据需要为自己的邮箱进行分类管理,还可以按某种条件对邮件进行查询。另外,IMAP 协议还允许收信人只读取邮件中的某一个部分。

17. C

解析: 如果用户直接使用域名去访问一个 WWW 服务器,那么,首先需要完成对该域名的解析任务。只有获得 WWW 服务器的 IP 地址后,WWW 浏览器才能与 WWW 服

务器开始后续的交互。因此,从协议执行过程来说,访问 WWW 服务器的第 1 步是域名解析。

18. D

解析:一个完整 FTP 的工作过程需要经历连接建立、数据传输、释放连接 3 个阶段。其中,连接建立又分为控制连接建立与数据传输连接建立两个阶段。因此,FTP 客户端与 FTP 服务器连接建立的第 1 阶段是控制连接建立,主要用于传输 FTP 的各种命令。

19. B

解析:FTP 的数据传输连接用于传输文件,其中服务器端的端口号为 20;控制连接用于传送 FTP 命令,其中服务器端的端口号为 21。

20. D

解析:尽管 DNS 能够完成域名到 IP 地址的映射,但实际上 IP 地址与域名并不是一一对应的。如果一个主机通过两块网卡连接来两个网络上,就具有两个 IP 地址,但这两个 IP 地址可能就映射到同一个域名上。另一方面,如果一个主机拥有两个域名管理机构分配的域名,这两个域名就可能具有共同的 IP 地址。显然,域名与 MAC 地址也不存在一一对应的关系。

四、简答题

1. 解答:在 TCP/IP 协议族中,应用层可以分为 3 种类型:一类依赖于面向连接的 TCP 协议;一类依赖于无连接的 UDP 协议;而另一类即可以依赖于 TCP 协议,也可以依赖于 UDP 协议。其中,依赖于 TCP 协议的应用层协议主要有:远程登录协议(TELNET)、简单邮件传输协议(SMTP)、文件传送协议(FTP)、超文本传送协议(HTTP)等。而依赖于 UDP 协议的应用层协议主要有:简单文件传送协议(TFTP)、远程过程调用(RPC)协议、网络时间协议(NTP)、引导协议(BOOTP)、实时传输协议(RTP)、动态主机配置协议(DHCP)等。既可以依赖于 TCP 协议,也可以依赖于 UDP 协议的应用层协议是域名系统(DNS)。

2. 解答:IP 地址很难记忆,引入域名之后,便于人们记忆和识别,域名解析可以把域名转换成 IP 地址。

3. 解答:域名系统采用了客户/服务器的模式,其中客户端完成域名解析功能的软件称为域名解析器。当客户端需要域名解析时,通过域名解析器构造一个域名请求报文,并发送本地的一个域名服务器。域名请求报文指明了所要求的域名解析方法,包括两类:递归解析与反复解析。其中,递归解析方法要求域名服务器一次性完成域名解析任务;而反复解析方法则每次只要求请求一个域名服务器。当指定的域名服务器收到域名请求报文时,首先检查所请求的域名是否在自己所管辖的范围内。如果域名服务器可以完成域名解析的任务,就将请求的域名转换成相应的 IP 地址,并将结果返回给发送域名请求报文的客户端。否则,域名服务器将检查客户端要求的解析方法类型:如果要求递归解析,

就请求另外一个域名服务器,并最终将结果返回给客户端;如果要求反复解析,就产生一个响应并传回给客户端,该响应指定了客户端下次应该请求的域名服务器。

4. 解答: 因为 HTTP、FTP、SMTP、POP3 协议都要求数据传输的可靠性,而 TCP 协议提供了面向连接的可靠数据传输服务,这样使得高层协议不需要考虑数据传输的可靠性问题。如果采用无连接、不可靠的 UDP 协议,高层协议就需要采取比较复杂的机制来进行确认、重传以保证数据传输的可靠性。因此,基于 TCP 协议更加合适。

5. 解答: 这不会造成太大的问题,因为 DNS 是幂等(idempotent)的,也就是说操作多次和操作一次产生的结果是一样的。当一个进程构造 DNS 请求报文时,就启动一个计时器;如果计时器超时,将再次发送一个 DNS 请求报文。

6. 解答: 简单邮件传送协议(Simple Mail Transfer Protocol, SMTP)是最常使用的电子邮件发送协议。SMTP 通过 TCP 协议在电子邮件应用程序与邮件服务器之间建立传输连接,然后传输电子邮件,并在邮件传输完毕后关闭传输连接。

7. 解答: TFTP 在几个方面与 FTP 存在着差异。首先,TFTP 客户与服务器之间的通信使用的是无连接的 UDP 协议而非面向连接的 TCP 协议。其次,TFTP 只支持基本的文件传输服务,不支持交互,而且没有一个庞大的命令集;最为重要的是,TFTP 不允许用户列出目录内容或者与服务器协商来决定那些可得到的文件名。最后,TFTP 没有授权,即客户不需要发送用户名或者口令,文件仅当权限允许全局存取时才能被传输。

8. 解答: 要从 FTP 服务器上下载一个文件,应使用 get 命令;如果要下载多个文件,应使用 mget 命令。

9. 解答: 在 FTP 协议的实现中,客户与服务器之间采用了两条传输连接,其中控制连接用于传输各种 FTP 命令,而数据传输连接用于文件的传输。之所以这样设计,是因为使用两条独立的连接可以使 FTP 协议变得更加简单、更容易实现且效率更高(控制连接使用非常简单的通信规则,而数据传输则需使用比较复杂的通信规则),同时在文件传输过程中还可以利用控制连接(例如,客户发送请求终止传输)。

10. 解答: 在 FTP 连接的释放过程中,应该首先释放数据传输连接,然后再释放控制连接,这正好与连接的建立过程相反。这是因为控制连接是贯穿于整个 FTP 会话的连接,一旦控制连接终止,一次 FTP 会话就结束了;而数据传输建立而是随文件的传输动态创建和关闭的,当有文件需要传送时数据传输连接打开,当文件传送结束时数据传输连接关闭。

11. 解答: 由 IETF 开发的通用 Internet 邮件扩展(Multipurpose Internet Mail Extensions, MIME)能够指定编码方案,以对电子邮件中的非文本数据进行编码。因此,使用 MIME 的电子邮件系统不仅可以传输各种文字信息,而且可以传输图像、语音、视频等多种信息,这使得电子邮件变得丰富多彩起来。

12. 解答: 超文本传送协议(Hyper Text Transfer Protocol, HTTP)和超文本标记语

言(Hyper Text Markup Language, HTML)是实现 WWW 服务的核心技术。其中, HTTP 协议定义了 WWW 浏览器与 WWW 服务器之间通信的规则,而 HTML 用来控制 Web 页的页面格式、内容规范以及语法。

13. 解答: 标准的统一资源定位地址(URL)由 3 部分组成: 协议类型、主机名和路径及文件名。协议类型指定了 WWW 服务器和浏览器使用的服务类型,例如:

- file: 指定了通常位于本地系统的文件和目录;
- ftp: 使用 FTP 协议发送请求以检索信息;
- http: 使用 HTTP 协议访问 WWW 服务器;
- https: 对 HTML 文档的 SSL 检索;
- mailto: 用于发送电子邮件;
- news: 访问运行新闻组服务器的系统;
- telnet: 用于建立到远程系统的 TELNET 连接。

14. 解答: Internet 报文存取协议(IMAP)与 POP3 都是按客户/服务器方式工作,但二者有很大的差别。对于 POP3 协议,邮件是根据收信人的邮件地址交付给目的 ISP 邮件服务器,而收信人可以不定期地连接到邮件服务器下载邮件,然后邮件的处理都在用户的计算机上进行。在邮件交付给用户之后,POP3 服务器就不再保存这些邮件。因此 POP3 服务器是一个具有存储转发功能的中间服务器,而 POP3 协议是一个运行在脱机状态下的协议。

在使用 IMAP 协议时,所有收到的邮件同样是先送到 ISP 的邮件服务器的 IMAP 服务器。用户的计算机上运行 IMAP 客户程序,与 ISP 的邮件服务器上的 IMAP 服务器程序建立 TCP 连接。用户在自己的计算机上,就可以访问 ISP 的邮件服务器的邮箱,就像在本地使用一样。IMAP 协议允许用户根据需要为自己的邮箱进行分类管理,也可按某种条件对邮件进行查询。此外,只要在用户未发出删除邮件的命令之前,IMAP 服务器邮箱中的邮件一直保存着。因此,IMAP 协议是一种在联机状态下运行的协议。

8.5.2 综合习题部分

1. 解答: 在使用 FTP 服务时,可能会发现在传输一个文件时,文件的传输速率有较大的变化。一般来说,造成这种状况的原因通常有两个方面: 其中一个可能的原因是现在 FTP 服务器上的连接请求数过多,另一个可能的原因是当前的网络发生了拥塞,即网络中的数据流量过大。

2. 解答: 用户下载该网页的过程如下:

第 1 秒 TCP 传输连接建立;

第 2 秒 拥塞窗口值为 1 个分组的大小,用户发送 HTTP 请求,并且收到第 1 个分组;

第 3 秒 拥塞窗口值为 2 个分组的大小,用户收到 2 个分组;

第 4 秒 拥塞窗口值为 4 个分组的大小,用户收到 4 个分组;

第 5 秒 拥塞窗口值为 8 个分组的大小,用户收到最后的 7 个分组。

因此,用户下载该网页需要的时间大约为 5 秒。

3. 解答: FTP 客户进程与 FTP 服务器进程之间的交互过程如下。

(1) FTP 客户进程直接使用名称 ftp. center. edu. cn 访问该 FTP 服务器,首先需要完成对该服务器的域名解析,并最终获得该服务器对应的 IP 地址 203. 93. 120. 33;

(2) 然后,FTP 的客户进程与服务器进程之间使用 TCP 协议建立一条控制连接,并通过它传送包括用户名和密码在内的各种 FTP 命令;

(3) 在控制连接建立之后,客户进程与服务器进程之间也使用 TCP 协议建立一条数据传输连接,并通过它完成文件 File1 和 File2 的传输;

(4) 当文件 File1 和 File2 传输完成之后,客户进程与服务器进程分别释放数据传输连接与控制连接。

4. 解答: 客户端的 WWW 浏览器获得 WWW 服务器的主页并显示在客户端的屏幕上的过程如下:

(1) WWW 浏览器直接使用名称 www. center. edu. cn 访问该 WWW 服务器,首先需要完成对该服务器的域名解析,并最终获得该服务器对应的 IP 地址 213. 67. 145. 89;

(2) 然后,WWW 浏览器将通过 TCP 协议与服务器建立一条 TCP 连接;

(3) 当 TCP 连接建立之后,WWW 浏览器就向 WWW 服务器发送要求获取其主页的 HTTP 请求;

(4) WWW 服务器在接收到浏览器的 HTTP 请求后,将构建所请求的 Web 页必需的各种信息,并将信息通过 Internet 传送给客户端的浏览器;

(5) 浏览器将收到的信息进行解释,然后将 Web 页显示在用户的屏幕上。

5. 解答: 该主机解析域名 www. sina. com. cn 的过程如下:

(1) 将该主机的 IP 地址 202. 113. 27. 60 和默认路由器的 IP 地址 202. 113. 27. 33 分别与子网掩码 255. 255. 255. 224 进行“与”操作,得到的子网号都为 001,所以该主机与默认路由器处于同一子网中;但该主机与 DNS 服务器不处于同一子网中。在进行域名解析时,主机首先通过本机上的域名解析器构造一个域名请求报文,该报文指明了请求解析的域名为 www. sina. com. cn,以及要求的域名解析方法,然后将该报文发送给其默认的 DNS 服务器 202. 113. 16. 10;

(2) 路由器 202. 113. 27. 33 收到封装有该报文的 IP 分组后,将根据路由信息将该分组转发出去,直至到达 DNS 服务器 202. 113. 16. 10;

(3) DNS 服务器 202. 113. 16. 10 收到该域名请求报文后,将首先查询所管辖的域名信息。由于 DNS 服务器能解析域名,就将请求的域名 www. sina. com. cn 转换成相应的

IP 地址,并将响应报文发送给主机 202.113.27.60;

(4) 该响应报文经过路由器 202.113.27.33 的转发最终到达主机 202.113.27.60,本次域名解析结束。

6. 解答: 由于没有该网页对应的 IP 地址,需要利用 DNS 查找其对应的 IP 地址,分别询问 n 个 DNS 服务器,在最坏的情况下需要的查询时间为 $RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$ 。一旦获得 IP 地址,本地主机的 WWW 浏览器将与 WWW 服务器建立一个 TCP 传输连接,所需的时间为 RTT_0 。然后,WWW 浏览器向 WWW 服务器发出 HTTP 请求,由于网页的长度为 500 字节,只需要一个 TCP 报文段,因此从 WWW 浏览器发出 HTTP 请求到接收到网页的时间为 RTT_0 。

因此,从点击超链接到接收到网页所需的最长时间为: $2 \times RTT_0 + RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$ 。

7. 解答: 该协议包的示意图中的错误有:

错误 1: ether 部分的源 MAC 地址与目的 MAC 地址,因为一个 MAC 地址由 6 个字节即 48 比特构成。

错误 2: ip 部分的第 1 与 2 个 IP 地址不符合规范,因为 IP 地址中的每个数字的范围为 $0 \sim 255$ 。

错误 3: ip 部分的 version 字段错误,因为采用的 IP 协议为 IPv4,因此 version 的值应该为 4。

错误 4: tcp 部分的源端口号字段。因为 FTP 服务器熟知的控制连接端口号为 21,数据传输连接熟知的端口号为 20,客户进程的端口号可以随机选取但不能是那些熟知的端口号。由于图中所示的数据包是在控制连接上传送的一个数据包,因此,目的端口号为 FTP 服务器的控制连接端口号,源端口号不能等于 20。

第 9 章

网络安全与网络管理

9.1 内容概述

9.1.1 网络安全概述

随着计算机网络的不断发展,计算机网络的应用领域越来越广泛,但随之而来的网络安全(network security)问题也日趋严重。

1. 网络的安全威胁

目前,计算机网络中的通信主要面临 4 种基本的安全威胁:截获(interception)、中断(interruption)、篡改(modification)和伪造(fabrication),如图 9-1 所示。其中,截获指的是攻击者通过某种手段(例如,窃听)非法获取了对信息源结点与目的结点所传输的信息的访问;中断指的是攻击者破坏了信息源结点与目的结点的通信,使目的结点不能收到源结点发出的信息;篡改指的是攻击者不仅获取了对源结点与目的结点之间的信息的访问,而且还篡改了信息的内容,并将篡改后的信息传送给目的结点;伪造指的是攻击者冒充信息源结点,将伪造的信息发送给目的结点。

进一步地,上面 4 种对计算机网络的安全威胁可以划分为两类:被动(passive)攻击与主动(active)攻击。其中,截获属于被动攻击,只是通过窃听、监视等手段获取信息,但并不干扰信息流的正常传送。中断、篡改、伪造属于主动攻击,通过各种手段有选择地破坏了信息的可用性(availability)、完整性与真实性。

2. 网络的安全服务

计算机网络中所存在的各种不安全因素对用户正常地使用网络构成了威胁。为了保障用户的利益,计算机网络必须提供相应的安全服务以消除不安全因素带来的威胁。目前,计算机网络所提供的安全服务主要有:保密性、认证、完整性与不可抵赖性。其中,保

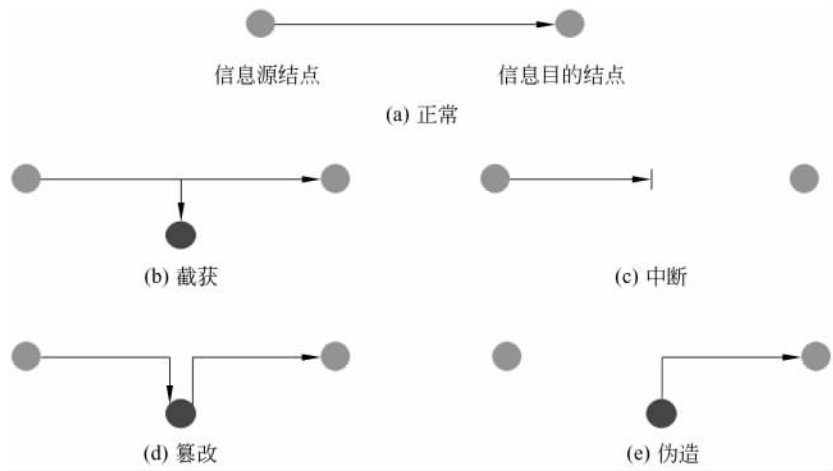


图 9-1 计算机网络面临的威胁

密性(confidentiality) 是计算机网络所提供的最重要的安全服务,可以使被传输的数据免受被动攻击;认证(authentication)可以鉴别通信中一方或双方身份的真实性,从而确保只有授权的用户才能访问网络的资源与服务;完整性(integrity)服务主要用于保障所传输的数据在数据传送过程中不被攻击者非法篡改,可以进一步分为面向连接的完整性服务与无连接的完整性服务;不可抵赖性(nonrepudiation)服务用于防止发送方或接收方抵赖所传输的信息,即在一次通信完成之后,消息发送方不能抵赖所发送的消息,消息接收方也不能抵赖所接收到的消息。

9.1.2 网络安全的基础——密码学

1. 密码学的基本概念

为了保障计算机网络的安全,需要采取各种技术。其中,密码学是保证计算机网络安全的基础。密码学(cryptology)是研究秘密书写的原理和破译密码的方法的一门学科,主要包括两个分支:密码编码学(cryptography)和密码分析学(cryptanalysis)。密码编码学的主要目的是寻求保证消息保密性的方法;而密码分析学的主要目的是研究加密消息的破译与消息的伪造。

采用密码技术可以隐蔽和保护需要保密的消息,从而使未授权者不能获取或篡改消息。如图 9-2 所示,被隐蔽的消息称为明文(plaintext),隐蔽后的消息称为密文(ciphertext)。将明文变换成密文的过程称为加密(encrypt),而将密文恢复成明文的过程称为解密(decrypt)。加密时所使用的信息变换规则称为加密算法(encryption algorithm);而解密时所使用的信息变换规则称为解密算法(decryption algorithm)。通

常地,加密算法与解密算法的操作都是在—组密钥(key)控制下进行的,分别称为加密密钥与解密密钥。加密算法、解密算法、明文、密文以及密钥构成一个密码体制(cryptosystem)。



图 9-2 密码体制

根据所使用的密钥的特点,密码体制可以分为两类:对称密码体制(symmetric cryptosystem)与非对称密码体制(asymmetric cryptosystem)。对称密码体制又称为单钥密码体制或传统密码体制,加密密钥与解密密钥是相同的。非对称密码体制又称为双钥密码体制或公钥密码体制,加密密钥与解密密钥不相同。

2. 对称密码体制

在对称密码体制中,加密过程与解密过程使用同一种加密算法和相同的密钥。

图 9-3 描述了对称密码体制的使用过程。

按照加密方式的不同,对称密码体制又可分为分组密码和序列密码。在分组密码(block cipher)中,明文被分成组(每组含多个字符),每次一组地进行加密。序列密码又称为流密码(stream cipher),其中,明文被看成是连续的比特流,每次一个比特(或一个字符)地进行加密。

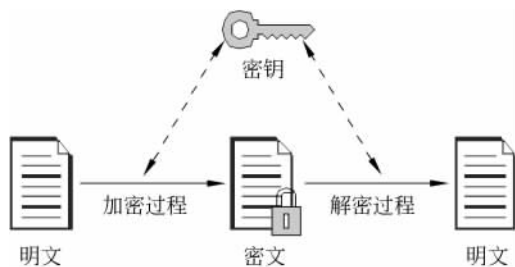


图 9-3 对称密码体制

数据加密标准(Data Encryption Standard, DES)是最典型、使用最广泛的

对称加密算法,是由 IBM 公司提出,经过国际标准化组织认定的数据加密的国际标准。DES 是一种分组密码,采用了 64 比特的密钥长度,其中 8 比特用于奇偶校验,剩余 56 比特作为加密的密钥。DES 算法并不是非常安全的,入侵者使用运算能力足够强的计算机,对密钥逐个尝试就可以破译密文。但是,破译密码是需要很长时间的,只要破译的时间超过密文的有效期,那么加密就是有效的。目前,已经有一些比 DES 算法更安全的对称加密算法,如 IDEA(International Data Encryption Algorithm)算法、RC4 算法、RC5 算法以及 AES(Advanced Encryption Standard)算法等。

3. 非对称密码体制

非对称密码体制的加密过程和解密过程使用不同的密钥,用于加密的密钥是可以公开的公钥(public key),用于解密的密钥是需要保密的私钥(private key),因此又被称为公钥密码体制(public-key cryptosystem)。图 9-4 描述了非对称密码体制的使用过程。

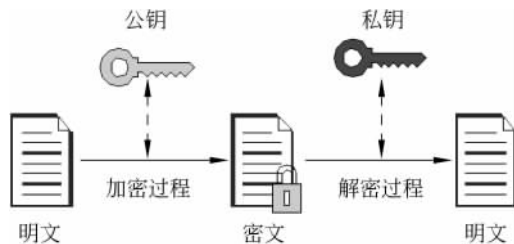


图 9-4 非对称密码体制

非对称密码体制一般都是基于难解的数学问题,其中最为著名的是基于大素数因子分解问题的 RSA(Rivest-Shamir-Adleman)、基于离散对数问题的 ElGamal 算法与 DSA(Digital Signature Algorithm)以及基于椭圆曲线离散对数问题的 ECC(Elliptic Curve Cryptography)。

9.1.3 数字签名与认证

加密是网络安全的一个重要方面,可以防止信息在传输过程中被攻击者非法截获。网络安全的另一个重要方面是保证信息的完整性以及通信双方身份的真实性,即防止攻击者进行主动攻击,如前所述的伪造和篡改信息、假冒用户等。数字签名(digital signature)技术是防止攻击者主动攻击的一个重要技术,将信息发送者的身份与信息传送结合起来,可以保证信息在传输过程中的完整性,提供信息发送者的身份认证(identification),并防止信息发送者抵赖行为的发生。

数字签名可以通过两种方式来实现:对称密钥签名与公钥签名。在对称密钥签名方案中,需要一个通信双方都充分信任的仲裁(central authority)。一般来说,这种需要仲裁的签名方案都按如下方式进行:每个从发送者 X 发往接收者 Y 的签名消息首先被传送给仲裁者 A,仲裁者 A 对该消息和该消息的签名进行一系列的检验和操作,然后 A 将该消息传送给 B,最后 B 可以通过签名对该消息进行验证。

对称密钥签名方案尽管可行,但需要一个通信各方都信任的仲裁,而且,所有的签名消息都需要通过仲裁方的处理并进行转发。公钥签名方案使用非对称加密算法,不需要一个仲裁。在这种签名方案中,为了提高效率,发送者通常使用单向散列函数(one-way hash function)对要签名的消息进行处理生成消息摘要(message digest),并对消息摘要

使用自己的私钥进行签名,然后将消息和签名的摘要发送给接收者;接收者使用发送者的公钥对接收的消息摘要解密,并以此验证消息的完整性和发送者的身份。目前,常用的用于生成消息摘要的单向散列函数有 MD5(Message Digest, Version 5)和 SHA1(Secure Hash Algorithm, Version 1)。

9.1.4 Internet 安全

1. 防火墙

保护计算机网络安全的最主要手段之一是构筑防火墙。防火墙(firewall)是在内部网络与外部网络之间执行控制策略的网络安全防护系统,包括硬件与软件。其中,内部网络是防火墙保护的网路,是“可信赖的网络(trusted network)”;而外部网络是“不可信赖的网络(untrusted network)”。设置防火墙的目的在于保护内部网络资源不被外部非授权用户使用,以及防止内部网络受到来自外部网络的攻击。

防火墙提供的主要功能包括:检查所有从外部网路进入内部网络的数据包;检查所有从内部网络流出到外部网络的数据包;执行安全策略,限制所有不符合安全策略要求的数据包通过;具有防攻击能力,能保证自身的安全性。

从结构上来看,构成防火墙系统的两个基本部件是包过滤路由器(packet filter router)与应用级网关(application gateway)。包过滤路由器主要在网络层与传输层完成数据包的过滤工作,即通过检查进入或流出内部网络的每个数据包的报头中的一些信息(例如,源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 协议类型字段、源 TCP 端口号、目的 TCP 端口号、源 UDP 端口号、目的 UDP 端口号等),以决定转发数据包或丢弃数据包。应用级网关主要是在应用层完成数据包的过滤工作,即在应用层通过特定的应用程序过滤进出内部网络的特定服务(例如,FTP 服务、WWW 服务等)的数据包。图 9-5 给出了一个由两个包过滤路由器与一个应用级网关构成的防火墙结构示意图。

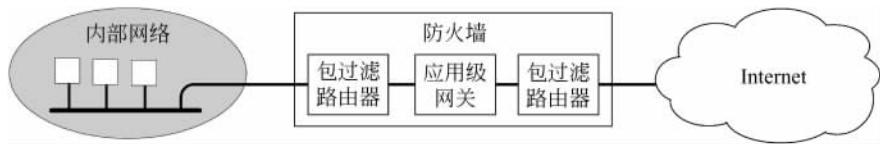


图 9-5 由包过滤路由器与应用级网关构成的防火墙

2. 虚拟专用网络

为了将位于不同地理位置的网络构建成一个专用网络(private network),可以有两种方法:租用或安装专用的通信线路;通过公用网络构建虚拟专用网络(virtual private

network, VPN)。由于租借或安装专用的通信线路需要较高的成本,而且还可能受到各种地理因素的限制,因此,大多数公司选择通过公用网络构建 VPN。目前,通过 Internet 构建 VPN 是最常用的构建 VPN 的方法。图 9-6 给出了一个使用 IPSec 与防火墙技术构建的 VPN。其中,IPSec 用于在不同网络之间建立虚拟的 VPN 隧道,而防火墙用于过滤进出各个内部网络的数据包。

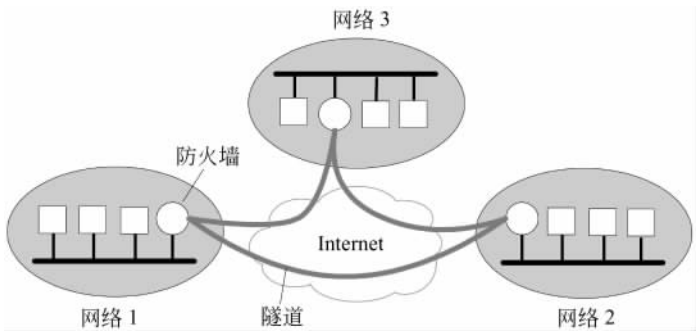


图 9-6 虚拟专用网络示意图

3. Web 安全

Web 本质上是运行在 Internet 上的客户/服务器应用程序。目前 Web 也面临着各种安全威胁,这些威胁也可以分为两类:被动攻击与主动攻击。被动攻击包括窃听浏览器与服务器之间的网络通信量,获得对于 Web 站点受限制的信息的访问权;主动攻击包括假冒合法用户的身份,修改浏览器与服务器之间传输的信息,或修改一个 Web 站点的信息等。

有很多方法都可以提供 Web 的安全性。从提供的服务和使用的机制角度来看,这些方法大体相似,但其应用范围和在 TCP/IP 协议族中的相对位置可能有所不同。提供 Web 安全性的一种方法是使用 IPSec,使用 IPSec 的好处在于对于最终用户和应用程序来说是透明的,并且提供了通用的解决方法。另一种提供 Web 安全性的方法是在传输层上实现安全性,由 Netscape 公司提出的 SSL(secure sockets layer)和 IETF 制定的 TLS (transport layer security)是这种方法的典型例子。TLS 和 SSL 基本上是相同的,处在传输层协议与应用层协议之间,并且可以被包括 HTTP 在内的应用层协议很好地使用。特别地,使用 TLS 的 HTTP 称为安全的 HTTP 即 HTTPS。图 9-7 显示了上面两种方法在 TCP/IP 协议族中的

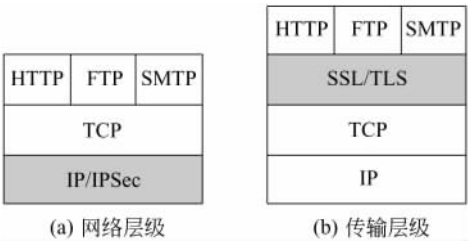


图 9-7 TCP/IP 协议族中安全机制的相对位置

区别。

4. 电子邮件安全

由于电子邮件通常通过不安全的 Internet 在不同的用户之间进行传送,电子邮件可能在传输过程中被非法攻击者截获,并被读取内容。而且,电子邮件还可能被篡改与伪造。为了保障电子邮件的安全,一些人和软件产品使用加密技术来加密电子邮件,并能够提供保密性、认证、数字签名、压缩等功能。目前广泛采用的安全电子邮件系统主要有两个,即 PGP(Pretty Good Privacy)和 PEM(Privacy Enhanced Mail)。

PGP 是由个人开发的、免费的、使用最为广泛的安全电子邮件系统。从结构上来看,PGP 主要基于 RSA、IDEA 以及 MD5 技术。其中,RSA 用于密钥管理和数字签名,IDEA 用于数据加密,MD5 作为单向散列函数用于保证数据的完整性。与 PGP 不同,PEM 是一个由 IETF 定义的早期 Internet 标准。尽管在概念上类似于 PGP,但 PEM 采用的方法和技术有所不同。在使用时,一个 PEM 消息首先被转换成规范的形式,然后 MD2 和 MD5 用于产生消息的消息摘要,然后使用 IDEA 加密原始消息和消息摘要,加密的消息用 Base64 格式进行编码并被发送出去。

9.1.5 无线网络安全

随着无线通信及其他相关技术的不断发展,无线通信网络的应用越来越广泛。无线网络之所以得到广泛应用,是因为它的一些特殊性:无线网络的建设不像有线网络那样受地理环境限制,无线通信用户也不像有线通信用户受通信电缆的限制,而是可以在移动中通信。无线网络的这些优势都来自于它们所采用的无线通信信道,然而,无线通信信道是一个开放性的信道,在赋予无线用户通信自由的同时也给无线网络带来一些不安全性因素,如通信内容容易被窃听、通信内容可以被篡改和通信对方身份可能被假冒等。当然,无线网络也存在着有线网络所具有的各种不安全因素。

为了保障无线网络的安全性,需要采取各种安全服务,例如,保密性、身份认证、数据完整性、不可抵赖性等。各种安全服务都需要一些密码技术来实现,即用加密技术实现保密性,认证技术实现身份认证,完整性检测技术实现数据完整性,数字签名技术实现不可抵赖性。

特别地,无线局域网(IEEE 802.11)提供了一种称为 WEP(Wired Equivalent Privacy)的数据链路层安全协议,用以保证无线站点(STA)与访问结点(AP)之间的通信安全。尽管 WEP 的目标在于提供与有线局域网等同的安全性,但在设计上和使用上存在着一些安全漏洞,并不能保证无线局域网的安全通信。目前用来替代 WEP 提供无线局域网安全性的标准是 IEEE 802.1x 和 802.11i。

无线个人区域网(wireless personal area network,WPAN),例如 Bluetooth(IEEE

802.15.1)和 IEEE 802.15.3,是一种新兴的无线通信网络,可以很方便地将近距离区域内的各种通信设备连接起来,实现互联以及资源共享。尽管 WPAN 比 WLAN 覆盖范围要小得多,但安全性仍然是一个十分重要的问题。为了保证设备之间通信的安全性,Bluetooth 定义了数据链路层上的安全算法和协议。其中,加密采用的是流密码算法 E0,完整性控制采用的分组密码算法 SAFER+,认证采用的是 E1 算法。在 IEEE 802.15.3 定义的高速 WPAN 中,加密采用的是密钥长度为 128 比特的 AES 算法,完整性控制采用的是 AES 的 CCM 模式。

9.1.6 网络管理概述

随着网络规模的不断扩大,复杂性不断增加,为确保向用户提供满意的服务,迫切需要一个高效的网络管理系统对整个网络进行自动化的管理工作。网络管理是计算机网络发展中的一个关键技术,对网络的正常运行起着极为重要的作用。

1. OSI 网络管理功能域

为了支持各种互连网络管理的需求,网络管理需要一个国际性的标准。OSI 网络管理标准将开放系统的网络管理功能划分为 5 个功能域:配置管理、故障管理、性能管理、安全管理与记账管理,分别用来完成不同的网络管理功能。

(1) 配置管理(configuration management)

网络配置是指网络中每个设备的功能、相互间的连接关系和工作参数,反映了网络的状态。配置管理就是用来识别、定义、初始化、控制与监测网络中的管理对象的。

(2) 故障管理(fault management)

故障管理是用来维持网络的正常运行的。网络故障管理包括及时发现网络中发生的故障,找出网络故障产生的位置与原因,必要时启动控制功能来排除故障。

(3) 性能管理(performance management)

网络性能管理是持续地评测网络运行中的主要性能指标,以检验网络服务是否达到了预定的水平,找出已经发生或潜在的瓶颈,报告网络性能的变化趋势,为网络管理决策提供依据。

(4) 安全管理(security management)

安全管理功能是用来保护网络资源的安全。安全管理活动能够利用各种层次的安全防卫机制,使非法入侵事件尽可能少发生;能够快速检测未授权的资源使用,并查出侵入点,对非法活动进行审查与追踪;能够使网络管理人员恢复部分受破坏的文件。

(5) 记账管理(accounting management)

记账管理功能用来记录用户使用网络资源的情况并核算费用,同时也可以用来统计网络的利用率等。

2. 简单网络管理协议

简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol, SNMP)最初是由 IETF 制定出来的,已经成为应用最为广泛、事实上的网络管理标准。SNMP 管理模型的结构如图 9-8 所示,包括 3 个组成部分:管理进程(manager)、管理代理(agent)与管理信息库(manager information base, MIB)。

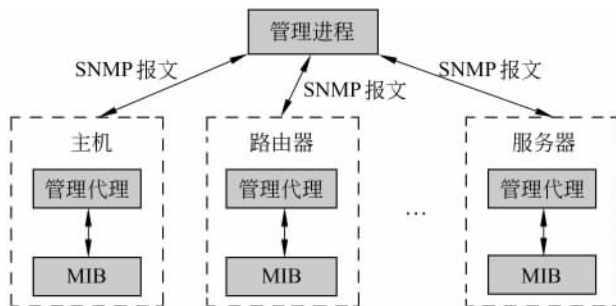


图 9-8 SNMP 管理模型的结构

SNMP 使用了客户/服务器模型的一种特殊形式:代理/管理站模型,对网络的管理与维护是通过管理站与管理代理之间的交互完成的。管理进程是运行于管理站上的一个或一组软件程序,可以在 SNMP 的支持下由管理代理来执行各种管理操作。管理代理是一种在被管理的网络设备中运行的软件,负责执行管理进程的管理操作,并通过 SNMP 报文与管理进程进行通信;每个管理代理都有自己的本地 MIB,并可以对它进行直接操作(例如,读取或修改变量值)。管理信息库 MIB 是一个概念上的数据库,是由管理对象组成的,每个管理代理的 MIB 属于本地的管理对象,各管理代理控制的管理对象共同构成整个网络的 MIB;管理信息结构(structure of management information, SMI)指明所有的 MIB 变量必须使用抽象语法记法 1(abstract syntax notation one, ASN.1)来定义。

9.2 例题分析

【例题 9-1】 在分布式环境中实现身份认证可以有多种方案,以下各项中哪项是最不安全的? _____

- A. 用户发送口令,由通信对方指定共享密钥
- B. 用户发送口令,由智能卡产生解密密钥
- C. 用户从 KDC 获取会话密钥
- D. 用户从 CA 获取数字证书

解析：本题主要考查对于实现身份认证的各种方案的理解。

从总体上来说，认证(authentication)可以分为两个级别或层次上的认证：用于保证消息完整性与真实性的消息认证，以及用于鉴别用户或设备身份的身份认证。消息认证可以通过对称加密算法、非对称加密算法来实现。而网络的身份认证一般可以由以下的3种方式来实现：个人的“所知”，例如密码、口令等；个人的“所有”，例如身份证、护照、图章、智能卡等；个人的特征，例如指纹、视网膜、DNA、签字等。其中，由口令、密码等提供的身份认证方案尽管比较简单、方便，但安全级别较低，不能用于安全性要求较高的系统。采用智能卡(smart card)的身份认证方案需要通过硬件(智能卡、及读卡设备)来完成，且密钥一般存储在智能卡上或由智能卡生成，安全性较高。采用拥有密钥分配中心(KDC)的、用对称加密实现的认证系统(例如 Kerberos)，要求用户和 KDC 之间预先分配它们之间的密钥，并通过它们的消息交互生成用户之间相互安全通信的会话密钥(session key)，安全性也比较高。采用认证权威机构(certificate authority, CA)、用非对称加密实现的认证系统，要求 CA 为每个用户预先生成数字证书(例如 X.509)，用户之间通过数字证书就可以完成身份认证并生成通信用的会话密钥。

因此，本题的参考答案为 A。

【例题 9-2】 OSI 网络管理标准定义了网络管理的 5 个功能域。例如对管理对象的每个属性设置阈值、控制阈值检查和告警的功能属于(1)_____；接收报警信息、启动报警程序、以各种形式发出警报的功能属于(2)_____；接收告警事件、分析相关信息、及时发现正在进行的攻击和可疑迹象的功能属于(3)_____，上述事件捕捉和报告操作可由管理代理通过 SNMP 和传输网络将(4)_____报文发送给管理进程，这个操作(5)_____。

- | | | | | |
|-----|----------------|---------------------|----------------|---------|
| (1) | A. 记账管理 | B. 性能管理 | C. 用户管理 | D. 差错管理 |
| (2) | A. 入侵管理 | B. 性能管理 | C. 故障管理 | D. 日志管理 |
| (3) | A. 配置管理 | B. 审计管理 | C. 用户管理 | D. 安全管理 |
| (4) | A. get-request | B. get-next-request | C. set-request | D. trap |
| (5) | A. 无请求 | B. 有请求 | C. 无响应 | D. 有响应 |

解析：本题主要考查对于 OSI 网络管理标准的 5 个功能域的掌握与理解。

网络管理标准化是要满足不同网络管理系统之间互操作的需求。在 OSI 网络管理标准中，提出了网络管理的 5 个管理功能域：配置管理、故障管理、性能管理、安全管理与记账管理。OSI 网络管理定义的功能域只是网络管理的最基本功能，这些功能需要通过与其他开放系统交换管理信息来实现。

简单网络管理协议 SNMP 定义了 5 种类型的报文，用来在管理进程和管理代理之间的信息交换。其中，get-request 是由管理进程发送给管理代理的，用来在 MIB 树上查询一个特定变量的值；get-next-request 也是由管理进程发送给管理代理的，用来查询下一

个变量,此操作可反复进行;get-response 是由管理代理发送给管理进程的,以对 get-request 和 get-next-request 作出响应,并提供差错码、差错状态等信息;set-request 是由管理进程发送给管理代理的,用来设置一个特定变量的值;trap 是由管理代理发送给管理进程的,用来报告一个异常事件,不需要管理进程进行响应。

另参考本章选择题第 4、22 题的解析部分。

因此本题的参考答案是:B;C;D;D;C。

【例题 9-3】 对照 OSI 参考模型各层中的网络安全服务,在物理层可以采用(1)_____加强通信线路的安全;在数据链路层,可以采用(2)_____进行链路加密;在网络层可以采用(3)_____来处理数据报在内外网络边界流动和建立透明的安全加密信道;在传输层主要解决进程到进程间的加密,最常见的传输层安全技术有(4)_____;为了将低层安全服务进行抽象和屏蔽,最有效的一类做法是可以在传输层和应用层之间建立中间件层次实现通用的安全服务功能,通过定义统一的安全服务接口向应用层提供(5)_____安全服务。

- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) A. 防窃听技术 | B. 防火墙技术 |
| C. 防病毒技术 | D. 防抵赖技术 |
| (2) A. 公钥基础设施(PKI) | B. Kerberos 认证 |
| C. 通信加密机 | D. 认证权威机构(CA) |
| (3) A. 防窃听技术 | B. 防火墙技术 |
| C. 防病毒技术 | D. 防抵赖技术 |
| (4) A. SET | B. IPSec |
| C. S-HTTP | D. SSL |
| (5) A. 身份认证 | B. 访问控制 |
| C. 身份认证、访问控制和数据加密 | D. 数据加密 |

解析: 本题主要考查对网络中各种安全技术的了解。

在计算机网络中,实际上可以通过各层所提供的安全服务实现一个由下而上或由上而下(cross-layer)的安全系统。在物理层,可以通过一些防窃听技术(例如,在把传输线路封装在包含高压氩气的密封管道中来挫败窃听)来加强通信的安全。在数据链路层,可以通过在相邻结点进行加密即链路加密(link encryption)技术提供安全性,是密码保护最透明的形式,事实上,常常通过外部加密机实现;但链路加密一次只能保护一条链路,如果数据需要通过多个中间结点的转发,就有可能暴露其内容,因此链路加密技术在网络环境中的使用受到一些限制。在网络层,可以安装防火墙来限制分组进出受保护的内部网络,还可以利用例如 IPSec 的协议构建 VPN 来实现安全性。在传输层,可以通过对所传输的数据进行加密实现端到端加密(end-to-end encryption),比链路加密能更容易地适合不同用户和网络环境的要求;在传输层实现安全性常用的标准有 Netscape 公司提出的 SSL

(secure sockets layer)和 IETF 制定的 TLS(transport layer security),实际上, TLS 和 SSL 的版本 3.1 基本上是一样的。在应用层,可以通过数据加密、身份认证、访问控制等手段提供更灵活、多样、适用的安全机制。

因此,本题的参考答案是:A;C;B;D;C。

【例题 9-4】 数字证书(digital certificate)采用公钥密码体制提供安全服务。在采用数字证书的系统中,每个用户有一个私钥,用它进行(1)_____ ;同时每个用户还有一个公钥,用于(2)_____。X. 509 标准规定,数字证书由(3)_____发放,并将其放入公共目录中,以供用户访问。X. 509 数字证书中的签名字段是指(4)_____。如果用户 U_A 从 A 地的发证机构取得了证书,用户 U_B 从 B 地的发证机构取得了证书,那么(5)_____。

- (1)

A. 解密和验证

C. 加密和签名
- (2)

A. 解密和验证

C. 加密和签名
- (3)

A. 密钥分发中心

C. 国际电信联盟
- (4)

A. 用户对自己证书的签名

C. 发证机构对用户证书的签名
- (5)

A. U_A 可使用自己的证书直接与 U_B 进行安全通信

B. U_A 通过一个证书链可以与 U_B 进行安全通信

C. U_A 和 U_B 还须向对方的发证机构申请证书,才能进行安全通信

D. U_A 和 U_B 都要向国家发证机构申请证书,才能进行安全通信
- B. 解密和签名

D. 加密和验证

B. 解密和签名

D. 加密和验证

B. 证书权威机构

D. 当地政府

B. 用户对发送报文的签名

D. 发证机构对发送报文的签名
- 解析: X. 509 是由 ITU 设计和制定用于用户认证的一个标准。X. 509 中最核心的部分是公开密钥证书结构。在 X. 509 系统中,每个用户都有一个各不相同的名字。一个可信的证书权威机构(certificate authority, CA)为每个用户分配一个惟一的名称,并签发一个包含名字和用户公开密钥等信息的证书。图 9-9 为 X. 509 证书的结构示意图。其中,签名字段是由 CA 采用其私钥对用户证书中其他字段的散列码的签名,目的在于让其他用户验证该证书的合法性。
- 每个用户在获得一个证书的同时,还获得证书中的公钥所对应的私钥。私钥必须由用户秘密保存并用于解密与签名,而公钥则用于加密与验证签名。由于证书是不可伪造的,因此可以由 CA 或用户放在一个公共目录中,而无需目录提
- | |
|-----------|
| 版本 |
| 序列号 |
| 签名算法 |
| 颁布者 |
| 有效期 |
| 主体名称 |
| 主体的公开密钥信息 |
| 颁布者的惟一标识符 |
| 主体的惟一标识符 |
| 扩展 |
| 签名 |
- 图 9-9 X. 509 证书格式

供特殊的保护措施。

由于用户的数目巨大,让所有用户向同一个 CA 申请证书是不现实的。实际上,存在很多 CA 的方案更切合实际,每个 CA 可以安全地向一小部分用户提供其公钥。现在假设用户 A 已经从 CA₁ 处获得一个证书,用户 B 从 CA₂ 处获得一个证书。如果 A 无法安全地获得 CA₂ 的公钥,那么 A 就无法验证由 CA₂ 颁发给 B 的证书。然而,如果 CA₁ 和 CA₂ 能够安全地交换各自的公钥,下列的过程将可以使 A 获得 B 的公钥:

- (1) A 从公共目录中获得由 CA₁ 签名的 CA₂ 的证书,并验证该证书的合法性;
- (2) A 从公共目录中获得由 CA₂ 签名的 B 的证书,并验证该证书的合法性。

实际上,上述的过程是通过一个证书链(certificate chain)实现了由不同 CA 颁发的证书之间的相互验证。

因此,本题的参考答案是:B;D;B;C;B。

【例题 9-5】对于防火墙的包过滤路由器,在设置包过滤规则时可以采用阻塞一些特定的数据报而允许其他所有数据报通过的方法。采用这种方式运行防火墙可以有效地保证内部网络的安全吗?为什么?

解析:本题主要考查对于防火墙技术的理解。

以这种方式工作的防火墙并不能有效地保证内部网络的安全性。有以下 3 个主要的原因。首先,熟知端口号的数量很大而且在不断地增长,这样,包过滤路由器上的阻塞端口号序列就必须不断更新才可能保证不受到外部的攻击。其次,在网络中传输的通信量并不总是通过熟知端口号(例如,像 RPC 这样的服务是动态分配端口号的)。最后,通过阻塞通过熟知端口传输的方法并不能防止隧道(tunneling)技术的攻击。隧道技术指的是让一个数据报暂时封装在另一个数据报中进行传输的技术,采用它可以绕过包过滤路由器。

那么,应该如何设置才能使包过滤路由器更加有效地运行呢?答案在于将上述的做法反过来执行:包过滤路由器应该被配置成阻塞所有的数据报,除了一些用于指定网络、主机或服务的数据报。实际上,大多数包过滤路由器都采用这种配置方法。

9.3 基础习题

一、填空题

1. 目前,计算机网络中的通信主要面临 4 种基本的安全威胁,分别是____、____、____和____。
2. 保障计算机网络安全的基础是_____。
3. 网络管理过程通常包括数据____、数据处理、数据分析和产生用于管理网络的报告。

4. 在网络管理模型中,管理进程和管理代理之间的信息交换可以分为两种:一种是从管理进程到管理代理的管理操作;另一种是从管理代理到管理进程的_____。
5. OSI 网络管理标准的 5 大管理功能域为:配置管理、故障管理、性能管理、安全管理和_____。
6. 故障管理的步骤一般为发现故障、判断故障症状、隔离故障、_____故障、记录故障的检修过程及其结果。
7. 目前,最常使用的网络管理协议是_____,该管理协议的管理模型由_____,_____和_____3 个基本部分组成。
8. 安全威胁是指某个人、物、事件或概念对某一资源的保密性、_____性、可用性所造成的危害。
9. 网络反病毒技术包括预防病毒、_____病毒和消除病毒 3 种技术。
10. 利用凯撒加密算法对字符串 attack 进行加密,如果密钥为 3,那么生成的密文为_____。
11. 在信息安全中,认证的目的主要有两个。一个是验证信息的发送者身份,另一个是验证信息的_____。
12. 大多数网络层防火墙的功能可以设置在内部网络与 Internet 相连的_____上。
13. 在 Internet 与 Intranet 之间,由_____负责对网络服务请求的合法性进行检查。
14. 通信加密是对通信过程中_____的数据加密。
15. 在 Internet 中,对网络的攻击可以分为两种基本类型,即_____与_____。
16. 有一种攻击不断对网络服务系统进行干扰,改变其正常的作业流程,执行无关程序使系统响应减慢甚至瘫痪。这种攻击影响正常用户的使用,甚至使合法用户被排斥而不能得到服务。这种攻击称为_____攻击。
17. 数字信封技术将传统的_____与_____结合起来,利用了_____的高效性与_____的灵活性,保证了信息在传输过程中的安全性。在使用时,数字信封技术首先利用_____对发送的数据进行加密,然后利用_____对_____的密钥进行加密。
18. 构成防火墙系统的两个基本部件是_____和_____。最简单的防火墙是由一个_____组成,而复杂的防火墙则由_____和_____组合而成。
19. 在网络攻击的各种方式中,入侵系统类攻击的最终目的是为了获得主机系统的控制权,从而破坏主机和网络系统。这类攻击又可以分为_____,_____和_____3 种。
20. 入侵检测系统是对计算机和网络资源的恶意使用行为进行识别的系统。入侵检测系统所采用的检测技术基本上可以分为两类,即_____和_____。

21. 在 TCP/IP 协议族中,SNMP 是在(1)_____协议之上的(2)_____请求/响应协议。在 SNMP 管理操作中,由管理代理主动向管理进程报告异常事件所发送的报文是(3)_____。在 OSI 参考模型基础上的公共管理信息服务/公共管理信息协议(CMIS/CMIP)是一个完整的网络管理协议,网络管理应用进程使用 OSI 参考模型的(4)_____。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| (1) A. TCP | B. UDP |
| C. HTTP | D. IP |
| (2) A. 异步 | B. 同步 |
| C. 主从 | D. 面向连接 |
| (3) A. get-request | B. get-response |
| C. trap | D. set-request |
| (4) A. 网络层 | B. 传输层 |
| C. 表示层 | D. 应用层 |

22. 防火墙是在内外网络边界上构建的一类安全保护机制,其安全架构基于(1)_____。一般来说,防火墙系统中的堡垒主机上安装有(2)_____,其上运行的是(3)_____,要求(4)_____上实现对用户身份认证和访问操作分类检查和过滤。

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (1) A. 流量控制技术 | B. 加密技术 |
| C. 信息流填充技术 | D. 访问控制技术 |
| (2) A. 一块网卡且有一个 IP 地址 | B. 两个网卡且有两个不同的 IP 地址 |
| C. 两个网卡且有相同的 IP 地址 | D. 多个网卡且动态获得 IP 地址 |
| (3) A. 代理服务器软件 | B. 网络操作系统 |
| C. 数据库管理系统 | D. 应用软件 |
| (4) A. 网络层 | B. 传输层 |
| C. 表示层 | D. 应用层 |

23. RSA 是一种基于(1)_____原理的公钥加密算法。在 Internet 上广泛使用的 PGP 协议采用 RSA 和 IDEA 两种加密算法组成链式加密体系,这种方案的优点是(2)_____。除了加密,PGP 还可以对电子邮件进行身份认证,其认证机制是利用 MD5 算法产生(3)_____比特的消息摘要,发送方用自己的 RSA 私钥对(4)_____进行加密,附加在邮件中进行传送。

- | | |
|---------------------------------|---------|
| (1) A. 大素数分解 | B. 椭圆曲线 |
| C. 背包问题 | D. 离散对数 |
| (2) A. 两种算法互相取长补短,从而提高了信息的保密性 | |
| B. 可以组合成一种新的加密算法,从而避免专利技术的困扰 | |
| C. 既有 RSA 体系的快捷性,又有 IDEA 算法的保密性 | |

- D. 既有 RSA 体系的保密性,又有 IDEA 算法的快捷性
- (3) A. 256 B. 160
C. 128 D. 96
- (4) A. 邮件明文 B. IDEA 密钥
C. 邮件明文和消息摘要 D. 消息摘要

二、名词解释

1. _____ 替换密码。
 2. _____ 移位密码。
 3. _____ 分组密码。
 4. _____ 流密码。
 5. _____ 防火墙。
 6. _____ 应用级网关。
 7. _____ 包过滤路由器。
 8. _____ 被动攻击。
 9. _____ 主动攻击。
 10. _____ 服务攻击。
 11. _____ 非服务攻击。
 12. _____ 截获。
 13. _____ 中断。
 14. _____ 篡改。
 15. _____ 伪造。
 16. _____ 认证。
 17. _____ 保密性。
 18. _____ 完整性。
 19. _____ 不可抵赖性。
 20. _____ 密码学。
 21. _____ 密码编码学。
 22. _____ 密码分析学。
 23. _____ 对称密码体制。
 24. _____ 非对称密码体制。
 25. _____ DES。
 26. _____ RSA。
 27. _____ 数字签名。
 28. _____ 数字信封。
 29. _____ 多宿主主机。
 30. _____ 堡垒主机。
 31. _____ 入侵检测系统。
 32. _____ 异常检测。
 33. _____ 误用检测。
 34. _____ 管理信息库(MIB)。
- A. 用于保护内部网络不受外部攻击者攻击的网络安全防护系统。
- B. 攻击者有选择地破坏信息的有效性和完整性的攻击方式。
- C. 一种过程,可以鉴别通信中一方或双方身份的真实性,以防止出现假冒、伪装等现象,保证信息的真实性。
- D. 一种对称加密算法,其中明文被看成是连续的比特流,每次一个比特(或一个字符)地进行加密。
- E. 一种简单的加密方案,其中一个字符简单地用另外一个字符或符号替换。
- F. 攻击者破坏了信息源结点与目的结点的通信,使目的结点不能收到源结点发出的信息。
- G. 一种网络安全服务,主要用于保障所传输的数据在数据传送过程中不被攻击者非法篡改。

H. 研究秘密书写的原理和破译密码的方法的一门学科,包括密码编码学与密码分析学两个分支。

I. 一种简单的加密方案,其中明文中的实际字符被保留下来,但字符被重新排列。

J. 一种认证机制,可以在消息上附加起到签名作用的代码,保证了消息的完整性和发送者的身份。

K. SNMP 使用的数据库,维护管理一个网络所必需的信息。

L. 攻击者不仅获取了对源结点与目的结点之间的信息的访问,而且还修改了信息的内容,并将修改后的信息传送给目的结点。

M. 防火墙的一个组成部件,主要在应用层针对网络特定服务完成数据包的分类检查与过滤工作。

N. 攻击者通过某种手段非法获取了对信息源结点与目的结点所传输的信息的访问。

O. 一种目前广泛使用的对称加密算法,使用 64 比特长度的密钥对信息进行加密。

P. 一种对称加密算法,其中明文被分成组(每组含多个字符),每次一组地进行加密。

Q. 密码学的一个分支,涉及到设计加密与解密算法,其主要目的是寻求保证消息保密性和真实性的方法。

R. 防火墙的一个组成部件,主要在网络层与传输层完成数据包的过滤工作。

S. 一种被普遍采用、基于大数因子难解性的非对称加密算法。

T. 在不影响网络正常工作的情况下,攻击者进行信息的截获、窃取、破译的攻击方式。

U. 一种网络安全服务,使被传输的数据免受被动攻击。

V. 一种入侵检测技术,指的是如果当前网络状态不符合正常的活动状态,则认为有攻击发生。

W. 位于防火墙关键部位、运行应用级网关软件的计算机系统。

X. 一个具有多个网络接口卡的主机。

Y. 攻击者冒充信息源结点,将伪造的信息发送给目的结点。

Z. 一种网络安全服务,用于防止发送方或接收方抵赖所传输的信息,即在一次通信完成之后,消息发送方不能抵赖所发送的消息,消息接收方也不能抵赖所接收到的消息。

A'. 网络中的一种攻击类型,对网络中提供某种服务的服务器发起攻击,造成该网络的“拒绝服务”,使网络不能正常工作。

B'. 对计算机和网络资源的恶意使用行为进行识别的系统。

C'. 密码体制的一种形式,其特点是加密与解密都使用不同的密钥,其中一个是公钥,而另一个是私钥。

D'. 密码体制的一种形式,使用相同的密钥进行加密与解密。

E'. 一种网络安全技术,用对称加密算法加密发送的数据,然后用非对称加密算法加密对称加密使用的密钥,保证了信息在传输过程中的安全性。

F'. 密码学的一个分支,涉及到研究如何破译密码与如何伪造密码。

G'. 一种入侵检测技术,指的是根据入侵者在入侵时的某些行为特征建立一种行为模型,如果用户的行为或行为过程与入侵行为模型一致,则认为有攻击发生。

H'. 网络中的一种攻击类型,不针对某种具体应用服务进行攻击,而是针对网络层等底层协议进行攻击。

三、选择题(只有一个正确的选项)

1. 在企业内部网与外部网之间,用来检查网络请求分组是否合法,保护网络资源不被非法使用的技术是_____。

- A. 防病毒技术
- B. 防火墙技术
- C. 差错控制技术
- D. 流量控制技术

2. 关于防火墙的功能,下列哪项描述是错误的? _____

- A. 防火墙可以检查进出内部网的通信量
- B. 防火墙可以使用应用网关技术在应用层上建立协议过滤和转发功能
- C. 防火墙可以使用过滤技术在网络层对数据包进行选择
- D. 防火墙可以阻止来自内部的威胁和攻击

3. OSI 网络管理标准的 5 个管理功能域为_____。

- A. 端口管理、故障管理、性能管理、安全管理和记账管理
- B. 配置管理、故障管理、性能管理、效率管理和安全管理
- C. 配置管理、故障管理、性能管理、记账管理和安全管理
- D. 硬件管理、软件管理、故障管理、效率管理和安全管理

4. 在网络管理中,通常需要监视网络吞吐率、利用率、错误率和响应时间。监视这些参数主要是一下哪个功能域的主要工作? _____

- A. 配置管理
- B. 故障管理
- C. 安全管理
- D. 性能管理

5. 以下哪种协议不是网络管理协议? _____

- A. LABP
- B. SNMP
- C. CMIS
- D. CMIP

6. 关于 SNMP,以下哪种说法是错误的? _____

- A. SNMP 模型由管理进程、管理代理和管理信息库组成
- B. SNMP 是一个应用层协议
- C. SNMP 可以利用 TCP 提供的服务进行数据传送
- D. 路由器一般都可以运行 SNMP 管理代理进程

7. 在网络安全中,中断指的是未授权的实体有意破坏网络系统传输的信息,使之变成无效的或无用的。这是对_____。

- A. 可用性的攻击
- B. 保密性的攻击
- C. 完整性的攻击
- D. 真实性的攻击

8. 在网络安全中,截获指的是获得了信息的访问权。这是对_____。

- A. 可用性的攻击
- B. 保密性的攻击
- C. 完整性的攻击
- D. 真实性的攻击

9. 在网络安全中,篡改指的是未授权的实体不仅获得了信息的访问权,而且还修改了信息。这是对_____。

- A. 可用性的攻击
- B. 保密性的攻击
- C. 完整性的攻击
- D. 真实性的攻击

10. 在网络安全中,伪造指的是未授权的实体向信息接收者发送伪装的信息。这是对_____。

- A. 可用性的攻击
- B. 保密性的攻击
- C. 完整性的攻击
- D. 真实性的攻击

11. 从网络高层协议角度,网络攻击可以分为_____。

- A. 主动攻击与被动攻击
- B. 服务攻击与非服务攻击
- C. 网络攻击与主机攻击
- D. 浸入攻击与植入攻击

12. 按密钥的使用个数,密码体制可以分为_____。

- A. 替换密码和移位密码
- B. 分组密码和序列密码
- C. 对称密码体制和非对称密码体制
- D. 密码编码学和密码分析学

13. 以下哪一项不是分组密码的优点? _____

- A. 良好的扩散性
- B. 不易被破解
- C. 不需要密钥同步
- D. 加密速度要快于流密码

14. 假设采用“蛮力攻击”对密文进行破译,如果计算机的处理速度为 1 密钥/ μs ,最多需要多长时间才能破译 56 比特的密钥生成的密文? _____

- A. 71 分钟
- B. 1.1×10^3 年
- C. 2.3×10^3 年
- D. 5.4×10^{24} 年

15. 常用的加密算法包括:

(1) DES (2) ElGamal (3) RSA (4) RC-5 (5) IDEA

在这些加密算法中,属于对称加密算法的为_____。

- A. (1)、(3)和(5)
- B. (1)、(4)和(5)
- C. (2)、(4)和(5)
- D. (1)、(2)、(3)、(4)和(5)

16. 常用的加密算法包括:

(1) DES (2) ElGamal (3) RSA (4) RC-5 (5) IDEA

在这些加密算法中,属于非对称加密算法的为_____。

- A. (1)、(3)和(5)
- B. (3)、(4)和(5)
- C. (2)和(3)
- D. (1)、(2)、(3)、(4)和(5)

17. 网络管理系统中,管理对象指的是_____。

- A. 网络系统中的各种具体设备
- B. 网络系统中的各种具体软件
- C. 网络系统中的各类管理人员
- D. 网络系统中的具体可以操作的网络资源

18. 关于防火墙的功能,下列叙述中_____是错误的。

- A. 防火墙可以检查进出内部网络的通信量
- B. 防火墙可以使用应用级网关在应用层上进行协议过滤和转发功能
- C. 防火墙可以使用过滤技术在网络层对数据包进行选择
- D. 防火墙可以阻止来自网络内部的威胁和攻击

19. 美国国防部安全标准定义了 4 个安全级别,其中最高安全级提供了最全面的安全支持,是_____。

- A. A 级
- B. B 级
- C. C 级
- D. D 级

20. 如果发送方使用的加密密钥和接收方使用的解密密钥不相同,从其中一个密钥难以推出另一个密钥,这样的系统称为_____。

- A. 常规加密系统
- B. 单密钥加密系统
- C. 公钥加密系统
- D. 对称加密系统

21. 用户 A 通过计算机网络向用户 B 发消息,表示自己同意签订某个合同,随后用户 A 反悔,不承认自己发过该条消息。为了防止这种情况发生,应采用_____。

- A. 数字签名技术 B. 消息认证技术
C. 数据加密技术 D. 身份认证技术
22. 在 OSI 的 5 个管理功能域中, _____ 功能是用来维护网络的正常运行的。
A. 性能管理 B. 故障管理
C. 配置管理 D. 安全管理
23. 在数字信封技术中, 发送方首先选择一个对称密钥并利用对称加密技术对要发送的信息进行加密, 然后再利用非对称加密技术并 _____。
A. 使用发送方自身的公钥对生成的对称密钥加密
B. 使用发送方自身的私钥对生成的对称密钥加密
C. 使用接收方的公钥对生成的对称密钥加密
D. 使用接收方的私钥对生成的对称密钥加密
24. 关于数字签名, 下面说法中哪项是错误的? _____
A. 数字签名技术能够保证信息传输过程中的安全性
B. 数字签名技术能够保证信息传输过程中的完整性
C. 数字签名技术能够对发送者的身份进行认证
D. 数字签名技术能够防止交易中抵赖的发生
25. 关于加密技术, 下列说法中哪项是错误的? _____
A. 对称密码体制中加密算法和解密算法是保密的
B. 密码分析的目的就是千方百计地寻找密钥或明文
C. 对称密码体制的加密密钥和解密密钥是相同的
D. 所有的密钥都有生存周期
26. 以下哪种技术不是实现防火墙的主流技术? _____
A. 包过滤技术 B. 应用级网关技术
C. 代理服务器技术 D. NAT 技术
27. 基于数论原理的 RSA 算法的安全性建立在 _____ 的基础上。
A. 大数难以分解因子 B. 大数容易分解因子
C. 容易获得公钥 D. 私钥容易保密
28. Kerberos 最初是 MIT 为校园网设计的身份认证系统, 从原理上说, 它基于 _____。
A. 非对称密码学 B. 对称密码学
C. PKI D. X. 509 证书
29. 下列协议中, 哪项可以用于构建 VPN? _____
A. SLIP B. PPP
C. PPTP D. TFTP

四、简答题

1. 为什么奇偶校验与 CRC 无法提供安全性?
2. 替换密码的一个主要缺点是什么?
3. 简述对称加密算法 DES。
4. 简述非对称加密算法 RSA。
5. 采用公钥加密方式创建数字签名时,哪个密钥用于签名?
6. 将数字签名与公钥加密方法结合使用,可以带来什么好处?
7. 简述虚拟专用网(VPN)的工作原理。
8. 简述 Intranet 与 Internet 的关系。
9. 简述 OSI 网络管理标准的 5 个功能域。
10. 简述 SNMP 管理模型的基本组成部分。
11. 防火墙包括那些主要功能? 防火墙防不住哪些攻击?
12. 保障局域网可以有哪些安全防范措施?
13. SNMP 消息一般是通过 UDP 协议而不是 TCP 协议传递的,为什么采用这种设计?
14. 网络管理的主要目的是什么?
15. SSL 是如何利用数字签名的?
16. 一般防火墙可以防止外来的安全威胁,如何利用防火墙防止来自网络内部的安全威胁?
17. 防火墙自身的安全性是十分重要的,如何提高防火墙自身的安全性?
18. 简述电子邮件安全系统 PEM 的工作过程。

9.4 综合习题

1. 假设一个系统所采用的公钥基础设施(PKI)是利用树状结构的 CA 实现的。现在用户 A 想要和用户 B 通信,并且通过某个通信信道收到用户 B 的、由 CA_x 签名的一个证书。如果用户 A 不知道 CA_x ,用户 A 需要哪些步骤才能验证他正在和用户 B 通信?
2. 如果用户 A 和用户 B 从来没有碰见过,没有共享任何秘密,也没有证书,不过他们可以通过 Diffie-Hellman 算法创建一个共享密钥。但这种方法却很难防范中间人攻击(man-in-the-middle attack),试解释其中的原因。
3. 路由器通常具有包过滤功能,可以将从某一端口接收到的符合一定特征的数据包进行过滤而不再转发。合理地使用该功能,可以使企业内部网的安全性得到增强。现有一个企业希望企业内部的网络用户可以自由地访问外部的 Internet,而仅仅允许外部的 Internet 网络用户利用浏览器访问企业内部网的某一 WWW 服务器(例如 WWW 服务器

A)。于是,该企业的网络管理员利用与 Internet 网相连的路由器的包过滤功能,除了目的 IP 地址=主机 A 且 TCP 目的端口号=80 的数据包,禁止转发从 Internet 到来的所有数据包,与此同时,允许转发所有从企业内部网到来的数据包。这样的设计能达到预期的目的吗?为什么?

4. 已知在 RSA 公钥密码体制中,某用户的公钥 $e=7, n=55$,明文 $M=10$,试求其对应的密文 C 。通过求解 p, q 和 d 可破译这种密码体制。若截获的密文 $C=35$,试求经破译得到的明文 M 。

5. 在公钥密码体制中,利用 RSA 算法作下列运算:

(1) 如果 $p=7, q=11$ 。试列出可选用的 5 个 d 值;

(2) 如果 $p=13, q=31, d=7$,试求 e 值;

(3) 已知 $p=5, q=11, d=27$,试求 e 值;并对明文“abcdefghijk”加密。假设 $a=01, b=02, c=03, \dots, z=26$ 。

6. 假设某个用户 A 发现他的 RSA 私钥 $(d1, n1)$ 与另一个用户 B 的 RSA 公钥 $(e2, n2)$ 相同。也就是说, $d1=e2$, 且 $n1=n2$ 。用户 A 是否应该考虑更换他的私钥和公钥?

7. 某公司要组建一个小型 Windows 局域网,包括 1 台服务器和 10 台 PC 机,网络结构如图 9-10 所示。该公司在服务器上建立自己的商业网站,网站域名为 www.economical.com。

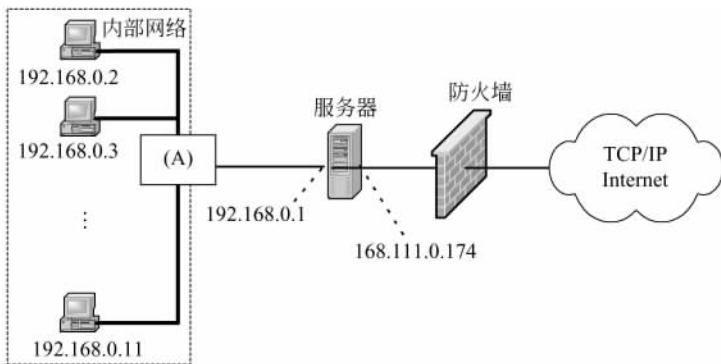


图 9-10 某公司小型 Windows 局域网的网络结构

(1) 为了将公司内所有的计算机连接起来。图中的 (A) 处可采用哪两种类型的设备?

(2) 该网络的物理拓扑结构是什么类型?

(3) 该公司在服务器上安装了 DNS,以便把公司主页发布到 Internet 上。请问 DNS 的主要功能是什么?

(4) 在服务器和 Internet 接入之间安装采用 IP 过滤技术的防火墙,请问 IP 过滤技术

是如何实现的?

8. VPN 是通过公用网络 Internet 将分布在不同地点的终端联接而成的专用网络。目前大多采用 IPSec 实现 IP 网络上端点间的认证和加密服务。某公司的网络拓扑结构如图 9-11 所示,采用 VPN 来实现网络安全。请简要叙述从公司总部主机到分支机构主机通过 IPSec 的通信过程。

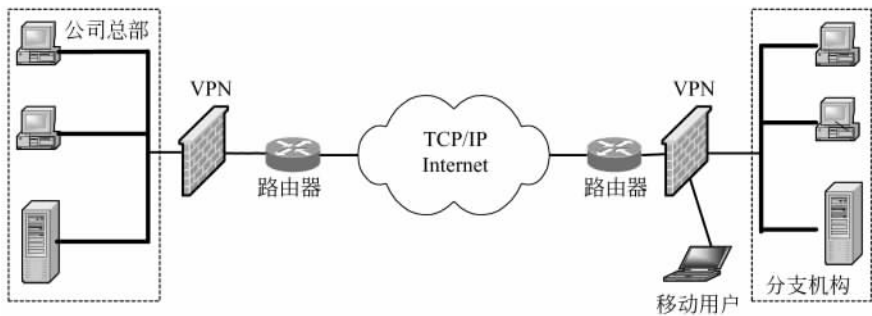


图 9-11 某公司的网络拓扑结构

9.5 答案与解析

9.5.1 基础习题部分

一、填空题

1. 截获;中断;篡改;伪造
2. 密码学
3. 采集
4. 事件通知
5. 计费管理
6. 修复
7. SNMP/简单网络管理协议;管理进程;管理代理;管理信息库/MIB
8. 完整性
9. 检测
10. dwwdfn
11. 完整性
12. 路由器
13. 防火墙
14. 传输

15. 服务攻击;非服务攻击

16. 拒绝服务

解析: 拒绝服务攻击(denial of service, DoS)基本上可以分为两类。一类攻击行为是通过发送一定数量、一定序列的报文,使网络服务器中充斥了大量要求回复的信息,消耗网络带宽或系统资源,导致网络或系统超出允许的负荷,致使其瘫痪、停止正常的网络服务,并使正在使用的计算机出现无响应、死机的现象。另一类是分布式拒绝服务攻击(distributed denial of service, DDoS),采用一种比较特殊的体系结构,从许多分布的主机同时攻击一个目标,从而导致目标瘫痪。

17. 对称加密;非对称加密;对称加密算法;非对称加密算法;对称加密算法;非对称加密算法;对称加密

18. 包过滤路由器;应用级网关;包过滤路由器;包过滤路由器;应用级网关

19. 信息收集攻击;口令攻击;漏洞攻击

20. 异常检测;误用检测

21. B; A; C; D

解析: 参见例题 9-2、选择题第 5 题与第 6 题的解析部分。

22. D; B; A; D

解析: 双宿主主机(dual-homed host)指的是一个连接了两个网络的主机,具有两块网卡和两个不同的 IP 地址。从理论上讲,用一个双宿主主机可以作为应用级网关起到防火墙的作用。这种处于防火墙关键部位、运行应用级网关(或代理服务器)软件的计算机系统称为堡垒主机。假设在堡垒主机上允许代理服务器软件,可以在应用层上完成代理服务器所具备的身份认证与服务控制的功能。

23. A; D; C; D

解析: PGP(Pretty Good Privacy)是一个由个人开发、但被广泛采用的电子邮件安全系统。从结构上看,PGP 主要基于 RSA、IDEA 与 MD5 算法。在某个用户使用 PGP 发送消息时,PGP 使用 MD5 对消息进行散列以生成长度为 128 比特的消息摘要,然后将该消息摘要用该用户的 RSA 私钥进行加密即签名,签名后的消息摘要和原始消息合并成一个消息并进行压缩。然后,PGP 生成一个随机的长度为 128 比特的 IDEA 密钥,并采用 IDEA 算法对之前压缩得到的消息进行加密。最后,使用接收者的 RSA 公钥对 IDEA 密钥进行加密,加密得到的 IDEA 密钥与加密得到的压缩消息再进行格式的转换并最终发送出去。由于安全性较高、但速度较慢的 RSA 算法只加密 256 比特的数据,而数据较快的 IDEA 算法加密较长的消息内容,因此 PGP 的安全性比较高而且比较快捷。

二、名词解释

- | | | | | |
|------|------|------|------|--------|
| 1. E | 2. I | 3. P | 4. D | 5. A |
| 6. M | 7. R | 8. T | 9. B | 10. A' |

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 11. H' | 12. N | 13. F | 14. L | 15. Y |
| 16. C | 17. U | 18. G | 19. Z | 20. H |
| 21. Q | 22. F' | 23. D' | 24. C' | 25. O |
| 26. S | 27. J | 28. E' | 29. X | 30. W |
| 31. B' | 32. V | 33. G' | 34. K | |

三、选择题

1. B

解析：构筑防火墙是保证网络安全的最主要手段之一，其中防火墙通过检查所有进出内部网络的数据包，检查数据包的合法性，判断是否会对内部网络构成安全威胁，从而保证内部网络不受到外部非法用户的攻击。流量控制与差错控制不能提供网络安全的功能。

2. D

解析：尽管防火墙能够有效阻止来自外部网络的攻击，但却很难防止来自内部网络的非法用户的攻击，因为来自内部网络攻击的数据包通常不通过防火墙。一般来说，防火墙的工作是基于“内部主机是可靠的，外部主机是不可靠”的假设的。参见选择题第 1 题的解析部分。

3. C

解析：OSI 网络管理标准将开放系统的网络管理功能划分为 5 个功能域：配置管理、故障管理、性能管理、安全管理与记账管理，分别用来完成不同的网络管理功能。

4. D

解析：在 OSI 网络管理标准的 5 个功能域中，性能管理用于持续地评测网络运行中的主要性能指标，其中性能管理标准明确定义了用于度量网络负载、吞吐量、资源等待时间、响应时间、传播时延、资源可用性与表示服务质量变化的参数。

5. A

解析：目前最有影响的网络管理协议主要有：简单网络管理协议 SNMP，以及公共管理信息服务和公共管理信息协议 CMIS/CMIP。早在 ISO 提出 OSI 参考模型的同时，就提出了网络管理标准的框架，并制定了基于 OSI 参考模型的 CMIS/CMIP。与此同时，Internet 组织在长期运行 Internet 的实践中，提出了一个基于 TCP/IP 协议族的 SNMP 协议，并得到了众多网络产品生产厂商的支持，SNMP 最终成为事实上的网络管理工业标准。

6. C

解析：SNMP 模型由管理进程、管理代理和管理信息库 3 个基本部分组成，其中管理进程和管理代理之间利用 SNMP 报文进行通信，而 SNMP 报文又使用 UDP 来传送，这是因为 UDP 是一种无连接的传输协议，协议简单、效率高、时延小。

7. A

解析：目前计算机网络中的通信主要面临 4 类基本的安全威胁：截获、中断、篡改和伪造。其中，截获属于被动攻击，指的是攻击者通过某种手段（例如，窃听）非法获取了对信息源结点与目的结点所传输的信息的访问，是对信息的保密性（confidentiality）的攻击。中断、篡改、伪造属于主动攻击，分别通过各种手段有选择地破坏了信息的可用性（availability）、完整性（integrity）与真实性（originality）。另参见本章内容概述部分。

8. B

解析：参见选择题第 7 题的解析部分。

9. C

解析：参见选择题第 7 题的解析部分。

10. D

解析：参见选择题第 7 题的解析部分。

11. B

解析：从网络的高层协议来看，对计算机网络的攻击可以分为基本的两类：服务攻击与非服务攻击。其中，服务攻击是对网络中提供某种服务的服务器发起攻击，造成该网络的“拒绝服务”，使网络不能正常工作。特定的网络服务包括 E-mail 服务、FTP、TELNET、WWW、DNS 服务等。非服务攻击不针对某种具体应用服务进行攻击，而是针对网络层等低层协议进行攻击。攻击者可能使用各种方法对网络通信设备（例如路由器、交换机），使得网络通信设备严重阻塞或瘫痪，最终网络将不能正常运行。

12. C

解析：密码编码学和密码分析学是密码学的两个分支。根据所使用的密钥的特点，密码体制可以分为两类：对称密码体制与非对称密码体制。按照加密方式的不同，对称密码体制又可分为两类：分组密码与流密码。此外，替换密码与移位密码属于传统加密方式。

13. D

解析：分组密码和序列密码是对称密码体制的两种加密方式。分组密码是一次加密一组字符的密码；而序列密码是一次加密一个比特或一个字符的密码。同序列密码相比，分组密码不需要收发双方的密钥同步，而且具有良好的扩散性（即密文很好地隐藏了明文的某些统计特征，具体的做法是让明文的每个数字影响到许多密文数字的取值）以致不易被破解，但它的加密速度通常要慢些，并且需要比较复杂的硬件电路和较大的缓存空间。

14. C

解析：密钥的长度为 56 比特，因此最多需要尝试 2^{56} 个密钥才能破解密文，所需的时间为 $2^{56} \times 10^{-6}$ 秒，这大约为 2.285×10^3 年。

15. B

解析: DES、RC-5、IDEA 都是常用的对称加密算法,而 ElGamal、RSA 是常用的非对称加密算法。

16. C

解析: 参见选择题第 15 题的解析部分。

17. D

解析: 在网络管理系统中,管理对象指的是可以使用网络管理协议进行管理与控制的网络资源。

18. D

解析: 从结构上来看,构成防火墙系统的两个基本部件是包过滤路由器与应用级网关。其中包过滤路由器主要在网络层与传输层完成数据包的过滤工作;而应用级网关主要是在应用层完成数据包的过滤工作,即在应用层通过特定的应用程序过滤进出内部网络的特定服务的数据包。另参见选择题第 1 题和第 2 题的解析部分。

19. A

解析: 美国国防部的可信计算机系统评估准则 TC-SEC-NCSC 将计算机系统安全分为 A、B、C、D 共 4 个等级。其中,D 级系统的安全要求最低;C 级系统又分为两个级别: C1 和 C2;B 级系统又分为 3 个级别: B1、B2 和 B3;A(或 A1)级系统的安全要求最高。一般的 UNIX 系统能满足 C2 级标准,只有一部分产品能达到 B1 级标准的要求。

20. C

解析: 非对称加密也称为公钥加密,加密过程和解密过程使用不同的密钥,用于加密的密钥是可以公开的公钥,用于解密的密钥是需要保密的私钥。一个消息如果用接收者的公钥加密后,只有接收者能用他的私钥解密消息。

21. A

解析: 数字签名技术是防止攻击者主动攻击的一个重要技术,将信息发送者的身份与信息传送结合起来,可以保证信息在传输过程中的完整性,提供信息发送者的身份认证,防止信息发送者抵赖行为的发生。数据加密技术可以保证信息传输的保密性,但不能提供完整性与不可抵赖性服务。消息认证技术可以提供消息传输的完整性,但不能提供不可抵赖性服务。身份认证技术可以提供信息发送者的身份认证,但不能提供消息传输的完整性及不可抵赖性服务。

22. B

解析: 在 OSI 网络管理标准定义的功能域中,故障管理是用来维持网络的正常运行的。网络故障管理包括及时发现网络中发生的故障,找出网络故障产生的位置与原因,必要时启动控制功能来排除故障,以保证网络能够提供连续、可靠的服务。为了排除故障,有时可能需要对网络的各项性能参数(例如吞吐量、网络利用率、时延等),这就需要性能管理功能了。另参见选择题第 4 题的解析部分。

23. C'

解析: 数字信封技术将传统的对称加密算法与非对称加密算法结合起来, 利用了对称加密的高效、快速性与非对称加密的灵活性, 保证了信息在传输过程中的安全性。在使用时, 数字信封技术首先利用生成的对称加密密钥对发送的数据进行加密, 然后利用接收方的公钥对生成的对称密钥进行加密, 最后通过网络将加密后的密文和加密的密钥传输到接收方。接收方首先用其自身的私钥对加密的对称密钥进行解密, 然后用解密得到的对称密钥对数据密文进行解密, 这样就可以恢复发送方发送的明文数据。

24. A

解析: 数字签名技术并没有对传输的信息进行用于保密目的的加密, 因此不能提供保密性服务。另参见选择题第 21 题的解析部分。

25. A

解析: 在任何密码系统设计时, 都有一个假设: 密码系统的算法及其实现的全部细节都是公开的, 密码系统的强度、安全性依赖于算法自身的安全性以及密钥。最好的算法是那些已经公开的、并经过世界上最好的密码分析家们多年的攻击、但还不能破译的算法。在实际的密码分析中, 密码分析者并不总是拥有这些信息的, 不过应该如此假设。常用的密码分析攻击有 4 类, 每类都假设密码分析者知道所用的加密算法的全部知识: 惟密文攻击(ciphertext-only attack)、已知明文攻击(known-plaintext attack)、选择明文攻击(chosen-plaintext attack)和自适应选择明文攻击(adaptive-chosen-plaintext attack)。

26. D

解析: 常用于构建防火墙的技术有包过滤技术、应用级网关技术以及由应用级网关技术变形来的应用代理(application proxy)技术。从某种意义上说, 应用级网关技术在应用层“转发”合法的应用请求。应用代理与应用级网关不同之处在于: 应用代理完全接管了用户与服务器的访问, 隔离了与被访问服务器之间的数据包交换通道。在实际应用中, 应用代理的功能是由代理服务器(proxy server)来实现的。网络地址转换(NAT)是用于解决 IP 地址短缺问题而设计的技术。另参见选择题第 18 题的解析部分。

27. A

解析: RSA 是目前最为常用的采用公钥密钥体制的加密算法, 其安全性基于大数难以因子分解的数学问题。RSA 不仅可以用于加密, 还可以用于数字签名。

28. B

解析: Kerberos 最初是 MIT 为 Athena 项目而开法的, 是一种可信第三方认证协议。从原理上讲, Kerberos 基于对称密码学(可以采用 DES 算法, 但也可以采用其他的对称加密算法)。Kerberos 的工作模型由客户、服务器、认证服务器(AS)和票据授权服务器(TGS)组成。其中, 认证服务器相当于一个密钥分配中心(KDC), 保存有和每个用户之间的秘密密钥; TGS 的作用是为合法的客户端访问服务器颁发票据(ticket)。

29. C

解析: 如果不按照严格的定义, VPN 可以认为是使用公共信道连接客户端与服务器的私有网络。可以通过多种方式构建 VPN。PPP 是属于 Internet 的用于拨号的数据链路层协议, 在串行线路上为 TCP/IP、NETBEUI 和 IPX/SPX 等协议提供数据包传输服务。点到点隧道协议(point-to-point tunneling protocol, PPTP)通过封装并扩展 PPP, 使得所有类型的 PPP 数据都能像纯 IP 数据报一样在 Internet 上传输, 并最终为远程服务器与专用服务器之间提供安全的数据传输服务。更常用于构建 VPN 的是 L2TP(layer 2 tunneling protocol)和 IPSec 协议。

四、简答题

1. 解答: 奇偶校验和 CRC 可以提供一定的差错控制功能。由于非授权用户能够在数据传输中截获数据, 并修改其中的内容、校验位或校验和, 并将修改后的数据发给接收端。由于所接收的校验位或校验和与所接收的数据相匹配, 接收端不能判断该数据是否被修改过。因此, 不能依赖这些机制来保证数据的完整性。

2. 解答: 尽管替换密码隐藏了消息中的实际字符, 但并不能隐藏消息中各字符出现的频率或模式。因此, 替换密码比较容易破解, 并不安全。

3. 解答: DES 算法是目前广泛采用的对称加密方式之一, 采用 64 比特的密钥长度, 其中 8 比特用于奇偶校验, 其余 56 比特是真正用于加密的密钥。DES 的基本概念是明文被 64 比特的块加密替换, 并被一个 64 比特的密钥参数化。

4. 解答: RSA 算法是目前最常使用的非对称加密方式, 其安全性基于大数因子分解的困难性。由于 RSA 需要很高的计算能力和较长时间的加密(解密)过程, 因此破解它非常困难。

5. 解答: 在采用公钥加密的数字签名方案中, 消息发送者用自己的私钥对消息进行加密即签名, 而接收者用消息发送者的公钥进行解密以验证签名。由于只有消息发送者拥有其私钥, 所以, 如果接收者能够用发送者的公钥正确地解密消息, 则接收者就可以判断发送者是可信的。

6. 解答: 将数字签名与公钥加密方法结合使用, 就能保证消息传输的保密性, 并验证消息发送者是可信的。

7. 解答: 虚拟专用网(VPN)是一个软件, VPN 在发送方和接收方各自的设备上运行, 通过 VPN 可以在 Internet 上安全地传输数据。VPN 的行为就像一个包过滤器, 因为 VPN 只允许数据从 VPN 的一段传输至 VPN 软件所设置的另一个 VPN 设备。VPN 软件执行的另一个任务就是在数据通过 VPN 链路传输之前对其进行加密, 这使得 VPN 链路之外的其他人无法读取数据。

8. 解答: Intranet 是基于 TCP/IP 协议、使用 WWW 工具、采用防止外界侵入安全措施、为企业内部服务并有连接 Internet 功能的企业内部网络, Intranet 是在 Internet 基础

上提出来的。一方面,由于 Internet 在如何满足企业的特定需求以及网络的安全性方面还不能满足企业网的需求;另一方面,企业本身的开放性和内部需求,促成了一种新型的企业网络——Intranet。Intranet 与 Internet 的最大差别在于 Intranet 必须根据企业的安全要求,设置相应的防火墙、安全代理等,以保护企业内部的信息,防止外部侵入。

9. 解答: OSI 网络管理标准将开放系统的网络管理功能划分为 5 个功能域:配置管理、故障管理、性能管理、安全管理与记账管理,分别用来完成不同的网络管理功能。其中,配置管理就是用来识别、定义、初始化、控制与监测网络中的管理对象的。故障管理是用来维持网络的正常运行的,包括及时发现网络中发生的故障,找出网络故障产生的位置与原因,必要时启动控制功能来排除故障。性能管理功能就是持续地评测网络运行中的主要性能指标,以检验网络服务是否达到了预定的水平,找出已经发生或潜在的瓶颈,报告网络性能的变化趋势,为网络管理决策提供依据。安全管理功能是用来保护网络资源的安全。记账管理功能用来记录用户使用网络资源的情况并核算费用,同时也可以用来统计网络的利用率等。

10. 解答: SNMP 管理模型由 3 个基本部分组成:管理进程、管理代理和管理信息库。

(1) 管理进程是运行于管理站上的一个或一组软件程序,可以在 SNMP 的支持下由管理代理来执行各种管理操作。

(2) 管理代理是一种在被管理的网络设备中运行的软件,负责执行管理进程的管理操作,并通过 SNMP 报文与管理进程进行通信,每个管理代理都有自己的本地 MIB,并可以对它进行直接操作(例如,读取或修改变量值)。

(3) 管理信息库 MIB 是一个概念上的数据库,是由管理对象组成的,每个管理代理的 MIB 属于本地的管理对象,各管理代理控制的管理对象共同构成整个网络的 MIB。

11. 解答: 防火墙是一个系统或系统组(包括硬件和软件),在两个网络之间实施相应的访问控制策略。防火墙的主要功能包括:检查所有从外部网路进入内部网络的数据包;检查所有从内部网络流出到外部网络的数据包;执行安全策略,限制所有不符合安全策略要求的数据包通过;具有防攻击能力,能保证自身的安全性。

尽管防火墙技术是在内部网络与外部网络之间实施安全防范的最主要手段之一,但也存在一定的局限性,这主要表现在:不能完全防范外部网络刻意的人为攻击;难以防范内部网络用户的攻击;不能防止内部用户因误操作而造成口令失密受到的攻击;很难防止病毒或者受病毒感染的文件的传输。

12. 解答: 以下的几种安全防范措施可以从一定程度上保障局域网的安全性:充分利用网络操作系统提供的保密措施;加强数据库的信息保密防护,这是因为操作系统对数据库没有特殊的保密措施,而数据库的数据通常是以可读形式存储的;采用现代密码技

术,加大保密强度;通过对数据进行加密,将重要秘密信息由明文变为密文;采用防火墙技术,防止局域网受到来自外部网络的攻击,并防范局域网内部重要的信息泄漏到外部网络。

13. 解答: 因为一个管理工作站经常要管理许多设备,如果都采用 TCP 协议会带来管理工作站的开销,同时由于管理工作站会定期去查询所管理设备的状态,因此一个 UDP 数据报的丢失并不一定会带来灾难性的后果。

14. 解答: 网络管理系统的主要功能是维护网络正常高效率的运行,能及时检测网络出现的故障并进行处理,能通过监测分析运行状况而估价系统性能,通过对网络的配置协调更有效地利用网络资源,保证网络高效率正常运行。

15. 解答: SSL 安全协议可以利用数字证书在寻求安全通信的双方之间建立安全的“管道”。多数主要 WWW 浏览器与 WWW 服务器都使用 SSL。如果一个客户打算与一个采用 SSL 加密的 Web 站点建立连接,该客户的浏览器向这台 WWW 服务器发出“客户呼叫”信息,请求一次 SSL 加密会话。该 WWW 服务器通过向客户发送服务器的证书进行答复。客户的浏览器将验证服务器的证书是否有效,是否由一个可信赖的 CA 所签署。这一确认两个实体打算建立一次安全的 SSL 连接的过程被称为 SSL“握手”。

为了启动这次握手,客户的浏览器将生成一个用服务器公共密钥进行加密的特殊的一次性会话密钥,并向服务器发送这个加了密的会话密钥。服务器利用其私钥解密收到的消息,恢复出会话密钥。这种交换证实了 Web 站点的身份,保证了只有这个浏览器和这台 WWW 服务器才拥有这个会话密钥。然后,WWW 服务器使用这个会话密钥向客户发送加密的信息。

16. 解答: 防火墙一般处在受保护的网络与外部网络的边界,可以防止外部网络中的用户对于内部网络的攻击,过滤不安全的服务,防止基于路由的攻击,控制对于某些主机或者某些主机特有服务的访问,记录对于网络的访问,从而实现安全审计和报警的功能,这些都有助于利用防火墙来防止来自内部网络的安全威胁。

17. 解答: 可以从软件和硬件两个角度来提高防火墙的安全性。在硬件方面,应保证防火墙在物理上是安全的,同时具有可靠的运行能力。在软件方面,主要要求选用安全的操作系统以及应用软件,并且及时修补可能的安全隐患,有良好的日志功能,以及防火墙的安全性应该是可以检测的。

18. 解答: PEM 是一个由 IETF 定义用于电子邮件安全的早期 Internet 标准。在使用时,一个 PEM 消息首先被转换成规范的形式,然后 MD2 和 MD5 用于产生消息的消息摘要,然后使用 DES 加密原始消息和消息摘要,加密的消息用 Base64 格式进行编码并被发送给接收者。

9.5.2 综合习题部分

1. 解答：用户 A 验证用户 B 的身份的步骤如下：

首先,用户 A 和 CA_X 构建一个通信信道并要求 CA_X 发回一个能验证 CA_X 公钥的证书。假设 CA_X 发回的证书是由 CA_Y 签名的,如果 A 不知道 CA_Y ,A 将和 CA_Y 重复上述的步骤,直到用户 A 接收到一个 A 知道其公钥的 CA_R 签名的证书。这里, CA_R 可能就是 CA 树的根。然后,用户 A 沿反方向对收到的证书依次验证,在每次验证中,CA 都检查证书撤销列表(CRL)以确认该证书没有被撤销。最后,通过验证用户 B 的私钥,用户 A 就可以确认他正在和用户 B 进行通信。

2. 解答：用于在两个用户 A 与 B 创建一个秘密信道和共享密钥的 Diffie-Hellman 算法如图 9-12 所示。

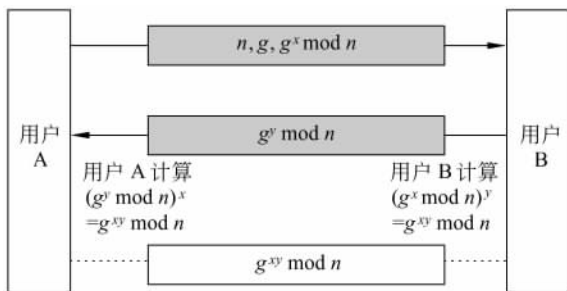


图 9-12 Diffie-Hellman 算法

对于 Diffie-Hellman 算法的中间人攻击如图 9-13 所示。

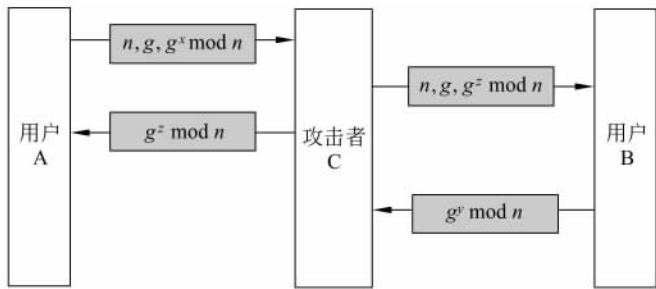


图 9-13 Diffie-Hellman 算法的中间人攻击图

由于攻击者 C 知道用户 A 与用户 B 之间的所有信息,而用户 A、B 却可能不知道 C 的存在,因此,Diffie-Hellman 算法很难防范中间人攻击。

3. 解答：这种过滤方法并不能达到预期目的。

该企业的包过滤路由器采用的过滤规则如表 9-1 所示。

表 9-1 包过滤路由器过滤规则

动作	源站	端口号	目的站	注 释
允许	外部网络的主机	80	主机 A	允许外部主机访问主机 A 的 WWW 服务
允许	内部网络的主机	*	外部网络的主机	允许内部主机访问外部网络
阻塞	外部网络的主机	*	*	过滤外部主机到来的其他所有数据包

由于该过滤规则不允许来自外部网络的除了“目的 IP 地址 = 主机 A, TCP 端口号 = 80”, 这样当内部网络的主机访问外部网络中的主机时, 来自外部主机的、与内部主机通信的数据包将被过滤掉。因此, 内部网络的主机就无法与外部主机正常通信了, 这也就使该企业无法达到其预期的目的。

4. 解答: $C=M^e(\bmod n)=10^7(\bmod 55)=10$ 。
 $n=p\times q$, 且 p 和 q 是素数, 则 $p=5, q=11, z=(p-1)\times(q-1)=40$;
 $e\times d=1(\bmod z)$ 即 $7\times d=1(\bmod 40)$, 且 d 与 z 互质, 则 $d=23$;
若 $C=35$, 则 $M=C^d(\bmod n)=35^{23}(\bmod 55)=30$ 。
5. 解答: (1) $z=(p-1)\times(q-1)=60$, 由于 d 是一个与 z 互质的数, 则 d 的 5 个可能的值是 7, 11, 13, 17, 19。
(2) $p=13, q=z=(p-1)\times(q-1)=360$, 且 $e\times d=1(\bmod z)$, 即 $e\times 7=1(\bmod 360)$, 则 $e=103$ 。
(3) $z=(p-1)\times(q-1)=40$, 且 $e\times d=1(\bmod z)$, 即 $e\times 27=1(\bmod 40)$, 则 $e=3$ 。
 $n=p\times q=55$, 则公钥为 (3, 55)。
- 对于明文 a , 即 $a=01$, 密文 $C=1^3(\bmod 55)=01$;
对于明文 b , 即 $b=02$, 密文 $C=2^3(\bmod 55)=08$;
对于明文 c , 即 $c=03$, 密文 $C=3^3(\bmod 55)=27$;
对于明文 d , 即 $d=04$, 密文 $C=4^3(\bmod 55)=09$;
对于明文 e , 即 $e=05$, 密文 $C=5^3(\bmod 55)=15$;
对于明文 f , 即 $f=06$, 密文 $C=6^3(\bmod 55)=51$;
对于明文 g , 即 $g=07$, 密文 $C=7^3(\bmod 55)=13$;
对于明文 h , 即 $h=08$, 密文 $C=8^3(\bmod 55)=17$;
对于明文 i , 即 $i=09$, 密文 $C=9^3(\bmod 55)=14$;
对于明文 j , 即 $j=10$, 密文 $C=10^3(\bmod 55)=10$;
对于明文 k , 即 $k=11$, 密文 $C=11^3(\bmod 55)=11$;
因此, 明文 abcdefghijk 加密后的密文是 0108270915511317141011。

6. 解答: 假设用户 A 的 RSA 私钥为 $(d1, n1)$, 公钥为 $(e1, n1)$, 用户 B 的私钥为 $(d2, n2)$, 公钥为 $(e2, n2)$ 。如果 $n1 = n2$ 且 $d1 = e2$, 那么将有 $e1 = d2$ 。因此, 如果用户 B 获知用户 A 的公钥 $(e1, n1)$, 他会发现 $n1 = n2$ 且 $e1 = d2$, 他将猜测出用户 A 的私钥就为 $(e2, n2)$ 。因此用户 A 应该考虑更换其私钥和公钥。

7. 解答: (1) 可以采用两种设备: 集线器或交换机。

(2) 该公司的网络的物理拓扑结构为星状。

(3) DNS 服务器为客户提供存储、查询和搜索其他主机域名和 IP 地址的服务, 主要实现了域名与 IP 地址之间的转换, 以解决 IP 地址难以记忆的问题。

(4) IP 过滤技术可将访问者和被访问者限制在一个特定范围内, 可通过以下两种方法实现: 由管理员配置 IP 分组过滤表, IP 过滤模块根据 IP 分组中报头的源 IP 地址、目的 IP 地址、端口号等信息, 对进出内部网络的 IP 分组进行过滤, 允许或者禁止某些 IP 地址的访问; 通过配置代理服务器来限制内部用户对 Internet 的访问。

8. 解答: 该操作过程可以分成 5 个主要步骤:

① IPSec 过程启动: 根据配置 IPSec 对等实体(公司总部主机和分支机构主机)中的 IPSec 安全策略, 指定要被加密的数据流, 启动 Internet 密钥交换(IKE)过程;

② IKE 阶段 1: 在该连接阶段, IKE 认证 IPSec 对等实体, 协商 IKE 安全关联(SA), 并为协商 IPSec 安全关联的参数建立一个安全传输通路;

③ IKE 阶段 2: IKE 协商 IPSec 的 SA 参数, 并在对等体中建立起与之匹配的 IPSec SA;

④ 数据传送: 根据存储在 SA 数据库中的 IPSec 参数和密钥, 在 IPSec 对等体间传送数据;

⑤ IPSec 隧道终止: 通过删除或超时机制结束 IPSec SA。

附录 A

计算机网络常用缩略语

AAL	(ATM adaptation layer) ATM 适配层
ABM	(asynchronous balanced mode) 异步平衡模式
ACK	(acknowledgement) 确认
ADSL	(asymmetric digital subscriber line) 非对称数字用户线路
ADU	(application data unit) 应用数据单元
AES	(Advanced Encryption Standard) 高级加密标准
ALOHA	(Additive Link On-line HAwaii system) 一种介质访问控制方法
ANSNET	(Advanced Networks and Services network) 高级网络与服务网络
API	(application program interface) 应用程序接口
ARM	(asynchronous response mode) 异步响应模式
ARP	(address resolution protocol) 地址解析协议
ARPAnet	(Advanced Research Project Agency network) 高级研究计划局网络
ARQ	(automatic repeat for retransmission) 反馈重发/自动重发请求
AS	(autonomous system) 自治系统
ASCII	(American Standard Code for Information Interchange) 美国标准信息交换码
ASK	(amplitude shift keying) 振幅键控
ASN. 1	(abstract syntax notation one) 抽象语法记法 1
ATM	(asynchronous transfer mode) 异步传输方式
B-ISDN	(broadband-ISDN) 宽带综合业务数字网
BGP	(Border Gateway Protocol) 边界网关协议

BOOTP	(Bootstrap Protocol) 引导协议
CA	(certificate authority) 证书权威机构
CBR	(constant bit rate) 恒定比特率
CCITT	(Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony) 国际电报电话咨询委员会
CDMA	(code division multiplex access) 码分多址接入
CIDR	(classless interdomain routing) 无类域间路由
CODEC	(coder & decoder) 编码解码器
CMIP	(Common Management Information Protocol) 通用管理信息协议
CRC	(cyclic redundancy code) 循环冗余编码
CS	(convergence sublayer) 汇聚子层
CSMA	(carrier sense multiple access) 载波侦听多路访问
CSMA/CA	(carrier sense multiple access with collision avoidance) 载波侦听多路访问/冲突避免
CSMA/CD	(carrier sense multiple access with collision detection) 载波侦听多路访问/冲突检测
CTS	(clear to send) 允许发送
DCE	(data communications equipment/data circuit-terminating equipment) 数据通信设备/数据电路端接设备
DCF	(distributed coordination function) 分布式协调功能
DES	(Data Encryption Standard) 数据加密标准
DHCP	(Dynamic Host Configuration Protocol) 动态主机配置协议
Diffie-Hellman	一种以发明者名字命名的密钥交换协议
DNS	(Domain Name System) 域名系统
DSA	(Digital Signature Algorithm) 数字签名算法
DSSS	(direct sequence spread spectrum) 直接序列扩频
DTE	(data terminal equipment) 数据终端设备
EBCDIC	(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) 扩充的二-十进制交换码
EGP	(External Gateway Protocol) 外部网关协议
EIA	(Electronic Industries Association) 电子工业协会
FCS	(frame check sequence) 帧校验序列
FDDI	(fiber distributed data interface) 光纤分布式数据接口
FDM	(frequency division multiplexing) 频分多路复用

FDMA	(frequency division multiplex access)频分多址接入
FEC	(forward error correction)前向纠错
FHSS	(frequency hopping spread spectrum)跳频扩频
FIFO	(first in first out)先进先出
FSK	(frequency shift keying)移频键控
FTP	(File Transfer Protocol)文件传送协议
GSM	(Global System for Mobile Communications)全球移动通信系统
HDLC	(high-level data link control)高级数据链路控制协议
HDSL	(high-rate digital subscriber line)高速数字用户线路
HTML	(Hyper Text Markup Language)超文本标记语言
HTTP	(Hyper Text Transfer Protocol)超文本传送协议
IAB	(Internet Architecture Board)Internet 体系结构委员会
IANA	(Internet Assigned Numbers Authority)Internet 赋号管理局
ICMP	(Internet Control Message Protocol)Internet 控制报文协议
IDEA	(International Data Encryption Algorithm)国际数据加密算法
IEEE	(Institute of Electrical and Electronics Engineering)电气与电子 工程师学会
IETF	(Internet Engineering Task Force)Internet 工程任务组
IFS	(interframe space)帧间间隔
IGMP	(Internet Group Management Protocol)Internet 组管理协议
IGP	(Interior Gateway Protocol)内部网关协议
IMAP	(Internet Message Access Protocol)Internet 报文存取协议
IMP	(interface message processor)接口报文处理机
IP	(Internet Protocol)Internet 协议
IPSec	(IP Security)IP 安全
IPv6	(Internet Protocol version 6)IP 协议版本 6
IPng	(IP next generation)下一代 IP
IR	(infrared radio)红外无线电
IS-IS	(intermediate system-intermediate system protocol)中间系统到 中间系统协议
ISDN	(integrated services digital network)综合业务数字网
ISO	(International Organization for Standardization)国际标准化组织
ISP	(Internet service provider)Internet 服务提供商
ITU	(International Telecommunication Union)国际电信联盟

ITU-T	(ITU-Telecommunications Standardization Sector) 国际电信联盟电信标准化部门
KDC	(key distribution center) 密钥分配中心
LAN	(local area network) 局域网
LCP	(link control protocol) 链路控制协议
LLC	(logical link control) 逻辑链路控制
MAC	(media access control) 介质访问控制
MAC	(message authentication code) 消息认证码
MAN	(metropolitan area network) 城域网
MD5	(message digest version 5) 消息摘要(版本 5)
MIB	(management information base) 管理信息库
MILnet	(military network) 军事网
MIME	(Multipurpose Internet Mail Extensions) 通用 Internet 邮件扩展
MODEM	(modulator & demodulator) 调制解调器
MPLS	(multi-protocol label switching) 多协议标记交换
MSS	(maximum segment size) 最大报文段长度
MTU	(maximum transfer unit) 最大传输单元
NAK	(negative acknowledgement) 否定性确认
NAT	(network address translation) 网络地址转换
NCP	(network control protocol) 网络控制协议
NIC	(network interface card) 网络接口卡或网卡
NOS	(network operating system) 网络操作系统
NRM	(normal response mode) 正常响应模式
NRZ	(non-return to zero) 非归零码
NSFnet	(National Science Foundation network) 国家科学基金会网络
OC	(optical carrier) 光载波
OFDM	(orthogonal frequency division multiplexing) 直角频率分割多路
OSI/RM	(open systems interconnection reference model) 开放系统互联参考模型
OSPF	(open shortest path first) 开放最短路径优先
P2P	(peer to peer) 对等(网络)
PCF	(point coordination function) 点协调功能
PCM	(pulse code modulation) 脉冲编码调制
PDU	(protocol data unit) 协议数据单元

PEM	(Privacy Enhanced Mail)Internet 的正式邮件加密标准
PGP	(Pretty Good Privacy)一种电子邮件加密技术
POP3	(Post Office Protocol3)邮局协议
PPP	(point-to-point protocol)点对点协议
PSK	(phase-shift keying)移相键控
PVC	(permanent virtual circuit)永久虚电路
QAM	(quadrature amplitude modulation)正交调制
QoS	(quality of service)服务质量
RARP	(reverse address resolution protocol)反向地址解析协议
RFC	(request for comments)请求评注
RIP	(routing information protocol)路由信息协议
RPC	(Remote Procedure Call)远程过程调用
RSA	(Rivest-Shamir-Adleman)一种公开密钥算法的名称
RSVP	(resource reservation protocol)资源预留协议
RTP	(Real-time Transfer Protocol)实时传送协议
RTT	(round-trip time)往返时间
RTS	(request to send)请求发送
SAP	(service access point)服务访问点
SDH	(synchronous digital hierarchy)同步数字体系
SDLC	(synchronous data link control)同步数据链路控制
SDU	(service data unit)服务数据单元
SHA	(Secure Hash Algorithm)安全散列算法
SLIP	(serial line internet protocol)串行线路的 Internet 协议
SMTP	(Simple Mail Transfer Protocol)简单邮件传输协议
SNA	(system network architecture)系统网络体系结构
SNMP	(Simple Network Management Protocol)简单网络管理协议
SONET	(synchronous optical network)同步光纤网络
SSL	(secure sockets layer)安全套接层
STP	(shielded twisted pair)屏蔽双绞线
SVC	(switched virtual connection)交换虚连接
TCP	(Transmission Control Protocol)传输控制协议
TDM	(time division multiplexing)时分多路复用
TDMA	(time division multiplex access)时分多址接入
TELNET	远程登录协议

TFTP	(Trivial File Transfer Protocol)简单文件传送协议
TPDU	(transport protocol data unit)传输协议数据单元
TTL	(time-to-live)生存时间
TLS	(transport layer security)传输层安全
TOS	(type of service)服务类型
UDP	(User Datagram Protocol)用户数据报协议
URL	(uniform resource locator)统一资源定位地址
UTP	(unshielded twisted pair)非屏蔽双绞线
VBR	(variable bit rate)可变比特率
VC	(virtual circuit)虚电路
VCI	(virtual channel identifier)虚通道标识符
VLAN	(virtual LAN)虚拟局域网
VoIP	(voice over IP)IP 语音
VPI	(virtual path identifier)虚通路标识符
VPN	(virtual private network)虚拟专用网
WAN	(wide area network)广域网
WAP	(wireless application protocol)无线应用协议
WEP	(Wired Equivalent Privacy)IEEE 802.11 采用的安全机制
WDM	(wavelength division multiplexing)波分多路复用
WLAN	(wireless LAN)无线局域网
WMAN	(wireless MAN)无线城域网
WPAN	(wireless personal area network)无线个人区域网
WWAN	(wireless WAN)无线广域网
WWW	(world wide web)万维网

参 考 文 献

- 1 吴功宜. 计算机网络. 北京:清华大学出版社,2003
- 2 Andrew S Tanenbaum. Computer Networks (Third Edition). Prentice-Hall Inc. ,1998
- 3 Andrew S. Tanenbaum. Computer Networks (Fourth Edition). Prentice-Hall Inc. ,2003
- 4 谢希仁. 计算机网络(第 2 版). 北京:电子工业出版社,1999
- 5 Behrouz A Forouzan & Sophia Chung Fegan. TCP/IP 协议族(第 2 版). 谢希仁译. 北京:清华大学出版社,2001
- 6 Douglas E Comer. Internetworking with TCP/IP, Volume I: Principles, Protocols, and Architecture (Third Edition)(影印版). 北京:清华大学出版社,1998
- 7 鲁士文. 计算机网络——习题与解析. 北京:清华大学出版社,2001
- 8 Ed Tittel. Schaum's Outline of Computer Networking(计算机网络习题与解答). 北京:机械工业出版社,2003
- 9 William Stallings. Wireless Communications and Networks(影印版). 北京:清华大学出版社,2003
- 10 William Stallings. 局域网与城域网(第 6 版). 毛迪林等译. 北京:电子工业出版社,2001
- 11 William Stallings. 密码编码学与网络安全:原理与实践(第 2 版). 杨明等译. 北京:电子工业出版社,2001
- 12 Gilbert Held. Ethernet Networks (Fourth Edition). John Wiley & Sons, Ltd. ,2003
- 13 Robert E Larson. CCNA 考试指南(影印版). 北京:电子工业出版社,2001
- 14 Douglas E Comer. 计算机网络与因特网. 徐良贤等译. 北京:机械工业出版社,2000
- 15 高传善等. 数据通信与计算机网络——习题解答与实验指南. 北京:高等教育出版社,2003
- 16 William A Shay. 数据通信与网络教程(Understanding Data Communications & Networks). 高传善等译. 北京:机械工业出版社,2000
- 17 Tamara Dean. 计算机网络实用教程. 陶华敏等译. 北京:机械工业出版社,2000
- 18 徐胜波等. 无线通信网中的安全技术. 北京:人民邮电出版社,2003
- 19 W Richard Stevens. TCP/IP 详解,卷 1:协议. 范建华等译. 北京:机械工业出版社,2000
- 20 Tim Parker. TCP/IP Unleashed(TCP/IP 技术大全). 北京:机械工业出版社,2000
- 21 黄明,梁旭. 计算机网络技术习题详解. 北京:机械工业出版社,2004
- 22 赵宇. 计算机网络基础题解·综合练习·实验. 北京:机械工业出版社,2005
- 23 来宾等. 计算机网络原理与应用习题解析及上机指导. 北京:冶金工业出版社,2004
- 24 林一平. MCSE/MCP 模拟试题——Networking Essentials. 北京:人民邮电出版社,2000
- 25 <http://www.mcmce.com>